

기초연구 2023-03

대학 이공계 연구조직의 현황 및 유형별 역할 모색

Exploring the current state of university science and engineering
research organizations and the different types of their roles

양현채 · 하리다 · 유정민 · 윤성용 · 장기정

내 부 저 자

연구책임자

양현재 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

하리다 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

유정민 | 과학기술정책연구원 부연구위원

외 부 저 자

윤성용 | 한국과학기술기획평가원 생명기초사업센터 연구위원

장기정 | 한국디지털헬스산업협회 매니저

자문위원

김소형 | 한국연구재단 학술데이터 분석팀 팀장

정재영 | 한국연구재단 학술데이터 분석팀 연구위원

조선희 | 한국연구재단 학술데이터 분석팀 연구위원

기초연구 2023-03

대학 이공계 연구조직의 현황 및 유형별 역할 모색

2023년 11월 30일 인쇄

2023년 11월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-898-8 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경	1
-----------------	---

제2절 연구 내용 및 목적	3
----------------------	---

제2장 대학 연구조직에 관한 기존 연구	5
-----------------------------	---

제1절 대학 연구조직의 역할 및 구성요소	5
------------------------------	---

1. 대학 연구조직의 역할	5
----------------------	---

2. 대학 연구조직의 구성요소	9
------------------------	---

제2절 수준별 대학 연구조직의 이해	13
---------------------------	----

1. 연구조직 수준에서의 이해	13
------------------------	----

2. 하위 팀 혹은 구성원 수준에서의 이해	15
-------------------------------	----

제3절 대학 연구조직의 외부 영향 및 성과	19
-------------------------------	----

1. 대학 연구조직에 영향을 미치는 외부 요인	19
---------------------------------	----

2. 연구조직의 성과 및 영향(impact)	26
--------------------------------	----

제4절 시사점	37
---------------	----

제3장 국내 대학 연구조직의 현황 및 지원	42
-------------------------------	----

제1절 국내 대학 연구조직의 현황	42
--------------------------	----

1. 대학부설연구소의 현황	42
----------------------	----

2. 대학부설연구소의 성과	50
----------------------	----

3. 이공계 대학부설연구소의 주제 구분	58
제2절 국내 대학 연구조직의 역할 및 운영	63
1. 분석 개요	63
2. 대학별 연구조직 규정 분석	68
제3절 국내 대학 연구조직을 지원하는 주요 정부 정책	99
1. 개요	99
2. 시대별 정책	101
제4절 연구조직의 역할에 대한 대학 관계자 의견	121
1. 대학 연구조직의 역할	121
2. 대학 연구조직의 현황	124
제5절 시사점	131

제4장 사례연구 136

제1절 연구조직의 공통 특징	140
1. 주요요소	140
2. 투입요소	144
3. 성과요소	147
제2절 연구조직 유형별 차이	149
1. 주요요소	149
2. 투입요소	156
3. 성과요소	163
제3절 시사점	168

제5장 결과 및 시사점 173

제1절 국내 대학 연구조직의 역할과 가능성	175
1. 국내 대학 연구조직의 역할	176
2. 국내 대학 연구조직의 가능성	180
제2절 국내 대학 연구조직의 유형별 특징	187

제3절 국내 대학 연구조직의 활성화를 위한 시사점	191
1. 연구조직	191
2. 소속 대학	192
3. 정부	195
 참고문헌	 199
 부록 1. 주요 대학 연구조직의 현황	 207
부록 2. 심층 인터뷰 질문지	209

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	l
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Research Background	1
2. Description and Purpose of the Study	3

Chapter 2. Existing Research on University Research Organizations	5
--	----------

1. Roles and Components of University Research Organizations	5
2. Understanding University Research Organizations by Level	13
3. External Impacts and Performance of University Research Organizations	19
4. Implications	37

Chapter 3. The State and Support of Korean University Research Organizations	42
---	-----------

1. The State of Korean University Research Organizations	42
2. Roles and Operation of Korean University Research Organizations	63
3. Major Government Policies Supporting Korean University Research Organizations	99
4. University Officials' Views on the Roles of Research Organizations	121
5. Implications	131

Chapter 4. Case Studies	136
--------------------------------------	------------

1. Common Characteristics of Research Organizations	140
2. Differences by Research Organization Type	149
3. Implications	168

Chapter 5. Results and Implications 173

1. Roles and Possibilities of Korean University Research Organizations 175
2. Characteristics of Korean University Research Organizations by Type 187
3. Implications for Revitalizing Korean University Research Organizations 191

References 199

Appendix 1. The State of Major University Research Organizations .. 207

Appendix 2. In-depth Interview Questionnaire 209

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 시간의 흐름에 따른 연구조직의 발전단계	11
〈표 2-2〉 NSF EPSCoR 프로그램의 성과평가 기준	14
〈표 2-3〉 융합연구에 필요한 연구자 개인의 역량	16
〈표 2-4〉 지식의 통합수준에 따른 융합연구의 구분	20
〈표 2-5〉 대학 특성화에 따른 대학 연구조직의 유형	24
〈표 2-6〉 연구조직이 창출한 성과 지표의 예	32
〈표 2-7〉 전략적 지향에 따른 연구조직의 영향 및 역량 구축의 내용	33
〈표 2-8〉 영향력 지표의 예	34
〈표 2-9〉 연구조직의 내부 구성요소	38
〈표 2-10〉 연구조직에 영향을 미치는 외부 요소	39
〈표 2-11〉 연구조직 성과 및 영향의 유형	41
〈표 3-1〉 지역별·분야별 대학부설연구소 현황	45
〈표 3-2〉 대학부설연구소의 운영기간별·유형별 설립 현황	48
〈표 3-3〉 대학부설연구소의 대학유형별·분야별 분포	49
〈표 3-4〉 대학별 대학부설연구소 현황	50
〈표 3-5〉 성과 유형별 보유 연구소 및 현황(2018~2023.5)	51
〈표 3-6〉 성과를 보유한 연구소의 대학 유형별·전공별 현황(2018~2023.5) ..	52
〈표 3-7〉 분야별 대학부설연구소 발행논문 현황(2018~2023.5)	56
〈표 3-8〉 분야별 대학부설연구소의 정기간행물 발간 변화	58
〈표 3-9〉 주요 대학 이공계 부설연구소의 텍스트 분석 결과	62
〈표 3-10〉 대학 교사시설의 구분(대학설립·운영 규정 [별표 2])	63
〈표 3-11〉 연구조직 규정 분석 대상대학	64
〈표 3-12〉 분석대상 대학 및 연구조직 규정	65
〈표 3-13〉 대학별 연구조직 규정의 구성	66
〈표 3-14〉 대학별 연구조직의 명칭	67
〈표 3-15〉 우수연구중심대학 연구조직의 기능 및 역할	69

〈표 3-16〉 지역거점국립대학 연구조직의 기능 및 역할	70
〈표 3-17〉 수도권대형사립대학 연구조직의 기능 및 역할	71
〈표 3-18〉 우수연구중심대학 연구조직의 평가 및 감사	73
〈표 3-19〉 지역거점국립대학 연구조직의 평가 및 감사	74
〈표 3-20〉 수도권대형사립대학 연구조직의 평가 및 감사	75
〈표 3-21〉 우수연구중심대학 연구조직의 설립요건	76
〈표 3-22〉 지역거점국립대학 연구조직의 설립요건	78
〈표 3-23〉 수도권대형사립대학 연구조직의 설립요건	80
〈표 3-24〉 우수연구중심대학 연구조직의 통폐합·변경	82
〈표 3-25〉 지역거점국립대학 연구조직의 통폐합·변경	83
〈표 3-26〉 수도권대형사립대학 연구조직의 통폐합·변경	84
〈표 3-27〉 우수연구중심대학 연구조직의 위원회	85
〈표 3-28〉 지역거점국립대학 연구조직의 위원회	87
〈표 3-29〉 수도권대형사립대학 연구조직의 위원회	88
〈표 3-30〉 우수연구중심대학 연구조직의 연구인력	90
〈표 3-31〉 지역거점국립대학 연구조직의 연구인력	91
〈표 3-32〉 수도권대형사립대학 연구조직의 연구인력	92
〈표 3-33〉 우수연구중심대학 연구조직의 재정·행정	94
〈표 3-34〉 지역거점국립대학 연구조직의 재정·행정	95
〈표 3-35〉 수도권대형사립대학 연구조직의 재정·행정	96
〈표 3-36〉 대학 집단연구 지원 사업 현황	101
〈표 3-37〉 우수연구센터사업 내용	102
〈표 3-38〉 SRC와 ERC 사업 비교	103
〈표 3-39〉 과학기술분야 기초연구사업 개편(예)	110
〈표 3-40〉 대학 집단연구 지원 기초연구사업(2011년 기준)	112
〈표 3-41〉 대학 집단연구 지원 기초연구사업(2013년 기준)	114
〈표 3-42〉 기초연구실 사업 개편 내용(2016년)	115
〈표 3-43〉 글로벌연구실 개선 방안(2016년)	116
〈표 3-44〉 소규모 집단연구 사업구조 개편안(2018년)	117

〈표 3-45〉 소규모 집단연구 사업구조 개편안	117
〈표 3-46〉 인터뷰 대상자 개요	121
〈표 3-47〉 대학 규정상 연구조직의 기능 및 역할	132
〈표 4-1〉 연구조직 관계자 인터뷰 대상자 개요	137
〈표 4-2〉 연구조직 유형별 특징	171
〈표 5-1〉 연구조직 유형별 특징과 현안	189
〈표 5-2〉 연구조직에 대한 시사점	191
〈표 5-3〉 연구조직이 소속한 대학에 대한 시사점	193
〈표 5-4〉 연구조직을 지원하는 정부에 대한 시사점	195

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 대학 교원이 수행하는 다양한 형태의 공동연구	1
[그림 1-2] 연구의 내용	3
[그림 2-1] 대학연구 조직의 진화	6
[그림 2-2] 연구팀의 개념적 프레임워크	10
[그림 2-3] 연구조직의 4단계 발전 모델	10
[그림 2-4] 연구조직의 선행연구 검토 프레임워크	11
[그림 2-5] 연구조직 구성요소별 질 구성	12
[그림 2-6] 미국 LIFE 센터의 악순환 고리	23
[그림 2-7] 연구팀 규모와 생산성/영향력의 관계	29
[그림 2-8] 연구조직의 영향력 확대 개념도	30
[그림 2-9] 대학 연구조직의 역할	37
[그림 2-10] 연구조직 운영의 효과성	40
[그림 3-1] 대학 부설연구소 연도별 설립 및 누적추이	43
[그림 3-2] 대학 부설연구소의 지속기간에 따른 분야별 현황	44
[그림 3-3] 지역별 대학 부설연구소 분포	45
[그림 3-4] 대학유형별 부설연구소 설립 추이	47
[그림 3-5] 대학유형별·분야별 분포	49
[그림 3-6] 대학부설연구소의 주요 국가별 국제교류 현황(2018~2023.5)	53
[그림 3-7] 국내·외 학술대회 개최 건수 및 기관 수 추이(2018~2023.5)	54
[그림 3-8] 분야별 국내·외 학술대회 개최 현황(2018~2023.5)	54
[그림 3-9] 국내부설연구소 발행논문 추이 및 현황(2018~2023.5)	55
[그림 3-10] 정기간행물을 발간하는 연구소의 변화	57
[그림 3-11] 분야별 대학부설연구소 정기간행물 발간 비중(2018~2023.5)	57
[그림 3-12] 대학 이공계 부설연구소의 주제별 구성	59
[그림 3-13] 대학 이공계 부설연구소의 그룹별 주요 10개 단어	60
[그림 3-14] 주요 대학 이공계 부설연구소의 그룹별 주요 10개 단어	61

[그림 3-15] 연구발전단계에 따른 사업 구분	108
[그림 3-16] SRC 분야별 구분 및 배분 방향	113
[그림 3-17] 국내 연구조직을 둘러싼 주요 주체별 현황	133
[그림 4-1] 사례연구 대상인 연구조직의 발전 도식화	138
[그림 4-2] 연구조직의 모형	139

| 요약 |

1. 연구의 목적과 주요내용

□ 연구의 배경 및 필요성

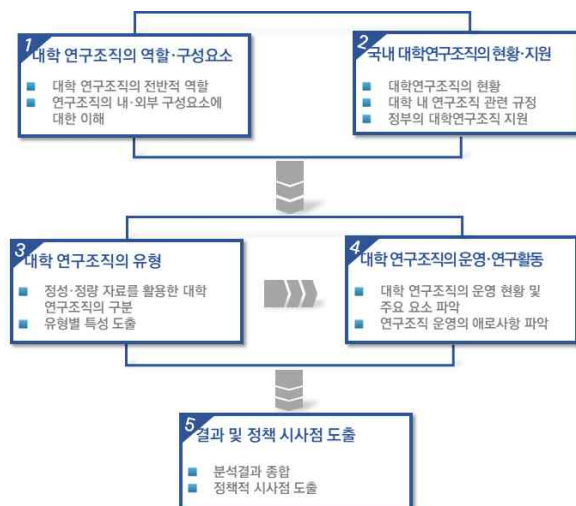
- 과학기술계 내부의 융·복합화 심화, 공동연구개발 규모 확대의 경향과 맞물려 연구조직을 통한 유기적·지속적 협력에 관심이 증대
 - 조직을 통해 공동연구를 수행하면, 지식 축적이 용이해지는 장점이 있음
- 특히 대학이 연구조직 차원에서 인적·물적 역량을 집적하면, 대학 고유의 연구개발 기능을 보다 효과적으로 수행할 가능성에 주목
 - 대학의 연구개발은 연구개발과 교육의 기능이 동시에 수행되는 특징
- 대학부설연구소의 증가를 통해 대학 연구조직에 대한 중요성과 관심을 짐작할 수 있음
 - ('18년) 5,089개→('20년) 5,408개→('22년) 6,016개로 부설연구소 증가 추세
- 연구조직에 대한 중요성이 지속됨에도 불구하고, 이들의 효과적인 운영, 지원에 대한 고민은 부족한 형편
 - 예) 실제 운영되지 않는 대학부설연구소 난립 문제가 지적됨

□ 연구의 목적

- 국내 대학의 과학기술 분야에 관련된 연구조직이 어떤 역할을 수행하는지 검토하고, 연구조직의 특징을 토대로 몇 가지 유형으로 구분하여 유형별 공동연구 활동에 차이가 있는지 살펴봄으로써 정책적 시사점을 도출
- 연구조직을 효과적으로 운영할 방법을 고민하는 연구자들이 스스로 개선방향을 찾을 수 있도록 유용한 사례를 소개하고, 정책적 보완이 필요한 부분 제안

□ 연구의 내용

- (제1장) 연구의 배경 및 목적, 대상에 대한 설명
- (제2장) 기존 연구에서 설명하는 연구조직의 역할을 파악하고, 연구조직의 효과적인 운영에 필요한 구성요소 도출
- (제3장) 국내 대학부설연구소의 증감 추이, 성과, 운영규정, 정부지원 측면에서 국내 대학 연구조직의 현황을 살펴봄
 - 국내 대학부설연구소의 설립목적을 토대로 연구조직을 몇 가지 유형으로 구분
- (제4장) 실제 대학의 연구조직을 방문하여 연구수행 및 운영방식을 조사하고 운영상 애로사항 수집
- (제5장) 분석에서 얻은 결과를 종합하고, 시사점 제시



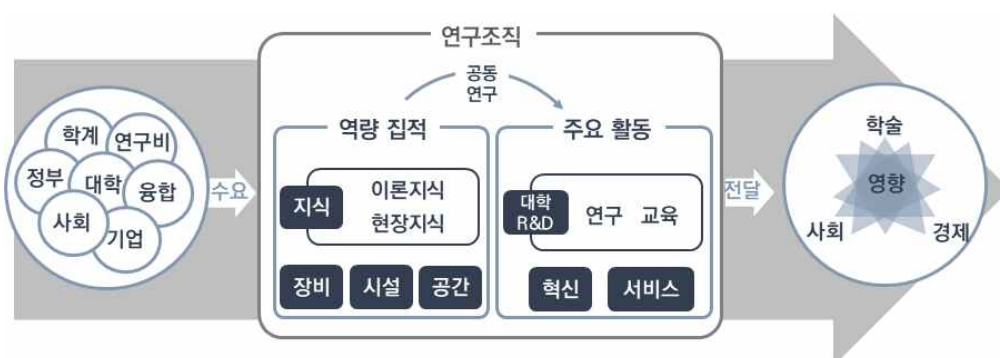
□ 연구조직의 정의 및 연구의 대상

- 특정 분야 학문, 기술, 비즈니스 등 다수의 전문성을 기반으로 공동연구를 수행하기 위한 연구단, 센터, 연구소, 연구원 등 독립적 공간 혹은 가상공간으로 정의
- 연구조직을 대학부설연구소로 한정하지 않은 이유는 현재 실질적인 공동연구가 진행 중인 곳만을 대상으로 하기 위함임

2. 선행연구 분석

□ 연구조직 구성의 목적 및 역할

- 지속적으로 학과 및 학문의 경계를 넘나들며 공동의 목표를 달성하기 위해 상호 의존성을 지닌 연구자들 간에 공동연구가 수행되는 조직 공간
- 연구조직은 경직된 대학의 학과 구조를 탈피하기 위해 대학이 전략적으로 설립 하거나 연구자들이 자발적으로 구성하기도 함
 - 대개 성장가능성이 높거나 대규모 연구지원이 기대되는 분야를 중심으로 설립
- 대학의 연구 역량을 결집하여 공동연구를 수단으로 삼아 참신한 방법으로 문제를 해결하고, 높은 수준의 연구 생산성과 영향력을 기대
 - 연구/교육/기술이전/장비제공 등 단일한 목적을 지니고 있거나 다양한 목적을 복합적으로 수행
 - 연구조직의 목적이 다양할수록 내·외부 파트너와의 협업은 필수적임



- 융·복합 연구의 확대, 연구개발 규모의 증가, 사회문제 해결 등 다양한 외부 변화 및 수요에 대응하면서 대학 연구조직은 확산되는 추세임

□ 연구조직의 구성요소

- 연구조직의 운영의 구성요소를 크게 내·외부 요소로 구분할 수 있으며, 외부 요소에 영향을 받아 내부 구성요소를 조합하여 성과를 창출

○ 내부 구성요소를 연구조직 전체 수준, 하위 연구팀 혹은 연구자 수준으로 세분

요 소		내 용
전체 조직 수준	공통의 임무에 대한 이해	- 연구진이 공동의 목표를 추구하도록 방향 제시 - 연구과정에서 어려움이나 변수가 발생했을 때 이를 극복하여 연구를 지속할 수 있는 추진력의 근간
	운영 및 의사결정 프로세스 구축	갈등 관리, 역할분담 및 업무 할당 방법, 평가 메커니즘, 성과 보상체계 요구
	공동연구 장비 및 협업 도구 구축	- 공동연구에 필요한 장비 구축 - 데이터 공유 플랫폼과 같은 기술적 도구 구비 및 활용 교육 제공
	인력 및 연구비 규모	- 연구비 규모 - 전체 구성원 수
	조직 및 운영 구조	- 구성원 간의 관계 - 수평적 관계의 팀에 비해 위계가 뚜렷한 구조에서 참신성이 떨어지고 기존 아이디어를 유지·발전시키는 경향
	연구조직의 전문성	연구 인력의 전문성을 유기적으로 구성하여 조직 차원에서의 학습을 통한 역량 축적
하위 연구팀 혹은 연구자 수준	개인의 전문성	우수한 연구 인력의 집중
	연구진 구성	- 연구진 간 업무 수행방식의 적합성 - 출신 기관, 분야, 인종, 나이, 국적, 종교, 성별 등의 다양성
	연구진 간 신뢰 구축	- 다른 사람의 능력, 관찰, 연구 결과에 대한 판단이 연구 과정 전반에 영향을 미치기 때문에 필수적 요소 - 과거의 협업 경험 등을 통한 연구진 간 신뢰 구축도 방법
	멀티 팀(multi-team) 시스템의 통합	- 대형 연구조직은 여러 세부 연구팀으로 구성될 수 있음 - 세부 팀 마다 거버넌스, 리더십, 인센티브 구조가 다를 가능성이 있어 멀티 팀 시스템의 효과적 통합이 관건
	리더십	- 조직의 인적·물적 자원을 동시에 관리하고, 연구 문화의 형성, 팀의 가치 확립, 규범 설정 등에 영향 - 리더십의 성향이 공동연구의 성과에 밀접한 관계
	개별 연구자의 태도 및 역량	- 개인이 연구조직에 대해 지닌 참여도와 충성도 - 공동연구에 대한 관심 및 지향성 - 대인관계, 호기심 등 공동연구 수행 시 필요한 개인의 역량
	연구진 간 효과적 의사소통 채널 확보	- 연구자 간의 긴밀한 협업에 필수적 - 의사소통을 바탕으로 집단 의사결정 가능

○ 연구조직의 운영에 영향을 미치는 외부 요소를 구분

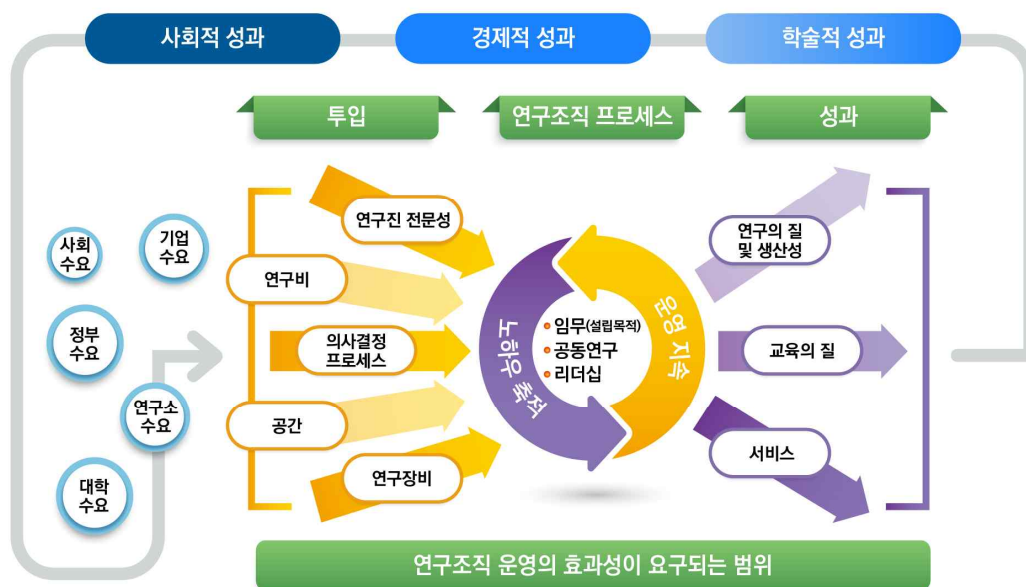
요 소	내 용
특정 분야 혹은 학제 간 연구의 경향	- 학문 분야의 상호 연결 또는 연구자들이 상호작용 하는 학제간 연구에 대한 수요 증가 - 지식의 통합 수준에 따라 다양한 유형의 공동연구 가능
연구관리전문기관	- 대개 정부를 대신하여 연구비 지원 - 지원 사업, 행정, 관리, 평가 방법이 연구조직의 운영에 영향

요 소	내 용
연구조직이 소속한 대학	• 대학의 구조적 특성, 공간, 가용자원, 평가제도 등이 연구조직에 영향 • 소규모의 파일럿 연구를 진행하기 위한 소액의 시드 펀딩을 제공하기도 함 • 연구조직이 대학의 특성화를 위한 수단으로 활용
그 밖의 외부 협력 파트너	• 기업, 비영리기관 등 정부 외의 연구조직 운영자금을 지원 • 특히 산업체와 공동연구 또는 계약연구 형태로 연구비를 확보하고, 기술을 이전함. • 최근에는 연구 결과를 활용하는 일반 국민, 임상시험 대상자 등으로 협력 대상 확대

○ 연구조직이 창출한 성과 혹은 영향을 3가지 유형으로 구분

유 형	내 용	지표의 예
학술적 영향	• 국내외 연구자들이 보유한 지식을 통합하여 학술계를 선도하거나 관련 분야의 발전에 기여	• 논문, 영향력지수 등의 연구 성과물 • 관련 분야 전문가 혹은 전문성을 보유한 기관과의 파트너십 형성 • 연구몰입환경 조성 수준
경제적 영향	• 이론지식과 현장지식을 결합하여 산업적 응용가능성이 높은 기술을 개발 및 전파	• 스피노프, 사업화, 라이선스 계약 실적 • 파트너 기업의 매출증가 • 기업 대상의 장비 대여 및 서비스 실적 • 관련 분야 혁신 생태계의 조성
사회적 영향	• 연구진의 전문성을 결합하여 국가 및 사회적으로 중요한 문제를 해결 • 우수한 인적 역량을 확보 및 사회에 배출	• 석박사 졸업생의 수 • 산업계에 진출한 졸업생의 수 • 국가 현안 해결에 대한 연구조직의 기여 • 각종 훈련 및 교육 활동

□ 연구조직 운영의 효과성



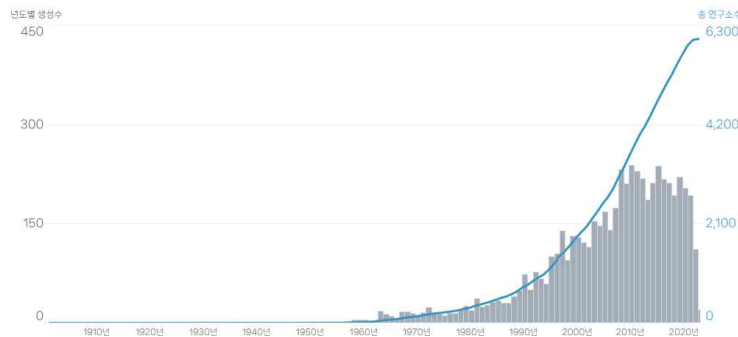
- 연구조직 운영의 효과성(effectiveness)이란 연구 성과뿐 아니라 구성원의 만족도, 우수 인력의 채용 가능성, 생산성, 조직 구조 등 연구 환경 및 과정까지 포함하는 포괄적인 개념
 - 효과적인 연구조직 운영은 앞서 제시한 다양한 구성요소가 상호작용한 결과이며, 어느 것 하나 충족되지 못하면 연구조직은 실패할 가능성이 큼
- 또한 배출한 성과가 인력이나 연구비와 같은 양질의 투입으로 다시 유입되는 선순환 구조를 형성하여 연구조직의 운영이 지속되고, 노하우 축적이 이루어짐

3. 국내 연구조직의 현황 및 지원

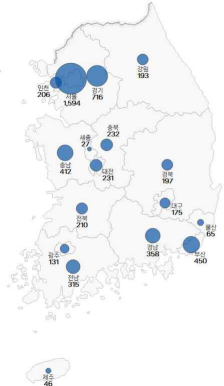
□ 연구조직의 현황

- 한국학술지인용색인(KCI)에 등록된 국내 대학부설연구소는 '23년 5월 기준 총 6,016개로 집계
 - 모든 분야 공통적으로 대학부설연구소 설립은 2000년도 전후로 급증
- 이공계 분야(공학, 자연과학, 농수해양학)에 현존하는 최초의 대학부설연구소는 1963년 설립
 - 이공계 분야 최초의 대학부설연구소 설립은 다른 분야에 비해 늦은 편
 - 공학 분야에 가장 오래된 연구소는 연세대의 산업기술연구소, 자연과학 분야는 고려대의 한국곤충연구소, 농수해양학은 전남대의 농업과학기술연구소

<대학 부설연구소 연도별 설립 및 누적추이>



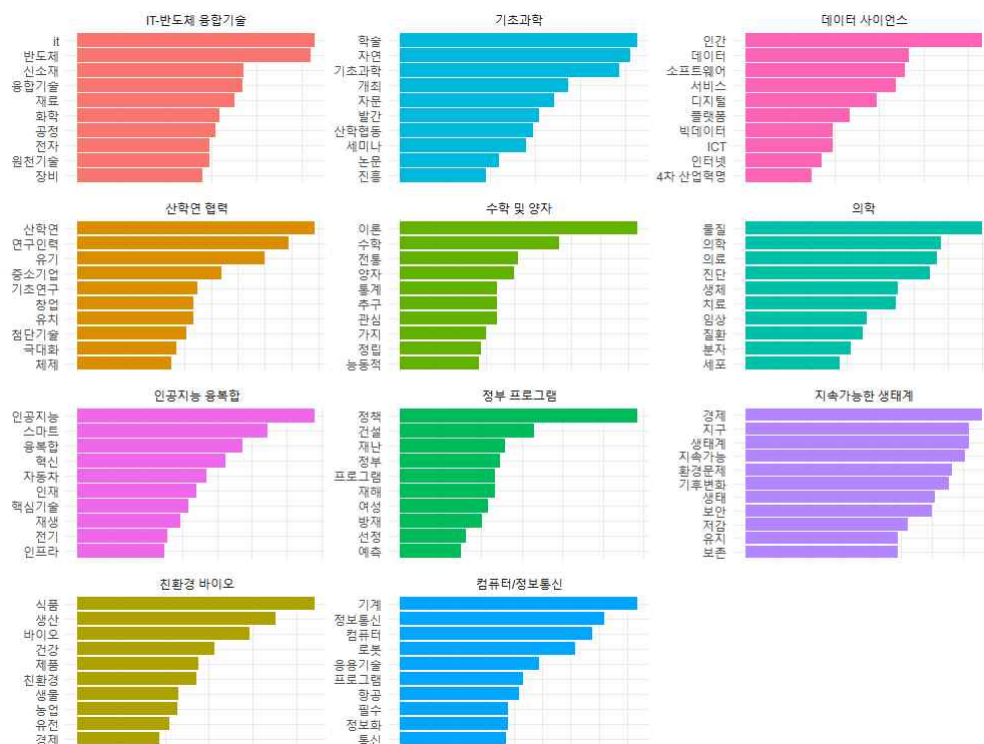
<지역별 분포>



□ 연구조직의 유형

- 이공 분야 2,633개 대학부설연구소의 연구목적에 텍스트마이닝을 적용하여 11개 연구 주제 및 분야 식별

<이공계 대학부설연구소 11개 클러스터별 주요 10개 단어>



○ 상기 결과를 재분류하여 3개 유형으로 구분

1) 단일 학제의 기초연구, 융복합 연구를 수행하는 연구소 유형

- 가장 많은 수의 연구소(385개)가 학문적 수월성을 목표로 기초과학을 연구하며, 이 유형은 단일 분야 내에서 연구를 수행하는 경향
- 인공지능, 바이오, 반도체 등 특정 분야를 중심으로 융·복합 연구를 하는 연구소 유형이 다수

2) 산학연 협력이 강조되는 연구소 유형은 협력 파트너로 중소기업이 두드러지며, 선행연구에서 강조한 장비제공 외에 혁신 및 창업 기능이 복합적으로 작용

3) 재난, 건설, 여성, 정책과 같은 공공부문의 특수 요구에 대응하는 연구소 유형

□ 대학 내에서의 연구조직 운영 및 관리 규정

○ 연구조직은 대학 내 연구시설로 분류되며, 대학의 시설, 장비, 지식을 활용하기 위한 조직공간으로 정의할 수 있음

- 전임비전임 교원, 석박사 대학원생, 박사후연구원, 병역대체복무제도 상의 전문 연구요원, 테크니션, 행정인력 등 다양한 내부 구성원 참여
- 외부 기업, 다른 대학, 연구기관 등에 소속된 객원 연구 인력도 참여 가능

○ 대학 마다 차이는 있으나 대개 작은 규모는 연구단 및 사업단을 포함하는 연구 센터로 분류하고, 규모가 커질수록 연구소, 연구원과 같은 체계로 운영

○ 대학 유형별로 정관상에 드러난 연구조직의 기능과 역할에 다소 차이

대학 유형	대학 규정상 연구조직의 기능 및 역할
우수연구중심대학	· 미래지향적 분야를 중심으로 국내외 선도적 연구 수행
지역거점국립대학	· 학문분야별 연구 및 학술활동 수행(주로 연구처 담당) · 외부용역사업 수주 및 외부기관과의 협력연구 수행(주로 산학협력단 담당) · 교육, 지자체 발전, 정책연구 등 대학이 자체적인 필요로 설립
수도권대형사립대학	· 주체별(대학교, 대학원, 단과대학 등)의 역할이 세분화되나 국가연구개발사업의 수주와 학문분야별 연구, 학술연구 진흥 등이 주된 기능

- 대학 규정에는 연구조직에 대한 평가, 설립, 폐지, 내부 조직, 연구인력, 재정 등에 대한 사항을 제시
 - 평가를 통해 대학이 자체적으로 연구조직을 관리함으로써 연구소 부실 운영에 대한 문제는 다소 완화할 수 있을 것으로 보임

4. 연구조직에 대한 현장의 의견

□ 주요 주체별 역할 및 연구조직에 대한 인식

- (연구자) 연구조직 내부에서의 교육 및 연구방식에 대해 저마다 다른 의견을 지니고 있으며, 국내 연구조직의 실제 운영방식에 대해서는 알려진 바가 거의 없음
 - 행정지원인력 고용, 전문연구요원 복무 등 행정상 편의를 이유로 주로 설립됨
 - 전임교원을 제외한 대부분의 구성원이 한시적으로 고용된 인력
- (대학) 연구조직을 통한 외부 과제 수주에 대한 기대가 큼
 - 비공식 연구조직의 운영이나 연구조직 운영비를 지원하나 규모가 크지는 않음
 - 최근 연구조직 발전에 있어 대학의 지원에 대한 요구가 커지고 있음
- (정부) 연구조직 차원의 연구 및 학습 역량 축적을 기대하나 연구 현장과는 괴리가 있음
 - 1980년대 이후 분야별, 규모별 연구조직 지원 사업을 추진해 옴
 - 물가상승률 대비 정채된 연구비 규모로 인해 연구자 1인당 연구비는 상대적으로 하락

□ 연구조직을 둘러싼 이슈(쟁점)

- (조직의 지속성과 역동성) 지원이 종료된 후 후속과제 수주에 실패한 연구조직이 다수라는 지적과 모든 연구조직이 지속가능해야 하는 것은 아님에 대한 반론 공존
 - 지속가능성은 경쟁력이 있는 연구조직에 적용되어야 하며, 후속 과제 수주에

실패한 조직을 억지로 회생시키기보다 과감하게 폐지하는 것이 타당하다는 의견

· 다만, 경쟁력이 낮은 모든 연구조직을 모두 폐지하는 것이 아니라 경쟁력을 갖추도록 유도할 필요는 있음

- 연구조직에서의 연구 방식, 외부 수요의 지속성, 수익금 확보 가능성 등을 감안 하면 모든 유형의 연구조직에 동일한 수준의 지속가능성을 기대하기는 어려움

- 연구조직의 한시성을 대학이라는 연구수행주체의 강점인 다양한 시도가 빠르게 일어나고, 외부 환경에 유연하게 대응하는 역동성이라 해석할 수도 있음

· 오히려 다른 주체에 비해 인력과 연구주제가 역동적으로 변화할 수 있는 대학의 강점을 적극적으로 활용할 수 있는 방법을 고안할 필요도 있음

○ (인력이동의 안정성과 유동성) 연구조직이 발전하려면, 구성원 개인의 성장이 전제되어야 하나 이는 흔히 간과되며, 특히 연구원 고용의 불안정성이 문제로 지적

- 시설 및 장비 운영, 산학협력을 중심으로 수행하는 연구조직이 테크니션, 박사후연구원, 연구교수 등 기간제 연구원 활용이 높은 편

- 고용 안정성이 부족하면 연구 경력이 지속되기 어렵고, 연구조직의 업무에 몰입하기 어렵다는 문제가 지적됨

- 반면, 기간제 연구원을 적극 활용하여 인력의 유동성을 강화하고, 연구조직이 기술 트렌드에 적응하도록 유도해야 한다는 의견 제기

○ (연구조직 성과의 다양성) 부실 연구소를 관리하기 위해 대학은 연구조직에 대한 평가를 강화하고 있으나 경제성과 학문적 수월성을 중심으로 평가가 이루어짐

- 연구조직 유형별로 목표성과에 차이가 있으나 성과물이 명확치 않아 제한적인 기준만이 평가에 활용

· 가령, 자체의 시설 혹은 장비를 관리하는 연구조직이라면 장비 가동률, 장비의 효과적 운영 및 활용을 위한 노력과 같은 지표가 반영될 수 있음

- 평가결과 외에 대학의 임무와 관련이 있거나 정체성이 분명한 조직이 대학 내에서 지속적으로 운영될 수 있도록 지원이 요구

- 대학이 재능 있는 연구자를 모아 선제적으로 연구조직을 구성하려는 움직임도 있음
- 다만, 최근 대부분 대학이 재정적인 어려움을 겪고 있어 자체적으로 연구조직에 대한 지원이 어려운 형편이므로 재정 확보 여부가 관건

5. 분석결과 종합

□ 연구조직의 역할

○ 연구행정상 편의 제공

- 연구행정 지원인력의 공통 활용, 연구조직에 할당된 간접비를 활용하여 연구 장비 구매, 비정기적 세미나 개최, 신진 연구자 지원 등 부대 기능 제공

○ 전문성 바탕의 시너지 창출

- 개발 이슈나 외부 수요 대응과 같이 개인 연구실 단위에서는 해결할 수 없는 문제를 여러 전문성을 결합하여 해결
- 시설 및 장비를 중심으로 운영되는 연구조직의 경우 시설을 매개로 다양한 협력 파트너와 네트워크 구성이 가능
- 대학은 특히 다양한 전문성을 지닌 연구인력이 모여 있으므로 전문성을 조합하여 새로운 시도를 수행하기에 적합함
- 구성원 간의 시너지 발생 여부는 실제로 공동연구를 수행해보지 않으면 알 수 없으므로 ‘빠른 실패’를 통해 학습할 수 있도록 연구조직에 유연성이 요구

○ 교육을 제공하기 위해 구성된 학과의 제약 극복

- 학과는 다양한 분야의 교육을 제공하기 위해 전공 분야가 겹치지 않게 교수를 선발하므로 같은 학과의 교수들 간에 공통의 연구주제를 찾기란 쉽지 않음
- 공통의 주제에 관심을 갖고 있지만 여러 학과에 분산소속된 연구자를 중심으로 대학의 연구 공간을 재배치할 필요성이 더욱 커지고 있음

○ 조직 차원의 지식 축적 및 네트워크 확대

- 연구조직이 창출한 지식 및 네트워크 성과가 축적되면서 연구를 지속적으로 추진 확장할 수 있도록 선순환 구조가 만들어지며 조직의 역할이 확장 혹은 변화
- 정권이나 정책 변화에 따라 외부에서 자금조달이 어려워질 경우 대학이 자체적으로 연구조직을 지원함으로써 충격을 완화하기도 함
- 대학에서 양성된 인력을 통해 연구조직 중심의 협업 네트워크가 구성·확장됨
- 다만, 연구조직과 개인 간 협업은 비교적 활발하였으나 연구조직 간 협업은 미약

○ 구성원의 성장

- 연구조직이 발전하려면, 구성원 개인의 성장이 전제되어야 함
- 개인 연구자 수준에서 보다 훨씬 넓은 수준의 연구 질문을 제기함으로써 연구 외연을 확장할 수 있음
- 다만, 젊고 가능성 있는 연구원이 연구조직 내에서 체계적인 연구경력을 계획하거나 안정적인 지위를 획득하기 어려운 점은 한계

□ 연구조직의 새로운 가능성

○ 대학의 미래로서 역할 구상

- 선행연구에서와는 달리 연구조직을 통한 대학의 특성화 보다는 대학의 미래로서 연구조직의 역할을 구상하고 있음을 확인
- 연구조직을 통해 대학의 연구 역량 향상과 지역 혁신을 이끌려는 계획 보유
- 특히 지역에 위치한 일부 대학은 향후 학령인구 감소와 수도권 대학 선호에 대응하여 연구조직이 연구원 인력을 확보하는 창구로 기능할 것으로 기대

○ 국가/지역혁신체계의 공백 담당

- 기초 연구에서 시작하여 응용연구, 상업화에 이르는 가치사슬 상의 공백을 담당
 - 연구조직에서 외부의 수요를 해결하기 위해 대학이 보유한 기초 연구의 결과를

활용하는 중개연구(translational research) 수행

- 연구 분야의 구분이 명확하지 않은 융합 영역에서의 연구 수행
- 지역의 경우 지식을 창출하는 대학에서부터 지식을 가공·중개하는 중간기관, 기업까지 연결에서 중간기관의 역량이 부족할 수 있는데, 연구조직이 중간기관의 역할을 일부 담당하기도 함

○ 정책 실험의 장소

- 연구조직에 적용하는 자체 평가방법이나 구성원들 간의 자원배분 방식에 대한 새로운 시도가 이루어지고 있음
 - 양적 성과평가 방식에서 나아가 전문가들의 정성적인 의견만으로 자체의 성과 평가를 수행
 - 자원의 균등 배분, 연구조직에 대한 구성원의 기여(헌신)를 반영한 배분 등 다양한 방식의 실험이 이루어지고 있음
- 출연(연), 박물관 등 향후 다양한 발전계획을 통해 대학 연구조직의 이후의 단계(next-stage)에 대한 가능성을 엿볼 수 있음

○ 연구조직 리더의 양성소

- 연구조직의 운영과 발전에 리더의 역할은 매우 크며, 연구조직이 성공과 실패, 발전을 경험하며 연구조직을 이끄는 역량을 겸비한 리더가 양성됨
- 연구조직의 확대는 곧 소속 구성원도 늘어나는 것을 의미하므로 자연스럽게 리더십을 요구
- 일부는 내·외부 갈등 해결에 실패하여 연구조직이 해체되는 경험을 겪기도 함

○ 신진 연구자의 인큐베이터

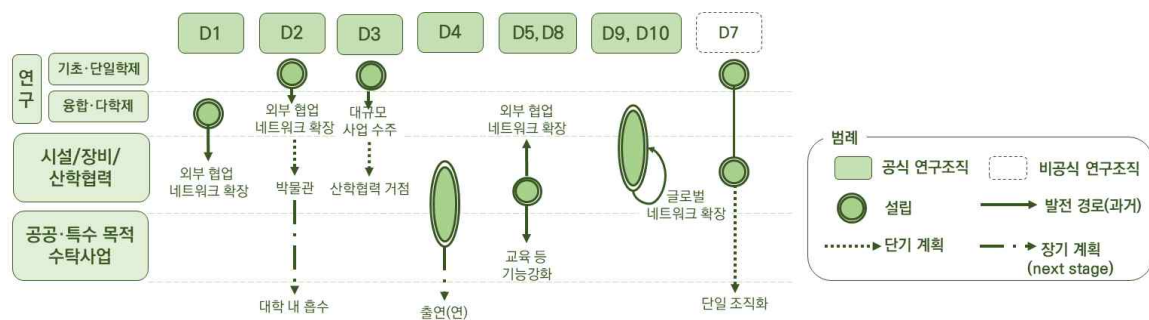
- 박사후연구원, 신규 임용된 교수와 같은 신진 연구자에게 연구조직은 연구 초기에 기반을 잡을 때까지 안식처를 제공해 줄 수 있음

□ 유형별 연구조직의 특성 및 현안

구분		연구		시설/장비/ 산학협력	공공·특수 목적 수탁연구
		기초	융합·다학제		
주요 가치		학문적 수월성		혁신	공공성
임무 (설립 목적)	임무의 성격	• 도전적 목표와 학술 의지에 따라 설립	• 복잡한 사회문제, 과 학기술이슈 해결	• 대학의 인적·물적 자원 활용 지역-대학 연계	• 공공성에 따른 수요가 지속되며 경직성 있음
	임무 달성 방법	• 공동관심사에 다각적 접근, 공통주제로 연 구내용 조정	• 개인연구 중심의 연 구 방식 탈피, 지식 통합·단일목적 추구	• 임무를 달성하기 위한 역할 및 전문성의 체계적 분담	
공동연구		• 불확실성 높은 연구, 동료연구자 간 의지	• 지식통합 활발, 내외 부 다양한 주체 참여	• 민간과 네트워킹 자 체와 신뢰가 중요	• 외부 개방적, 연구직 공무원 등 협력 가능
리더십 (리더의 역할)		• 지속성을 위한 유연 한 연구주제 발굴	• 코디네이터(통합)의 역할	• 기업 친화적 관점, 네 트워크 확장	• 다양한 직군/이해관 계의 역할갈등 조정
의사결정 (자원배분 기준)		• 성과평가, 자원배분 규정, 구성원 합의 • 연구조직에 대한 연구자 개인의 헌신		• 성과평가 결과 • 자원배분에 관한 규정	
공간		• 대체로 캠퍼스 공간 내에 위치		• 필요에 따라 캠퍼스 밖의 별도 부지에 위치	
연구진 전문성	인적 구성	• 교수, 대학원생, 연구원 중심		• 대개 계약직 연구원, 테크니션 등 상근직원, 필요시 교수 투입	• 연구원, 테크니션 등 상 근직원(일부 정규직도 있음), 교수, 대학원생
	구성원 역량	• 우수한 연구자 • 연구조직의 목표 관련 전문성을 지닌 연구자		• 기업에 대한 이해 • 장비 유지/관리 등 구 체적 역량 요구	• 자격 등 구체적 역량 보유
연구비 (지속가능성)		• TRL을 향상시키지 않 는 한 수익금 발생이 어려우므로 후속과제 수주 여부로 결정	• 기술료 등의 수익금 을 기대할 수 있지 만 금액이 크지 않 다면 후속과제 수주 여부에 따라 결정	• 장비 사용료 등 수익 금이 창출되고, 후속 과제를 수주할 수 있 다면 안정적으로 지 속 가능	• 정부의 장기지원으로 비교적 지속적 운영 • 지원 부처 전문성 부족 및 경직성으로 재정적 어려움 있을 수 있음
변화를 일으키는 요인		• 외부 연구 수요, 연구 트렌드 주기에 영향		• 장비 수명 • 기업 학계의 측정 수요 • 기업의 기술 수요	• 연구조직의 기능에 대한 사회적 수요
성과	성과 유형	교수-대학원생 협력학습, 후학양성	타 분야/기관 간 협업 기회로 연구자 양성	산업활용도 높은 기술개발, 기업지원 등 경제적 서비스	국가·사회 현안 대응, 공신력 있는 교육 서비스, 공공인프라 제공
	세부 평가 지표	• 논문, 특허 • 인력양성 • 집단연구 업적에 대 한 정성적 평가	• 논문, 특허 • 인력양성 • 목표(임무)의 달성 수준	• 장비기동율, 기술이전, 인증 등 경제적 성과 • 재이용율을 통한 네트 워크의 질, 구성원 이 직으로 인한 외부 협 업 네트워크 확대	• 목표(임무)의 달성 수준

구분	연구		시설/장비/ 산학협력	공공·특수 목적 수탁연구
	기초	융합·다학제		
주요 현안	- 초기 연구조직, 비공식적 연구조직 지원 - 연구조직에 대한 개인 연구자의 기여 유도 - 환경 변화에 따른 연구조직 전환 기회 포착		- 상근 연구원의 고용 안정성 - 시설 유지보수, 운영 비용 조달	- 대학과 연구조직의 임무 연계 - 대학 구성원으로서 소속감 확립

○ 사례연구 대상을 유형으로 구분하고, 개별 발전을 다음과 같이 도식화할 수 있음



□ 연구조직 활성화를 위한 주체별 시사점

- 대학 내에서 연구조직의 역할을 공고히 하고, 역동성을 강화하는 측면에서 연구조직의 내실화를 위한 시사점 제시
- (연구조직) 조직 전반에 적용되는 요소 외에 조직의 리더와 구성원에 적용되는 항목으로 구분

구 분		세부내용
연구조직 공통	공동 목표 설정 및 자금계획 수립	- 설립 초기, 연구조직의 성과목표를 구체화하고, 구성원과 공유 - 연구조직의 지속적 운영을 위해 자금 조달 계획 마련
	보상과 승진체계 마련	- 조직 내 성과 평가 절차, 승진기준 마련 - 성과 평가 결과와 연계된 보상 체계, 자원배분 기준 구축
	구성원의 역할과 경력발전 계획 구체화	- 역할별 책임을 기술 - 교수, 연구원, 학생 등 연구조직 내에서 주체별 연구경력 발전 방향 설계
	연구 및 교육 방법 설계	공동연구를 통한 학생의 교육 방법 고민
리더	조직 관리 능력	- 인사, 재무 등 연구조직 운영에 필요한 각종 능력 - 구성 간 혹은 조직 간 갈등 관리 능력

구 분		세부내용
	연구 리더십 보유	• 해당 분야 전문성 보유 • 새로운 연구 기회 포착
구성원	공동연구를 통한 연구 경력 발전	• 공동연구를 중시하고, 협업에 적극 참여 • 공동연구 경험을 개인의 역량 발전과 연계

○ (대학) 연구조직에 대한 대학의 전반적 운영 및 관리 계획, 연구조직 관련 규정의 정비, 개인 및 연구조직에 대한 평가제도 개선으로 내용 구분

- 최근 연구조직의 운영에 있어 소속한 대학 역할의 중요성이 강조

구 분		세부내용
연구조직의 전반적 운영·관리 방안	대학 내 연구조직에 대한 역할 구체화	• 대학 임무 달성의 수단으로 연구조직의 역할 확보 • 대학의 전략과 연계한 연구조직 차원의 포트폴리오 확보
	연구조직 관리 체계 정립	• 연구실-연구단-연구소 등으로 연계되는 관리 체계정립 • 점진적 폐쇄 등 연구조직의 안정적 운영 방안 모색
	연구조직의 역동성 향상	• 비공식적 연구조직의 운영 • 초기 단계 연구조직에 대한 지원
연구조직에 대한 자체 지원	대학의 지원 확대	• 공간 등 연구조직의 독립적 운영에 필요한 자원 지원 • 대학 전략/임무에 따른 연구조직의 자체 육성
	연구원 관련 규정 마련	• 직제 및 직급 편성 등 안정적 근무 환경 조성 • 연구원에 대한 처우 및 성과 보상 체계 마련 • 박사후연구원과 연구교수 간 연계
평가제도 개선	개인 평가	• 공동연구를 촉진하도록 개인 업적 평가제도 개선
	연구조직 평가	• 연구조직의 규모, 역할에 따른 차별화된 평가 체계 마련

○ (정부) 연구조직에 대한 지원 및 평가 체계 마련, 활동 모니터링 및 외부 수요와 연계할 플랫폼 조성으로 구분

- 정부는 연구조직의 외부 수요로 볼 수도 있으나 조직의 운영이나 발전에 정부 지원에 대한 의존도가 커 주요 주체로 포함

구 분		세부내용
연구조직 지원 체계 마련	유형별 특성에 따른 연구조직 지원 방안 마련	• 유형별 연구조직 지원 방식 구체화 • 정부 지원의 필요성이 큰 유형에 대한 지원 체계 마련 • 내실 있는 연구조직 운영을 위한 지원
	연구조직을 이끄는 리더 양성	• 체계적 연구조직 지원 사업을 통한 리더의 양성 방안
	연구조직 내 구성원 지원	• 공동연구가 필요한 연구에서 행정 지원 인력 활용을 허용 • 연구원의 안정적 고용을 위한 제도 도입
연구조직 평가 체계		• 선정 시 공동연구가 필요한 주제인지, 구성원 간 시너지를 낼 수 있는 토대가 마련되었는지 검토 • 종료 시 공동연구를 통해 연구 목적을 달성하고, 향후 지속적 발전이 기대되는지를 평가
연구조직 활동을 지속적 모니터링하고, 외부 수요와 연계할 플랫폼 구축		• 연구조직의 유형별 성과 지표 구체화 • 연구조직의 활동 및 성과 모니터링 • 연구조직과 잠재 파트너를 연계할 플랫폼 구축·운영

Summary

Exploring the current state of university science and engineering research organizations and the different types of their roles

- **Project Leader:** Hyeonchae Yang
- **Participants:** Reeda Ha · Jungmin Ryu

Recently, convergence research has been intensified, and the scale of collaborative Research and Development (R&D) has been expanded within the science and technology community. In line with this trend, there is a growing interest in establishing research organizations to foster organic and continuous collaboration. This is because collaborative research at the organizational level is known to facilitate knowledge accumulation. In particular, unlike other research entities, universities also provide education while conducting R&D. If universities integrate human and material capabilities at the research organization level, they will likely perform their unique R&D functions more effectively. The increasing number of university-affiliated research institutes supports the importance of these research organizations. The number of university-affiliated research institutes in Korea rose from 5,089 in 2018 to 5,408 in 2020 and is expected to increase to 6,016 in 2022. Despite the continued importance of research organizations, there is still a lack of concern for the effective operation or support of research organizations, such as the problem of numerous university-affiliated research institutes that are not actually operated.

Therefore, this study was conducted to examine the role of research organizations in the field of science and technology in Korean universities and to draw policy implications by classifying them into several types based on their characteristics and examining whether there are differences in collaborative research activities by type. It also aims to introduce useful cases to researchers who are thinking about how to effectively run research organizations so that they

II Exploring the current state of university science and engineering research organizations and the different types of their roles

can find ways to improve by themselves. This study consists of five chapters: Chapter 1, which describes the background, purpose, and target of the study, followed by Chapter 2, which identifies the role of research organizations as described in existing studies and derives the components necessary for their effective operation. Chapter 3 examines the current state of Korean university research organizations in terms of their growth and decline trends, performance, operating regulations, and government support of university-affiliated research institutes and classifies them into several types based on the purpose of their establishment. Chapter 4 contains the results from visiting actual university research organizations to investigate how research is conducted and operated and collecting operational difficulties, and Chapter 5 concludes the study by summarizing the results of the analysis and suggesting implications. In this study, a research organization is defined as an independent or virtual space such as a research group, center, research laboratory, and research institute that conducts collaborative research based on multiple expertise in a specific field, including academia, technology, and business. The reason for not limiting the scope to university-affiliated research institutes is to selectively cover only those where substantial collaborative research is currently underway.

Previous studies describe research organizations as organizational spaces where collaborative research is conducted among interdependent researchers who constantly cross departmental and disciplinary boundaries to achieve common goals. Research organizations are strategically established by universities to break away from the rigid university departmental structure or spontaneously formed by researchers and are usually centered on areas with high growth potential or large-scale research support. By combining the university's research capabilities through research organizations, it is hoped that problems are solved in novel ways using collaborative research as a means and high levels of research productivity and impact are created. Research organizations may have a single purpose such as research, education, technology transfer, and equipment provision, or perform a combination of these purposes.

The components of the operation of a research organization presented in previous studies can be broadly classified into internal and external components,

and performance is created by combining internal components under the influence of external components. The internal component can be further broken down to the level of the entire research organization, sub-research teams, or researchers. The impacts generated by research organizations are divided into three types: academic impacts, economic impacts, and social impacts.

<Internal Components Impacting the Operation of Research Organizations>

Components		Details
Entire organization level	Understanding of the common mission	• Providing a direction for researchers to seek a common goal • The foundation of momentum to overcome difficulties or variables in the research process and continue the research
	Establishment of management and decision-making processes	• Requiring conflict management, role division and work assignment methods, evaluation mechanisms, and performance reward systems
	Establishment of collaborative research equipment and collaboration tools	• Establishment of the equipment needed for collaborative research • Equipping of technical tools such as data sharing platforms and providing training for them
	Scale of staffing and research funds	• Scale of research funds • Total number of members
	Organizational and operational structure	• Relationships between members • Tendency of reduced novelty and maintaining and developing existing ideas in hierarchical teams compared to teams with horizontal relationships
	Expertise of the research organization	• Building capacity through learning at the organizational level by organically composing the expertise of the research workforce
Entire organization level	Individual expertise	• Concentration of talented research workforce
	Composition of research teams	• Suitability of work methods between research teams • Diversity of affiliated institution, discipline, race, age, nationality, religion, gender, etc.
	Building trust among research teams	• Essential because judgments about others' abilities, observations, and findings affect the entire research process • Building trust between research teams through past collaborations, etc. is also a method

IV Exploring the current state of university science and engineering research organizations and the different types of their roles

Components		Details
	Integration of multi-team systems	- Large research organizations may consist of multiple sub-teams of researchers - Effective integration of multi-team systems is key, as each team may have different governance, leadership, and incentive structures
	Leadership	- Manages both the organization's human and material resources and impacts the shaping of research culture, establishment of team values, setting of norms, etc. - Leadership tendencies are closely tied to collaborative research outcomes
	Individual researcher's attitudes and competencies	- An individual's engagement and loyalty to the research organization - Interest in and orientation toward collaborative research - Personal skills needed to conduct collaborative research, such as interpersonal skills and curiosity
	Ensuring effective communication channels between research teams	- Essential for close collaboration between researchers - Enables collective decision-making based on communication

<External Components Impacting the Operation of Research Organizations>

Components	Details
Trends in specific fields or interdisciplinary research	- Increased demand for interdisciplinary research, in which disciplines are interconnected or researchers interact with each other - Different types of collaborative research are possible depending on the level of knowledge integration
Research management organization	- Often funds research on behalf of the government - Funding projects, administration, management, and evaluation methods impact the operation of the research organization
University the research organization is affiliated with	- Often funds research on behalf of the government - Funding projects, administration, management, and evaluation methods impact the operation of the research organization
Other external collaboration partners	- Funds non-governmental research organizations, such as corporations and non-profit organizations - Secures research funding and transfers technology, especially in the form of collaborative or contract research with industry - Recently, the scope of collaboration has been expanded to include the general public and clinical trial subjects using research results

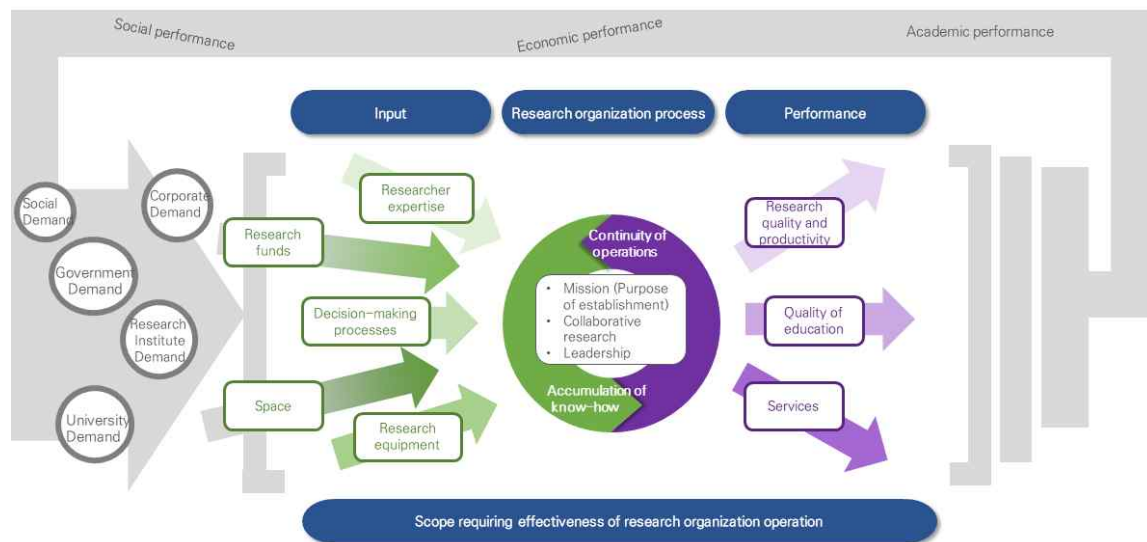
<Types of Impact of Research Organizations>

Type	Details	Examples of indicators
Academic impact	Integrates the knowledge of domestic and international researchers and leads the academic community or contributes to the advancement of related fields	• Research outputs such as papers, impact factors, etc. • Building partnerships with experts or organizations with expertise in the related field • Level of research immersion environment
Economic impact	Develops and disseminates technologies with high industrial applicability by combining theoretical and field knowledge	• Spin-offs, commercialization, and licensing agreements • Increased revenue for partner companies • Equipment rental and service performance for businesses • Creation of an innovation ecosystem in related fields
Social impact	• Combines research teams' expertise to solve problems of national and societal importance • Secures highly competent talents and releases them into society	• Number of master's and doctoral graduates • Number of graduates entering industry • Research organizations' contributions to solving national pending issues • Various training and education activities

In this way, the interaction between internal and external components and the process of performance creation can explain the effectiveness of the research organization's operation. The effectiveness of the research organization's operation is a comprehensive concept that includes not only research outcomes (impact), but also the research environment and processes, such as member satisfaction, possibility of recruiting talented personnel, productivity, and organizational structure. An effective operation of the research organization is the result of the interaction of the various components listed above, and it is known that if any one of them is unfulfilled, the research organization is likely to fail. It also forms a virtuous cycle in which the outputs flow back into quality inputs, such as manpower and research funds, to sustain the operation of the research organization and accumulate know-how.

VI Exploring the current state of university science and engineering research organizations and the different types of their roles

[Conceptual Model of Research Organization Operations]



As of May 2023, there were a total of 6,016 Korean university-affiliated research institutes registered in the Korea Citation Index (KCI). Common to all fields, including science and engineering, the number of university-affiliated research institutes tends to spike around the year 2000. The first existing university-affiliated research institute in the science and engineering (engineering, natural sciences, agriculture fisheries oceanography) was founded in 1963, but the first ones in other fields were established later. The oldest university-affiliated research institutes in existence are Yonsei University's Industrial Technology Research Institute, Korea University's Korea Entomological Institute for natural science, and Chonnam National University's Institute of Agricultural Science & Technology for agriculture fisheries oceanography. To categorize university research organizations, text mining was applied to items describing the research objectives of 2,633 university-affiliated research institutes in science and engineering, and 11 research topics and fields (clusters) were identified as a result. The 11 clusters were reclassified and finally divided into three types: research; facilities, equipment, industry-academic cooperation; and response to special purposes in the public sector. The first identified type is the most commonly found type of research organization that conducts single-discipline basic research and convergence research. This type can also be subdivided into

research institutes that conduct basic science research in a single discipline with the goal of academic excellence and those that conduct convergence research centered on specific fields such as artificial intelligence, bio, and semiconductors. The second is a type of research institute that emphasizes industry-university-institute collaboration, where small and medium-sized enterprises (SMEs) are prominent as partners, and innovation and start-up functions are compounded in addition to the equipment provision emphasized in the previous study. Finally, the third type of research institute responds to specialized needs in the public sector, such as disaster, construction, women, and policy.

In terms of the operation and management regulations of research organizations in major universities, research organizations were classified as research facilities within the university and defined as an organizational space to utilize the university's facilities, equipment, and knowledge. However, it can be seen that there are some differences in the functions and roles of research organizations revealed in the articles of association for each type of university. In addition, the participating personnel of the research organization are defined as full-time and non-full-time faculty members, master's and doctoral graduate students, postdoctoral researchers, professional research personnel under the alternative military service system, technicians, and administrative personnel and allows guest research personnel belonging to external companies, other universities, and research institutions to participate. Also, although there are differences among universities, small-scale research organizations are usually classified as research centers that include research teams and project teams, and larger-scale research organizations are operated as research laboratories and research institutes. Meanwhile, the university regulations provide for the evaluation, establishment, abolition, internal organization, finances, etc. of research organizations, and in particular, it is expected that the evaluation of research organizations will allow universities to manage their own research organizations, thereby alleviating the problem of poor management of research institutes.

VIII Exploring the current state of university science and engineering research organizations and the different types of their roles

**<Functions and Roles of Research Organizations
Under University Regulations>**

University type	Functions and roles of research organizations
Excellent research-oriented university	• Conducts leading domestic and international research in future-oriented fields
Regional base national university	• Conducts discipline-specific research and scholarly activities (mainly in charge by the Office of Research) • Orders external contracting projects and conducts cooperative research with external organizations (mainly in charge by the industry-university cooperation foundation) • Founded by universities for their own needs: education, municipal development, policy research, etc.
Large private universities in the capital region	• The role of each actor (university, graduate school, college, etc.) is subdivided, but the main functions include winning national R&D projects, research by academic discipline, and promotion of academic research

In-depth interviews were conducted to explore perceptions of research organizations by key actors (researchers, universities, and government officials). To summarize the findings, the researchers explained that research organizations are established mainly for administrative convenience, such as hiring administrative support staff and professional research staff. Moreover, there were different opinions about how education and research should be conducted internally, but little was known about how research and education were actually operated. With the exception of full-time faculty and students, most members were temporary hires. On the other hand, university officials (staff) had high expectations of winning external projects through research organizations. Universities ran or funded informal research organizations, but not on a large scale. Also, the government has supported research organizations by field and size since the 1980s. It could be seen that government officials expect an accumulation of research and learning capabilities at the research organization level, but there is a gap in the perception of research sites that expect administrative convenience. In addition, due to the stagnant scale of research funds compared to the inflation rate, research expenses per researcher have been

relatively decreasing.

Several issues surrounding the research organization could be identified. First is the debate about the continuity and dynamism of research organizations. While it has been pointed out that many research organizations have failed to win follow-up projects after external support for the research organization has ended, there are opposing opinions that not all research organizations should be sustainable. The latter argument is that sustainability should be applied to competitive research organizations, so it makes sense to abolish organizations that fail to win subsequent projects rather than forcing them to revive. Another reason is that it is challenging to expect the same level of sustainability from all types of research organizations, given how they conduct their research, the persistence of external demand, and the availability of funding. Rather, it was argued that it makes sense to find ways to capitalize on the strengths of universities, where the workforce and research topics can be more dynamic than in other research organizations. In other words, the temporality of a research organization is interpreted as the dynamism of various attempts occurring quickly and responding flexibly to the external environment, which is the strength of the university as a research entity.

The second is the debate about the stability and fluidity of labor mobility. A large number of respondents pointed out that the development of a research organization is predicated on the growth of its individual members, which is often overlooked. A prime example is the instability of researcher employment. This is because research organizations that focus on facility and equipment operation and industry-university collaboration tend to use a high proportion of temporary researchers such as technicians, postdoctoral researchers, and research professors. It was pointed out that the lack of job security makes it difficult for research careers to be sustained for researchers to immerse themselves in the work of a research organization. However, some have argued against this: the fluidity of human resources should be strengthened by actively utilizing temporary researchers and research organizations should be encouraged to flexibly adapt to technological trends.

The third and final issue concerns the diversity of outcomes produced by

research organizations. Recently, universities have been reinforcing the evaluation of research organizations to manage failing research institutes, but it was pointed out that the evaluation is centered on economic and academic excellence. Each type of research organization has different target outcomes, but because the outcomes are not clear, only limited criteria are used for evaluation. For example, a research organization that manages its own facilities or equipment may include metrics such as rate of equipment operation and efforts to effectively operate and use equipment, but some metrics are difficult to quantify. Aside from the evaluation results, support is also required to ensure that research organizations that are relevant to the university's mission or have a clear identity continue to operate within the university.

Finally, we conclude this study by suggesting the role and fresh possibilities of research organizations in Korean universities. To explore some of the typical roles of research organizations, first of all, 1) they have provided convenience for research administration. Research administrative support personnel have been shared or overhead costs allocated to research organizations have been utilized to provide ancillary functions such as purchasing research equipment, holding occasional seminars, and supporting emerging researchers. Also, a research organization is 2) a place to create synergy based on expertise. It has combined various expertise to solve problems that cannot be solved by individual labs, such as dealing with development issues and responding to external demand. Research organizations that operate centered on facilities and equipment have the advantage of being able to network with varying collaborative partners via their facilities. Universities are particularly well-suited to combining expertise to attempt new things, as they have a research workforce with diverse expertise. And research organizations are 3) an appropriate means to overcome the constraints of academic departments organized to provide education. Since departments tend to select professors without overlapping majors in order to provide education in a variety of fields, it is not easy to find common research topics among professors in the same department. Consequently, there is a growing consensus that universities should reorganize their research spaces around researchers who are interested in a common topic but are dispersed in and affiliated with different

departments. Additionally, 4) knowledge accumulation and network expansion at the organizational level can be expected. As the knowledge and network results generated by research organizations accumulate, a virtuous cycle is created to continuously promote and expand research, and in this process, the role of research organizations is expanded or changed. Furthermore, the collaboration network centered on research organizations was expanding through human resources trained at universities. As such, collaboration between research organizations and individuals has been relatively active, but collaboration between research organizations has been weak. Lastly, it was confirmed that 5) member growth occurred through the research organization. This is because members of research organizations have the advantage of being able to widen their research extension by posing research questions at a much broader level than individual researchers.

This paper seeks to, albeit insufficient, explore the possibility of a new role of research organizations through the changes taking place mainly in university research organizations. The first is the research organization envisioning its role as the future of universities. Contrary to existing literature, it was found that rather than achieving specialization through research organizations, research organizations envision their role as the future of universities. Essentially, universities had plans to improve its research capabilities and drive regional innovation via research organizations. Some universities, especially those located in regional areas, expected research organizations to serve as a window for securing research workforce in response to the decline in the school-age population and preference for universities in the capital region in the future. The second is that research organizations can fill gaps in national and regional innovation systems. Some research organizations were responsible for gaps in the value chain, from basic research to applied research to commercialization. Research organizations were conducting translational research, which uses the results of the university's basic research to address external needs. In addition, if the research is conducted in a convergent field where the distinction between research topics is unclear, or if it is located in a region, research organizations take on some of the roles of institutions that lack capacity in connectivity, from

XII Exploring the current state of university science and engineering research organizations and the different types of their roles

universities that create knowledge to intermediaries and companies that intermediate it. Third is the research organization as a place for policy experimentation. Some research organizations made new attempts in terms of the evaluation methods they independently applied and the way they allocated resources among their members. Examples include moving away from quantitative performance evaluations to conducting their own performance evaluations based solely on the qualitative opinions of experts and experimenting with various methods such as equal allocation of resources and allocations that reflect members' contributions (devotions) to the research organization. Also, various future development plans such as government-funded research institutes and museums were presented, presenting a glimpse of possibilities for the next stage of the university research organization. Fourth, research organizations are also incubators of leaders. It is known that the role of leaders is paramount in the operation and development of research organizations, and leaders with the ability to lead research organizations were being cultivated as research organizations experienced successes, failures, and progress. Finally, research organizations also serve as incubators for emerging researchers. For emerging researchers, such as postdocs and newly hired professors, research organizations could provide a haven until they get their footing in the early stages of their research.

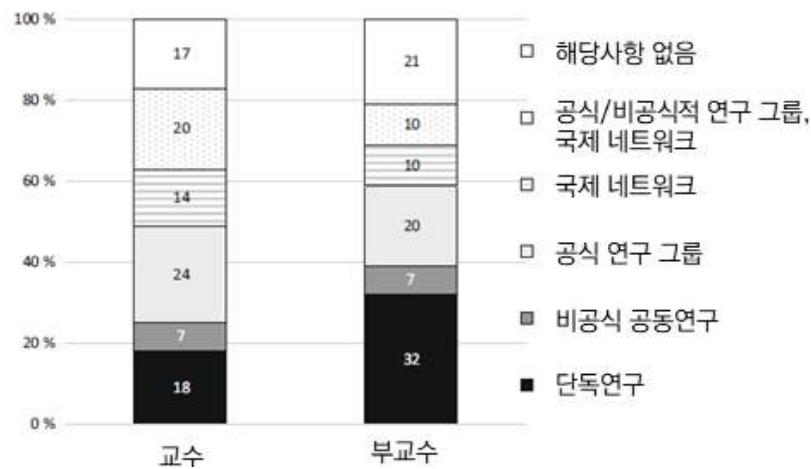
| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경

공동연구는 다양한 주체 간에 이루어지는 협업 프로세스로서 새로운 지식 및 연구 결과를 공동으로 도출하기 위한 연구를 의미한다(Briggs, 2008). 공동연구는 학문·조직의 경계를 허물어 혁신을 이루는 주요 경로로 주목을 받고 있다(Stokols, 2006).

[그림 1-1] 대학 교원이 수행하는 다양한 형태의 공동연구

(단위: %)



자료: Kyvik and Reymert(2017: 959)

대학으로 한정하더라도 연구개발을 목적으로 다양한 형태의 공동연구가 수행되고 있다. 좁게는 연구실 내에 지도교수와 학생 간의 지도관계에서 부터 대규모 연구팀을 구성하여 전공분야가 다른 연구자들과 상호보완적인 공동연구에 이르기까지 다양하다. 공동연구의 대상 또한 학과 내외 구성원, 다른 대학이나 연구기관의 연구자, 산업계 관계자에 이른다. 파트너와의 관계에서도 위계적 관계인지 수평적 관계인지에 따라 특성이 있다(Kyvik and Reymert, 2017).

이렇게 공동연구는 연구개발에 보편적인 방식으로 자리 잡고 있다. 그러나 최근 과학기술계 내부에 융·복합화 현상이 심화되면서 공동연구가 점차 대형화되는 변화를 맞고

있다. 이와 동시에 공동연구를 통해 복잡한 문제해결을 할 것이라는 기대에 부응하기 위해서는 연구진 간에 더욱 더 긴밀한 상호작용이 요구되고 있기도 하다. 최근 국가전략 기술에 관련된 대학의 과학기술 특성화 분야를 육성하기 위해 지원하는 혁신연구센터(Innovation Research Center: IRC)가 그 대표적인 예라 할 수 있다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.01.02.). 연구조직을 이루면 더욱 유기적·지속적인 공동연구를 할 수 있을 것이라는 기대 때문이다. 이 연구에서는 이렇듯 다양한 방식으로 수행되는 공동 연구 가운데 이공계 대학 내에 공식적인 조직을 구성한 연구조직에 초점을 맞춘다.

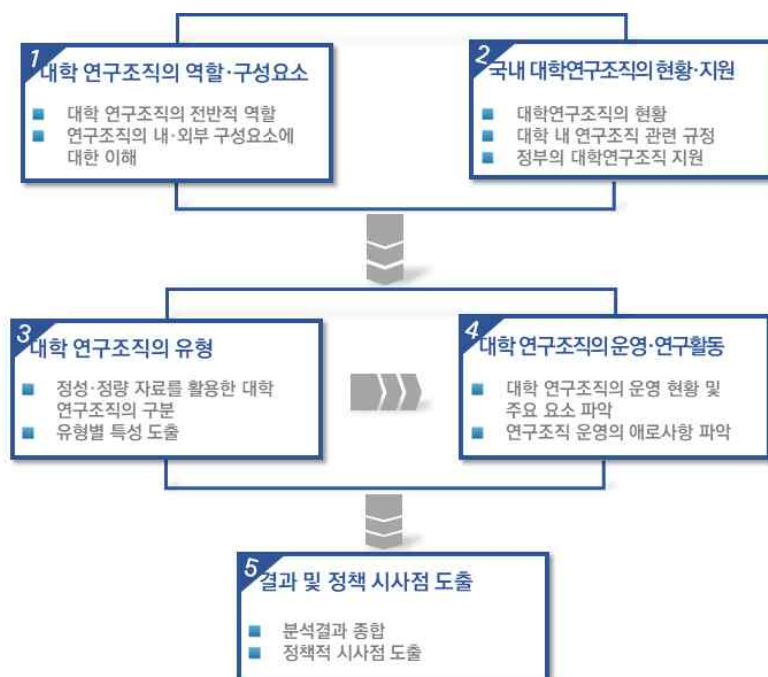
본 연구가 대상으로 하는 연구조직이란 특정 분야의 학문, 기술, 비즈니스 등 다수의 전문성을 기반으로 공동연구를 수행하기 위한 연구단, 센터, 연구소와 같은 독립적인 공간 혹은 가상의 공간을 의미한다. 이렇게 조직을 통해 공동연구를 수행하면, 조직 내 지식 축적이 용이해지는 장점이 있다. 특히 대학의 연구개발은 기업이나 출연(연)의 연구소에서의 그것과는 달리 연구개발과 교육의 기능을 동시에 수행하는 특징이 있는데, 조직 차원에서 인적·물적 역량을 집적하면, 대학 연구개발의 기능을 보다 효과적으로 수행할 수 있다고 알려져 있다. 이러한 연구조직에 대한 중요성과 관심은 대학부설연구소의 증가로 대변할 수 있을 것이다(자세한 현황은 제3장 참고).

그러나 이러한 연구조직에 대한 중요성이 지속적으로 부각됨에도 불구하고 이들의 효과적인 운영, 지원에 대한 고민은 부족한 실정이라 할 수 있다. 대표적인 예로 대학 부설연구소와 같은 연구조직은 증가하고 있지만, 실제로 운영되지 않는 연구소가 대다수인 문제 즉, 지속성이 낮은 문제가 지적되고 있다(고현석, 2021.01.12.). 이는 연구조직을 어떻게 효과적으로 운영할 것인지에 대한 관심은 낮았던 것에도 원인이 있다. 연구조직을 구성·운영하는 책임을 온전히 연구자들에게 넘기고 결과물에 대한 기대만 남겨둔 탓에 연구성과가 창출되는 과정에 대한 관심은 부족했기 때문이라 할 수 있다. 이는 연구과정에 지원기관이나 외부 관계자가 개입해야 한다는 의미가 아니라 효과적으로 연구조직을 운영하는 다양한 방법에 대한 정보가 연구자들 사이에서 부족했던 것이 아닌가하는 부분을 지적하는 것이다. 이에 이 연구는 연구조직을 효과적으로 운영할 방법을 고민하는 연구자들이 스스로 개선방향을 찾을 수 있도록 다양한 방법을 소개하고, 정책적 보완이 필요한 부분을 제안하기 위해 추진되었다.

제2절 연구 내용 및 목적

본 연구에서는 국내 과학기술 분야의 연구조직이 어떤 역할을 수행하는지 검토하고, 연구조직의 특징을 토대로 몇 가지 유형으로 구분할 수 있을지 살펴본다. 유형별 구분이 가능하다면, 연구 활동에 차이가 있는지 살펴봄으로써 정책적 시사점을 도출하는 데 목적이 있다. 이 연구대상을 대학부설연구소로 한정하지 않은 이유는 앞서 지적한 바와 같이 다수의 대학부설연구소가 비활성 연구소라는 지적이 있어 현재 연구가 진행 중인 곳만을 대상으로 하기 위해서이다. 개별 연구조직이 각자의 역할을 효과적으로 수행할 수 있도록 특성에 따른 차별화된 상호작용이나 운영 방식을 제시함으로써 연구조직을 통한 대학의 연구 및 교육기능 강화에 기여할 수 있을 것이라는 기대로 이 연구를 수행했다.

[그림 1-2] 연구의 내용



자료: 연구진 작성

이 연구의 목표를 달성하기 위해서는 주요한 세 가지 연구 질문을 도출할 수 있을 것이다. 첫 째는 ‘대학 내 연구조직이 필요한 이유는 무엇이며, 현재의 연구조직은 필요(기대) 역할을 수행하고 있는가?’이고, 둘째는 ‘대학 연구조직은 어떠한 유형으로 구분할 수 있을 것인가? 유형별 역할, 성과, 연구 수행, 운영방식에 어떤 차별성이 있는가?’이며, 셋째는 ‘대학 연구조직이 효과적으로 기능하기 위해 연구조직은 향후 어떻게 변화해야 하고, 어떤 지원이 필요하겠는가?’이다.

연구의 내용을 다음과 같이 구성하여 연구 질문에 대한 답을 찾고자 한다. 제2장에서는 기존 연구에서 설명하는 연구조직의 역할을 파악하고, 연구조직의 효과적인 운영에 필요한 구성요소를 구분한다. 이어지는 제3장에서는 국내 대학 연구조직의 현황을 살펴본다. 이 현황에는 대학부설연구소의 전반적인 증감 추이 및 성과뿐 아니라 주요 대학의 대학부설연구소 운영 규정, 정부의 대학 연구조직 지원에 대한 정책 및 사업이 포함된다. 제4절에서는 실제 연구조직을 방문하여 연구수행 및 운영방식을 조사하고 애로사항을 수집한다. 마지막 결론에서는 분석결과에서 얻는 시사점을 종합하고, 향후의 정책연구 과제를 제안한다.

| 제2장 | 대학 연구조직에 관한 기존 연구

본 장에서는 대학 내 연구조직과 관련한 팀 사이언스(team science), 선도연구센터(Center of Excellence: CoE) 등을 다루는 선행연구를 분석하여 연구조직의 역할과 주요 구성요소, 연구조직의 효과성에 영향을 미치는 요소를 살펴본다. 이처럼 다양한 연구주제로 연구조직을 다루고 있으나 협력 거버넌스라는 측면에서 공통 속성을 지니며, 대체로 공동연구를 성립하도록 하는 요소, 문제 인지 과정, 리더 및 구성원의 역할 등을 포괄하여 인과관계까지 아우르게 된다(김흥희, 2015). 연구조직의 특성을 다각도에서 분석하기 위해 선행연구의 수집 범위는 과학기술 계열뿐만 아니라 인문사회 계열, 경우에 따라 대학 외에 일반적인 연구수행주체가 운영하는 연구조직에 대한 내용도 포함한다.

제1절 대학 연구조직의 역할 및 구성요소

1. 대학 연구조직의 역할

대학의 연구조직은 개별 교수의 개인연구 즉, 실험실 단위의 연구에서부터 연구집단, 연구조직으로 발전하고 있다(박기범 외, 2017). 이렇듯 연구조직으로의 발전이 강화된 이유에는 융합연구에 대한 필요성을 인식한 탓도 있지만 연구개발 규모가 증가함에 따라 대형 연구에 대한 수요도 늘어나고 있기 때문이다. 관련하여 사회문제와 같은 복잡한 문제를 해결하기 위해 다양한 분야에 전문성을 지닌 연구자들 간의 협업이 더욱 강조되었고, 기존의 학과 단위의 지식 통합이 아닌 연구주제를 중심으로 전문역량을 결집해야할 필요성이 자연스럽게 제기되며, 연구집단 혹은 연구조직으로 발전이 이어지고 있다. 이에 본 절에서는 대학 내에서 연구집단과 연구조직의 전반적인 역할에 대해 돌아보고자 한다.

[그림 1-1] 대학연구 조직의 진화



자료: 박기범 외(2017: 104)

가. 연구집단의 역할

팀 사이언스 연구에서는 연구집단을 연구팀(team)으로 부르기도 한다. 연구팀은 1) 서로 다른 역할과 책임을 지닌 2명 이상의 개인이 2) 상호의존적으로 상호작용하며 과업을 수행하고, 3) 공동의 목표를 달성하는 것으로 정의할 수 있다. 그리고 연구 수행과정에서 4) 추진체계, 목표, 결과상에서 상호의존성을 보이고, 5) 시스템적 맥락 혹은 업무 환경에 대한 경계와 연결성이 존재하는 조직 체계로 설명되기도 한다(National Research Council, 2015; Kozlowski and Ilgen, 2006). 즉, 연구팀은 조직으로 구성된 것까지 포괄하는 개념이다. 이렇게 존재하는 연구팀은 연구진의 수에 따라 소규모로 구성될 수 있지만, 10명 이상이 참여하는 대형 팀도 가능하다.

과학기술 분야에 연구집단의 형성이 특히 강조되는 이유는 개인연구에 비해 연구 영향력, 참신성, 생산성을 향상시켜 과학기술의 진전을 촉진할 가능성이 크다고 알려져 있기 때문이다(National Research Council, 2015). 연구성과의 관점에서 공동 연구를 통해 발표한 연구가 개인연구 보다 인용지수가 더욱 높고, 논문이나 특허의 생산성이 더 크다는 보고가 잇따르고 있으며, 다양한 분야에 전문성을 지닌 연구자들이 모여 새로운 관점에서 문제를 해결할 아이디어를 제시할 수 있는 가능성 또한 연구집단을 형성하는 이유이기도 하다.

나. 연구조직의 역할

앞서 설명한 연구팀에 대한 관심이 단기간 운영되는 소형 연구팀에서부터 지속적으로 공동연구를 수행하는 조직의 형성이나 제도적 기반의 조성으로 이동하고 있다(National Research Council, 2015). 전자의 소형 연구팀의 목표가 새로운 학술적

지식을 창출하고 전파하는 것이 목적이라면, 후자의 대형 연구팀은 다양한 구성원이 참여하는 센터 혹은 기관의 형태로 존재하면서 심도 있는 학문적 통합을 이루어 대형 연구라는 장점을 살려 더 광범위한 목표를 추구하기 때문이다. 소형 연구팀의 경우 대체로 연구자들이 자발적으로 구성하는 경향이 있고, 대형 연구팀은 소형 연구팀이 발전하거나 정부의 대규모 지원, 대학이 자체적으로 설립하기도 한다. 또한 엄미정 외(2009)에서는 연구집단이 지속적으로 유지되기 위해서는 연구진 간의 단순한 공동연구를 넘어 ‘조직’의 형태를 갖출 필요가 있다고 지적한다.

이러한 연구조직을 통칭하여 선도연구센터(CoE)라 부르기도 하는데, CoE가 설립되는 이유는 연구 인프라 공유, 협업의 촉진, 전문가 양성 등에 유리하고, 조직 단위에서 새로운 지식을 흡수하고 창출하는 능력이 우수하기 때문이다(Hellström, 2013; Manyazewal, *et al.*, 2022). CoE는 대개 지리적으로 집중되어 있고, 성장가능성이 높은 분야에 초점을 맞추고 있지만 가상 혹은 분산형으로 존재할 수도 있다. CoE는 대학뿐 아니라 다른 연구수행주체에 소속되거나 단독으로 존재할 수 있으므로 대학 내 연구조직을 칭하여 ‘조직화된 연구단위’(Organized Research Unit: ORU)라고 부르기도 한다.

민철구 외(2012)에서는 대학에 ORU가 발생하게 된 배경에 학과 체계의 한계가 있기 때문이라고 지적한다. 대학은 기본적으로 학문 영역별로 구분된 학과 체계를 중심으로 교육이 제공되어 왔으나 대학에 연구 기능이 확대되면서 기존의 학과 체계는 점차 한계에 부딪히게 된다는 것이다. 1) 연구비 규모가 커지면서 단일 학과의 범위를 넘어선 학제간(inter-disciplinary) 성격의 연구지원이 강화되었고, 2) 교육활동의 범주를 넘어 제품개발 등의 목적을 지닌 연구가 증가했으며, 3) 정년이 보장되는 전임교원 외에 학과 내 승진체계에서 수용하기 어려운 인력인 연구전담인력으로서 비전임교원에 대한 수요 또한 증가했기 때문이다. 이에 민철구 외(2012)에서는 학과와는 다른 별도의 조직으로 ORU의 특징을 강조했으며, 엄미정 외(2009)에서는 규모, 목표, 재원 확보의 측면에서 일정 규모 이상의 구성원이 참여하고, 공동의 목표를 달성하기 위해 대학 내·외부에서 일정 기간 동안 연구비를 확보하여 연구활동을 수행하는 조직의 특징으로 ORU를 정의한바 있다. 이렇듯 ORU는 학과 차원의 경계를 넘어 연구진

이 공통적으로 관심을 갖는 연구문제를 찾기 용이한 장점이 있다(Borlaug and Gulbrandsen, 2018).

한편, 대학의 ORU는 대학에 요구되는 상충하는 가치를 통합하는 수단으로 해석되기도 한다. 대학은 ‘수월성’과 ‘혁신’이라는 상충하는 가치가 양립하는데, 이는 별도의 제도적 논리를 추구한다고 볼 수 있다. 수월성은 개별 학문분야가 인정하는 선도적인 연구, 명성에 대한 논리가 반영된 것이라면, 혁신은 기술이전과 관련이 있는 응용연구의 성격으로서 외부 민간 파트너와의 협업을 수반하기 때문이다. 따라서 ORU는 단일 학문을 기반으로 하거나 여러 학문을 통합적으로 연구할 수도 있고, 연구/교육/기술이전 등 단일한 목적을 지니고 있거나 광범위한 목적을 가지고 있을 수도 있다(Chubin *et al.*, 2010). 때문에 ORU는 대학, 산업계, 공공기관 등 다양한 분야에 소속된 구성원과 함께 조직의 경계를 넘나드는 연구를 시도하는 조직 공간임과 동시에 대학에 주어진 다양한 임무를 수행하는 새로운 연구 단위 또는 장기 프로젝트이기도 하다(Borlaug and Gulbrandsen, 2018; Larsen, 2020). 이에 Youtie and Corley(2011)는 ORU를 미국 연구중심대학의 특징이자 미국의 혁신을 이끈 원동력으로 지목하기도 한다.

또한 대학은 자체적으로 ORU를 설립하여 대학이 자발적으로 변화를 이루는 수단으로 활용하기도 한다. 대학 연구조직은 다른 연구개발수행주체에 비해 높은 자율성이 강점이므로 이를 활용하여 외부의 경제·사회적 요구에 신속한 대응을 기대할 수 있는 수단이기 때문이다(엄미정 외, 2009). 그리고 대학은 대규모 연구비를 획득하거나 많은 수의 학생 모집, 우수한 교수진을 유입하기 위해 전략적으로 ORU를 설립하기도 한다(National Research Council, 2015).

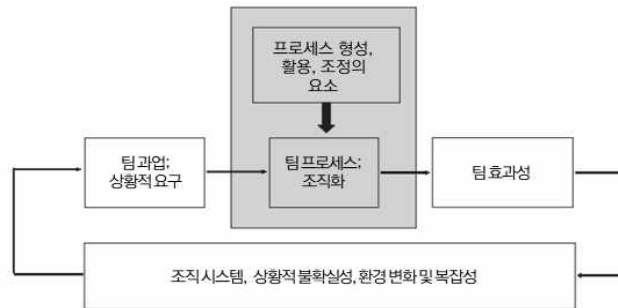
과학기술분야에서 ORU는 다양한 방식으로 존재한다. 국내 대학의 ORU를 분석한 엄미정 외(2009)에서는 기대역할을 5가지로 구분한바 있다. 첫째는 장비제공기능이다. 이 기능은 개별 연구실에서 갖추기 어려운 대형 장비나 국가적으로 초대형 시설에 대한 서비스를 제공하는 것으로 가장 오래된 ORU의 기능이기도 하다. 둘째는 다학제적 연구 수행에 대한 기능이다. 셋째는 대규모의 공동연구 혹은 네트워크의 형성 및 유지에 대한 기대역할이다. 넷째는 교육의 기능이며, 다섯째는 산학협력의 거점으로서의 기

대 역할을 들었다. 이처럼 연구조직은 여러 기능을 수행할 수 있지만 비용이나 위험을 수반하기도 한다. Chubin *et al.*(2010)은 높은 행정 비용의 요구되거나 느슨하게 통합된 집단 내에서 연구 주제 확산이 어려울 수 있으며, 경영진이 교체되며 조직 및 연구 활동이 위축될 수 있고, 잦은 회의와 보고가 내부 거래 비용을 상승시켜 연구에 대한 의지가 축소시킬 수 있다고 지적한다. 또한 National Research Council(2015)은 ORU에 참여하면서 개인 연구과제의 책임을 동시에 수행하는 연구자라면 ORU의 업무에 낮은 우선순위를 부여할 수 있음을 경고한다. 이 문제는 특히 국내 대학 연구자에게 두드러지는 위험요소이기도 하다. 엄미정 외(2009)에서는 과거 국내 대학에서는 교수와 지도 학생들로 구성되는 개별 연구실 단위에서의 연구 수행 방식이 일반적이었으나 공동연구에 대한 수요가 증대되며 대학에 연구조직은 양적 측면에서 증가하고 있으나 연구소가 내실 있게 운영되고 있는지에 대해서는 의문이라 언급한바 있다.

2. 대학 연구조직의 구성요소

대학 연구조직의 운영은 다양한 관점에서 설명할 수 있을 것이다. 예를 들어 외부 수요와 연구조직 간 상호작용의 과정 혹은 시간에 따른 연구조직의 발전 단계로 설명할 수도 있다. Kozlowski and Ilgen(2006)에서는 복잡한 환경 변화가 연구조직의 수요를 발생시키고, 이 수요에 반응하여 연구조직 내부에서는 연구조직의 성과를 창출하게 됨을 설명한다. 특히, 연구조직에 자리 잡은 연구 프로세스의 형성, 활용, 조정 역량을 외부 수요에 효율적으로 대응할 수 있도록 만드는 주요 요인으로 지목한다. 외부 환경변화로 인해 발생하는 문제를 해결하려면, 연구조직은 추가적인 인적·물적 자원 투입이 요구되기 때문에 내부의 연구 기반을 검토하여 연구조직이 효과적으로 기여할 수 있는 문제를 선별하게 된다. 이렇듯 외부 수요와 연구조직의 상호작용은 순환적 과정으로 설명할 수 있다.

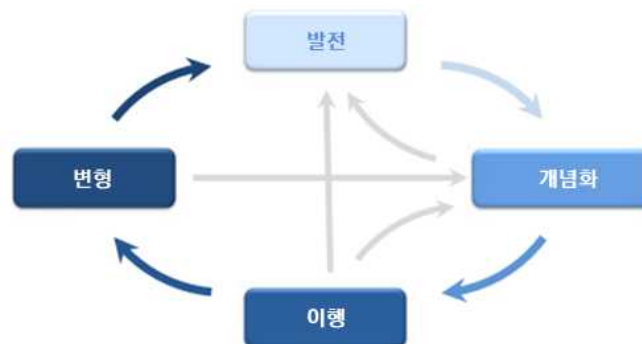
[그림 2-2] 연구팀의 개념적 프레임워크



자료: Kozlowski and Ilgen(2006: 79)

또한 Hall *et al.*(2012)은 시간에 따른 연구조직의 발전을 연구결과의 영향력 발생으로까지 확대하여 발전(development), 개념화(conceptualization), 이행(implementation), 변형(translation)의 4단계로 설명한바 있다. 기본적으로 각 단계는 순환적으로 진행되지만 회색으로 표시된 선을 따라 반복적, 재귀적, 대체 경로를 택할 수도 있다. 이 과정 역시 앞서 제시한 모형과 마찬가지로 외부의 이해관계자가 영향을 미치게 된다. 발전 단계에서 연구조직은 잠재적 협력자들을 통해 관심 있는 과학적 또는 사회적 문제공간을 정의하게 된다. 그리고 개념화 단계에서 이들 협력자들과 공동으로 연구의 특성을 반영하는 연구 질문, 가설, 개념모델을 도출하고, 연구를 설계하게 된다. 이어 이행 단계에서 계획된 연구를 수행하고, 변형 단계에서 연구결과를 사회문제 해결에 적용하거나 문제를 개선하기 위한 혁신적 전략을 수립하게 되는 과정을 거친다.

[그림 2-3] 연구조직의 4단계 발전 모델



자료: Hall *et al.*(2012: 417)

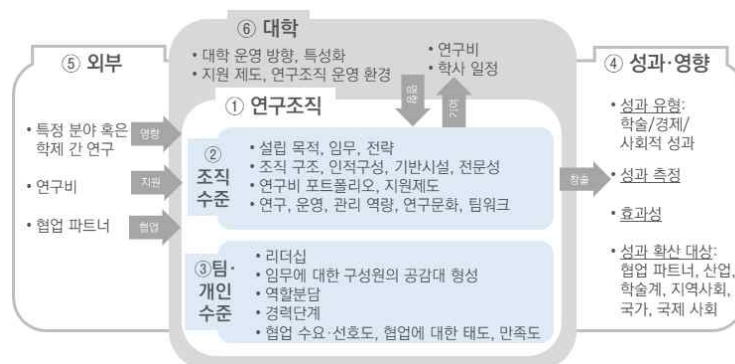
<표 2-1> 시간의 흐름에 따른 연구조직의 발전단계

단계 구분	내 용
발전 (development)	• (목표) 과학적·사회적 문제 정의 • 연구자 개인 혹은 비공식적 소규모 그룹이 협업을 통해 연구할 분야 및 범위를 설정하고, 관련 전문 분야 식별 • 초기에는 참여 연구자들이 연구 네트워크, 워킹 그룹, 자문 그룹의 일원으로 모이는 경우가 많아 멤버십이 유동적일 수 있음 • 공동 임무와 목표(멘탈 모델)를 공유하여 보다 '공식적' 연구팀이 구성될 토대 마련
개념화 (conceptualization)	• (목표) 여러 학문 분야의 접근 방식을 통합·확장하여 연구 질문·가설을 도출하고, 가설을 해결하기 위한 개념적 틀과 연구계획을 발전함 • 개별 학문적 용어 대신 연구팀 내에서 공통으로 활용하는 용어를 개발하기도 함
이행 (implementation)	• (목표) 계획된 연구를 수행 및 개선 • 주요 연구진 간의 회의 정례화, 연구팀과 구성원 안정화 • 연구진 간 업무수행과 상호작용 방식이 정착되며 효율성 향상 • 공동연구의 발전을 저해할 수 있는 갈등관리 기법이 도입 • 반복적 성찰을 통해 연구팀의 활동, 규정을 개선해가는 연구팀 수준에서의 학습 강조
변형 (translation)	• (목표) 연구결과를 임상시험, 역학연구 등 현실 문제 해결에 적용 • 신규 구성원이 투입되거나 커뮤니티 또는 업계 관계자가 연구팀에 참여할 가능성

자료: Hall *et al.*(2012: 417-426) 내용 요약

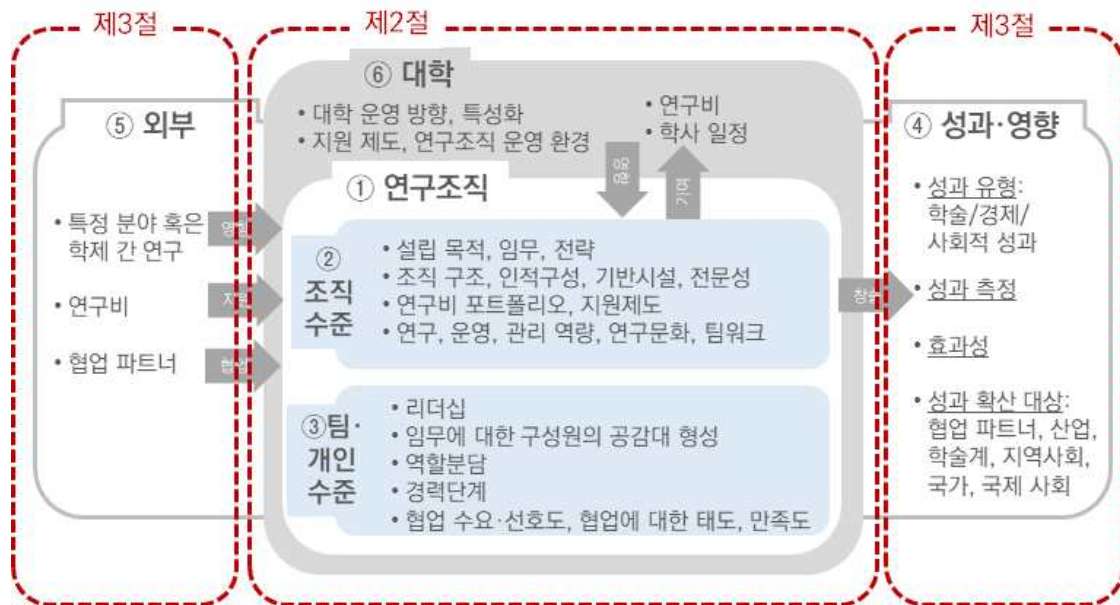
Youtie and Corley(2011)에서도 유사하게 연구조직은 발전 초기 단계에 조직의 제도화, 중기에는 유연성 및 협업 촉진, 후기에는 연구 방향 개선으로 진화하는 학습의 필요성을 설명하기도 했다. 한편, Munaretto, Mooren, and Hessels(2022)은 이렇게 연구조직이 구성되면서부터 연구와 사회에 영향력을 형성하는 과정을 '가치화 주기'(volization cycle)이라 부르기도 했다.

[그림 2-4] 연구조직의 선행연구 검토 프레임워크



자료: 연구진 작성

[그림 2-5] 연구조직 구성요소별 절 구성



자료: 연구진 작성

본 연구에서는 연구조직의 운영에 영향을 미치는 내·외부의 다양한 구성요소를 구분하고, 이어지는 절에서 개별 요소를 다룬 선행연구를 검토한다. 앞서 제시한 선행연구와 유사하게 연구조직의 내부요소와 외부요소로 구분하고, 내부요소는 다시 조직 수준과 세부 팀과 개인 수준의 요소로 세분화하여 제2절에 관련 분석결과를 담았다. 그리고 외부 요소는 연구 조직이 소속된 대학뿐 아니라 학술계에 요구되는 학제 간 연구에 대한 수요, 연구비 지원 기관, 협업 파트너, 연구조직이 창출한 연구 성과가 영향을 미치는 학술계와 국가·사회까지 포함하도록 범위를 설정하여 분석결과는 제3절과에 이어진다. 이렇게 구성요소를 세분화한 이유는 선행연구 분석결과를 반영하여 국내 연구조직의 운영 현황을 파악하기 위해서이다.

제2절 수준별 대학 연구조직의 이해

연구 결과에 대한 책임을 공유하는 상호 의존적인 개인들의 집합인 연구팀은 공동의 역할과 목표가 명확해야 하고, 개인 간 상호의존성이 전제되어야 한다(Fiore, 2008). 이에 연구조직의 운영을 구성하는 요소를 연구조직 전체 수준, 개별 하위 연구팀 혹은 연구자 수준으로 구분할 수 있다. 특히 대학은 개인주의적 업무 관습이 있어(Borlaug and Langfeldt, 2020) 새로운 연구조직을 설립하고, 협업 환경을 조성하는 과정에서 어려움을 겪을 가능성이 크기에 연구조직을 전체와 개인 수준으로 구성요소를 세분화하여 살펴볼 필요가 있다. 연구조직 전체 수준에서 검토할 수 있는 요소는 연구조직 공통의 임무 설정, 운영을 위한 제도 구축 등과 관련이 있다. 그리고 효과적으로 연구조직이 운영되기 위해서는 관련 전문 지식을 갖춘 연구자로 구성되어야 하며, 연구진 간 효과적인 상호작용, 세부 연구팀의 설계가 중요하다.

1. 연구조직 수준에서의 이해

Bozeman *et al.*(2016)은 공식적/체계적이거나 비공식적/임시적인지 여부와 관계 없이 연구진이 공동의 목표를 추구하도록 조정하고, 방향을 제시하는 것이 공동연구 추진에 매우 중요한 조건임을 밝힌 바 있다. 즉, 명확한 목표가 존재하는 경우 구성원의 노력을 높이고 팀 성과를 높일 가능성이 커지는 것이다(Hall *et al.*, 2018). 그리고 연구주제에 대한 합의가 공동의 연구 과제를 완수하기 위한 상호의존을 이끌어내고, 연구과정에서 어려움이나 변수가 발생했을 때 이를 극복하여 연구를 지속할 수 있는 추진력의 근간이 된다.

또한 공동연구를 효과적으로 수행하기 위해 그룹의 의사결정을 위한 프로세스 개발, 갈등 관리와 같은 전략을 갖추고 있어야 한다. 공동연구 과정에서 겪는 어려움은 다양한 요인으로부터 기인하는데, 서로 다른 전문 용어로 인해 구성원 간의 의사소통에 어려움을 겪는 예가 그 중 하나이다. 이밖에 다양한 사람들이 모여 팀을 구축하는 방법, 역할과 책임을 할당하는 방법, 규칙을 설정하는 방법에 관한 논의가 잠재적 갈등을 최소화하는 데 도움이 된다(Patel *et al.*, 2021).

공동의 연구주제는 연구진의 규모에 영향을 받기도 한다. 연구진의 규모가 커질수록 연구주제가 확장되고, 목표 달성에 요구되는 전문지식의 범위와 장비가 늘어나게 되기 때문이다(National Research Council, 2015). 통상 10명 이상의 연구자로 구성된 팀을 대형 연구팀으로 구분하는데, 연구진의 규모가 커질수록 의사소통과 업무 조정에 필요한 시간 또한 늘어날 수 있다(National Research Council, 2015: 22).

그리고 성과 공유 및 활용에 대한 여건이 마련되어야 효과적인 공동연구가 가능하다. 예를 들어, 공동연구를 통해 성과를 산출하기 위해서는 지식재산권, 성과 공유 등 다양한 제도적 기반이 필요하다. 연구 성과의 기여분이나 소유권의 문제에 있어 어느 구성원에게는 당연하거나 명백한 것이 다른 연구자에게는 새로운 문제일 수 있기 때문이다. 따라서 주요 요소에 대하여 갈등을 방지하는 제도적 원칙을 마련함으로써, 발생 가능한 문제들을 모든 공동 연구자가 인식하고 계획할 수 있도록 하는 것이 필요하다(Sonnenwald, 2007).

〈표 2-2〉 NSF EPSCoR 프로그램의 성과평가 기준

평가기준	기준의 근거
프로그램 비전과 목표에 대한 이해	구성원들이 프로그램과 수행해야 할 활동을 명확하게 이해하면 모든 팀원이 공동의 임무 달성을 위한 협력에 기여할 수 있음
업무 역할에 대한 이해	원활하게 운영되는 연구조직이란 '누가 무엇을 하고 있는지', '질문에 대한 답변을 얻기 위해 누구를 만나야 하는지'를 잘 알고 있는 곳이라 가정
원활한 의사소통 채널 확보	연구팀 내·외부의 효과적인 의사소통이 공동연구 기능향상에 기여
저자 기여와 지식재산에 대한 명확성	초기경력 연구자가 저자 기여도 및 지식재산권 배분에 피해를 입지 않도록 조치해야 함

자료: Bolduc, Knox and Ristroph(2022: 5)의 내용 요약

관련한 예시로 Bolduc, Knox and Ristroph(2022)의 연구를 들 수 있는데, 이 연구에서는 미국 국립과학재단(National Science Foundation: NSF)이 5년간(2015~2020) 지원한 경쟁적 연구촉진 프로그램(Established Program to Stimulate Competitive Research: EPSCoR)의 종합적인 평가를 수행했다. 평가는 프로그램의 비전과 목표에 대한 이해, 업무 역할에 대한 이해, 원활한 의사소통 채널의 확보, 저자 기여도와 지식재산에 대한 명확성 이렇게 4가지 관점에서 수행되었다.

그 결과 소규모 다학제 연구팀인 EPSCoR가 빈번하게 마주하는 문제로 의사소통 채널과 저자 기여 및 지식재산권 배분이 꼽혔다고 한다.

또한 최근에는 과학기술의 발전에 따라 공동연구를 하는 방식에 있어서도 데이터 공유 플랫폼과 같은 다양한 기술적 도구가 활용되기 시작했다. 핵심은 구성원이 이러한 기술을 사용할 준비가 되어 있는지 여부이다. 이를 위해 협업 도구의 사용법에 대한 별도의 교육을 제공하고, 연구조직은 이러한 교육을 위한 시간과 예산을 배정해야 할 필요도 있다. 만약 구성원이 서로 다른 도구를 사용하는 경우 협업에 문제가 발생할 수 있기 때문에 이를 사전에 조율해야 한다(Olson and Olson, 2000).

2. 하위 팀 혹은 구성원 수준에서의 이해

개별 연구자가 연구조직에 주요한 요소로 꼽히는 이유는 연구자 개인이 연구조직에 대해 지닌 참여와 충성도가 연구조직의 성패를 가르는 지식 통합에 직접적인 영향을 미치기 때문이다. 특히 대학은 한 명의 연구자가 동시에 여러 연구조직이나 연구팀에 소속되어 있을 가능성이 있는데, 연구자 개인의 관심도 외에 가용한 연구비 규모, 교육 지원 제도, 보상가능성에 따라 연구조직에 할애하는 시간이 늘어나거나 줄어들 수도 있다(National Research Council, 2015).

그리고 팀을 이루는 구성원들의 개인적 특성은 협업에 대한 태도 및 인식을 형성하는 등 여러 방식으로 공동연구에 영향을 미친다고 알려져 있다(Stokols *et al.*, 2008). 가령, 개인적으로 연구하는 것이 더욱 효과적일 수도 있는 연구자를 공동연구진으로 구성한다면, 공동연구진 간의 시너지는 기대하기 어려울 것이다. 먼저 개인이 타고난 성별, 성격, 기질 등으로 인하여 공동연구에 대한 태도 및 성과가 달라질 수 있다. 예를 들어, Bozeman and Gaughan(2011)에 의하면, 멘토링에 의한 동기부여는 남성과 여성 모두 중요하게 영향을 받았으나 협력 대상 선택의 전략에는 성별 차이가 있었다. 남성은 여성에 비하여 경험을 중시하는 차이가 있었던 것이다. 그 밖에도 개인이 생각하는 업무 규범, 교육방식, 전문화 정도, 공동연구가 아닌 개인연구에 대한 지향성 등의 측면에서 개별 연구자들은 공동연구에 차이를 보인다(Bozeman *et al.*, 2016). 한편, 연구진 간 업무방식의 적합성도 매우 중요한 요소라 할 수 있다

(Huxham and Vangen, 2013; Fox and Mohapatra, 2007). 예를 들어, 공동의 작업과정을 중요하게 여기고, 공유 문화를 존중하며, 횡단학제적 연구문화를 수용하는 특성을 지닌 개인들이 공동연구에 적합하다. 반면에 직접적이거나 권위주의적인 사람들은 그와 다른 스타일의 사람들과 충돌할 수 있는데, 특히 팀원 간에 직급이나 연차의 차이가 클 때 어려움을 겪을 수 있다(De Dreu and Weingart, 2003). 또한 팀이 성장하고 대내외적 환경이 변화하면 구성원들이 새로운 상황에 적응하고 새로운 관점을 받아들일 수 있는 능력도 중요하다(Okhuysen, 2001). 결국 공동연구는 개인 연구와는 차별화된 역량을 요구함을 알 수 있을 것이다. 다른 분야의 전문가들과 자유롭게 대화하고, 그 대화를 통해 자신의 연구를 조정할 수 있는 능력을 요구하게 되는 것이다. 관련하여 Nash *et al.*(2003)에서는 공동연구를 통한 융합연구 수행 시 필요한 연구자 개인의 역량을 제시한바 있다.

〈표 2-3〉 융합연구에 필요한 연구자 개인의 역량

	역량	역량 개발 방법
태도	학제 간 협업을 중시	CW, SW, MR, IE
	다른 학문의 기여에 개방적이고, 수용하며, 존중	CW, SW, MR, IE
	다른 분야에 대해 호기심이 많음	MR, IE
	자신의 전문 분야를 벗어나는 모험을 기꺼이 감수함	MR, RE, IG, IE
	위험을 감수하면 발전할 수 있다는 낙관적 태도	CW, SW, MR, RE, IG, IE
	자신의 한계와 능력에 대한 인식	CW, SW, MR, RE, IG, IE
지식	학제 간 연구에 대한 이해	CW, SW, MR
	학제간 과학의 역사 및 과학철학을 이해	CW, SW, MR
	생물학, 행동학, 인지과학의 핵심이론·연구방법을 알고 있음	CW, SW, MR, RE, IG
	연구 윤리를 이해	CW, SW, MR, RE, IG
스킬	의사소통 및 대인관계 기술	MR, RE, IG
	비판적 사고 능력	CW, SW, MR, RE, IG
	장애물 극복을 위한 인내력	MR, RE
	훈련이 실현되기까지 인내심	MR, RE
	포용적 사고	CW, SW, MR, RE, IG
	광범위한 맥락 중심의 이론화	CW, SW, MR, RE, IG
	강력한 연구 방법	CW, SW, MR, RE, IG
	방법론적으로 다원적인 접근	CW, SW, MR, RE, IG

주: 역량 개발 방법은 의도된 목적으로 개발한 것이거나 역량을 개발할 수 있는 충분한 기회를 제공할 경우를 의미함.

CW - 교과 과정, SW - 세미나/워크숍, IG - 대화형 그룹(예: 토론 그룹, 저널 클럽), IE - 교육기관의 환경,

MR - 멘토링 관계, RE - 연구 경험(멘토링 또는 공동 작업).

자료: Nash *et al.*(2003: 45)

연구진 구성의 조합은 다양성과 밀접한 개념이기도 하다. 연구진을 어떻게 조합·구성하는지에 따라 공동연구를 수행하기 위한 내부 여건이 달라지기 때문이다. 우선 유사한 배경을 지닌 구성원들로 구성된 연구진 즉, 동질성이 높은 팀을 구성하면, 상호 친밀감이나 결속력을 높이기 쉽다. 이 때 공동연구의 생산성 향상으로 이어질 수 있다는 연구결과가 존재하기도 한다(Guzzo and Dickson, 1996). 그러나 공동연구에서 반드시 동질성이 높은 연구진을 꾸려야하는 것만은 아니다. 구성원들이 지닌 경험의 차이는 갈등의 불씨로 작용할 수 있지만 창의적인 문제 해결의 열쇠가 될 수도 있기 때문이다(Dunbar, 1995). 여러 관점을 통합하기 위한 공동연구의 목적을 고려할 때 다양성은 곧 강력한 자원이 됨을 의미하기도 한다(Mannix and Neale, 2005).

한편, 연구조직의 리더는 조직의 인적·물적 자원을 동시에 관리하고, 연구 문화의 형성, 팀의 가치 확립, 규범 설정 등에 영향을 미치므로 개별 구성원 중 가장 큰 영향력을 미칠 수 있는 위치로 알려져 있다(Ostroff, Kinicki, and Muhammad, 2013). 때문에 리더십 또한 연구조직에 중요한 요소로 꼽힌다. 공동연구에서의 리더십이란 연구진의 활동에 대한 지휘·조정, 성과 평가, 업무 할당, 팀의 지식·기술·능력 개발, 구성원에 대한 동기부여, 계획 설계, 조직구성, 긍정적인 분위기 조성 능력 등을 포함하는 개념이다(National Research Council, 2015). 유능한 리더는 비전을 제시하고, 명확한 표현을 사용하여 공동연구를 위한 팀에 연구자들을 모집한다(Bennett and Gadlin, 2012). 그리고 팀이 구성된 후에는 공유할 비전을 정의하고 연구팀의 역할과 연구 내용을 효과적으로 설명한다. 그리고 구성원들은 리더의 설명을 통해 자신의 책임 및 기여도를 인식할 수 있으며, 팀의 방향성과 목표를 달성하는데 필요한 개인의 자원을 할당할 수 있게 된다(Benkler, 2011).

또한 리더십의 성향, 구성원과의 상호작용, 특정 상황에서 리더의 행동이 공동연구의 성과와의 연관성이 주목을 받았다. 가령, Verbree *et al.*(2015)의 연구에서는 헌신적인 리더가 더 많은 성과를 낸다는 것을 밝혀낸 바 있다. 이처럼 그간의 연구는 주로 리더의 성향이나 특성에 따른 행동 중심의 접근, 리더와 구성원 간의 관계가 성과에 미치는 영향을 조명하는 관계 중심적 접근, 더 큰 목표를 이루기 위해 기존 이해관계를 초월하도록 독려하는 변혁적 리더십(transformational leadership)으로 구

분할 수 있다. 특히 최근에 연구팀이나 연구조직은 지리적으로 분산되어 있는 경우가 많아 업무 조율과 의사소통에 어려움에서 문제가 발생할 가능성이 커 연구조직에서 리더십의 중요성이 강조된다(National Research Council, 2015). 구성원이 다른 시간대에 근무한다면, 근무시간이 겹치지 않을 수도 있고, 조직마다 인센티브 구조에 차이가 있을 수도 있기 때문이다.

또한 대형 연구조직은 일반적으로 여러 세부 연구팀으로 구성된다. 일례로 Milojević(2014)의 연구에서는 연구조직은 안정적인 소규모 '핵심 팀'과 역동적으로 변화하는 '확장 팀'을 모두 포함해야 한다고 주장했다. 이렇게 복잡한 '멀티 팀 시스템(multi-team system)' 환경에서는 다른 팀과의 목표 불일치(goal misalignment)가 발생할 수 있음을 지적한다(National Research Council, 2015). 그리고 연구조직에 속한 개별 팀은 서로 다른 리더십 구조를 지닐 가능성이 있는데, 이렇게 다양한 리더십 스타일을 보유한 멀티 팀 시스템을 어떻게 통합할 것인지에 대한 연구는 거의 없는 형편이다.

연구진 간의 상호작용 또한 연구조직의 성과에 직접적인 영향을 미치므로 연구진 간에 적절한 의사소통 채널이 구축되어야 한다. 다수의 선행연구에서 개인 간 지속적인 의사소통 채널은 긴밀한 협업에 매우 중요한 역할을 한다고 강조한다(Contandriopoulos *et al.*, 2010; Marlow, Lacerenza, and Salas, 2017). 특히 의사소통을 바탕으로 하는 집단 의사결정이 개인의 잠재적 편견을 극복할 수 있어 보다 합리적인 결정에 도달할 가능성이 크다고 알려져 있다(Charness and Sutter, 2012).

마지막으로 공동연구는 다양한 데이터, 지식 및 성과에 이르기까지 공유가 이루어져야 하므로 상호 간 신뢰가 기본적으로 존재해야 함을 지적한다. 신뢰는 개인이 어느 정도의 손해를 입을 가능성을 인지한 상황에서 다른 연구진과의 관계를 형성하는 방식을 결정하며, 공동연구에서는 다른 사람의 능력, 관찰, 연구 결과에 대한 판단이 연구 과정 전반에 영향을 미치기 때문에 필요한 요소이다(Dirks and Ferrin, 2001; Bennett and Gadlin, 2012). 서로의 데이터, 연구 과정, 결과를 의심하기 시작했을 때, 효과적으로 공동연구를 수행하는 것은 불가능하기 때문이다. 연구자들이 함께 시간을 더 보낼수록 신뢰가 증가하는 것과 같이 신뢰를 구축하는 다양한 방안에 대해서도 연구가 이루어지고 있다(Binz-Scharf, Kalish, and Paik, 2015).

제3절 대학 연구조직의 외부 영향 및 성과

연구조직은 다양한 외부 요소에 의해 영향을 받는데 이 절에서는 대표적으로 학제 간 연구에 대한 기대, 연구비 지원기관, 연구조직이 소속한 대학, 외부 협력기관으로 구분한다. 그리고 연구조직에서 창출된 성과의 유형과 효과적으로 성과를 창출할 수 있는 역량인 효과성(effectiveness)에 대해 다룬다.

1. 대학 연구조직에 영향을 미치는 외부 요인

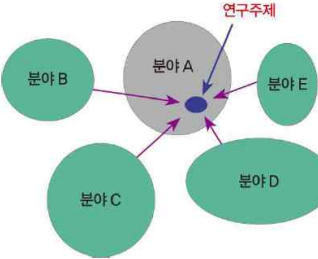
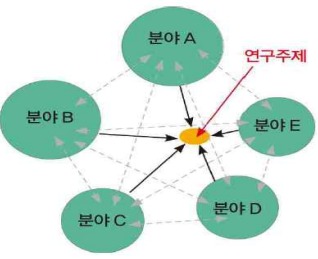
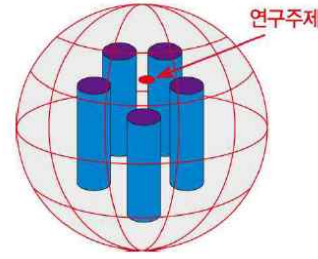
가. 특정 분야 혹은 학제 간 연구의 경향

연구자 개인의 전문지식의 한계를 넘어서는 연구를 수행하기 위해 연구자들은 상호 보완적인 전문 지식을 획득할 목적에서 다른 분야의 연구자와 공동연구를 수행하곤 한다(Fiore, 2008; National Research Council, 2015). Fiore(2008)는 학제 간 연구를 학문 분야의 상호 연결 또는 연구자들이 상호작용 하는 행위라 보았다. 이러한 학제 연구는 연구진이 함께 참여하는 팀 단위의 활동이고, 이 활동은 자연스럽게 이루어지는 것이 아닌 조정이 필요하며, 연구진 전체의 학습과정을 통해 발전하게 된다(Fiore, 2008).

다만, 융합연구도 지식의 통합 수준에 따라 다양한 유형으로 구분할 수가 있다. 가장 기초적인 수준의 융합연구를 다학제적 연구(multi-disciplinary research)라 할 수 있으며, 이 유형에서는 연구자 간의 상호작용으로 인한 기여가 통합적이지 아니라 보완적이라 할 수 있다. 그리고 학제 간 연구(inter-disciplinary research)에서는 연구자들이 보유한 아이디어가 체계적으로 통합하기 시작하여 새로운 접근 방식을 개발하게 되는 수준을 의미한다. 이때부터 연구자들이 보유한 전문 지식은 상호보완 이상의 것을 요구하게 된다. 개별 연구자가 지닌 전문분야의 방법, 개념, 분석을 통합하여 새로운 접근 방식을 설계해야하기 때문이다(Fiore, 2008; National Research Council, 2015). 나아가 지식 통합이 지속되면서 초학제적 연구(trans-disciplinary research)로 발전하고, 새로운 학문분야 혹은 이론이 생성되기에 이른다. 이는 통해

기존의 학문적 경계를 넘어 근본적으로 새로운 개념적 틀, 가설, 이론을 창출하기 때문에 고도의 지식통합이 요구되는 유형이다.

〈표 2-4〉 지식의 통합수준에 따른 융합연구의 구분

	다학제적 연구 (Multi-disciplinary Research)	학제간 연구 (Inter-disciplinary Research)	초학제적 연구 (Trans-disciplinary Research)
개념			
	단일 분야의 목표달성을 위해 여러 학문이 협력하지만 주도 분야 외는 보완적으로 기여	단일 분야의 지식만으로는 풀기 어려운 문제를 해결하기 위하여 서로 다른 학문적 지식을 체계적으로 결합하여 새로운 접근방식 개발	기존 학문의 경계를 넘는 총체적인 방식의 연구로 다양한 분야의 지식통합이 확장되어 새로운 학문분야 혹은 이론 생성을 강조
지식 통합 수준	여러 학문 분야의 물리적 집합체	여러 학문 분야의 화학적 융합이 본격적으로 진행	여러 학문 분야의 화학적 결합이 완료된 단계
공동 연구	특정 분야가 주도권을 갖고 연구를 수행하는 개인적 차원의 연구 혹은 느슨한 형태의 공동연구	서로 다른 학문적 배경을 갖는 다수 연구자들이 공동으로 연구를 수행하여 통합적 지식 창출	과학기술 분야뿐 아니라 사회의 다양한 이해관계자(지역사회, 민간 기업 등)가 참여하여 참여자의 범위 확대되는 경향
영향력 범위	연구의 결과가 단일 분야에 영향	융합연구의 결과가 기존의 여러 학문에 영향을 주기 시작	신생 분야가 발전하거나 사회문제에 대한 실질적인 해결책이 강조되기도 함

자료: 양현채(2023: 39)

특히 최근에는 인류가 직면하는 사회, 경제, 보건에 관련한 문제에 대한 과학기술적 해법의 요구가 증가하면서 학제 간/초학제간 연구의 수요도 늘어나고 있다(Tkachenko and Ardichvili, 2020). 복잡한 사회·경제적 문제를 해결해야하므로 학술 연구를 수행하는 교원, 박사후연구원 외에 사회의 다양한 이해관계자인 시민, 지역사회 조직, 비정부 기구, 민간기업 등이 참여함으로써 지식을 통합해야할 필요도 발생한다.

따라서 Edelenbos, Bressers, and Vandenbussche(2017: 452)은 융합연구를 연구결과가 아닌 연구 과정에 초점을 두어 ‘다양한 학문적 배경을 가진 연구자들이

문제를 해결하기 위한 공통 기반 구축, 반응성 함양, 내부 상호 작용 '연결' 및 프로젝트 몰입으로 구성된 지식 통합 프로세스를 통해 주어진 주제에 대한 종합적인 관점을 개발하는 것을 목표로 하는 작업 방식'으로 정의하고 있다. 이들 연구에서는 융합연구의 다섯 가지 핵심요소를 제시했는데, 1)지식 통합(knowledge integration), 2)공통 이해/용어 기반의 존재, 3)타인에 대한 수용성 및 반응성(reflexivity), 4)연구팀 내부의 상호작용, 5)연구과제에 대한 개인과 연구진의 몰입(commitment)이 그것이다.

나. 연구관리전문기관

미국 국립과학재단(NSF)은 1987년, 레이건 대통령의 요청에 따라 과학기술센터(Science and Technology Centers: STC)를 지원했고, 1990년대에는 과학기술 분야에서 협업을 위한 새로운 조직 형태로서 연구와 실천(practice)의 협력체인 Collaboratory 사업을 지원한바 있다. 이처럼 NSF 내에서 연구조직에 대한 지원은 1980년대부터를 국립과학위원회(National Science Board: NSB)의 검토로 거슬러 올라간다(National Research Council, 1987). 이들이 검토한 것은 연구조직 즉, 센터의 설립 근거와 한계, 센터 지원사업 추진 시 NSF의 행정, 관리, 모니터링 방법에 대한 것이었다. 이들은 대학 내 연구조직을 연구 문제의 복잡성이 크고, 학문 간 혹은 하위 학문 간의 지속적인 상호작용을 통해 발전할 수 있는 과학기술 분야를 활용하기 위한 수단으로 보았으며, 많은 자본과 대규모 인력 투입이 필요한 대형 연구를 연구조직을 통해 수행함으로써 비용 효율성을 달성할 수 있다고 기대했다.

이밖에 미국 National Research Council(1987)에서 묘사한 연구조직 즉, 센터의 특징은 대학 내에 기반을 두고 있어 소속 대학이 센터 지원에 대한 의지가 있으며, 교수진이 주도하고, 학술 연구사업과 연계되어 있다고 제시한다. 따라서 연구조직은 학부생, 대학원생, 박사후연구원, 계약직 연구원 등에게 교육과 연구 경험에 대한 기회를 제공한다. 또한 각 센터는 여러 학문 분야 또는 단일 학문 분야 내에서 연구를 수행하기 위한 공동의 연구 목표를 지니고 있다. 그러나 단일 센터의 활동에서부터 여러 센터를 연계한 활동에 이르기까지 다양한 조직구조를 지닐 수 있다. 특히 정부가 지원하는 연구센터 프로그램은 다양한 학문 분야와 이해관계자들을 중개하는 복잡한

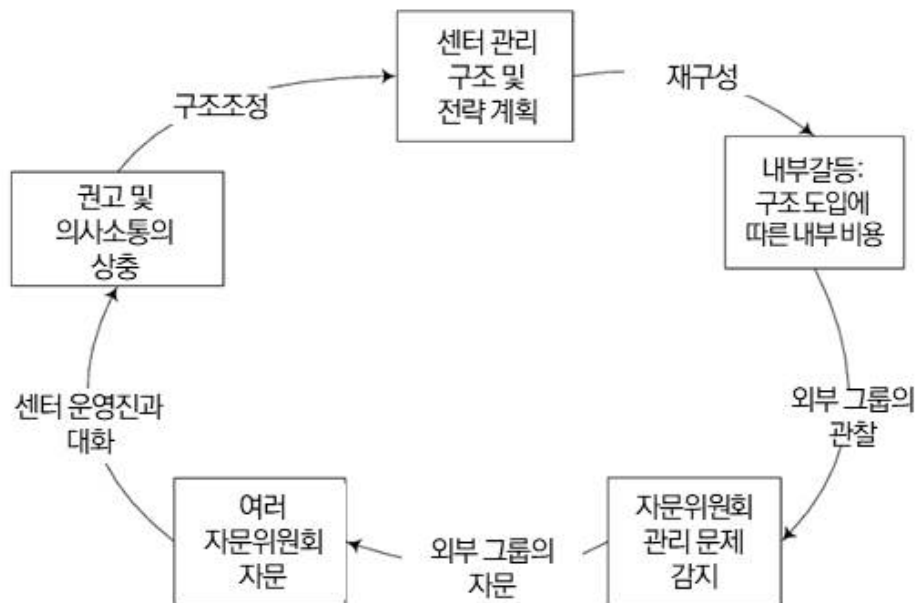
관리구조를 지니고 있다(Boardman and Ponomariov, 2014). 이에 따라 지원 규모도 센터마다 상이할 수 있다. Borlaug and Langfeldt(2020)은 융합연구를 촉진하기 위해 연구조직에 대한 장기적인 지원의 중요성을 설명한바 있으나 지원기간은 대부분 한정적이다. 이처럼 대학 내 연구조직은 목적, 활동, 조직구조의 특징이 다양하므로 연구비 지원, 관리, 모니터링 방법도 다양할 수밖에 없다(Chubin *et al.*, 2010).

한편, 여러 과학기술 및 혁신 정책의 수단 가운데 선도연구센터(Centres of excellence: CoE)를 제시하는 OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development)에서는 연구조직의 지원은 대개 경쟁을 통해 지원 기관을 선발하고, 고등교육 혹은 공공연구기관의 핵심활동에 대한 연구비를 지원하며, 대개 연구 수월성을 촉진하는데 중점을 둔다고 설명한다(EC-OECD, 2021). 또한 연구비 지원은 특정한 성과 창출에 대한 계약과 연계될 수 있음을 덧붙인다.

엄미정 외(2009)에서도 정부 재정지원에 의해 운영되는 연구조직은 다른 재원에 의해 운영되는 것에 비해 독특한 점이 있음을 언급한다. 정부지원에 의해 운영되는 연구조직은 대개 독립적인 공간, 전담 행정인력을 보유하는 특징을 우선 제시한다. 그리고 자원 배분 체계와 조직 차원에서 설정된 목표가 보다 체계적이었고, 외부에서의 명성이 높은 편이었다고 설명한다. 이러한 명성은 정부의 지원이 종료된 이후에도 연구조직이 유지될 수 있는 중요한 기반이 된다.

그러나 이러한 정부의 연구조직에 대한 지원이 순조롭게 운영되는 것만은 아니다. Borlaug and Langfeldt(2020)는 연구조직에 대한 지원이 더 큰 규모의 사업을 수주하거나 다른 분야와의 상호작용을 가능하게 하고, 공저자 논문이 증가하는 성과를 보이지만 연구의 관행은 여전히 개인주의적으로 남아있는 문제를 지적했다. 또한 Youtie and Corley(2011)의 연구에서는 연구관리전문기관에서 수행하는 외부 동료 평가 혹은 전문가 의견이 연구조직의 운영에 악순환을 초래할 수 있음을 경고한다. 다년간 정부지원을 받는 연구조직은 운영계획, 연차 보고서, 외부 위원의 평가, 자문, 사업관리자의 검토 등을 수반하게 되는데, 이렇게 연구조직과 연구관리전문기관의 상호작용으로 부정적인 결과를 초래할 수 있음을 NSF의 학습과학센터(Science of Learning Centers: SLC) 사례로 보여준 것이다.

[그림 2-6] 미국 LIFE 센터의 악순환 고리



자료: Youtie and Corley(2011: 18)

해당 사례를 더욱 구체적으로 설명하자면, SLC는 2008년부터 기초연구를 수행하고 학습연구에 대한 거점을 형성하는 3개의 센터를 지원했는데, 이 가운데 워싱턴 대학교, 스탠포드 대학교 등이 연계한 비공식 및 공식 환경에서의 학습(Learning in Informal and Formal Environments: LIFE) 센터가 있었다. 이 센터는 매 년 전략 실행계획을 수립하고, NSF의 승인을 받아야 했다. 그리고 연말에는 논문 출판 건수와 같은 계량적 지표, 주요 활동에 대한 질적 성과를 설명하는 연례 보고서도 작성해야 했다. NSF에서는 매 년 외부 전문가로 구성된 패널이 현장 방문을 실시했는데, 이 과정에서 LIFE 센터는 외부 전문가의 피드백을 센터 운영에 반영해야 했다. 그리고 운영 초기에는 외부 컨설턴트를 고용하여 조직의 임무와 비전을 설정했으며, 외부의 저명한 전문가로 구성된 리더십 위원회를 구성하여 센터의 조직구조와 행정문제를 개선했다. 이러한 외부 의견이 긍정적으로 작용한다면 센터의 운영을 개선할 수 있었겠지만 일관되지 않은 의견이 조직 운영에 반영됨으로써 부작용을 낳게 된 것이다. 상충되는 제안이 연구조직의 구조, 의제, 핵심 사업을 반복적으로 수정하게 하고, 추가적인 구조조정을 초래했다고 덧붙였다.

다. 연구조직이 소속한 대학

대학의 구조적 특성, 공간, 가용자원, 평가제도 등 대학이 연구조직을 지원하기 위한 노력 또한 대학 연구조직의 구성과 생산성에 미치게 된다(Hall *et al.*, 2018). 가용 자원이 많을수록 연구자들 간의 협업을 촉진하고, 연구조직을 지속할 수 있는 가능성이 커지는 것은 당연하다. 가용 자원은 또한 대학이 연구자들 간에 소규모의 파일럿 연구를 진행하기 위한 소액의 시드 펀딩의 제공과도 관련이 있다.

앞서 대학의 조직구조는 학과를 중심으로 정착되어 있는데, 이러한 구조의 경직성이 융합연구를 가로막는 요인으로 지목됨을 설명한바 있다. 때문에 대학은 학과 보다 유연한 구조로서 연구조직을 대안으로 활용하는 것이다. 연구자들이 자발적으로 연구조직을 구성하기도 하지만 대학의 전략적 필요에 따라 구성하기도 한다. 연구조직이 대학의 특성화를 위한 수단으로 활용되는 이유이기도 하다(민철구 외, 2012). 대학이 어떤 연구에 주력하는지를 보여주기 때문이다. 민철구 외(2012)에서는 대학의 특성화 논리를 바탕으로 연구조직을 연구중심 대학연구소 I/II, 교육중심 대학연구소, 산업 기술 대학연구소 이렇게 4가지 유형으로 구분한 바 있다. 연구중심 대학연구소를 I 과 II로 구분하는 이유는 종합대학과 학사과정이 없는 대학원대학 즉, 단설 대학을 구분하기 위해서이다.

〈표 2-5〉 대학 특성화에 따른 대학 연구조직의 유형

구분		소속대학	특징
연구중심 대학 연구조직	I	대형/융복합 연구	• 다목적/다학제적 대규모 연구 • 기존 학문/기술과 다른 분야 • 산학협력/학학협력 연구 • 블록펀딩 수주 가능 • 다양한 종류의 연구 성과
	II	핵심 원천기술 개발	• 단일과제 중심 다학제적 연구 또는 단일학문 복수학교 연구 (중/대규모) • 산학협력과 학학협력 중 한쪽으로 치우친 협력 • 관련 산업계로부터의 지원 • 상업화와 학술 중 한쪽으로 치우친 연구결과
교육중심		창의형 인재양성, 협력연구	• 교육방법 및 도구개발 위주 다학제적 소규모 연구 • 복수 학교/학과 참여 • 학부생 참여

구분	소속대학	특징
산업기술	맞춤형인력양성, 산학협력	• 산학협력을 통한 기술교육훈련 관련 연구 • 복수학과 참여 • 산학협력연구 • 관련 산업계로부터의 지원

자료: 민철구 외(2012: 171) 일부 발췌

연구중심 대학연구소 I 유형은 연구중심대학에 소속되어 있으며, 다학제적 연구를 수행하는 연구조직이다(민철구 외, 2012). 다양한 외부 연구자가 참여하고, 논문, 특허, 기술이전 등 다양한 연구결과를 창출한다. 연구중심 대학연구소 II 유형은 대학원 대학에 소속된 연구조직으로 중규모 이상의 다학제 연구를 수행한다(민철구 외, 2012). 산학협력이나 학학협력과 같은 협력이 활발하게 수행되나 둘 중 하나의 활동에 집중하므로 성과물 또한 상업화 혹은 학술연구에 치중한다. 한편, 교육중심 대학연구소는 다른 유형의 연구조직에 비해 연구성과가 우수하며, 대학의 교육기능을 강화하기 위해 교육방법이나 교육도구를 개발한다. 학부생의 참여 비중이 크고, 전임연구원의 활약이 중요하다. 마지막으로 산업기술특화 대학연구소는 산학협력을 통해 학생들의 기술교육훈련을 제공하려는 연구조직으로 산업체와 협력하여 운영되기도 한다(민철구 외, 2012).

한편, 대학 조직의 복잡한 특성이 협동연구 혹은 연구조직의 결성과 관련이 있다는 주장이 있다. Austin(2011)은 대학을 설명함에 있어 여러 하위 시스템으로 구성되어 있으나 이들 간에 관계는 느슨하게 결합된 복잡한 구조라 한다. 대학 교수진이 소속된 학과, 단과대학, 대학 전체가 갖고 있는 맥락과 문화가 있고, 교수들의 행동을 변화시키는 데 평가 및 보상 시스템, 업무량, 전문성 개발의 기회, 리더십 등 다양한 수단이 영향을 미치기도 한다. 이러한 이유로 대학의 연구조직은 경계가 모호한(permeable boundaries) 특성을 지닐 가능성이 크다(National Research Council, 2015). 이러한 특성은 새로운 종류의 전문성을 필요로 할 때 새로운 구성원의 투입이 용이한 반면, 구성원 간에 상호작용을 어렵게 만드는 요인이 되기도 한다. 그리고 교원 업무는 기본적으로 교육, 연구, 봉사로 구분하지만 각각의 영역에 할애하는 시간은 교육기관의 유형에 따라서도 차이가 있어 연구조직의 운영도 대학마다 다를 수밖에 없다(Austin, 2011).

라. 외부 협력 파트너

앞서 정부가 연구조직에 지원하는 연구비가 연구조직의 설립 및 운영에 있어 중요한 재원임을 설명한바 있다. 그러나 연구조직의 운영 자금은 엄밀히 정부지원의 단일 사업이 아닌 혼합 모델이라 할 수 있다(Curry *et al.*, 2021). 즉, 단일 자금 출처가 아닌 다양한 출처에서 자금을 조달하게 되는 것이다. 1980년대부터 이미 대학의 연구조직은 다양한 출처로부터의 재정지원을 특성으로 지적인 바 있다(National Research Council, 1987). 연구조직의 임무에 따라 다른 유형의 외부 기관으로부터 재정지원을 받고, 다른 분야의 연구자, 산업체, 정부, 비영리 부문 등의 여러 대상과 협력활동을 할 수 있다고 설명한다. 특히 기초연구에서 나아가 응용이나 개발로 연구 단계를 발전시켜나가기 위해서는 다양한 외부 재원으로부터 연구비를 확보할 필요가 있다. 이 경우 산업체와의 공동연구 또는 계약연구 형태로 연구비를 확보하여 산업체 파트너에게 기술을 이전하게 된다.

또한 Curry *et al.*(2021)은 중소기업과의 협력일 경우 연구 목표가 명확하게 정의되지 않는 경우가 많아 공동연구를 하는데 어려움이 있을 수 있음을 지적한다. 그리고 제품 개발 시 소유권 문제와 같은 새로운 유형의 문제가 발생할 수 있어 상호 간에 신뢰가 구축될 필요가 있음을 강조하기도 한다(National Research Council, 2015). 그리고 최근에는 협력의 대상도 연구 결과를 활용하는 일반 국민, 임상시험 대상자 등으로 확대되면서 연구조직의 발전에서 외부 이해관계자의 역할의 중요성이 점점 강조되고 있다.

2. 연구조직의 성과 및 영향(impact)

연구조직은 대개 수준 높은 연구, 서비스, 교육을 제공하거나, 산업·기술적 발전을 촉진하기 위한 메커니즘을 운영하는 팀 혹은 연구시설을 의미한다(Manyazewal, *et al.*, 2022). 고도로 숙련된 전문 인력과 자원을 집중하여 우수한 성과를 창출하고 생산성을 향상할 목적도 지닌다. 이렇듯 개별 연구조직이 지닌 고유한 목표는 상이하지만 우수성에 대한 기대는 공통적이다. 이때 우수성은 앞서 제시한 것과 같이 인력과

자원뿐 아니라 연구 품질, 생산성, 조직 구조(거버넌스)까지 포함된다는 점이 특징이다(Hellström, 2018). 이러한 우수성이 기반이 되어 학술 발전, 사회·경제적 혁신 등 연구조직이 지닌 목표를 달성할 수 있다고 해석하는 것이다. 따라서 연구조직이 추구하는 우수성이란 성과의 질과 조직적 차원 모두에 적용되는 개념이다. 연구조직이 지닌 목표와 목적을 달성할 수 있는 역량을 효과성(effectiveness)라고 하며, 연구조직의 효과성이 높을수록 구성원의 만족도가 높고, 연구조직의 생산성이나 성과의 질도 우수하다는 점이 이를 뒷받침한다(National Research Council, 2015: 22).

연구조직에서 창출된 성과는 크게 산출물(output), 결과(outcome), 영향(impact)로 세분할 수 있다(Munaretto, Mooren, and Hessels, 2022). 산출물은 연구와 연구과정에서의 결과물로서 연구 활동을 통해 생성된 지식, 포럼, 프로세스와 같은 것을 의미한다. 그리고 결과는 연구 산출물이 일으킨 행동의 변화로 인해 발생한 지식, 태도, 기술, 관계의 변화를 뜻한다. 영향은 연구가 기여한 일련의 사건으로 인하여 전체적 또는 부분적으로 발생하는 흐름(예, 연간 소득 증가) 또는 상태(예, 사회경제적 지위)를 말하게 된다. 이처럼 학술적으로는 산출물, 결과, 영향의 개념을 구분하고 있지만 실제 이들이 명확하게 분류되는 것은 아니라 혼재되어 사용하고 있다.

가. 연구조직의 효과성

전술한 것과 같이 다수의 연구에서 연구조직의 우수성은 최종 결과물뿐만 아니라 연구과정에서 비롯된다고 설명한다(Hellström, 2018; Manyazewal *et al.*, 2022). 때문에 대학의 연구조직의 우수성이란 연구, 교수진, 근무조건, 고용안정성, 급여, 복리후생, 시설, 연구비, 학문적 자유, 지적인 자극을 받을 수 있는 분위기 등으로 해석하기도 한다(Manyazewal *et al.*, 2022). 이는 엄밀히 Kozlowski and Ilgen(2006)에서 기술한 연구조직의 효과성을 설명하는 투입-과정-성과(Input-Process-Output)의 개념 중 투입과 과정에 해당하는 것이라 할 수 있다. 투입은 개인, 연구팀, 조직과 같이 개인의 특성과 자원의 측면에서의 연구조직의 구성을 말하고, 프로세스는 연구진이 자원을 결합하여 연구 목적을 달성하기 위해 수행하는 활동 혹은 과정을 뜻한다. 특히 프로세스는 시간이 지나거나 연구조직이 발전함에 따라 새로이 등장하는 구성요소를 포함하기도 한다.

1) 투입 요소와 효과성

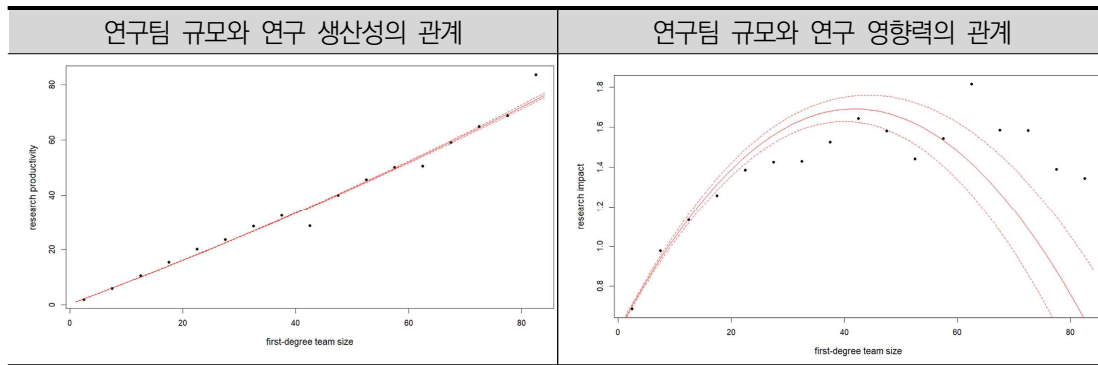
앞서 연구조직의 구성요소를 제시한바 있는데, 연구조직의 효과성은 이들 중 단일 요소가 아닌 다양한 요소가 상호작용한 결과로 해석할 수 있다. 그리고 어떤 요소들의 조합이 연구조직의 효과성에 어떠한 영향을 미치는지는 지금까지도 널리 연구되는 주제이다. 가령, Bolduc, Knox, and Ristroph(2022)에서는 연구조직의 목표와 비전의 명확성, 업무 할당, 의사소통, 성과보상 등의 요소와 연구조직 운영의 효율성과의 관계를 조명했다.

선행연구의 주된 관심사는 연구팀 혹은 연구조직의 규모와 효과성의 관계를 규명하는 것에 있었다(Bu *et al.*, 2018). 공동연구를 위한 팀의 규모가 커질수록 장점과 단점이 존재하기 때문에 최적의 팀 규모는 공동연구의 목적, 환경, 조직 유형 등에 따라 다양하게 나타날 수 있다. 예를 들어, Larivière *et al.*(2015)에서는 선행연구들을 종합해서 분석한 결과, 더 많은 저자가 있는 논문일수록 인용지수(IF), 즉 해당 연구의 영향력도 크다는 것을 밝힌 바 있다. 대규모 공동연구가 유리한 이유는 규모가 커진 만큼 더 많은 자원을 확보할 수 있기 때문이다. 반면에 소규모 연구의 경우, 더 유연하게 연구를 진행할 수 있다는 장점을 갖는다(Stokols *et al.*, 2003). 즉, 팀 연구를 구성하는 규모와 성과 간의 관계는 선형적이지 않으며, 팀의 고유한 목표와 연구의 맥락에 따라 달라질 수 있다.

그리고 Bouabid and Achachi(2022)의 연구와 같이 연구팀의 규모와 연구 생산성, 영향력의 관계를 분석하여 적정 규모의 연구팀 혹은 연구조직을 찾으려는 노력도 이어지고 있다. Zhu, Liu, and Yang(2021)에서는 연구팀의 규모와 연구 생산성 및 영향력 간의 관계를 분석한 결과, 연구 생산성은 연구팀의 규모와 양의 상관관계를 보이는 반면, 팀 규모와 연구 영향력은 역-U자형(inverted-U shaped) 관계를 보임을 밝혔다. 연구팀을 구성하는 데에는 비용이 수반되기 때문에 연구진을 연결하여 관계를 구축하고, 의사소통, 관계 조정에 드는 유지관리 비용은 효율성을 감소시킬 수 있다는 것이다. 한편, 연구진의 규모와 연구의 혁신성 간의 관계를 밝히고자 했던 연구도 있다. Wu, Wang, and Evans(2019)은 소규모 연구진의 경우 새로운 아이디어와 기회로 혁신적인 연구를 수행하는 경향이 있는 반면, 대규모 연구진은 기존 기술을

발전시키는 연구를 하는 경향이 있음을 밝히기도 했다.

[그림 2-7] 연구팀 규모와 생산성/영향력의 관계

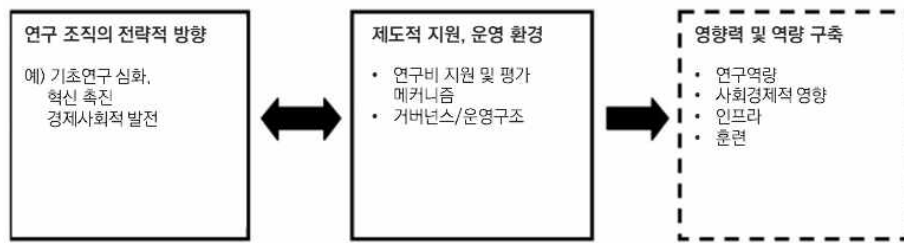


자료: Zhu, Liu, and Yang(2021: 9)

연구팀의 구성과 구조 또한 연구조직의 효과성에 영향을 미치기도 한다. Xu, Wu, and Evans(2022)은 연구팀의 위계구조를 분석했는데, 구성원 간의 관계가 수평적인 팀에 비해 위계가 뚜렷한 연구진은 참신성이 떨어지고 기존 아이디어를 유지·발전시키는 연구를 하는 경우가 많으며, 이 때 단기적인 관점에서 영향력(인용)은 증가하지만 장기적인 관점에서 연구 영향력은 감소한다는 사실을 발견했다.

더불어 연구조직은 대개 단일한 팀이 아닌 여러 팀 혹은 세부 조직으로 구성된 복잡한 관계에서 효과성을 고민하게 된다. 즉, 연구조직의 효과성은 개인, 연구팀, 조직 수준으로 전개되는 다단계적 특성을 지니고 있기 때문이다(National Research Council, 2015). 연구조직의 효과성은 시간의 흐름에 따른 개인의 역량 향상, 연구팀 내에서의 개인의 역할 변화 및 연구진 간의 관계, 연구팀 간의 상호작용에서 발현되는 것이라 할 수 있다. 따라서 연구조직 성과의 관점에서 성과는 조직 차원의 목적, 전략, 계획에 부합해야 하고, 이에 따라 통합·조정되어야 한다(Greenfield *et al.*, 2022).

[그림 2-8] 연구조직의 영향력 확대 개념도



자료: Hellström(2018: 546)

한편, Greenfield *et al.*(2022)은 연구조직이 효과성을 발휘하기 위해서는 전략적 방향 외에도 공통적으로 시스템, 프로세스, 원칙 및 문화와 같은 제도적 기반을 전제 조건으로 갖추어야 한다고 주장했다. 이러한 제도적 기반이 갖추어지지 않으면 연구 조직에 대한 감독, 관리, 평가가 효과적으로 이루어질 수 없기 때문이다. Hellström(2018)도 비슷한 주장을 한다. 연구조직에는 우수한 연구 인력과 인프라가 집중되어 조직 차원에서 새로운 지식을 흡수하고 생성하는 역량을 갖게 된다고 설명한다. 이렇게 구축된 역량은 새로운 지식을 연구결과, 혁신, 인재 등의 형태로 확산한다. 이러한 역량이 구축되는 과정은 연구조직의 연구, 혁신, 경제·사회적 발전과 같은 전략적 방향에서부터 출발한다. 그리고 전략적 방향은 연구비 및 평가 메커니즘, 거버넌스나 제도적 운영구조에 따라 실현되므로 전략적 방향과 운영구조는 상호 의존성을 지닌다. 이 결과로 연구역량, 교육과 같은 특정한 영향력과 역량이 구축되길 기대하지만, 연구조직의 전략적 방향과 제도적 지원이 고정적인 관계에 있는 것이 아니므로 영향력과 역량의 구축의 기대는 불확실성이 큰 특징이 있다. 때문에 연구조직의 우수성은 단순히 수준 높은 연구 결과물뿐 아니라 사회경제적 기대를 충족할 수 있는 능력이라는 넓은 의미로 해석할 수 있다.

2) 과정요소와 효과성

다양한 전문성을 지닌 전문가들이 공동연구를 수행하면서 각자의 의견과 조언을 통합하는 과정과 연구조직의 효과성의 관계 또한 강조되곤 한다. 즉, 연구진 간의 교류와 상호작용으로 인한 연구조직의 특성은 연구조직이 발전하는 프로세스를 형성하는

데 이는 시간이 지남에 따라 전개되는 특징이 있다. 팀 프로세스는 연구진이 공통의 연구주제를 이해하고, 연구진이 유기적으로 구성되어 있으며, 연구진 간에 역할이 적절하게 배분된다면, 연구자들이 보유하는 개별 지식이 연구현장에서 자연스럽게 공유·이전되는 과정에서 형성되는 것이라 설명하기도 한다(노영희·박종희, 2021). 보다 구체적으로 National Research Council(2015)은 조직의 목표 관리, 연구진 각자의 역할에 대한 이해, 갈등 해결과 같은 팀 프로세스가 연구조직의 효과성과 연관이 있음을 설명했다. 여기서 팀 프로세스는 연구팀 구성, 팀의 전문성 개발, 팀 리더십이라는 3가지 측면을 대상으로 한다.

나. 연구조직의 성과 확인

대개 공동연구로 인한 성과는 우수한 논문, 특허, 투입 자원 증가와 같은 지식창출 측면에서의 것을 우선 꼽는다(Bozeman and Youtie, 2017). 그리고 새로운 학술적 지식을 전파하는 것이 주요 임무인 연구조직에서는 연구의 성과가 학술적 진보 외에 경제·사회에 실질적인 변화를 불러 오는 것까지를 넓은 의미에서의 성과로 볼 수 있을 것이다. 또한 장비와 같은 서비스 제공이 주요한 임무인 연구조직은 고객이나 협력 파트너의 수요를 지속적으로 만족시킬 수 있도록 서비스 품질 표준을 적용하거나 새로운 서비스를 개발하는 노력을 기울인다.

중요한 것은 누가 지표를 설정하고, 어떻게 평가하는가이다. 이와 관련하여 National Research Council(2015)에서는 가장 우선적으로 연구현장에 있는 연구자들 간의 상호작용과 연구의 과정에서부터 평가기준을 마련해야 한다고 주장한다. 그리고 평가 기준의 관점에서 Kozlowski and Ilgen(2006)은 연구조직의 성과는 3가지 측면에서 평가할 수 있음을 설명한다. 연구조직 외부 관련자가 평가하는 성과가 첫 번째이고, 연구진들의 요구를 충족하는지 여부가 두 번째이다. 그리고 마지막 세 번째는 연구조직에 계속 남아 있으려는 연구진의 의지로 보았다. 유사한 맥락에서 Hellström(2013)은 연구조직의 우수성이란 궁극적으로 동료 연구자들이 우수하다고 평가하는 것임을 강조하고, 학술적으로 우수한 연구자가 연구조직에 얼마나 많이 모여 있고, 또 채용할 수 있는지가 연구조직의 우수성을 대변한다고 설명한다.

<표 2-6> 연구조직이 창출한 성과 지표의 예

유 형	성과지표 및 의견
출판물/논문	• 하위 연구 간의 공동(학제 간) 출판물 • 논문의 수준 • 연구결과의 최첨단 기술 수준 • 박사학위 시험에서 우등(summa cum laude) 등급을 받은 학생의 비율 • 석사 졸업생의 수
연구자 수	• 참여 연구자의 평판 • 교수직에 임명된 연구자(특히 여성 연구자)의 수
대학구조	• 대학의 구조적 발전
국제화, 네트워킹, 홍보	• 연구 개념의 국제화 • (국제) 학회 조직 • 연구주제별 글로벌 네트워킹 • 홍보(예, 이벤트, 프로젝트)
연구결과가 실무 및 활용에 미치는 영향	• 연구 결과가 실무에 미치는 긍정적인 영향 • 연구 결과의 과학/경제/사회적 활용 • 산업계 파트너와의 협력 건수 • 기술 이전 건수(경제적 활용 포함)
연구비 지원	• 추가지원을 받은 하위 과제의 수 • 연구비 지원과 관련한 투자 수익률 • 참여연구진이 추가로 획득한 연구비

자료: Schröder *et al.*(2014: 228)

한편, 연구조직 성과의 확인 방법은 서지정보와 공저자 네트워크 분석을 통한 연구자간 의사소통 조사에서부터 공동연구 프로세스와 결과에 대한 전문가의 정성적 평가, 연구진에 대한 설문조사 및 인터뷰에 이르기까지 다양하다. 연구조직 구성원의 공저 활동을 성과로 보고, 연구조직들에 참여한 전후에 구성원들의 성과를 분석한 Borlaug and Langfeldt(2020)의 연구에서는 연구조직이 추구하는 목표가 다양한 범위의 상호작용과 협업을 요구하는 경우에 공저 활동이 증가하고, 실질적인 협업이 늘어났다고 밝혔다.

또한 연구조직의 규모에 따라서도 평가방법은 상이할 것이다. 대형 연구조직이라면 하위 조직에서 창출한 성과뿐 아니라 조직 수준에서 전체 목표를 달성하기 위해 과업을 조정·통합하여 발생한 성과까지 반영해야하기 때문이다(National Research Council, 2015). 그러나 여러 학문의 관점을 통합하고, 기존의 경계를 넘나드는 연구

를 수행하는 대규모 연구조직에서의 팀 프로세스를 평가하기 위한 방법에 대한 구체성은 여전히 부족하다(National Research Council, 2015).

다. 연구조직의 영향력 유형

최근 공동연구 혹은 연구조직에 대한 성과를 논문, 특허, 인용과 같은 가시적인 연구성과를 조합하는 것에서 나아가 연구조직이나 연구자들의 경력과 같은 보다 일반적인 영향으로까지 확대해야 한다는 주장이 제기되고 있다(Bozeman and Youtie, 2017). 개별 산출물을 조합해서는 연구조직의 향후 잠재력이나 발전가능성을 파악하기란 어려운 일이기 때문이다. 이에 Wiek *et al.*(2014)은 가시적으로 확인할 수 있는 대부분의 결과물을 산출물로 보았고, 역량강화와 네트워크 효과는 성과로 간주했으며, 구조적 변화와 같은 것은 영향력으로 구분했다. 산출물과 성과는 연구가 진행되는 동안에 기대할 수 있는 1차적 혹은 즉각적인 효과이며, 영향이 발생하기까지는 상당한 시간이 소요되므로 연구 성과로 귀속하기 어려울 수 있어 2차적 혹은 간접 효과로 설명한다. 따라서 영향력을 입증할 수 있는 증거는 시간의 흐름에 따라 수집되어 특정 활동의 발전 순서를 설명할 수 있어야 한다(Curry *et al.*, 2021).

〈표 2-7〉 전략적 지향에 따른 연구조직의 영향 및 역량 구축의 내용

유 형	전략적 지향의 내용	영향 및 구축된 역량
기초연구	연구 역량 개발, 첨단 과학 분야 및 (네트워크화된) 국제적으로 경쟁력 있는 연구 역량 강화, 분야/지역 간 연구자 연계, 과학 시스템에서 과학적 우선순위 선정 지원	과학적 혁신, 고등교육의 연구 시스템의 연구 강화, 분산된 연구 인력 결집 및 임계효과, 연구 네트워크 활성화, 새로운 연구 인력, 연구 정책 수립 및 수행 역량(우선순위 설정), 연구 리더십
혁신 및 기술개발	기술 분야에서 임계효과 창출, 전략적/응용지향적 지식 창출 지원, 산업 응용을 위한 상호 보완적인 자원 결합, 연구자와 사용자 연계	과학적 기반을 통한 산업 역량 강화, 공공연구의 활용도 향상, 산업의 요구를 충족하기 위한 과학기술/역량 향상, 과학과 산업 간 기술 이전, 과학과 산업 간의 협력, 기업 활성화 및 육성
사회경제적 발전	국가적 과제를 해결하기 위한 역량축적 및 기술 창출, 고등교육의 연구 시스템에 역량 집중, 사회경제적 문제해결을 위한 협업 촉진	부문 간 협력, 인적 자본 강화, 정책자문 및 정책개선, 국가 목표에 대한 연구 연계, 사회문제와 관련된 분야의 기술기반 확충, 고등교육 역량, 지역 수요에 맞는 기술 개발, 사회적 자본 개발

자료: Hellström(2018: 550) 일부 발췌

이처럼 연구조직이 창출한 성과는 다양한 방식으로 영향을 미치게 된다. Hellström(2018)은 이러한 연구조직의 다양한 영향이 학술적, 사회·경제적 목표로 수렴한다고 주장한다. 일부 연구조직은 교육·훈련의 제공을 목표로 내세우기도 한다(Hellström, 2013). 이렇듯 연구조직이 지향하는 목표가 달라 창출하는 영향과 조직의 역량 축적도 다양한 방식으로 전개되는 것이다. 이 연구에서는 각각의 유형을 학술적, 경제적, 사회적 영향으로 보고 보다 구체적인 내용을 살펴보고자 한다.

〈표 2-8〉 영향력 지표의 예

경제적 영향력	학술적 영향력	사회적 영향력
• 국가의 주요 이니셔티브 참여 • 국가의 주요 이니셔티브 협조 • 정부의 연구비 지원 • 비영리기관이 지원하는 연구비 수주 • 영리기관이 지원하는 연구비 수주 • 스피노프 • 사업화 실적 • 라이선스 계약	• 학술지에 게재된 논문의 수 • 학회에 발표된 논문의 수 • 영향력 지수(IF) • 논문의 다운로드 수 • 논문의 조회 수 • 논문의 인용 횟수 • 정부의 연구비 지원	• 석사 졸업생의 수 • 박사 졸업생의 수 • 산업계로 진출한 졸업생 비율 • 지속가능개발목표에 대한 연구 영향력 • 교육 및 공공활동에 기여한 횟수(예, 학교 방문, 공개 세미나, 시민과학 실험, 정책 입안자와의 대화 등)

자료: Curry *et al.*(2021: 201) 일부 수정

1) 학술적 영향

학술적 영향은 주로 연구지원기관에서 연구비 투입에 대한 성과를 평가하는데 활용되곤 한다(Curry *et al.*, 2021). 학술적 영향은 국내외 연구자들을 연결하여 ‘첨단 과학’ 혹은 ‘국제적으로 경쟁력 있는 연구’ 지원의 결과로 축약할 수 있다(Hellström, 2013). 학술적 영향의 파악은 연구과제 혹은 과업별 영향에 초점을 맞추어 점수를 부여하거나 지표를 사용하는 정량적 방법과 전문가 패널의 서면 의견을 기초로 영향력을 판단하는 정성적 방법이 활용될 수 있다(Curry *et al.*, 2021). 그러나 이 밖에 연구 몰입환경을 조성하고, 적절한 전문가 혹은 전문성을 보유한 기관과 파트너십을 형성하는 것도 영향력의 판단 기준이 될 수 있다(Hellström, 2013).

2) 경제적 영향

기술개발 혹은 혁신을 지향하는 연구조직은 산업적 응용에 대한 잠재성이 높은 응용기술을 개발하고, 이러한 전문성을 키워나가는 것을 목표로 한다(Hellström, 2013). 이렇게 제품, 프로세스, 서비스를 개발하는 과정에서 연구자와 현장의 전문가들이 상호보완적인 자원과 지식을 통합해야하고, 이로써 대학의 연구가 산업계에 활용될 가능성을 향상될 수 있다. 경제적 영향 역시 정량적 방법과 정성적 방법으로 파악할 수도 있는데, 정량적 지표의 예로는 관련 이해관계자의 매출 증가, 삶의 질 개선에 대한 분석결과 등을 들 수 있다(Hellström, 2013; Curry *et al.*, 2021). 한편, 정성적 지표는 연구결과로 인한 기업 활동의 변화 혹은 해당 응용의 개발에 기여한 연구자 전문성의 향상으로 설명할 수 있을 것이다(Curry *et al.*, 2021).

나아가 미국 NSF에서 지원하는 공학연구센터(Engineering Research Centers: ERC)에서는 혁신 생태계를 이 사업의 영향으로 정의하고 있다. 이 사업에서는 단기간에 이윤을 창출하기는 어렵지만 경제 성장을 이끌 잠재력을 지닌 원천 연구(fundamental research)의 개발을 목적으로 한다. 건강한 혁신 생태계는 이 생태계에 기여할 주체들이 모여드는 것 외에도 생태계 주체들 간의 관계 및 기타 무형적 요소를 활용할 수 있는 체계가 잘 구축된 것이라 정의하고, ERC 사업의 영향을 혁신적 기술을 통해 고안된 소규모 혁신 생태계의 조성으로 설명했다. 여기서 생태계에 참여하는 주체 즉, 기관은 대학, 공과대학, 경영대학, 비즈니스 스쿨, 비즈니스 회사, 벤처 캐피탈리스트, 연구기관, 산업지원 센터, 지역의 경제개발 지원 기관, 연구지원기관, 정책 결정자 등을 예로 들 수 있으며, 이밖에 생태계를 구성하는 물적 자원(자금, 장비, 시설 등) 및 인적 자본(학생, 교직원, 산업 연구원, 업계 관계자 등)이 포함된다. NSF는 이렇게 혁신 생태계를 조성하는 이유를 개별 기업을 지원하는 것 보다 경제의 효율성이 향상되고 경제가 자생력을 갖출 수 있기 때문이라고 설명한다.

3) 사회적 영향

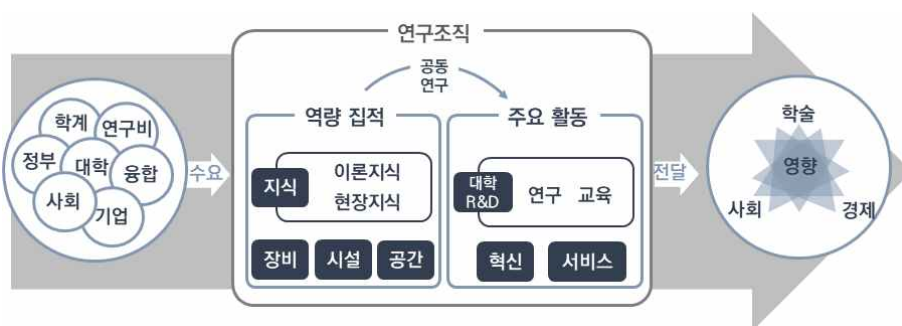
사회·경제적 발전을 지향하는 연구조직은 차별화된 연구역량을 기초로 국가적으로 중요한 문제를 해결하고, 우수한 인적 역량의 확보를 주요 목적으로 둔다(Hellström, 2013). 때문에 사회적 영향은 학술 커뮤니티와 비학문적 커뮤니티 즉, 사회와의 관계를 강조한다(Curry *et al.*, 2021). 여기에는 연구자 역량 향상을 위한 교육 프로그램 개발, 국가전략기술 분야의 연구자 양성, 지역사회와의 관계 개발도 포함된다. 그리고 국가나 국제 현안을 해결하기 위해 연구협력을 수행하는 연구조직의 성과도 이 유형에 포함된다.

한편, 연구조직의 성과가 공공부문의 정책 의사결정에 영향을 미치기도 하는데, De Sandes-Guimarães, Velho, and Plonski(2022)의 연구에서는 그 영향력의 유형을 3가지, 도구적 영향력(instrumental impact), 개념적 영향력(conceptual impact), 상징적 영향력(symbolic impact)으로 구분했다. 도구적 영향력이란 연구결과가 정책 의사결정, 정책 담당자의 업무, 공공부문 사업에 미치는 직접적인 영향을 의미한다면, 개념적 영향은 정책 의사결정자들의 지식 및 이해 확장, 태도에 미치는 영향을 의미하며, 이는 종종 간접적인 방식으로 이루어진다고 설명한다. 마지막 상징적 영향이란 연구결과가 특정 정책적 입장을 지지하거나 다른 입장을 설득하기 위한 도구로 사용되는 경우 결정이나 행동을 정당화함으로써 의사결정자와 정책에 신뢰성을 제공하는 용도로 사용되는 것을 말한다.

제4절 시사점

선행연구에서 대학 연구조직은 다양한 구성원이 참여하는 조직 공간으로 설명하고 있으며, 이 공간에서 지속적으로 조직 및 학문의 경계를 넘나들며 공동의 목표를 달성하기 위해 상호의존성을 지닌 연구자들 간에 공동연구가 수행된다. 이러한 연구조직은 경직된 대학의 학과 구조를 탈피하기 위해 대학이 전략적으로 설립하거나 연구자들이 자발적으로 구성하기도 하며 통상 연구센터, 연구소 등으로 불린다. 때문에 연구조직은 대개 성장가능성이 높은 분야 혹은 대규모 연구지원이 기대되는 분야를 중심으로 설립되어 우수한 학생 및 교수진을 유입하기 위한 전략적 선택으로 해석되곤 한다. 대학의 연구조직은 융복합 연구의 확대, 연구개발 규모의 증가, 사회문제 해결 등 다양한 외부 변화 및 수요에 대응하면서 확대되는 추세이다. 대학의 연구 역량을 집결하여 공동연구를 수단으로 삼아 참신한 방법으로 문제를 해결하고, 높은 수준의 연구 생산성과 영향력을 기대하기 때문이다. 따라서 연구/교육/기술이전/장비제공 등 단일한 목적을 지니고 있거나 다양한 목적이 복합적으로 주어지기도 한다. 이렇게 연구조직이 달성해야할 목적이 다양할수록 여러 내·외부 파트너와의 협업은 필수적이다.

[그림 2-9] 대학 연구조직의 역할



자료: 연구진 작성

연구조직의 구성요소는 크게는 연구조직의 내부요소와 외부요소로 구분할 수 있다. 연구조직의 내부 구성요소만 해도 매우 다양한 종류를 들 수 있기 때문에 특성을 조합한다면 실제로 여러 유형의 연구조직이 운영된다고 할 수 있다. 이렇게 선행연구에서

제시하는 구성요소는 대체로 출연(연)이나 기업과 같은 연구조직에도 일반적으로 적용되지만 대학이라는 연구수행주체이기 때문에 두드러지는 특성도 있다. 연구조직에 대한 연구자의 헌신도와 같은 요소가 대표적인 예라할 수 있다. 대학은 개인주의적인 업무 관습이 있고, 연구 자율성이 높은 수준이므로 연구자들은 동시에 여러 연구 조직 혹은 연구팀에 소속되어 있을 가능성이 크기 때문이다. 따라서 대학 연구조직은 다른 연구수행주체에 비하면 조직 경계가 유연하고, 내부 연구진 간의 협력 강도는 느슨할 수 있다.

〈표 2-9〉 연구조직의 내부 구성요소

요 소		내 용
전체 조직 수준	공통의 임무에 대한 이해	- 연구진이 공동의 목표를 추구하도록 방향 제시 - 연구과정에서 어려움이나 변수가 발생했을 때 이를 극복하여 연구를 지속할 수 있는 추진력의 근간
	운영 및 의사결정 프로세스 구축	갈등 관리, 역할분당 및 업무 할당 방법, 평가 메커니즘, 성과 보상체계 요구
	공동연구 장비 및 협업 도구 구축	- 공동연구에 필요한 장비 구축 - 데이터 공유 플랫폼과 같은 기술적 도구 구비 및 활용 교육 제공
	인력 및 연구비 규모	- 연구비 규모 - 전체 구성원 수
	조직 및 운영 구조	- 구성원 간의 관계 - 수평적 관계의 팀에 비해 위계가 뚜렷한 구조에서 참신성이 떨어지고 기존 아이디어를 유지·발전시키는 경향
	연구조직의 전문성	연구 인력의 전문성을 유기적으로 구성하여 조직 차원에서의 학습을 통한 역량 축적
하위 연구팀 혹은 연구자 수준	개인의 전문성	우수한 연구 인력의 집중
	연구진 구성	- 연구진 간 업무 수행방식의 적합성 - 출신 기관, 분야, 인종, 나이, 국적, 종교, 성별 등의 다양성
	연구진 간 신뢰 구축	- 다른 사람의 능력, 관찰, 연구 결과에 대한 판단이 연구 과정 전반에 영향을 미치기 때문에 필수적 요소 - 과거의 협업 경험 등을 통한 연구진 간 신뢰 구축도 방법
	멀티 팀(multi-team) 시스템의 통합	- 대형 연구조직은 여러 세부 연구팀으로 구성될 수 있음. - 세부 팀 마다 거버넌스, 리더십, 인센티브 구조가 다를 가능성이 있어 멀티 팀 시스템의 효과적 통합이 관건
	리더십	- 조직의 인적·물적 자원을 동시에 관리하고, 연구 문화의 형성, 팀의 가치 확립, 규범 설정 등에 영향 - 리더십의 성향이 공동연구의 성과에 밀접한 관계
	개별 연구자의 태도 및 역량	- 개인이 연구조직에 대해 지닌 참여도와 충성도 - 공동연구에 대한 관심 및 지향성

요 소	내 용
연구진 간 효과적 의사소통 채널 확보	• 대인관계, 호기심 등 공동연구 수행 시 필요한 개인의 역량 • 연구자 간의 긴밀한 협업에 필수적 • 의사소통을 바탕으로 집단 의사결정 가능

자료: 연구진 작성

연구조직의 효과적인 운영은 이처럼 다양한 구성요소가 상호작용한 결과라 설명하기도 한다. 어느 것 하나 충족되지 못하면 연구조직의 운영은 실패하게 되는데, 이러한 현상을 Bozeman and Youtie(2017)에서는 톨스토이 작품에서 표현을 빌려와 모든 성공한 연구조직의 서로 닮았지만 같은 방식으로 성공방식을 만들어가지는 않으며, 실패한 연구조직은 저마다의 이유가 있다고 해석했다.

〈표 2-10〉 연구조직에 영향을 미치는 외부 요소

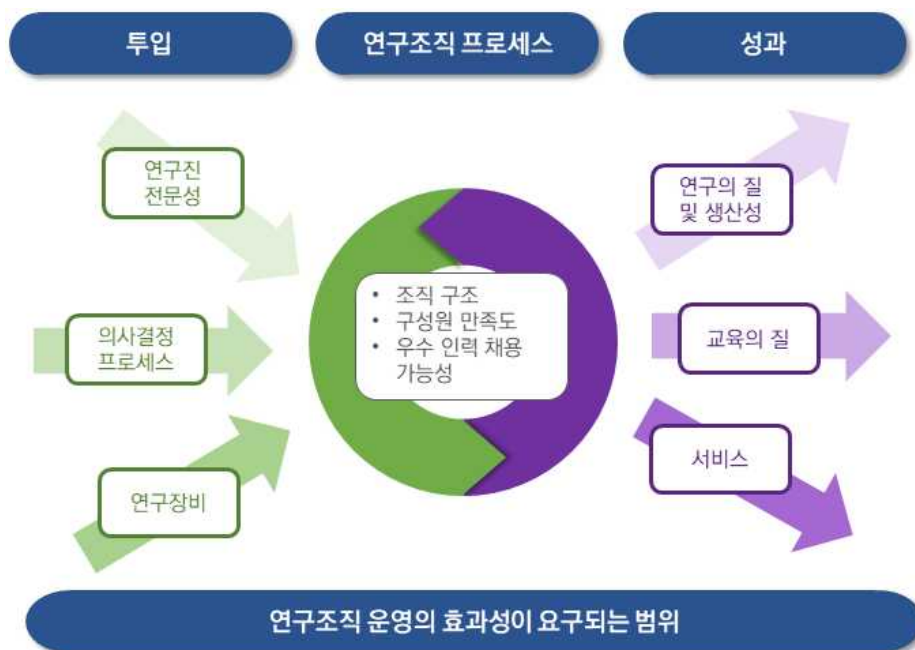
요 소	내 용
특정 분야 혹은 학제 간 연구의 경향	• 학문 분야의 상호 연결 또는 연구자들이 상호작용 하는 학제간 연구에 대한 수요 증가 • 지식의 통합 수준에 따라 다양한 유형의 공동연구 가능
연구관리전문기관	• 대개 정부를 대신하여 연구비 지원 • 지원 사업, 행정, 관리, 평가 방법이 연구조직의 운영에 영향
연구조직이 소속한 대학	• 대학의 구조적 특성, 공간, 가용자원, 평가제도 등이 연구조직에 영향 • 소규모의 파일럿 연구를 진행하기 위한 소액의 시드 펀딩을 제공하기도 함. • 연구조직이 대학의 특성화를 위한 수단으로 활용
그 밖의 외부 협력 파트너	• 기업, 비영리기관 등 정부 외의 연구조직 운영자금을 지원 • 특히 산업체와 공동연구 또는 계약연구 형태로 연구비를 확보하고, 기술을 이전 함. • 최근에는 연구 결과를 활용하는 일반 국민, 임상시험 대상자 등으로 협력 대상 확대

자료: 연구진 작성

다양한 목표와 특성을 지닌 연구조직이 존재하므로 저마다 다른 지표를 적용하여 성과를 평가할 수밖에 없다. 그러나 이들이 제공하는 연구, 서비스, 교육에는 수월성이 요구되는 공통점이 있다. 다만, 연구조직에 내재된 수월성이란 비단 연구성과의 수준뿐 아니라 구성원의 만족도, 우수 인력의 채용 가능성, 생산성, 조직 구조(거버넌스) 즉, 연구 환경 및 과정까지 포함하는 포괄적인 개념임을 강조할 필요가 있다. 또한 여

러 세부 연구팀으로 구성된 대형 연구조직의 경우 연구자 개인, 세부 연구팀, 전체 연구조직 차원에서 추구하는 목표가 합치되어야 수월성을 확보할 수 있다. 이렇게 수월성을 달성할 수 있는 연구조직의 역량을 효과성(effectiveness)이라 부르기도 한다. 결국, 연구조직의 수월성이란 투입 요소와 성과의 양이나 질뿐 아니라 연구조직의 프로세스에도 적용되는 가치임을 알 수 있다.

[그림 2-10] 연구조직 운영의 효과성



자료: 연구진 작성

연구조직이 창출하는 연구 성과는 연구자 및 세부 연구팀의 과업을 조정·통합한 결과물로 볼 수 있으며, 그 영향력 또한 직·간접적인 방식으로 발생한다. 논문, 특허, 인용과 같은 가시적인 성과 외에 신규 서비스 소개, 구성원의 경력 개발과 같은 일반적인 수준으로까지 연구조직의 영향을 확대하려는 경향이 있지만 대개는 학술적 영향, 경제적 영향, 사회적 영향으로 크게 구분한다. 학술적 영향은 대개 국내외 연구자들이 보유한 지식을 통합하여 학술계를 선도하거나 관련 분야의 발전에 기여한 것을 의미하며, 연구비 지원으로 인해 발생하는 논문과 인용지수로 측정되곤 한다. 경제적 영향

은 연구자의 이론지식과 현장전문가의 지식을 결합하여 산업적 응용가능성이 높은 기술을 개발해 나가는 것을 의미하고, 스피노프, 사업화, 라이선스 계약 실적뿐 아니라 파트너 기업의 매출 증가와 같은 지표도 활용할 수 있다. 한편, 사회적 영향은 연구진의 전문성을 결합하여 국가 및 사회적으로 중요한 문제를 해결하고, 우수한 인적 역량을 확보 및 배출하는 것으로 설명할 수 있으며, 연구조직에서 배출한 졸업생의 수에서부터 각종 훈련 및 교육활동, 국가 현안에 대한 기여도 영향력 지표로 볼 수 있을 것이다.

〈표 2-11〉 연구조직 성과 및 영향의 유형

유 형	내 용	지표의 예
학술적 영향	국내외 연구자들이 보유한 지식을 통합하여 학술계를 선도하거나 관련 분야의 발전에 기여	- 논문, 영향력지수 등의 연구 성과물 - 관련 분야 전문가 혹은 전문성을 보유한 기관과의 파트너십 형성 - 연구몰입환경 조성 수준
경제적 영향	이론지식과 현장지식을 결합하여 산업적 응용가능성이 높은 기술을 개발 및 전파	- 스핀오프, 사업화, 라이선스 계약 실적 - 파트너 기업의 매출증가 - 기업 대상의 장비 대여 및 서비스 실적 - 관련 분야 혁신 생태계의 조성
사회적 영향	- 연구진의 전문성을 결합하여 국가 및 사회적으로 중요한 문제를 해결 - 우수한 인적 역량을 확보 및 사회에 배출	- 석박사 졸업생의 수 - 산업계에 진출한 졸업생의 수 - 국가 현안 해결에 대한 연구조직의 기여 - 각종 훈련 및 교육 활동

자료: 연구진 작성

결국, 선행연구에서 의미하는 효과적으로 운영되는 연구조직은 우수한 연구성과가 경제·사회·학술계에 긍정적인 영향을 미쳐 인력이나 연구비와 같은 양질의 투입으로 연구조직에 다시 유입되는 선순환하는 구조를 시사한다.

| 제3장 | 국내 대학 연구조직의 현황 및 지원

이 장에서는 앞서 선행연구 분석을 통해 제시한 대학 연구조직의 역할 및 구성요소에 이어 전반적인 국내 현황을 살펴보고자 한다. 우선 통계 데이터를 기초로 국내 대학 부설연구소의 현황을 살펴보고, 주요 대학의 규정을 분석하여 연구조직의 관리 현황을 파악한다. 그리고 국가연구개발사업 중 연구조직을 대상으로 지원하는 것을 선별하여 그 간의 변화를 분석함으로써 연구조직에 대한 정부의 지원 방향이 어떻게 변화해 왔는지 돌아본다. 마지막으로 연구조직에 관련된 대학 내부 관계자를 심층 인터뷰하여 대학 연구조직의 역할과 실제 운영 현황에 대한 의견을 청취한다.

제1절 국내 대학 연구조직의 현황

본 절에서는 한국학술지인용색인(Korea Citation Index: KCI)에 등록된 국내 대학부설연구소의 통계자료를 분석하여 전반적인 현황, 성과, 연구주제의 분포를 살펴본다. KCI의 대학부설연구소 데이터는 대학 연구조직을 다루는 통계자료가 거의 없는 상황에서 이들의 설립과 연간 성과를 발표하는 거의 유일한 데이터라 할 수 있다.

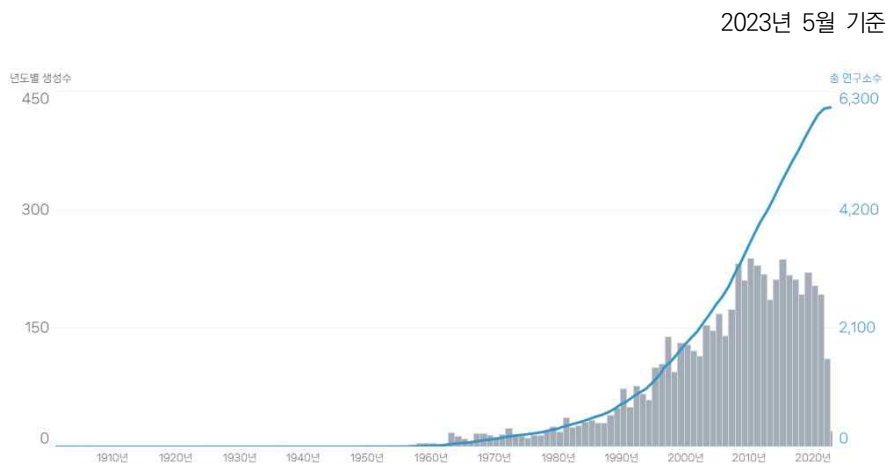
1. 대학부설연구소의 현황

가. 대학 공통

국내 대학부설연구소의 설립 추이를 살펴보자면, 2000년도 전후로 그 수가 급증하는 경향이 있으며, 이렇게 설립된 대학부설연구소는 2023년 5월 기준 총 6,016개로 집계된다. 분야별 부설연구소의 설립시기를 살펴보면, 공학, 자연과학, 농수해양학 분야에 현존하는 대학부설연구소 중 최초는 1963년에 설립되었는데, 사회과학 및 인문학 분야에서 가장 오래된 대학부설연구소가 1958년, 예술체육학 분야가 1959년에 설립된 것에 비하면 이공계 부설연구소 설립은 다른 분야에 비하면 다소 늦은 것이다. 그러나 이공 분야 대학부설연구소는 2000년대를 기점으로 설립이 활발하게 진행되면

서 최근에는 다른 분야의 설립 추세를 앞서고 있다. 참고로 현존하는 연구소 가운데 공학 분야에 가장 오래된 연구소는 연세대학교의 산업기술연구소이고, 자연과학 분야에서는 고려대학교의 한국곤충연구소, 농수해양학은 전남대학교의 농업과학기술연구소이다.

[그림 3-1] 대학 부설연구소 연도별 설립 및 누적추이

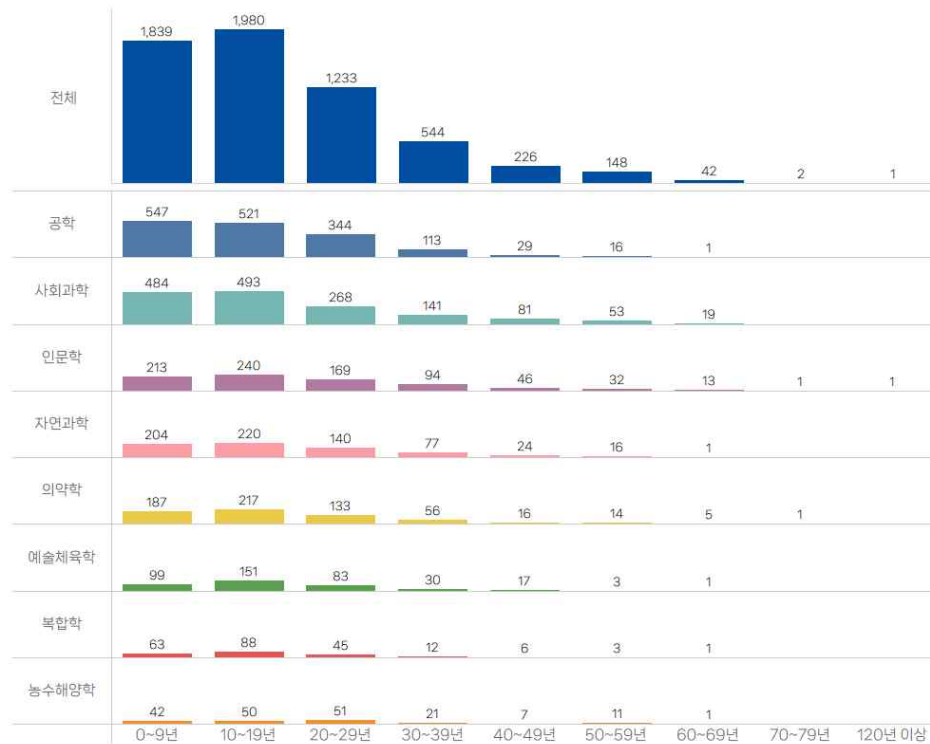


자료: 연구진 작성

또한 전체 대학부설연구소의 운영 기간 측면에서는 10년 이상 20년 미만인 연구소의 비중이 전체의 32.9%로 가장 큰 비중을 차지한다. 연구소의 분야별로 운영 기간을 10년 단위로 구분하여 분석했을 때에도 공학 분야를 제외한 모든 분야에서 운영기간 10년 이상 20년 미만인 연구소가 가장 큰 비중을 차지하는 공통점이 있다. 그러나 공학 분야에서는 운영 기간이 10년 미만인 연구소가 전체의 34.8%로 가장 큰 비중을 차지하는 차이가 있다. 이렇게 공학 분야에 신생 연구조직이 많은 이유 중 하나는 다른 분야에 비해 연구주제가 외부 환경 변화에 민감하게 반응해야할 수요가 크기 때문일 것이다. 이와는 반대로 설립된 지 40년이 넘는 연구소만 분리하면, 사회과학 분야가 30.5%를 차지하여 가장 큰 비중을 차지했다. 대학부설연구소 설립 시기에 통계 분석 결과로 미루어 보자면, 이공 분야의 연구조직은 외부 변화에 빠른 대응력이나 유연성이 상대적으로 강조되는 반면, 인문이나 사회과학 분야의 연구조직은 지속성의 가치가 더 강조됨을 알 수 있다.

[그림 3-2] 대학 부설연구소의 지속기간에 따른 분야별 현황

2023년 5월 기준



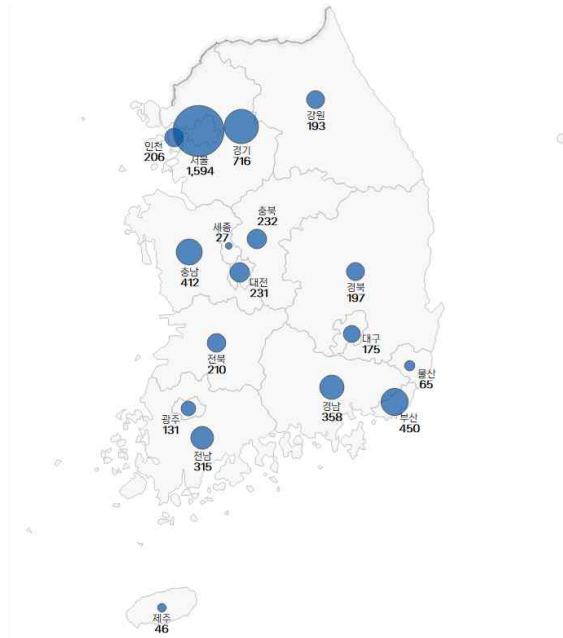
주: 설립년도 미기재 연구소는 분석에서 제외됨.

자료: 연구진 작성

대학부설연구소의 지역 분포를 보면, 전체 대학부설연구소의 30.2%가 서울 지역에 위치해 있어 서울 지역에 연구소가 밀집되어 있음을 알 수 있다. 이어 경기(12.8%), 부산(7.9%), 충남(7.2%), 경남(6.5%), 전남(5.5%) 지역의 순으로 대학부설연구소의 수가 많은 지역으로 꼽힌다. 그리고 지역별로 연구소 수에도 편차가 크다. 가령, 경기는 전국에서 두 번째로 가장 많은 대학부설연구소가 있는 지역이지만 가장 많은 연구소가 위치한 서울 지역의 절반에도 미치지 못 하는 수준이다. 서울경기권으로 구분한다면, 대학부설연구소는 이 권역에 전체 연구소의 43%가 있는 셈이다. 그리고 본 분석에서 분류한 전체 17개 지역 가운데 11개 지역은 전체 연구소 가운데 5% 미만을 보유하고 있는 상황이다.

[그림 3-3] 지역별 대학 부설연구소 분포

2023년 5월 기준



자료: 연구진 작성

지역별로 구분한 대학부설연구소를 다시 분야로 세분화하면, 농수해양학을 제외한 모든 분야의 연구소 25% 이상이 서울에 위치하고 있기도 하다. 농수해양학 분야는 특이하게 전남 지역에 약 12.6%의 연구소가 위치하여 서울 지역과 유사한 비중(15.3%)이었다. 이 분야는 비록 다른 분야에 비해 연구소의 수는 적지만 지역 대학에서의 연구 역량 결집이 두드러진다고 해석할 수 있을 것이다.

<표 3-1> 지역별·분야별 대학부설연구소 현황

(단위: 개, 2023년 5월 기준)

구분	공학	사회과학	인문학	자연과학	의약학	예술 체육학	복합학	농수 해양학	합계
서울	371	518	295	194	224	119	83	29	1,833
경기	210	179	125	70	90	57	27	12	770
부산	143	115	48	48	43	30	11	18	456
경북	153	109	49	63	18	21	11	17	441
충남	117	106	51	39	26	42	12	14	407
전북	81	85	38	39	43	28	7	15	336

구분	공학	사회과학	인문학	자연과학	의약학	예술 체육학	복합학	농수 해양학	합계
대전	75	64	26	38	20	11	16	3	253
충북	68	65	26	27	22	19	11	6	244
강원	54	60	27	18	40	10	11	11	231
인천	70	67	22	30	13	7	1	1	211
대구	52	27	18	28	36	4	11	12	188
전남	59	37	22	22	12	7	3	23	185
경남	35	40	20	21	20	7	2	5	150
광주	30	36	27	13	11	13	6	8	144
울산	36	9	6	19	2	2	1	1	76
제주	14	17	7	8	8	6	4	8	72
세종	3	6	2	5	1	1	1	0	19
합계	1,571	1,540	809	682	629	384	218	183	6,016

주: 분야별 가장 많은 연구소가 있는 지역에 음영 표시

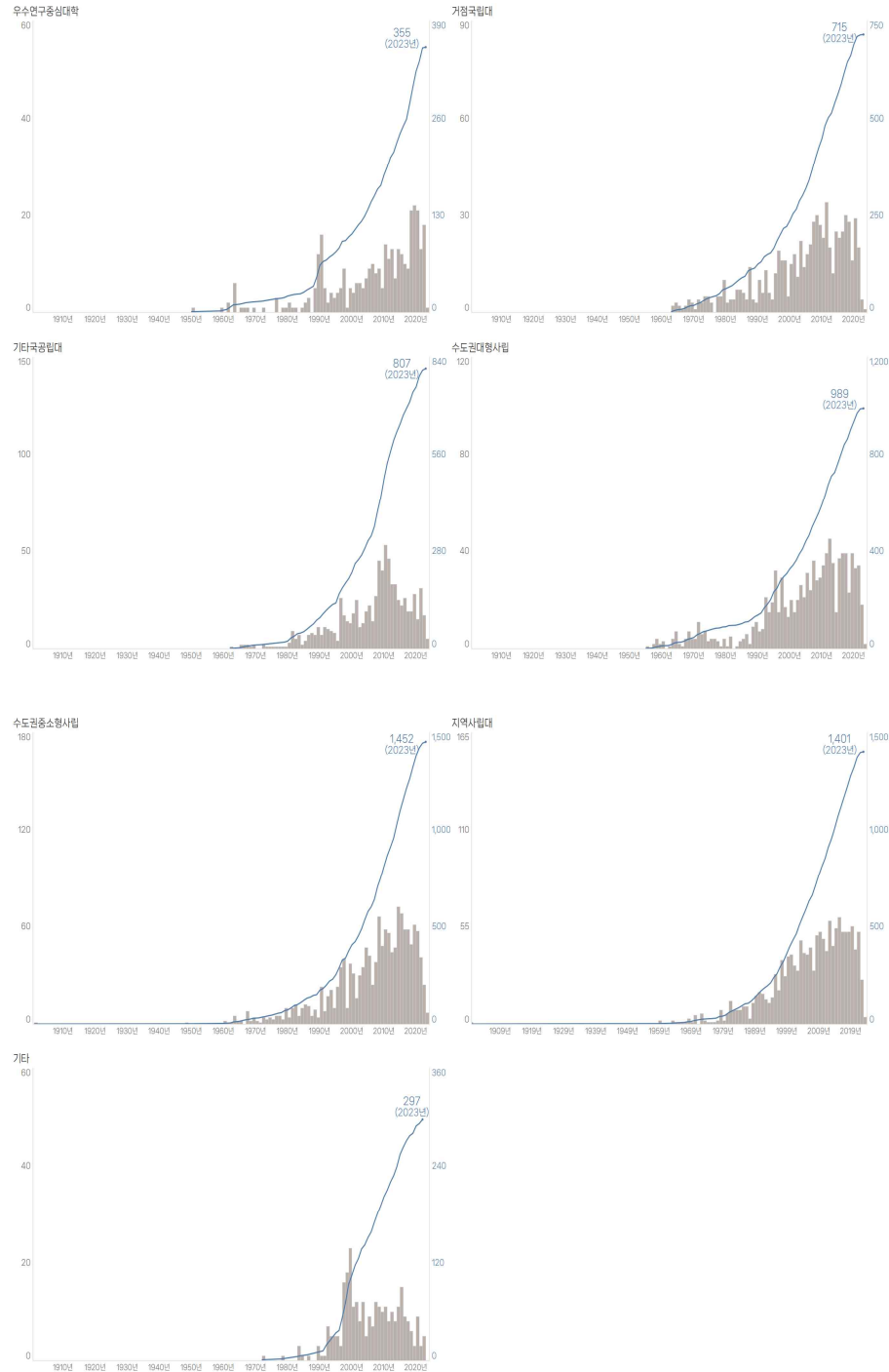
자료: 연구진 작성

나. 대학 유형별

본 분석에서는 대학의 설립 근거, 소재 지역 및 규모에 따라 대학 유형을 구분한 선행연구, 박기범 외(2018)를 기준으로 대학 유형별 부설연구소를 분석한다. 2023년 기준으로 부설연구소가 가장 많은 대학 유형은 수도권중소형사립대로 전체 연구소의 24.1%를 차지한다. 그 뒤를 이어 지역사립대가 23.3%로 다수의 연구소를 보유하고 있다. 이들 유형은 수도권과 지역에 위치해 있지만 2012~2015년 사이에 연구소 수가 급증하는 공통점을 보인다. 한편, 거점 및 기타 국공립대는 이보다 앞선 2010년 무렵에 다수의 연구소가 설립되었고, 우수연구중심대학은 가장 늦은 2019년에 가장 많은 연구소가 설립되었다.

[그림 3-4] 대학유형별 부설연구소 설립 추이

2023년 5월 기준



자료: 연구진 작성

또한 운영 기간으로 구분하면, 대체로 10년 이상, 20년 미만인 연구소가 가장 많다. 그러나 대학 유형별로 차이가 있었는데, 우수연구중심대학, 수도권중소형·지역사립대에는 최근 10년 동안 설립된 연구소가 가장 많은 특징이 있다. 특히, 수도권중소형·지역사립대에 비하면 우수연구중심대학의 경우 최근에 설립된 연구소가 크게 증가하는 경향도 있었다. 반면, 국공립대와 수도권대형사립대를 중심으로 최근에 설립된 연구소의 수가 감소했다.

〈표 3-2〉 대학부설연구소의 운영기간별·유형별 설립 현황

(단위: 개, 2023년 5월 기준)

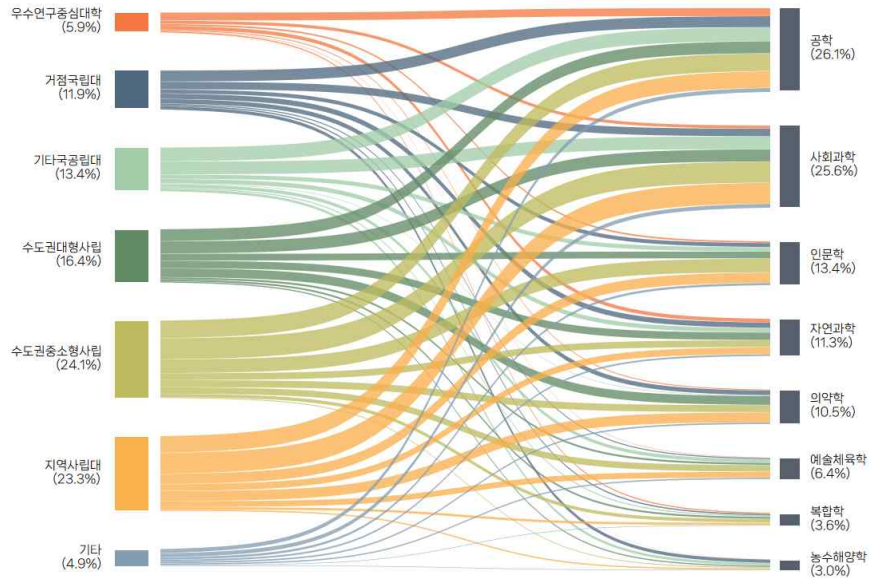
운영기간	우수연구 중심대학	거점국립대	기타 국공립대	수도권 대형사립	수도권 중소형사립	지역 사립대	기타	합계
0~9년	140	201	207	279	495	448	69	1,839
10~19년	93	227	332	322	470	445	91	1,980
20~29년	48	138	149	206	267	312	113	1,233
30~39년	50	73	76	86	120	120	19	544
40~49년	9	46	30	26	61	50	4	226
50~59년	5	28	12	53	28	21	1	148
60~69년	9	2	1	17	9	4	-	42
70~79년	1	-	-	-	1	-	-	2
120년	-	-	-	-	1	-	-	1
합계	355	715	807	989	1,452	1,401	297	6,016

주: 기타는 분류항목에 없는 대학 혹은 대학원대학을 의미하며, 유형별 가장 많은 연구소가 있는 항목에 음영 표시
자료: 연구진 작성

대학유형과 분야별 부설연구소 현황을 교차 분석하면, 우수연구중심대학 및 거점국립대, 기타 국공립대에서 높은 비중을 차지하고 있는 분야는 공학이었으며, 사립대학에서 높은 비중을 차지하고 있는 분야는 사회과학임을 확인할 수 있다. 한편, 분야별 측면에서 살펴보았을 때, 공학(21.3%), 사회과학(25.8%), 인문학(32.1%), 예술체육학(31.8%), 복합학(28.9%) 분야의 부설연구소는 수도권중소형사립대학에 가장 많다. 농수해양학 분야는 거점국립대(33.9%)에 가장 많은 부설연구소가 있으며, 의학학 분야는 지역사립대(30%)에 다수의 연구소가 있다. 그리고 자연과학 분야의 부설연구소는 수도권대형사립대학(20.8%)에 가장 많이 설립되어 있다.

[그림 3-5] 대학유형별·분야별 분포

2023년 5월 기준



자료: 연구진 작성

<표 3-3> 대학부설연구소의 대학유형별·분야별 분포

(단위: 개, 2023년 5월 기준)

분야	우수연구 중심대학	거점국립대	기타 국립대	수도권 대형사립	수도권 중소형사립	지역 사립대	기타	합계
공학	150	208	262	226	334	315	76	1,571
사회과학	57	142	243	230	398	396	74	1,540
인문학	30	74	79	129	260	194	43	809
자연과학	69	99	83	142	128	128	33	682
의학	17	85	10	167	132	189	29	629
예술체육학	7	20	62	37	122	111	25	384
복합학	22	25	21	35	63	43	9	218
농수해양학	3	62	47	23	15	25	8	183
합계	355	715	807	989	1,452	1,401	297	6,016

주: 기타 유형의 대학은 분류항목에 없는 대학 혹은 대학원대학을 의미하며, 유형별 가장 많은 연구소가 있는 항목에 음영 표시

자료: 연구진 작성

대학별로 적게는 1개에서 많게는 168개의 대학부설연구소를 보유하고 있다. 100개 이상의 부설 연구소를 보유한 대학은 11개이다. 이 가운데 가장 많은 연구소를 보유한 대학은 연세대학교(201개)이며, 이어 고려대학교(179개), 동국대학교(150개), 성균관

대학교(141개), 경북대학교(140개) 순이다. 이렇듯 100개 이상의 연구소를 보유한 대학의 절반 가량이 수도권 대형사립대학 유형에 속한다. 그리고 공학 분야에서 부설연구소를 가장 많이 보유한 대학은 포항공과대학교(68개)이며, 사회과학분야는 서울대학교(40개)이다.

〈표 3-4〉 대학별 대학부설연구소 현황

(단위: 개, 2023년 5월 기준)

전 체		공 학		사회과학	
대학명	연구소 수	대학명	연구소 수	대학명	연구소 수
연세대학교	201	포항공과대학교	68	서울대학교	40
고려대학교	179	연세대학교	52	경인교육대학교	40
동국대학교	150	성균관대학교	48	성균관대학교	38
성균관대학교	141	고려대학교	47	고려대학교	35
경북대학교	140	인하대학교	46	한양대학교	33
서울대학교	123	경북대학교	46	동국대학교	31
전북대학교	119	부산대학교	41	전북대학교	29
건국대학교	113	전북대학교	40	송실대학교	28
포항공과대학교	107	서울과학기술대학교	37	연세대학교	27
한양대학교	102	울산과학기술원	33	건국대학교	27
부산대학교	101	부경대학교	32	경희대학교	26

자료: 연구진 작성

2. 대학부설연구소의 성과

본 절에서는 국제교류 및 논문·정기간행물, 국내·외 학술대회와 같은 대학부설연구소의 성과를 분석한다. 전체 대학부설연구소 가운데 44%인 2,646개가 2018년부터 2023년 현재까지 최근 5년의 성과를 기록하고 있었다. 성과를 분석결과를 소개하기 앞서, 대학부설연구소의 성과는 정보 수집 시 필수 입력 항목이 아니므로 데이터가 정확성을 담보하지는 않음을 밝힌다. 대신 대학부설연구소가 어떤 활동을 중심으로 성과

를 배출하는지는 대략적으로나마 파악할 수 있을 것이다.

전체 대학부설연구소의 성과 유형 가운데 국내학술대회를 개최한 연구소가 1,698개로 가장 많았으며, 횟수로는 총 11,174회의 성과가 있었다. 그리고 국제학술대회는 975개 연구소에서 3,163회를 개최했고, 국제교류 실적을 기재한 연구소는 499개였으며, 총 1,713건의 실적을 기록했다. 정기간행물을 발간하는 연구소 또한 493개로 지난 5년간 총 585건의 실적이 기록되어 있다. 한편, 논문을 발행하는 대학부설연구소는 468개로 전체의 7.8%에 불과하지만 발행 건수는 63,696에 달한다.

〈표 3-5〉 성과 유형별 보유 연구소 및 현황(2018~2023.5)

(단위: 개, 건)

구 분	국제교류	국내학술대회	국제학술대회	논문 발행	정기간행물
연구소 수 (전체 연구소 중 비중)	499 (8.3%)	1,698 (28.2%)	975 (16.2%)	468 (7.8%)	493 (8.2%)
성과의 수	1,713	11,174	3,163	63,396	1,713

자료: 연구진 작성

2018년 이후 성과가 기록된 연구소를 대학 유형과 전공별로 구분한 결과, 전반적으로 거점국립대학의 연구소와 인문학 분야의 연구소에서 다수의 성과를 확인할 수 있었다. 대학 유형으로 구분했을 때, 거점국립대학은 부설연구소의 63.8%, 연구분야로 구분했을 때 인문학 분야가 전체 분야 중 64.6%의 성과를 기록하고 있었기 때문이다. 이 밖에 수도권대형사립대의 부설연구소, 사회과학과 복합학 분야에 분류된 부설연구소 절반 이상이 성과를 제공했다. 이공학 분야로 한정하면, 자연과학 분야에서 성과가 등록된 부설연구소는 전체의 41.2% 였고, 공학 분야의 연구소는 성과를 보유한 연구소가 이 분야 전체 연구소의 27.8%에 불과해 등록된 성과로만 보면, 다른 분야에 비해 활동이 저조함을 확인할 수 있다. 그리고 이공학 분야 공통적으로 해당 분야 연구소 가운데 우수연구중심대학의 연구소의 성과 등록이 가장 낮았지만, 그 중에서 거점국립대학 연구소의 성과 등록이 가장 많았다.

<표 3-6> 성과를 보유한 연구소의 대학 유형별·전공별 현황(2018~2023.5)

(단위: 개)

분야	우수연구 중심대학	거점국립대	기타 국공립대	수도권 대형사립	수도권 중소형사립	지역 사립대	기타	합계
공학	28 (18.7%)	105 (50.5%)	76 (29.0%)	73 (32.3%)	76 (22.8%)	69 (21.9%)	9 (11.8%)	436 (27.8%)
사회과학	31 (54.4%)	106 (74.6%)	108 (44.4%)	162 (70.4%)	196 (49.2%)	168 (42.4%)	11 (14.9%)	782 (50.8%)
인문학	18 (60.0%)	55 (74.3%)	52 (65.8%)	105 (81.4%)	154 (59.2%)	122 (62.9%)	17 (39.5%)	523 (64.6%)
자연과학	23 (33.3%)	71 (71.7%)	29 (34.9%)	59 (41.5%)	47 (36.7%)	51 (39.8%)	1 (3.0%)	281 (41.2%)
의약학	12 (70.6%)	52 (61.2%)	3 (30.0%)	86 (51.5%)	58 (43.9%)	75 (39.7%)	6 (20.7%)	292 (46.4%)
예술체육학	5 (71.4%)	15 (75.0%)	23 (37.1%)	22 (59.5%)	38 (31.1%)	32 (28.8%)	4 (16.0%)	139 (36.2%)
복합학	9 (40.9%)	16 (64.0%)	12 (57.1%)	20 (57.1%)	26 (41.3%)	22 (51.2%)	4 (44.4%)	109 (50.0%)
농수해양학	3 (100.0%)	36 (58.1%)	17 (36.2%)	12 (52.2%)	8 (53.3%)	7 (28.0%)	1 (12.5%)	84 (45.9%)
합계	129 (36.3%)	456 (63.8%)	320 (39.7%)	539 (54.5%)	603 (41.5%)	546 (39.0%)	53 (17.8%)	2,646 (44.0%)

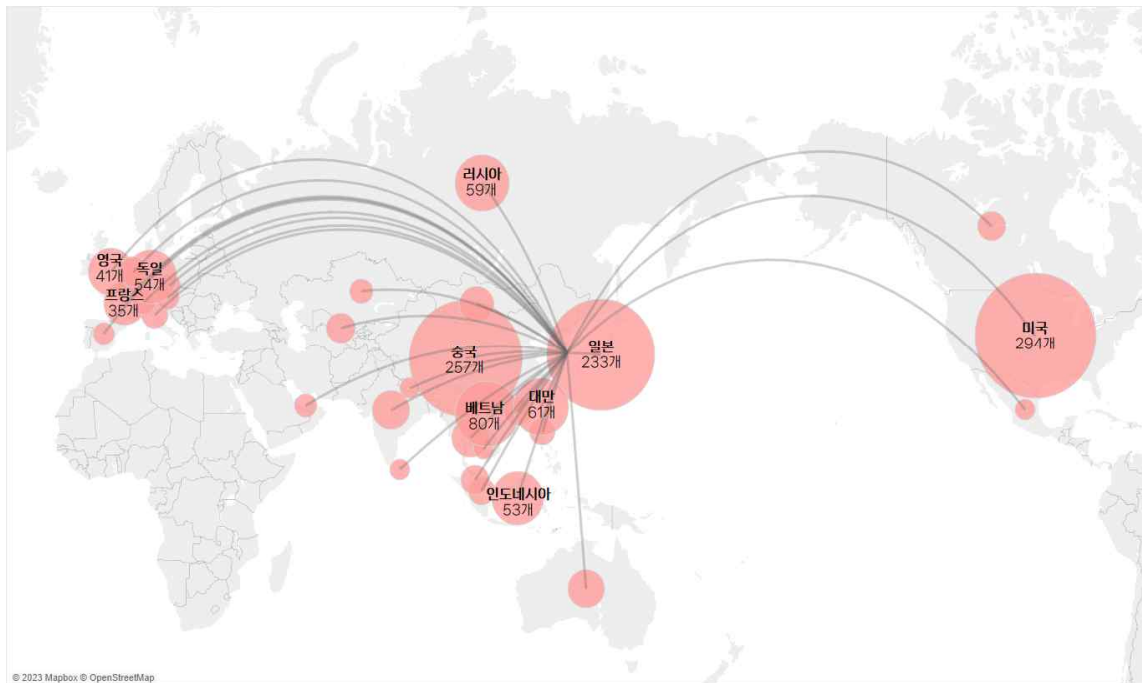
주: 기타 유형의 대학은 분류항목에 없는 대학 혹은 대학원대학을 의미

자료: 연구진 작성

가. 국제교류 성과

앞서 2018년부터 2013년 5월까지 전체 대학부설연구소의 국제교류를 집계한 결과 1,713건으로 밝힌바 있다. 이를 국가별로 구분하자면 미국, 중국, 일본, 베트남, 대만 등 90개 국가의 1,218개 기관과 국제교류를 진행한 것이다. 이 가운데 가장 많은 교류가 있었던 국가는 미국으로 전체 교류 건수 가운데 가장 많은 294건(16.4%)을 기록했다. 이어 중국과 교류 257건(14.3%), 일본 233건(13.0%)을 차지한다. 단일 기관 차원에서 가장 교류가 많은 곳은 중국의 연변대학교(延邊大學, Yanbian University)였으며, 국내 20개 대학의 부설연구소와 총 24건의 교류를 진행했다. 그리고 미국의 베크만레이저연구소(Beckman Laser Institute) 연구소와 19건의 국제교류를 진행하여 그 뒤를 이었다.

[그림 3-6] 대학부설연구소의 주요 국가별 국제교류 현황(2018~2023.5)



자료: 연구진 작성

공학 분야로 한정하면, 미국과 100건으로 가장 많은 수의 교류가 있었다. 그리고 단일 기관 기준으로는 미국의 베크만레이저연구소 19건, 프라운호퍼 화학기술연구소 7건 순이었다. 참고로 두 연구소는 국내 대학과 공동연구소를 설립·운영하는 특징이 있다. 한편, 자연과학 분야 연구소와 가장 많은 교류가 있는 국가는 미국(59건)이었으며, 가장 활발히 교류 중인 기관 순으로 후쿠오카 대학과 16건, 케임브리지 대학과 4건, 하노이 국립대학과 4건, 오하이오 주립 대학교와 4건의 실적을 확인할 수 있었다.

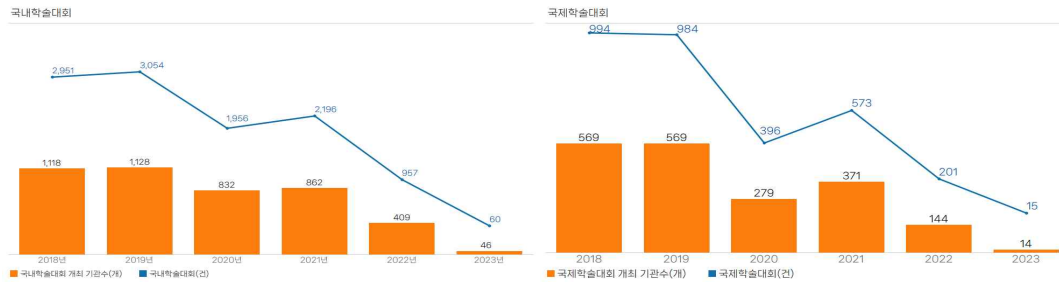
나. 국내·외 학술대회 성과

2018년 이후 대학부설연구소의 국내·외 학술대회 개최현황을 살펴보면, 개최 건수 및 개최 기관의 수가 2019년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있음을 알 수 있다. 특히 2020년에 국내학술대회를 개최한 연구소는 전년대비 51.0% 감소하였으며, 개최 건수는 59.8% 감소했다. 국제학술대회 역시 2019년과 비교하였을 때 2020년에 개최한 연구소 수는 26.2% 감소하였고, 개최 건수 역시 36.0% 감소한 것으로

파악된다. 이렇게 학술대회 개최 건수가 감소한 것은 코로나바이러스 발생으로 인한 영향으로 추정된다.

[그림 3-7] 국내·외 학술대회 개최 건수 및 기관 수 추이(2018~2023.5)

(단위: 건, 개)



자료: 연구진 작성

학술대회 개최 현황을 분야별로 구분하면, 공통적으로 사회과학 분야 대학부설연구소에서 국내·외 학술대회 개최 비중이 높음을 알 수 있다. 공학, 자연과학, 농수해양학 분야의 경우 거점국립대 부설연구소의 국내·외 학술대회 개최 횟수가 다수였으며, 사회과학, 인문학, 의약학, 복합학 분야는 수도권 내형 및 중소형 사립대학 연구소에서 국내·외 학술대회를 다수 개최하는 경향이 있었다.

[그림 3-8] 분야별 국내·외 학술대회 개최 현황(2018~2023.5)

(단위: 건)

국내학술대회									국제학술대회								
	공학	사회과학	인문학	자연과학	의약학	예술체육학	복합학	농수해양학		공학	사회과학	인문학	자연과학	의약학	예술체육학	복합학	농수해양학
우수연구중심대학	105	470	97	161	79	16	136	33	우수연구중심대학	60	162	23	78	47	15	32	24
거점국립대	211	945	382	283	199	45	107	145	거점국립대	98	166	119	84	55	6	30	36
기타국공립대	99	386	320	55	3	37	40	33	기타국공립대	32	79	94	28		5	21	3
수도권대형사립	187	1,210	599	206	184	65	213	48	수도권대형사립	62	374	218	91	45	30	54	10
수도권중소형사립	118	860	785	82	306	80	81	17	수도권중소형사립	31	190	211	13	35	14	28	2
지역사립대	86	627	438	70	241	66	83	7	지역사립대	22	146	142	11	68	20	19	2
기타		30	74		9	7	8		기타		13	4		4	3	4	

자료: 연구진 작성

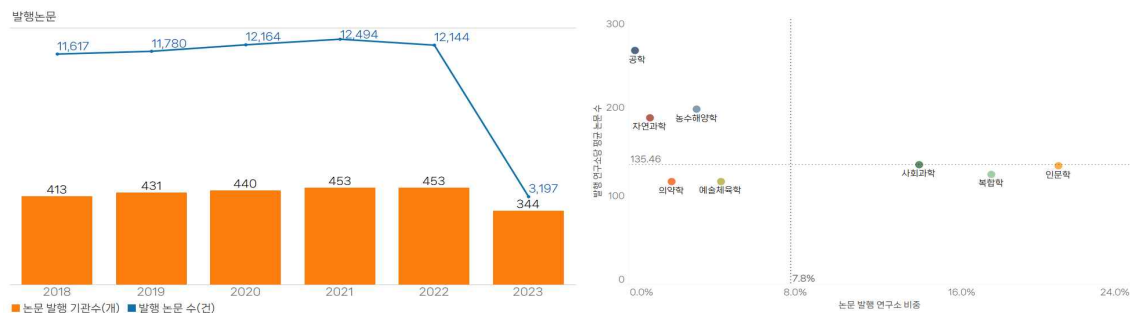
단, 국·내외 학술대회 개최에 관한 성과는 기재되어 있으나 구체적인 발표자와 발표제목을 확인하기 어려운 경우가 있어 해석에 주의를 요한다. 전체 대학부설연구소

의 국내학술대회 528건(전체의 4.7%)과 국제 학술대회 231건(전체의 7.3%)이 이 경우에 해당한다. 공학 분야에서 발생한 국내·외 학술대회로 한정하면, 국내학술대회 102건, 국제학술대회 34건이며, 이는 공학 분야 국내·외 학술대회 개최 건수 각각에서 12.7%, 11.1%의 비중에 해당한다.

다. 논문 발간 성과

KCI에서 관리하는 논문 발간 건수는 대학부설연구소의 성과 중 가장 많은 수를 차지한다. 2018년 이후 대학부설연구소 468개가 발간한 논문은 총 63,396편으로 집계되므로 연구소당 평균 135.46편의 논문을 발행한 셈이다. 그런데 대학부설연구소에서 논문을 발간하는 경향은 분야마다 차이가 크다. 가령, 인문학 분야의 경우 논문을 발행하는 연구소의 비중이 20.6%로 다른 분야에 비해 가장 큰 반면, 공학 분야의 경우 논문을 발행하는 연구소는 0.3%에 불과하다. 이는 공학 분야는 다른 분야에 비해 국내 보다는 국제 학술계로 연구 성과를 발표하는 경향이 강하기 때문일 것이다. 그러나 발표하는 논문의 수 측면에서 공학 분야에서 연구소당 평균 264.4건으로 다른 분야에 비해 크게 높은 수준으로 발표하는 논문의 양적 수준이 분야마다 차이가 있음을 확인할 수 있다. 이렇듯 논문을 발표하는 연구소는 적지만 수록되는 논문의 수가 많은 경향은 공학 분야뿐 아니라 자연과학, 농수해양학에서도 나타난다.

[그림 3-9] 국내부설연구소 발행논문 추이 및 현황(2018~2023.5)



자료: 연구진 작성

분야별 국내·외 학술 커뮤니티에 참여 정도를 반영하듯 피인용 논문의 비중과 횟수 역시 차이가 있었다. 발간된 논문 중 피인용 논문을 가장 많이 포함하는 분야는 사회과학(55.8%)이었으며, 이는 전체 대학부설연구소에서 발행한 논문 49%가 1회 이상 인용된 것과 비교할 때 상당히 높은 수준이다. 이어서 복합학(45.5%), 예술체육학(44%) 분야가 연구소에서 발행한 논문 가운데 피인용 논문의 수가 높은 비중을 차지한다. 이들 분야는 논문의 평균 지수 또한 높은 수준이었는데, 사회과학 분야가 평균 2.24회, 복합학 1.48회, 예술체육학 1.21회였다. 즉, 이들 분야는 국내 학계가 다른 분야에 비해 활성화되어 있으며, 대학부설연구소가 국내 학계 구성에도 기여함을 알 수 있다. 이외는 반대로 연구 성과의 발표가 국제 학계를 중심으로 이루어지는 공학, 의학, 자연과학 분야는 대학부설연구소에서 발행한 논문은 피인용 논문 비중이나 평균 피인용 횟수 측면에서 다른 분야에 비해 낮은 수준임을 확인할 수 있을 것이다.

〈표 3-7〉 분야별 대학부설연구소 발행논문 현황(2018~2023.5)

구분	공학	사회과학	인문학	자연과학	의학	예술체육학	복합학	농수해양학	합계
피인용 논문 비중	28.4%	55.8%	46.1%	33.5%	19.2%	44.0%	45.5%	37.2%	49.0%
평균 피인용 수	0.53	2.24	1.14	0.70	0.48	1.21	1.48	0.76	1.63

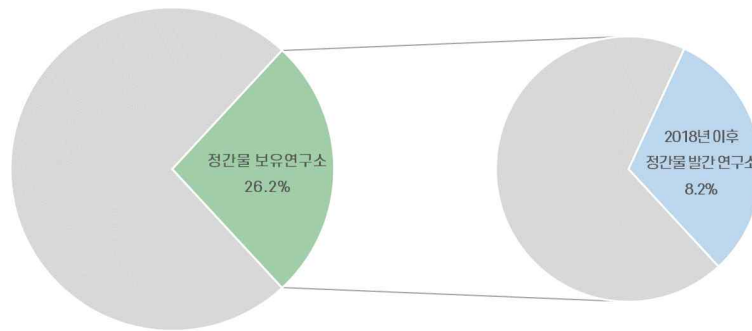
자료: 연구진 작성

라. 정기간행물 발간 성과

기록상에 가장 오래된 정기간행물은 1948년 동국대학교 부설연구소인 동국역사문화연구소에서 처음 발간된 「동국사학」으로 파악이 된다. 이 연구소는 인문학 분야 연구소로 분류되었다. 이후 전체 연구소의 26.2%가 정기간행물을 발간했었음을 알 수 있다. 그러나 2018년 이후에는 전체 연구소의 8.2%에 불과할 정도로 정기간행물을 발간하는 연구소의 수가 줄어드는 추세이다. 2018년 이후 정기간행물을 발간하는 대학부설연구소는 493개이며, 585건의 정기간행물이 연구소의 성과로 집계되어 연구소당 평균 1.2건의 간행물을 발간하고 있다. 참고로 이공 분야를 기준으로 기록에 남은 가장 오래된 정기간행물을 확인할 수도 있다. 자연과학 분야의 경우 고려대학교 부설

연구소인 한국곤충연구소에서 1965년 「한국곤충학회지」를 처음 발간했고, 공학 분야는 전북대학교 공학연구원에서 1970년 「공학연구」를 발간했다.

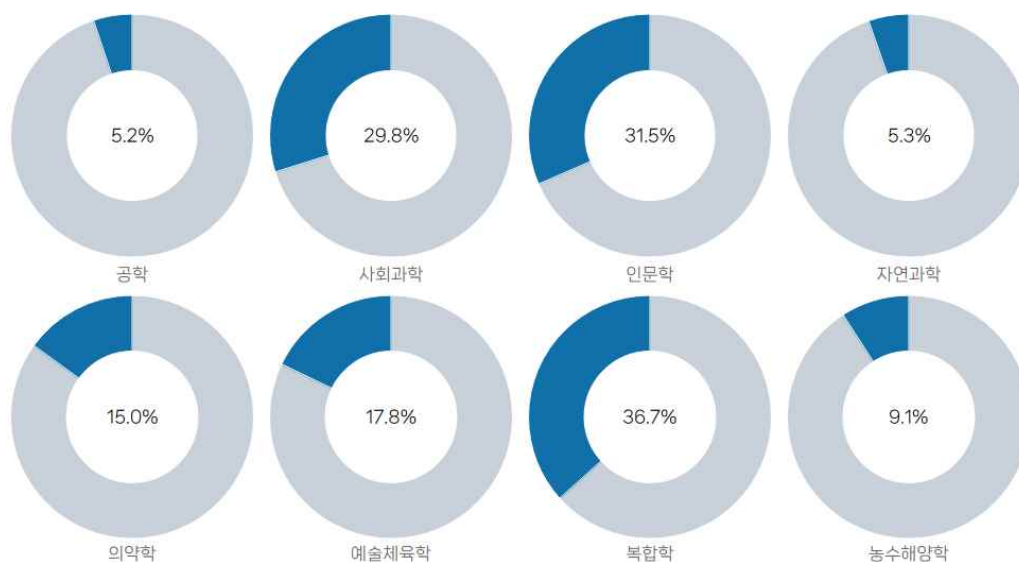
[그림 3-10] 정기간행물을 발간하는 연구소의 변화



자료: 연구진 작성

정기간행물 역시 분야에 따라서 발간의 경향에 차이가 있다. 복합학 분야의 경우 정기간행물을 발간하는 연구소의 비중이 36.7%로 다른 분야에 비해 상대적으로 높은 편이다. 이와는 반대로 공학 분야 연구소는 5.2%, 자연과학 분야 연구소의 5.3%만이 정기간행물을 발간하고 있어 이러한 활동을 하는 연구소의 수는 적은 편이다.

[그림 3-11] 분야별 대학부설연구소 정기간행물 발간 비중(2018~2023.5)



자료: 연구진 작성

정기간행물을 발간하는 이공학 분야 연구소가 발간 건수가 적은 것은 다른 분야에 비해 담당하는 연구소가 급감한 탓도 있다. 국내 대학부설연구소에서 발간된 정기간행물 가운데 최근 5년 동안 발간되지 않은 것의 비중을 살펴보았다. 그 결과 공학 분야는 정기간행물 가운데 94.8%가 최근 5년간 더 이상 발간되지 않고 있으며, 그 비중이 다른 분야에 비해 가장 컸다. 이러한 경향은 자연과학 분야 역시 마찬가지였는데, 이 분야 전체 간행물 가운데 94.7%가 최근 5년간 발간물이 관측되지 않았던 것이다.

〈표 3-8〉 분야별 대학부설연구소의 정기간행물 발간 변화

분야	전체 기간 정기간행물 발간(A)		2018년 이후 정기간행물 발행(B)		최근 정기간행물 발간 감소분 비중 (A-B)/A	
	연구소 수(개)	간행물 수(건)	연구소 수(개)	간행물 수(건)	연구소(%)	간행물(%)
공학	182	330	11	17	94.0%	94.8%
사회과학	558	858	222	256	60.2%	70.2%
인문학	380	606	171	191	55.0%	68.5%
자연과학	136	243	9	13	93.4%	94.7%
의약학	114	200	17	30	85.1%	85.0%
예술체육학	93	157	19	28	79.6%	82.2%
복합학	73	120	38	44	47.9%	63.3%
농수해양학	43	66	6	6	86.0%	90.9%
합계	1,579	2,580	493	585	68.8%	77.3%

자료: 연구진 작성

3. 이공계 대학부설연구소의 주제 구분

이공계 대학부설연구소가 제시한 연구목적을 토대로 연구주제를 몇 가지 그룹으로 나누어 보고자 한다. 이 분석은 연구소를 몇 가지 유형으로 구분하기 위한 목적의 일환으로 수행되었다. 분석 대상은 연구소의 연구 분야 가운데 넓은 의미에서 이공학 분야라 할 수 있는 공학, 자연과학, 농수해양학, 복합학으로 한정했으며, 사회과학, 예술체육학, 인문학, 의약학 분야의 연구소는 제외했다. 연구소를 설명하는 연구목적의 항목에서 연구 주제 및 분야를 식별하고자 주요 단어를 추출했다. 이 과정에서 ‘수립’, ‘정립’ 등과 같이 일반적으로 사용되지만, 연구소의 역할 혹은 목적을 파악하기 어려운

단어는 모두 제외했으며, 연구소들의 연구 주제 및 분야는 토픽 모델링인 잠재 디리클레 할당(Latent Dirichlet Allocation: LDA) 기법을 활용하여 식별했다.

가. 대학부설연구소 전체

이공계 대학부설연구소 전체를 식별한 결과 2,633개가 선별되었고, 이들 연구소를 대상으로 텍스트 분석을 적용했다.

그 결과 11개¹⁾의 연구 주제 및 분야가 분류되었으며, 주제별 레이블(label)은 그룹에 포함된 주요 키워드를 토대로 연구진이 임의로 할당했다. 분석 결과를 살펴보자면, 가장 많은 수의 연구소인 385개가 학술적 목적에서 기초과학을 연구함을 알 수 있다. 이 유형에 포함된 연구소는 단일 분야에서 연구가 수행되는 경향이 있다. 그리고 인공지능을 활용한 스마트 시티, 차량에 적용하는 인공지능과 같은 융복합 연구소가 354개로 그 다음으로 많은 수를 차지한다. 이어 식품, 바이오, 건강, 친환경과 같은 주제로 연구조직이 활발하게 운영되고 있음을 알 수 있다.

[그림 3-12] 대학 이공계 부설연구소의 주제별 구성

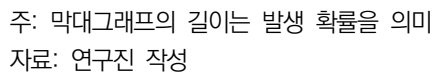


주: 그래프에는 주제에 포함된 주요 단어와 해당 그룹에 속한 부설연구소의 수를 의미함.

자료: 연구진 작성

1) 11개의 구분은 최적의 그룹 수를 파악하기 위해 2개에서 20개까지 주제 그룹을 순차적으로 분할해가면서 측정한 성능지표(perplexity)의 값이 수렴하는 지점에서 결정함.

Field	Percentage
IT	30%
Humanities	20%
Human	10%



나아가 대개는 앞서 소개한 기초과학, 인공지능, 바이오와 같이 연구 주제에 따른 구분이 두드러지나 일부 연구조직은 역할 혹은 영향의 기준으로 분류되기도 한다. 산학연 협력이나 공공의 목적을 달성하기 위해 정부 프로그램 혹은 과제를 수행하는 연구소 유형이 그 예이다. 산학연 협력이 강조되는 연구소의 경우 시설·장비 활용을 중심으로 협력 파트너로 중소기업이 두드러지거나 창업 활동을 지원하는 특징이 있다. 한편, 정부 프로그램 유형은 연구 주제가 재난, 건설, 여성, 정책과 같은 공공부문의

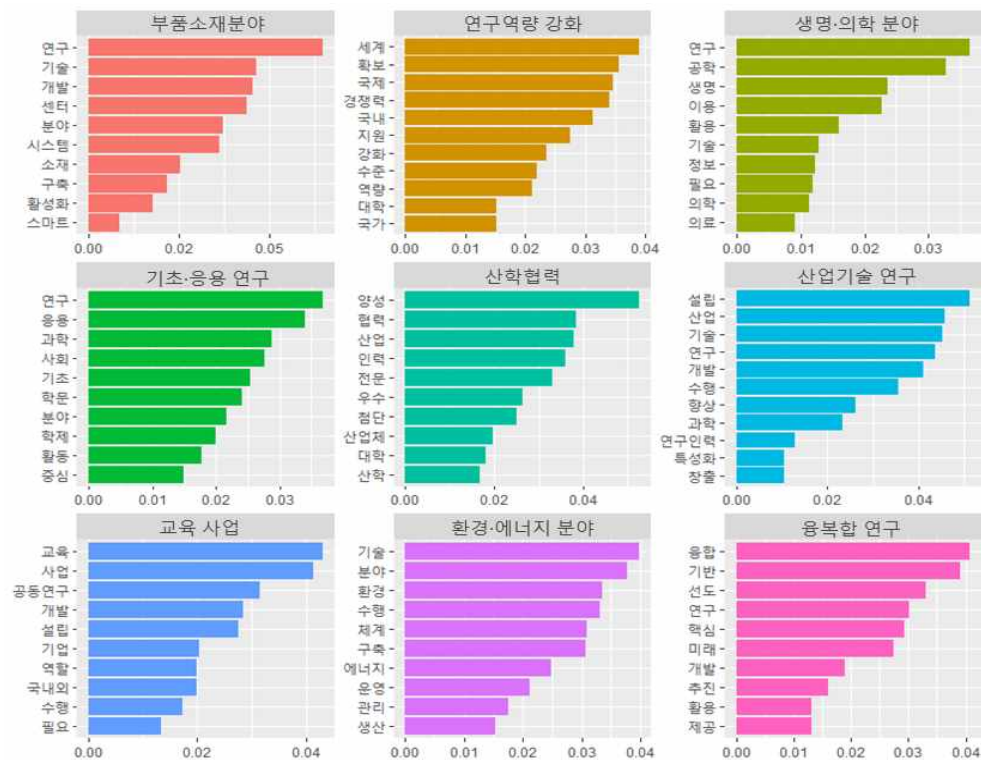
특수한 요구에 대응하기 위해 설립된 연구소라 해석할 수 있을 것이다.

주제 분석을 통해 분석한 결과를 종합하자면, 이공계 대학부설연구소는 크게 4가지 유형으로 구분할 수 있는데, 1) 단일 분야 기초과학 연구, 2) 특정 분야를 중심으로 수행되는 융·복합 분야 연구, 3) 장비·시설 중심의 산학연 협력, 4) 공공부문의 정책 수요 대응으로 요약할 수 있을 것이다.

나. 주요 대학의 부설연구소

연구개발 활동이 비교적 활발한 대학 유형만 선별한다면, 우수연구중심대학, 거점 국립대학, 수도권대형사립대학을 꼽을 수 있을 것이다. 이 대학 유형에 속하는 이공 분야 연구소는 1,044개로 확인할 수 있고, 연구소가 제시한 연구 분야 및 목적에 별도의 텍스트 분석을 적용할 수 있다.

[그림 3-14] 주요 대학 이공계 부설연구소의 그룹별 주요 10개 단어



주: 막대그래프의 길이는 그룹별 단어의 발생 확률을 의미

자료: 연구진 작성

그 결과 주요 대학의 이공계 연구소 목적은 크게 9가지로 구분할 수 있었고, 그룹의 이름은 그룹에 포함된 단어를 기초로 임의로 설정했다. 앞서 제시한 전체 대학의 이공계 부설연구소와는 달리 식별된 그룹의 수는 줄었지만 그룹별 내용을 살펴보았을 때 주요 연구 분야와 연구소의 역할이 동시에 등장하는 공통점이 있었다. 다만 전체적으로 연구 분야를 의미하는 그룹의 수가 줄어든 반면, 기초·응용 등 연구개발 단계를 의미하는 그룹이 구체적으로 등장하는 점에서 차이가 있다.

〈표 3-9〉 주요 대학 이공계 부설연구소의 텍스트 분석 결과

구 분	내 용
연구 분야	부품·소재, 생명·의학, 환경·에너지
연구개발 단계 및 방식	기초·응용, 산업기술, 융복합 연구
연구조직의 역할	연구역량 강화, 산학협력, 교육

자료: 연구진 작성

제2절 국내 대학 연구조직의 역할 및 운영

1. 분석 개요

가. 분석 목적

「고등교육법」과 「사립학교법」에 의해 설립된 대학들은 교육부의 「대학설립·운영 규정」에 의거하여 대학 운영에 필요한 연구시설 등을 설치할 수 있다. 또한, 관련 특별법 등에 따라 설립된 과학기술특성화대학에서도 부속시설과 연구소를 설치하고 있다. 각 대학에서는 학칙 및 직제규정 등에서 연구조직을 규정하고 연구조직의 기능, 설치와 운영, 평가·관리, 폐지, 지원 등 구체적인 사항은 별도로 규정하고 있다.

대학 연구조직에 관한 사항이 각 대학에 따라 자율적으로 규정됨에 따라, 그 형태와 특성 또한 다양할 것으로 보인다. 따라서, 본 절에서는 주요 대학별 연구조직의 유형, 해당 대학에서 연구조직에 요구하는 역할과 목적, 연구조직의 운영·지원 체계 등을 확인하고 대학 유형별 특성을 확인하기 위해 주요 대학의 연구조직 관련 규정을 비교·분석하고자 한다.

〈표 3-10〉 대학 교사시설의 구분(대학설립·운영 규정 [별표 2])

교사시설	구분	
교육기본시설	강의실·실험실습실·교수연구실·행정실·도서관·학생회관·체육관(체육관으로 병용되는 형태의 강당 포함)·대학본부·정보전산원 및 그 부대시설로 함 …	
지원시설	강당·실습공장·학생기숙사 등 학생 주거용 시설 및 그 부대시설	
연구시설	연구용 실험실·대학원 연구실·대학부설 연구소 및 그 부대시설	
부속시설	공통	박물관, 교수·직원·대학원생·연구원 주택 또는 아파트, 공관, 연수원, 산학협력단 시설과 그 부대시설, 학교기업 시설과 그 부대시설, 부속학교
	농학계열	(농학)농장·농장건물 및 농장가공장, (축산학)사육장 또는 목장과 그 부속건물, (임학)학술림·임산가공장
	공학계열	(공학)공장, (항공학)항공기·격납고
	수산·해양계열	(어로·항해학)실습선, (수산제조학)수산가공장, (증식학)양식장 또는 어장 및 그 부속건물, (기관학)기관공장
	약학계열	(약학)약초원·실습약국, (제약학)제약실습공장
	의학계열	(의·치·한의학)부속병원, (수의학)동물병원

자료: 국가법령정보센터, 「대학설립·운영 규정 [별표2] 교사시설의 구분」²⁾

나. 분석 대상 및 방법

본 분석에서는 앞서 적용한 기준인 박기범 외(2018)를 바탕으로 대상 대학을 연구조직이 활성화된 우수연구중심대학 6개, 거점국립대학 9개, 수도권대형사립대학 8개 등 23개 대학으로 한정하였다.

〈표 3-11〉 연구조직 규정 분석 대상대학

유형	우수연구중심대학(6)	지역거점국립대학(9)	수도권대형사립대학(8)
구분	교원, 학생, 교원 1인당 연구비 등 연구 여건이 세계적 수준에 근접한 과학기술특성화대학 포함 6개 대학	국립대학 중 대학 규모, 지역 내 위상, 정부/지자체의 지역 관련 사업에서의 역할 등에서 타 국공립대학과 차별화된 9개 거점대학	전체 박사인력 배출 규모의 절반에 해당하는 인력을 배출한 상위 16개 대학 중 국공립대학을 제외한 8개 사립대학
대학명	서울대, 포항공대, KAIST, UNIST, GIST, DGIST	부산대, 경북대, 충남대, 전남대, 전북대, 경상대, 충북대, 강원대, 제주대	연세대, 고려대, 한양대, 성균관대, 경희대, 건국대, 이화여대, 중앙대
특성	이공계 전임교원 중 자연과학 분야 교원 비중이 타 대학 대비 높음 연구비, 정부지원사업(과제), 학업전념 한국인 대학원생 비중 등이 높음	교원 연구역량 대비 대학원생 수급이 어려움 학업전념 한국인 학생수가 연구실 운영에 충분하지 않음 박사과정보다 석사과정 비중이 전체 대학 평균보다 높음	박사과정 재학생 중 학업전념 한국인 학생이 과반 이상임 학부에 비해 대학원의 비중이 매우 낮음 학문분야 중 이공계 비중 낮음 박사후 민간기업으로 진출 많음

주: 유형의 구분은 기술 특성화 여부, 대학의 설립 주체와 소재 지역, 학생 규모에 따른 형식적 구분임

자료: 박기범 외(2018: 44-45; 68-75) 내용 요약

분석 대상 대학별로 학칙, 직제규정, 정관 등에서 본 연구의 ‘연구조직’과 관련 있는 사항을 확인하고, 해당 대학 내 연구조직에 적용되는 별도 규정을 분석하였다. 대부분의 대학에서는 모든 연구조직에 우선적·공통적으로 적용되는 총칙적 규정과 세부 연구조직마다 별도로 적용되는 연구조직별 규정을 두고 있으나, 본 분석에서는 세부 연구조직별 규정은 제외하였다. 대상 대학 중 외부에서 확인 가능한 규정으로 한정하여 우수연구중심대학 중 DGIST를 제외하고 22개 대학 32개 규정을 검토하였다.

또한, 세부 내용 확인이 필요한 경우 각 대학 홈페이지, 추가 문헌 및 대학 유형별 실무자 인터뷰 내용 등을 통해 관련 내용을 재확인하였다.

<표 3-12> 분석대상 대학 및 연구조직 규정

구분	대학명	연구조직 근거	규정명
우수연구 중심대학 (6개)	서울대	학칙 제23조(부속시설); 직제 및 사무 분장에 관한 규정 제52조(연구시설)	연구시설 설치 및 운영에 관한 규정 연구시설 설치·평가·통합 및 폐지에 관한 지침
	포항공대	학칙 제4조(부속기관 및 부설연구소); 제17조(부속기관 및 부설연구소)	부설연구소 운영규정 대학부설연구소 운영지침
	KAIST	학칙 제8조(부속시설 등); 직제규정 제8조의3(KAIST 연구원), 제20조(연구소)	KAIST 연구원 운영규정 연구소 운영규정
	UNIST	직제규정 제13조(UNIST 융합연구원)	UNIST 융합연구원 운영 규정 UNIST 융합연구원 산하 연구조직 운영 지침
	GIST	학칙 제6조(부속시설 등)	연구소 운영규칙 연구소 설치 및 운영에 관한 지침
	DGIST	학칙 제8조(부설기관 및 부속시설)	연구센터 운영지침 (미확인)
	부산대	학칙 제21조(부속시설 등)	연구시설 설치·운영에 관한 규정
거점국립 대학 (9개)	경북대	학칙 제6조(부속시설 등); 직제운영에 관한 규정 제22조(지원시설 등 설치)	연구소 설립에 관한 지침
	충남대	학칙 제12조(부속시설 등)	부설연구소 및 연구원에 관한 규정
	전남대	학칙 제8조(교육기본시설 등)	부설연구소 관리에 관한 지침 산학협력단 부속 연구센터 운영 지침
	전북대	학칙 제14조(부속시설 등)	부설 연구기관 관리에 관한 규정 설 연구소 규정 제개정 준칙
	경상대	학칙 제21조(지원시설 등), 제22조(센터 및 사업단), 제26조(학교기업 및 협력연구소)	연구소 설립 및 평가 규정 산학협력단 부속기관 연구센터 운영 지침
	충북대	학칙 제19조(교육기본시설 및 부속시설)	연구원 규정 연구소 설치에 관한 규정
	강원대	학칙 제33조(부속시설 및 연구소)	부설 연구소 운영규정
	제주대	산학협력단 정관 제9조(산하기관)	연구센터 및 연구소(원)설치와 관리에 관한 규정
	연세대	학칙 제89조(지속성국가과제 연구소, 대학교 부설 연구원 및 대학간 연구소), 90조(대학부설연구소)	부설연구기관의 설치 및 운영에 관한 규정
수도권 대형 사립대학 (8개)	고려대	학칙 제7조(조직, 기관), 제10조(부속기관, 부설연구기관, 기타기관)	부설연구기관 설립·운영 규정 부설연구기관 설립·운영 시행세칙
	한양대	학칙 제84조(부설기관)	부설연구소 설립 및 운영 등에 관한 규정
	성균관대	학칙 제12조(부속 및 부설기관)	부설연구기관 설치 및 운영규정
	경희대	학칙 제5조(부속기관 및 부설연구기관)	부설연구기구 설치 및 운영에 관한 규정
	건국대	학칙 제70조(학술연구기관)	학술연구기관 설치, 운영 및 평가에 관한 규정
	이화여대	학칙 제8조(부속 및 연구기관), 직제 제3조(기구)	연구기관의 설립 및 운영에 관한 규정
	중앙대	학칙 제8조(각 연구소), 직제규정 제36조(연구처)	부설연구소 설치 및 운영에 관한 규정

자료: 연구진 작성

다. 규정 체계

대학별 연구조직 규정은 크게 규정의 목적, 규정의 적용 범위 등 형식적 측면에 해당하는 규정의 체계에 대한 사항과 실제 연구조직의 운영과 관련되는 사항으로 구분할 수 있다. 규정 체계에 대한 사항에는 해당 규정을 제정한 목적, 다른 규정과의 관계, 규정의 제·개정 및 폐지 절차, 운영세칙, 규정의 적용범위 등이 포함된다. 운영 관련 사항에는 연구조직의 (유형별) 기능·역할, 평가·감사, 설립, 폐지, 통합, 변경, 내부 조직, 연구인력, 재정·행정, 시설·장비 등에 대한 규정이 있다.

〈표 3-13〉 대학별 연구조직 규정의 구성

대학명	규정의 체계		연구조직의 운영									
	규정 목적	적용 범위등	기능 역할	평가 (감사)	설립 (설치)	폐지	통합	변경	조직 구성	인력	재정 행정	시설 장비
서울대	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎			◎
포항공대	◎	◎		◎	◎	◎			◎		◎	
KAIST	◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎	◎	◎
UNIST	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎
GIST	◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎	◎	◎
부산대	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	
경북대	◎			◎	◎							
충남대	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	
전남대	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	
전북대	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	
경상대	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	
충북대	◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎	◎	
강원대	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	
제주대	◎			◎	◎	◎		(명칭)	◎		◎	
연세대	◎		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	
고려대	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎		◎	
한양대	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	
성균관대	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	
경희대	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	
건국대	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	
이화여대	◎	◎	◎	◎	◎				◎		◎	
중앙대	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	

자료: 연구진 작성

연구조직의 운영 관련 사항을 볼 때, 대부분의 대학에서 공통적으로 연구조직의 기능·역할, 평가, 설립, 폐지, 내부 조직, 연구인력, 재정 등에 대해서는 상대적으로 상세히 규정하고 있었다. 한편, 통합, 변경, 감사, 시설·장비, 행정(인력) 등에 대해서는 일부 대학에서 내용을 확인할 수 있었다.

대학별 학칙, 직제규정상 연구조직에 대한 내용과 연구조직 관련 규정명에 따르면, 연구조직의 명칭은 대학별로 다양한 명칭으로 명명되는 것을 확인할 수 있다.

과학기술특성화 대학에서는 ‘본부 연구원 소속 연구조직’과 개별 ‘연구소·센터·단’에 대해 규정하고, 각 연구조직은 자율적·독립적으로 운영되도록 하였다. 서울대의 경우 다른 지역거점국립대학과 같이 ‘연구시설’에 대해 규정하였다. 거점국립대학과 수도권대형사립대학은 일반적으로 ‘연구시설(연구소·원·센터·단 포함)’, ‘부설연구기관’에 대해 규정하고 그 세부 유형을 구분하였다.

한편, 연구조직 중 공식 연구조직 설립 이전에 비공식 연구조직을 설치하는 경우가 있는데, 포항공대의 부서승인연구소, UNIST의 선행연구센터, 고려대의 준연구소, 경희대의 연구센터 등이 이에 해당한다.

〈표 3-14〉 대학별 연구조직의 명칭

대학명	학칙·직제규정(세부규정) 상 연구조직의 명칭
서울대	· 연구시설
포항공대	· (대학)부설연구소(사업기반연구소, 중점연구소, 병역특례연구소, 독립재산연구소) · 부서승인연구소(부설연구소에 해당하지 않는 연구소, 별도 조직코드를 부여하지 않으며 연구과제 및 간접비 권리 권한은 소속 단위조직에 있음) · 산학일체 연구센터
KAIST	· KAIST > KAIST 연구원 > 연구소, 기타 연구조직 > 각 연구소 내 하부 조직 · 연구소(자연과학, 생명과학, 기계기술, 산업경영, 응용과학, 정보전자, 테크노경영, 인문사회과학, 문화기술)
UNIST	· UNIST 융합연구원 · UNIST 융합연구원 직속 연구조직(중점연구센터, 국가지원연구센터) · UNIST 융합연구원 상설 연구조직(UNIST 연구소; 공학, 정보바이오융합, 기초과학, 경영과학, 인문) · UNIST 융합연구원 산하 분야별 또는 특정한 연구사업을 공동협력으로 수행하거나 준비하기 위하여 설치되는 한시적인 하위 연구조직(선행연구센터/선택적)
GIST	· 연구소
DGIST	· (미확인)

대학명	학칙·직제규정(세부규정) 상 연구조직의 명칭
부산대	· 연구시설(연구원(대분류학문단위) > 연구소(중소분류학문단위) > 연구센터 및 연구(사업)단(소분류학문단위))
경북대	· 연구시설(연구소)
충남대	· 연구시설(대학(원) 부설연구소(학문중심연구소, 주제연구소, 정책연구소) > 연구센터)
전남대	· 연구시설(대학부설연구소, 산학협력단 부속 연구센터)
전북대	· 연구시설(연구원 > 연구소 > 연구센터)
경상대	· 연구시설(연구원, 연구소, 연구센터는 대학교 소속, 산학협력연구소는 산학협력법에 따라 운영)
충북대	· 연구시설(연구원(본부부속) > 연구소)
강원대	· 연구소(대학교 부설연구소(복수학과), 대학부설연구소(단일학과))
제주대	· 산학협력단 소속 산하기관(연구센터, 연구소(원)), 학칙 등이 아닌 산학협력단 정관에 규정됨 · 다른 대학 또는 외부기관과 공동 설립·운영하는 협동연구소는 산단에 속하지 않을 수 있음
연세대	· 총장이 소장을 임명하는 연구기구(지속성국가과제 연구기구, 대학교 부설 연구기구, 대학교 부설급 연구기구, 대학 간 연구기구) · 소속 대학(원)장 제청으로 총장이 소장을 임명하는 연구기구(대학(원) 부설 연구기구) 구분)
고려대	· 부설연구기관(부설연구기관 · 준연구소(공식 연구기관 설립 이전에 1년간 사전 운영해야 하는 비공식 연구기관)
한양대	· 부설 연구기관(부설연구소)
성균관대	· 부설연구기관(대학교부설연구기관, 캠퍼스부설연구기관, 대학부설연구기관, BK21 교육연구단) * 연구소(대학부설, 특수, 총장지정KU)→교책연구원으로 변경 가능(학술진흥위 심의)
경희대	· 본교 부설연구소 · 연구처 부설 연구센터(본교 부설연구소로 전환 가능, 연구소 설립 이전에 연구센터로 설립하여 3년간 보육기간 등을 거쳐야 하는 것이 원칙(단, 국공립기관 등 외부기관 지원사업 신청 연구소, 창학정신 구현 또는 학교 발전방향/비전에 맞게 설립되는 연구소는 예외))
건국대	· 학술연구기관(교책연구원, 대학부설연구소, 특수연구소, 총장지정 KU연구소)
이화여대	· 연구기관(본부 소속 연구기관, 대학(원)·의료원 소속 연구기관, 연구기관 소속 연구기관 구분)
중앙대	· 연구처 산하 연구소(부설연구기관)

자료: 연구진 작성

2. 대학별 연구조직 규정 분석

가. 연구조직의 기능 및 역할

각 대학 연구조직 규정에서는 연구조직의 기능 및 역할에 대해 제시하고 있다. 우수 연구중심대학에서는 연구원 단위에 대해 국내외 선도적 연구를 수행하고 미래지향적 분야를 중심으로 연구할 것을 규정하고 있다. 한국과학기술원 등은 학문분야별 연구소 단위의 연구조직을 두고, 연구조직의 역할을 주로 정부·출연(연), 산업체 등 수탁사

업의 수행주체로 보고 있다. 포항공대의 경우 대학 규정상 연구조직의 기능 및 역할을 적시하지는 않았으나, 부설연구소에서 대학의 발전계획 및 중점 추진 분야의 연구를 수행하거나 국가 또는 산업체 등과의 협력연구사업을 수행하여 다양한 사회 문제를 해결할 수 있는 기반을 마련할 것을 기대하고 있다(장유진, 2022.12.10.).

〈표 3-15〉 우수연구중심대학 연구조직의 기능 및 역할

대학명	규정 내용
서울대	· 기존 교육연구조직이 담당하기에 적합하지 않은 학문 영역의 연구 수행
포항공대	(미규정)
KAIST	· (KAIST 연구원) 창조적, 세계적 수준의 연구 수행, 연구분야는 미래지향적·학제적 분야 중심 · (연구소) 학문분야별 연구, 각종 사업 수행 - 과학기술기초연구, 정부 및 정출연 첨단기술응역, 산업체 수탁연구, 각종재단지원 연구, 국제공동연구, 기타 이학공학분야 응용개발연구
UNIST	· (UNIST 융합연구원) 창조적, 세계적 수준의 연구 수행, 연구분야는 미래지향적·융복합적 분야 중심 - (중점연구센터) 대형융합연구과제 수주 또는 일정규모 이상 융합연구실적 보유 또는 기관발전에 기여 - (국가지원연구센터) 외부 지원 사업 수행을 위해 연구비를 지원 받아 설치 - (UNIST 연구소) 분야별 연구사업을 공동협력으로 수행하는 상설적 연구조직 - (선행연구센터) 분야별 또는 특정한 연구사업을 공동협력으로 수행(준비)하는 한시적 조직 · (연구소) 학문분야별 연구, 각종 사업 수행 - 정부주도연구사업, 일반수탁연구사업, 각종 재단지원연구사업, 국제공동연구사업, 학술활동사업, 기타 연구사업에 부수되는 사업
GIST	· (연구소) 각종 사업 수행 - 과학기술기초연구, 정부 및 정출연 첨단기술응역, 산업체 수탁연구, 각종재단지원 연구, 국제공동연구, 기타 이학공학분야 응용개발연구

자료: 연구진 작성

지역거점국립대학은 연구조직의 기능에 따라 연구원, 연구소, 연구센터(연구단·사업단)를 구분하고 있다. 학문분야별 연구 및 학술활동을 수행하는 조직의 경우 비교적 대단위의 연구원(소) 규모로 설치하여 연구처에서 관리하고, 외부용역사업 수주 및 외부기관과의 협력연구 수행을 주된 목적으로 하는 조직은 연구소·연구센터·단 규모로 설치하여 산학협력단에서 지원하는 것이다. 다만, 대학에 따라 연구처와 산학협력단의 연구조직 관련 기능과 책임이 명확하게 구분되지 않는 경우, 대학본부에서 연구조직을 관리하는 경우, 연구소를 원칙적으로 산단 관할로 설치하는 경우 등 연구조직의 관리·

지원주체는 상이하다.

한편, 충남대의 경우 ‘국가 및 지역발전과 연계된 특정 정책 수립과 사업 추진’을 위해 국가정책연구소를 설치하도록 구체적으로 명시하고 있다. 이는 해당 연구조직이 지역의 특성과 발전에 부합하는 연구개발사업을 수행하고, 지자체와 대학 간 협력을 강화하기 위한 목적이다³⁾. 전북대의 경우 연구조직 규정에서 학내·외 대상자를 상대로 공개강좌 개설할 수 있도록 함에 따라, 각 연구조직에서 하위분과로 교육센터, 교육분과 등을 두고 공개강의를 개설하는 경우가 있다⁴⁾. 이는 연구조직에서 연구기능 뿐 아니라 자체적으로 재학생들에 대한 교육 기능을 일부 수행하는 것으로 이해된다.

〈표 3-16〉 지역거점국립대학 연구조직의 기능 및 역할

대학명	규정 내용
부산대	· (연구원/연구소) 일정 연구영역의 연구 수행을 주목적으로 존속기간의 제한 없이 설치 · (연구센터(단)) 연구(사업) 협약 또는 외부기관과의 연구(산학)협력 협약에 의해 한시적으로 설치 * 연구원/연구소는 연구처 관할, 연구센터(단)은 산학협력단 관할
경북대	· * 연구산학처(산학협력단) 관할 연구소 설치
충남대	· (학문중심연구소) 학문발전과 연계한 순수 R&D 지원 육성, 전임교원의 연구활동 지원 · (주제연구소) 특정 주제의 목적 달성 · (정책연구소) 국가 및 지역발전과 연계한 특정 정책 수립과 사업 추진 * 산학협력단장=연구처장
전남대	· (산학협력단 부속 연구센터) 국가연구개발사업(정부, 지자체 산학협력사업) 수주를 위한 조직 * 산학협력단장=연구처장
전북대	· (연구소) 분야별 연구, 필요시 학내·외 대상자를 상대로 공개강좌 개설 * 연구원(소) 등은 대학본부 소속 원칙, 필요시 관련 대학(원) 부속으로 함
경상대	· (연구원, 연구소 및 연구센터) 학칙에 따라 설립 · (산학협력연구소) 교육부 산학협력법에 따라 운영 · (사업(연구)단) 정부, 지자체 등의 재정사업, 연구과제 수행을 위하여 한시적으로 설립·운영 - 연구조직 운영 및 학술활동, 연구원의 경비/연구활동, 실험실 운영비, 각종 연구활성화 사업 지원 * 학칙에 따라 설립된 경우 대학교 소속, 사업 수행을 위한 한시적 사업(연구)단은 산학협력단 관할
충북대	· (연구원) 소속연구소의 행정, 연구 및 학술활동의 원활한 지원과 자체 사업을 위한 직무 수행 - 연구/과제개발, 학술활동 지원, 외부용역, 산하연구소 행·재정 지원, 연구소간 협력, 외부기관과의 연계사업 지원, 소속연구소의 Data Bank 구축, 교육·연구 매체 제작, 수익사업 개발 등 · (연구소) 학문분야별 또는 학제간 연구활동의 심화, 국가중점지원분야 또는 외부예산지원이 확실한 분야 (기존연구소에서 수행이 어려운 경우), 기타 총장이 연구진흥을 위해 필요하다고 인정하는 경우 설치 * 연구원은 대학본부(총장) 부속 원칙, 연구소는 연구원 산하

3) 충북대학교 국가정책연구소, coev.cnu.ac.kr/policy/program/vision.do (최종접속일 2023.05.29.)

4) 전북대학교 지방자치연구소·사회과학연구소, social.jbnu.ac.kr/social/12773/subview.do (최종접속일 2023.05.29.)

대학명	규정 내용
강원대	· (대학교 부설연구소) 확실한 재정조달, 복수 단과대학 학문분야, 외부기관과의 공동연구기능 · (대학부설연구소) 확실한 재정조달, 단일 단과대학 학문분야, 외부기관과의 공동연구기능
제주대	· * 산학협력단 관할 연구소 설치

자료: 연구진 작성

수도권대형사립대학은 연구조직의 목적 및 기능에 따라 대학교 부설 연구조직, 대학원 부설 연구조직, 단과대학 부설 연구조직 등 다른 대학 유형 대비 연구조직을 세분화하고 있다. 또한, 연구조직 규정 상 국가연구개발사업·지원사업의 수주와 학문분야별 연구, 학술연구 진흥 등을 연구조직의 주된 기능으로 강조하고 있다.

<표 3-17> 수도권대형사립대학 연구조직의 기능 및 역할

대학명	규정 내용
연세대	· (대학교부설 연구기구: 연구원) 학교전체의 발전방향과 비전에 맞게 정책적으로 육성 · (대학(원)부설 연구기구: 연구소) 특정 단과대학이나 학문분야에 소속된 기관 · (대학간 연구기구: 연구소) 연구원 구성 및 학문적 목표가 단과대학/특정 학문분야에 국한되지 않고 다양하게 융합된 학문적 가치를 추구, 최소 2개 이상 단과대학 소속 전임교원 포함 원칙 · (대학교부설급 연구기구: 연구센터(단)) 대형국책과제 또는 민간 집단연구과제 기간동안 한시적 운영 · (지속성국가과제 연구기구: 연구센터(단)) 중장기 초대형 국가연구과제 기간동안 한시적 운영
고려대	· (부설연구기관) 학칙에서 규정하는 연구기관 · (준연구소) 공식 연구기관 설립 이전에 1년간 사전 운영하는 비공식 연구기관
한양대	· (부설연구소) 기존연구소가 전담하지 않는 학문영역 연구, 기존연구소로는 불가능한 대외연구비 획득과 공동연구의 활성화를 통해 본교의 연구위상을 격상시키고 학술연구진흥에 기여, 산학공동연구/교육 등 산학협력 활성화 등
성균관대	· (대학교부설연구기관) 교시 및 정책관련분야 연구, 총장 관할 · (캠퍼스부설연구기관) 연구영역이 특정대학에 국한되지 않거나 외부기관과 협약으로 설치, 부총장 관할 · (대학부설연구기관) 단과대학의 학술진흥 및 연구활동, 학장은 이를 통할하는 연구원을 둘 수 있음 · (BK21 교육연구단(팀)) 석박사급 인재양성, 총장 관할
경희대	· (부설연구소) 교내의 대학(원) 또는 기존 연구소 단위로 수행할 수 없는 연구 및 외부연구비 유치
건국대	· (교책연구원) 대학부설연구소 등 단과대학(원) 또는 복수 학문단위 차원에서 설치된 연구소 중 국내/국제적 경쟁력 확보, 대형국책과제 수주, 국제우수학술지 발간 등 객관적으로 타당한 지원근거가 있는 경우 선정 · (대학부설연구소) 해당 단과대학(원)의 학술진흥 및 연구지원 · (특수연구소) 5인 이상 교원의 자율적인 학술 및 연구 활동 (각 단과대학(원)에 설치) · (총장지정KU연구소) 학교육성정책에 따라 한시적 지원, 성과에 따라 교책연구원으로의 변경 가능 · (연구소 공통) 논문집 발간, 학술연구발표회 개최, 산학협력단 정책에 따라 연구소 육성 프로그램 운영

대학명	규정 내용
이화여대	· (본부 소속 연구기관) - (본부 소속 국가지원연구기관) · 국책과제 선정에 따라 공공기관에서 지원하는 사업 수행 · (대학(원) 소속 연구기관) · (연구기관 소속 연구기관) * 연구영역, 학문간 연계성, 인력구성, 본교정책 등에 따라 소속 구분
중앙대	· (부설연구소) 각 학문분야별 공동연구 및 학술연구 진흥 * 대학 정책, 특성화, 대학 간 또는 각 대학에 부설

자료: 연구진 작성

나. 연구조직의 평가 및 감사

각 대학에서는 연구조직 규정에서 연구조직 평가에 대한 사항과 감사에 대한 근거를 포함하고 있다. 연구조직의 평가주기, 평가대상(대학별 연구조직), 평가주체, 평가기준 및 방법, 후속조치(인센티브 또는 징계), 감사 여부 등은 대학마다 상이하였다. 평가주기는 최소 1년 미만(수시, 연 1회 이상)에서 최대 3년까지의 주기이며, 평가주체는 총장, 연구조직, 연구처 또는 산학협력단, 별도의 위원회 또는 조직에서 주관하고 있다. 평가기준은 연구조직의 운영실적(운영실태) 등이며, 구체적인 내용과 방법은 별도의 규정으로 정하거나, 연구조직에서 관련 보고서를 제출하는 것으로 확인된다. 평가 결과에 따른 후속조치로는 조직 또는 연구인력에 대한 인센티브와 징계의 성격으로 구분할 수 있는데, 주로 평가등급별 조직에 대한 대학의 차등적 행·재정 지원과 조직 통폐합 관리 등이 이에 해당한다. 참고로 주요 연구조직의 연구활동에 대한 결과를 부록에 수록한다.

우수연구중심대학의 경우 평가주체가 연구조직의 장으로 자체평가 또는 운영실적 보고서를 제출하는 경우가 있다. 평가주기, 평가기준 및 방법 등의 측면은 다른 대학 유형에 비해 유연한 수준이고, 후속조치로서 통폐합에 대한 사항이 포함되지 않는 경우가 있다. 실무에서는 평가기준 중 연구비 수주 실적을 가장 중시하는 측면이 있고, 연구비 집행내역, 후속 연구과제 발굴 등에 대해 모니터링하고 있다는 의견이 있다.

<표 3-18> 우수연구중심대학 연구조직의 평가 및 감사

대학명	평가주기	평가주체	평가기준 및 방법	후속조치
서울대	· 3년	· 총장	· 연구시설 기능 시설, 연구비, 연구활동, 연구영역, 재원조달 및 자립능력 등 운영실적 · 위원회 및 연구운영위원회 심의 · 서면평가, 현장평가 · 평가등급 A1(최우수), A2(우수), B(보통), C(개선권고) 원칙 · 평가 불응시 재평가(D) & 감사	· 연구조직의 장에 책임시간 감면, 보직수행경비 지급 · 운영비 등 차등지원 · 통폐합 결정
포항공대	· 2년 · 필요시 (연구산학위) 수시평가	· 연구산학위 (위원장:연구처장), 평가위원 선임 (위원회추천)	· 연구소의 설립목적의 이행여부 점검 · (공통) 연구업적, 대학정책, 연구원구성(2개 학과 이상), 연구소 독립공간보유, 연구전담인력 보유, 연구지원인력 지정/교육 이수 등 · 필수요건 충족여부 확인 (필수요건 충족→평가위 심의 없음, 미충족→ 평가위에 자체평가보고서 제출	· 정책연구비 지원, 강의부담경감, 연구공간추가지원, 행정인력지원 등 · 대학 지원 감축 · 통폐합 결정
KAIST	· 年1회 이상	· 연구원장(평가)→총장 보고	· 연구원 산하 연구조직의 장은 연구원장에게 연구수행보고서 제출(年 1회 이상)	· 연구자원 배분 · 참여 배제
UNIST	· 중점연구센터 年1회 이상 · 선행연구센터 2년	· 융합연구원장(평가)→연구부총장 보고 · 연구소장(선행연구센터 평가)	· (중점연구센터) 연구실적, 운영, 인력확보/활용, 산학협력, 대외교류, 대내외홍보 · (선행연구센터) 순수 연간 연구계약, 과기원 흡수 O/H, 학회개최 실적 등 연구활동에 관한 사항, 연도별 재무현황 등 · 평가계획 연구위 심의→융합연구원장 승인 · 세부사항은 총장이 따로 정할 수 있음 · 융합연구원 산하 연구조직의 장은 융합연구원장 요청 시 연구수행보고서 등 제출	· 연구자원 배분 · 참여 배제
GIST	· 3년	· 연구소장(운영실적/사업계획 제출)→기획관리위 심의→원장	· 연구소 운영실적, 사업계획 · 평가기간(3년) 동안 최소 3억원 이상의 수탁과제를 수행하여야 함 · 세부기준은 원장이 따로 정함	· 존속여부 결정

자료: 연구진 작성

지역거점국립대학에서는 공통적으로 연구조직의 평가를 위해 별도의 평가위원회 또는 평가전담부서 등 평가기구를 구성하고 있다. 또한, 국립대학으로서 「국립학교 설치령」의 적용을 받음에 따라 평가 결과의 후속조치로 통폐합 근거를 포함하고 다른 대학 유형에 비해 연구소 정비를 활발히 하고 있다. 이는 최근 국립대학 국정감사 등에서 유명무실한 부설연구소 난립 문제가 이슈된 것과 관련하여(대학교육연구소 보도 자료, 2020.12.24.; 이은상, 2021.10.20.) 각 대학에서 자체적으로 비활성연구소를

점검하는 것이라는 의견이 있다. 한편, 평가 결과가 우수한 연구조직에 대해서는 추가적인 지원금 지급 등을 통해 연구활동을 더욱 장려하는 측면도 있다. 평가기준 중 실제로 중시하는 요인은 연구비 수주 규모, 논문, 대외활동(세미나, 학술대회 후원 및 개최), 연구소 소식지 발행, 홈페이지 활성화 여부 등이라는 의견이 있다.

〈참고〉 국립대학 연구시설의 평가 근거(국립학교 설치령)

국립학교 설치령 제7조(부속시설 등) ④총장은 부속시설등의 시설 중 「대학설립·운영 규정」 제4조제1항에 따른 연구시설·부속시설(공동시설을 제외한다)과 필요하다고 인정되는 시설에 대하여는 3년 이내의 범위에서 학칙으로 정하는 기간마다 해당 시설의 운영실적을 평가하여 존속 또는 폐지여부를 결정하여야 한다. 이 경우 평가에 관한 세부사항은 총장이 정한다.

〈표 3-19〉 지역거점국립대학 연구조직의 평가 및 감사

대학명	평가주기	평가주체	평가기준 및 방법	후속조치
부산대	· 3년	· 평가위원회	· 운영실적(평가기준은 위원회 심의→총장이 정함) · 연구시설의 장→평가위에 자료 제출	· 존속 여부 결정 · 연구시설 지원, 제재 등
경북대	· 2년	· 평가위원회	· 연구소 기능, 사업실적, 경영기반, 장래성 등 · 평가등급 A, B, C, D, F	· 존속 여부 결정 · 예산 지원, 우수연구실 지원
충남대	· 3년	· 평가위원회	· 세부사항은 학술연구위 심의 거쳐 총장이 정함	· 각종 행/재정 지원 · 통폐합 결정
전남대	· 年 1회 이상 (연구센터 1년)	· 평가위원회 (위원장:산 학연구처장)	· 인력확보, 실적, 연구환경 및 자립도 · (연구소) 평가위(평가)→총장에 평가보고서 제출 - 평가등급 S, A, B, C, 평가 불응시 C & 운영비 미지원 · (센터) 운영계획서 적합/미흡 평가	· 차등적 행/재정 지원 · 폐지 검토
전북대	· 2년	· 평가전담 부서	· 평가등급 A~E	· 행/재정 지원 · 존속여부 결정 · 자율형↔거점형 전환
경상대	· 1년	· 평가위원회 (연구산학처 장이 구성)	· 조직운영(발전계획, 운영위원회 개최, 재정자립도 등) 및 학술활동(논문, 지식재산권, 기술이전, 학술행사, 연구비 수주액 등) · 계열별 A, B, C, D, E 상대평가	· 재정지원 차등 · 운영비, 보직수행경비 차등 · 통폐합 결정
충북대	· 2년	· 총장(평가 기획위, 평가연구위)	· 연구소의 운영실태(운영부실 여부)	· 통폐합 결정 · 재정의 차등 지원 · 인력 및 공간 조정 등
강원대	· 1년	· 평가위원회	· 세부사항은 평가위 심의를 거쳐 총장이 별도로 정함 · 최우수, 우수, 보통, 개선요망 4개 등급	· 연구소 지원, 연구소 정비 등 · 폐지 결정
제주대	· 2년	· 총장(산단 운영위 주관)	· 평가기준은 총장이 따로 정함 · 각 연구소는 자체평가연구보고서 및 근거서류 제출→서면평가→방문평가	· 우수연구소 특별지원비 지원 · 통폐합 결정

자료: 연구진 작성

수도권대형사립대학에서는 상대적으로 수시로 평가가 이루어지고, 일부 대학에서 자체 감사에 대한 근거를 두었으나, 평가주체는 연구기관심의위원회, 총장, 연구처장 또는 산학협력단장 등이고 평가기준 및 방법은 총장 등이 따로 정함에 따라 세부사항을 확인하기 어려운 경우가 있다. 연구조직에 대한 평가에 대해서는 우수 연구소에 대한 지원 등 혜택 부여에 대해 대학본부 측에서의 부담, 교수 개인평가에 의한 경쟁구도 형성, 연구조직 정비에 대한 불필요 인식 등이 있어 일부 대학에서는 사실상 연구조직 평가가 중단되었다는 의견이 있다.

〈표 3-20〉 수도권대형사립대학 연구조직의 평가 및 감사

대학명	평가주기	평가주체	평가기준 및 방법	후속조치
연세대	· 수시평가/감사	· 연구기구심의위	· 연구기구의 예결산, 재정, 사업 등	· 시정 명령 · 통폐합, 폐원(소) 조치
고려대	· 평가 1년 · 정기/특별 감사	· 연구기관심의위	· 평가계획은 연구기관심의위→총장 승인 · 연구기관은 평가시스템에 평가자료 입력	· 포상(표창/포상금 등) · 최하위 기관 경고조치, 징계
한양대	· 평가 및 감사	· 관련 세부사항은 산학협력단장이 정함		· 폐소 등
성균관대	· 年1회 이상 평가/감사	· 총장	· 운영실적(운영비, 학술활동지원, 간행물, 전임연구인력, 연구비실적, 학술세미나)	· 연구보조금 지급
경희대	· 필요시 정기/수시 평가/감사	· 연구처장	· 예결산, 재정, 사업 등 · 학술연구운영위원회 심의를 거쳐 학무부총장이 정함	· 예산지원 · 통폐합
건국대	· 2년	· 평가단 구성(단장: 산학협력단장) · 소규모 연구소는 산단 심사로 대체	· 학술진흥위원회에서 따로 정함 · 평가단 평가→학술진흥위원회 심의→총장 보고	· 연구소 차등 지원 · 외부과제 신청 우선권 부여 · 해산 및 통폐합
이화여대	· 연구기관심의위원회 심의 · 심의위원회의 운영과 연구기관의 설립·통합·폐지 및 평가의 기준 등에 관한 사항은 총장이 따로 정함			
중앙대	· 1년	· 총장	· 부설연구소의 기능, 운영, 연구활동 등 종합적인 운영실태 · 세부사항은 총장이 따로 정함	· 차등지원, 비활성연구소 교비지원 중단 · 해산/통폐합
제주대	· 2년	· 총장(산단 운영위 주관)	· 평가기준은 총장이 따로 정함 · 각 연구소는 자체평가연구보고서 및 근거서류 제출→서면평가→방문평가	· 우수연구소 특별지원비 지원 · 통폐합

자료: 연구진 작성

다. 연구조직의 설립

연구조직의 설립을 위해 대부분 대학에서는 설립 목적 및 필요성, 세부사업 내용, 조직체계, 연구조직별 운영 규정(안), 운영예산 등, 기반(시설, 공간, 인력, 재정 등)과 같은 구체적인 운영계획을 요구하고 있다. 또한, 많은 대학에서 정부(외부) 과제 수주를 목적의 연구조직 유형을 설립하거나, 연구조직 설립 신청 시 해당 연구조직에 일정 수 이상 전임교원이 참여하도록 하고, 참여(예정) 연구인력의 실적 등을 제출하도록 하고 있다. 그 밖에도 대학 내 다른 연구조직과의 유사·중복성(차별성)을 검토하도록 하거나 또는 해당 유사조직으로부터 동의를 받도록 하는 경우가 있다.

전임교원이 대학 내 여러 연구조직에 중복 참여하는 것에 대해서는 제한 규정을 두는 경우도 있고, 3책5공 제도를 고려하여 별도로 학내 규정을 두지 않는 경우도 있다. 일부 대학에서는 다학제적 연구를 전제하거나 공동연구 활성화를 도모하기 위해 2개 이상 단과대학, 학과, 학부 소속 연구인력이 참여하도록 하는 등 대규모 융합 연구를 위한 연구조직이 설립되는 것을 확인할 수 있다.

우수연구중심대학의 경우 공통적으로 학문분야별 연구조직을 연구소의 규모로 설치함에 따라 다른 대학 유형에 비해 규정에서 참여 인력 및 구성 등을 엄격하게 규정하지는 않고, 대학 내 기존 연구조직들과의 차별성을 보다 중시하는 것으로 보인다. 실제로 집단연구를 위한 조직화를 통해 다수 연구자의 협력이 필요한 특정 분야의 연구 수행, 외부 기관과의 매칭, 집단연구사업 수주, 재원의 축적, 축적된 재원을 통한 후속 연구 기획, 행정사항 관리 등이 원활해진다는 의견이 있다.

〈표 3-21〉 우수연구중심대학 연구조직의 설립요건

대학명	설립요건	신청서류
서울대	· 명확한 운영 계획(시설, 공간, 인력, 운영비, 연구비 확보계획 등) · 기존 연구시설에 참여하지 않는 교원 참여(원칙) · 필요시 연구시설의 분소 및 연구시설 하부조직의 분소를 둘 수 있음 (요건 충족시 대학 소유 아닌 장소 설치 가능, 총장 승인) · 기존시설과의 유사중복 등 확인	· [대학(원) 주관시설] - 연구시설 규정 제정안, - 연구시설 운영계획서(시설, 공간, 인력, 운영비, 연구비 확보 계획 등)

대학 명	설립요건	신청서류
포항 공대	· 연구분야가 대학 연구목적/방향에 적합, 육성지원 필요성 보유 · 대외연구비 획득, 대외위상 격상, 융합연구 활성화 및 별도 설립 필요성 · 전임교원 및 전담 연구원 5인 이상 참여, 일정액의 수탁연구비 확보 가능성 · 연구소의 역할과 기능을 이행할 수 있는 실천성 · 자체적 경비조달 및 운영능력(인건비 및 운영공간 등 자체해결) · 연구행정 지원을 위한 행정실무자 지정	· 연구소 운영내용(명칭, 목적, 사업내용, 조직, 연구원, 운영위원회, 재정 등) · 설립계획서 및 예산, 설립절차
KAIST	· [연구소] 세계수준 연구수행을 위해 타 연구조직과 차별화된 연구소 설치 - 효율적인 연구수행을 위하여 필요한 경우 · [연구센터] 독립센터로서 역할수행을 전제로 출연금/연구비를 지원받는 경우 · [연구단] 매트릭스 조직으로서 대형복합연구과제를 수행하기 위하여 필요한 경우 총장이 설치 또는 폐쇄	· [연구소] 연구원장에게 연구소 운영계획 및 실적 보고 · [연구원] 총장에게 연구원 운영계획 및 주요정책사항 등 보고
UNIST	· [중점연구센터] (A)출연금 또는 순수계약금 연구비총액 연 10억원 이상 또는 3년간 30억원 이상, (B)간접비 흡수 O/H 연 2억원 이상 또는 초기 3년간 총 6억원 이상, (C)기타 기관의 발전에 필요한 경우 중 하나에 해당 · [국가지원연구센터] (A)외부지원 특정 사업으로 연구비 총액(현금만 해당, 참여기업 부담금 제외) 40억원 이상이고 연구기간이 5년 이상, 이거나 (B)연구비 지원기관에서 협약조건으로 독립된 센터 설립/운영을 명시한 경우 · [UNIST 연구소] 분야별 연구사업 공동협력(상설조직) · [(연구소 산하) 선행연구센터] 다음 각 호에 의함 - 연구분야 또는 연구사업의 목표가 객관적으로 명확 - 운영에 필요한 최소한의 연구인력 및 지원인력을 자체적으로 확보 - 연구사업 수행 및 조직 운영에 필요한 연구비를 확보 - 기타 연구사업의 특성 및 연구조직별 필요한 요건을 충족	· [중점연구센터] 설립신청서, 운영계획서 · [국가지원연구센터] 설립신청서, 연구협약서, 운영계획서 · [(연구소 산하) 선행연구센터] 설립신청서(명칭, 목적 및 필요성, 연구사업계획서, 연구인력 및 지원인력의 현황 및 확보계획, 운영예산의 확보방안)
GIST	· 연구소는 다른 조직과 기능상의 중복이 없어야 하며, 최소한으로 설치 · 연구소는 기획연구처 소관, 하부조직을 둘 수 있음 · 2개 이상 학과의 교수로 구성	· 설치계획서(설치필요성, 조직, 예산)

자료: 연구진 작성

지역거점국립대학의 경우 연구조직의 기능 및 역할에서 살펴본 바와 같이, 연구조직의 설립 목적을 크게 학문분야별 연구조직과 사업 수행 조직으로 구분할 수 있다. 이 때, 사업 수행 조직의 경우 그 설립 목적 및 요건이 보다 명확한 것에 비해, 학문분야별 연구조직의 경우 규정상 구체적인 설립 요건과 절차를 확인하기 어렵다. 이와 관련하여 학문분야별 연구조직의 경우 설립 절차상의 부담 및 대학재정 지원의 한계 등으로 설립·운영이 어렵고, 조직이 기존의 단일 학과 중심으로 구성되어 실제 공동연구가 활발하게 이루어지기는 어렵다는 의견이 있다. 실제로 정부지원사업(BK21, 선도연

구센터 ERC, 중점연구소, 기초연구실 BRL) 중심의 연구조직이 설립이 활발하였다.

설립요건은 대학 및 연구조직의 규모에 따라 차이는 있으나 외부 사업을 원활히 수주하고 수행할 수 있는지 여부를 검토하기 위하여 최소 참여 전임교원의 수를 정하고, 참여 연구인력의 기존 연구실적, 학술활동실적 및 연구비 수주 실적 등을 제출하도록 하고 있다. 또한, 설치단계에서부터 학내 다른 연구조직과의 중복성을 검토하고 이후 평가결과와 연계하여 연구조직을 통합 또는 폐지하는 경우가 많다.

그 밖에도 지역 대학이라는 특수성에 따라, 지역발전과 연계한 특정 정책의 수립과 사업 추진을 주요 목적으로 하는 연구소를 설립하는 경우가 있다는 점도 특징적이다.

〈표 3-22〉 지역거점국립대학 연구조직의 설립요건

대학명	설립요건	신청서류
부산대	· [연구원 및 연구소] 일정 연구영역의 연구 수행 · [연구센터 또는 연구(사업)단] 연구과제 지원기관 및 외부 협약기관이 해당 사업요강 또는 협약서에 명시하여 그 설치를 요구한 경우에 한하여 설치(존속기간 만료로 폐지) · 설치추진위원회는 관련분야 전임교원 10명 이상으로 구성	· 연구시설 설치에 관한 세부 사항은 총장이 따로 정함
경북대	· 정부지정센터(SRC, ERC, RRC, ITRC 등)로 선정 · 운영기금으로 1억5천만원 이상을 발전기금에 출연 · 국가정책 수행 또는 대학 경쟁력 강화를 위해 총장이 필요하다고 인정하는 경우	· 설립신청서(설립목적, 필요성 및 배경, 연구영역, 조직, 인력·예산·시설 확보 계획, 운영계획, 참여교수 및 연구원 현황, 향후 발전계획, 연구소 규정(안), 기타 설립에 관계된 참고자료)
충남대	· [학문중심연구소] 학문발전과 연계한 순수 R&D 지원육성 - 학문단위와 연계하여 15명 이상 전임교원 동의로 설립 · [주제연구소] 특정 주제의 목적 달성 · [정책연구소] 국가/지역발전과 연계한 특정 정책의 수립과 사업 추진 · [연구센터] 특정분야 연구를 위해 연구소 산하에 설립	· 설립계획서(명칭, 목적, 시설, 인력, 운영/재정확보 계획, 기대효과 등), 전임교원 15인 이상 서명, 대학(원)장 의견서(유사기관(연구소)장 의견서), 시설공간을 제공하는 대학(원)장 또는 시설공간 조정위원장 동의서)
전남대	· [연구소] 2개 이상의 학과 또는 학부 소속 전임교원이 참여하여 하며, 참여교원은 10명 이상으로 함 · [센터] 국가연구개발사업(정부, 지자체가 추진·발주하는 산학연협력사업)의 사업계획 수립과 수주를 위한 조직	· [연구소] 설립신청서(설립목적, 필요성, 연구영역, 기능, 조직/운영계획, 참여교수 연구실적, 인력, 예산/시설확보계획) · [센터] 설립신청서(설립목적, 필요성, 비전, 참여연구원, 조직도, 활동계획, 기대효과, 운영규정 또는 운영세칙(안) 등)

대학명	설립요건	신청서류
전북대	· [연구원 5개 이상 학부(과) 50인 이상 전임교원 확보 - 거점형 또는 자율형연구소 3개 이상으로 구성하되, 최소 1개 거점형 연구소가 포함되어야 함 - 부설연구기관 규정의 수주액 요건을 충족하여야 함 · [거점형연구소] 전임교원 20명 이상 참여(재직교원 수가 20명 이하인 단과대학(원)은 재직교원 3분의 2 이상) · [자율형연구소] 전임교원 10명 이상 참여 · 전임교원은 연구소 3개까지 중복참여 가능	· [연구원, 연구소(센터포함)] 설립 계획, 단과대학 연구소 현황, 연구소 분야지정 의견서, 기존 연구소와 중복성 여부 검토서, 공간사용 동의서, 교수 참여 동의서, 연구소 설립 준칙에 의한 제정규정(안), 기타 연구소 설립에 필요한 사항
경상대	· [연구소] 2개 이상 학과 10명 이상 전임교원 참여 (단일학과 대학(원)은 소속 전임교원의 3분의 2 이상 참여) - 전임교원 연구비 수주액(최근 3년간 연평균) 요건 충족 (인문사회 1억원 이상, 이공자연 10억원 이상) - 산학협력연구소는 지원기관이 설립을 요청하고 재정지원을 보장하는 경우에만 설립 가능 · [산단 부속 센터 및 사업단] 정부등 지원사업의 효율적 수행을 위해 한시적으로 설치운영 · [학교기업 및 협력연구소] 산학협력법에 따른 학교기업, 자자체/출연연/기업 등이 소유하는 협력연구소 둘 수 있음	· [연구소]설립계획서(목적, 필요성, 연구영역 및 기능, 조직, 시설확보계획(공간 사용 동의서), 재정확보계획, 참여연구원 명단(서명 필수), 참여연구원 연구비 수주실적(최근 3년), 교내 유사연구소 현황, 기대효과 등), 연구소 규정(안) 등 · 산학협력연구소에 필요한 별도 외곽 시설 및 내부설비는 자체 확보, 부수되는 모든 경비는 유관기관 보조금 및 수탁연구비 등에서 충당
충북대	· 학문분야별 또는 학제간연구의 심화를 위해 필요한 경우 · 국가적 필요에 의하여 중점 지원되거나 외부예산지원이 확실한 연구분야로 기존 연구소에서는 수행이 어려운 경우 · 기타 총장이 연구진흥을 위해 필요하다고 인정하는 경우	· 설치신청서(설치목적, 필요성, 기대효과, 연구분야, 연구진 및 기구표, 운영세칙(안), 국내 유사 및 관련 연구소 현황, 운영재원 조달계획서 및 증빙자료)
강원대	· 학술연구진흥을 위해 전문영역의 심화연구가 필요한 경우 - [대학교 본부] 부설] 재정조달이 확실하고, 복수 단과대학 학문영역을 갖고 외부기관과의 공동연구기능을 갖는 경우 - [(단과)대학 부설] 재정조달이 확실하고, 단일 단과대학 학문영역을 갖고 외부기관과의 공동연구기능을 갖는 경우	· 설립계획서(목적, 시설, 참여인력 연구실적(최근3년), 재정/운영계획 등), 설립동의자 연명부(대학부설 7인 이상 전임교원, 대학교부설 최소 2개 단과대학 전임교원 15인 이상), 장기발전계획서(사업계획 포함), 운영세칙 등
제주대	· 설치목적 및 시설·인력·재정 확보계획등이 명확 - 발기인 전임교원 5인 이상	· 설치신청서(목적, 기대효과, 연구실적, 연구영역, 시설/인력/재정확보 계획, 발기인명부(서명), 운영규정(안))

자료: 연구진 작성

사립대의 경우 「국립학교설치령」의 적용을 받는 국립대와 달리 대학별 자체규정을 충족하면 연구조직 설립이 가능하다, 수도권대형사립대학 일부는 다른 대학유형 규정과 달리 설립 신청서류 중 규정 제정안을 제출하도록 하고, 규정안에 ‘해산에 관한 사항’을 포함하도록 하는 것을 확인할 수 있다. 또한, 공식 연구조직의 설립요건 뿐 아니라 고려대 준연구소, 경희대 연구처 부설 연구센터 등과 같이 정식 연구조직을 설립하기 이전에 한시적 연구조직으로 설립하는 조직의 설립요건을 정하는 경우가 있다. 또

한, 공통적으로 외부기관의 지원 및 국가연구개발사업 수행을 전제하여 설립 신청 단계에서는 일정 수 이상의 전임교원 참여 여부 및 수주액 실적을 검토하고 있다.

수도권대형사립대학에서도 국립대학 유형과 마찬가지로 연구조직을 기구화하는 것에 대한 절차상의 부담이 있으나, 융합분야에 대한 협력 필요성, 대형과제 수주를 위한 준비 등에 따라 연구조직을 설립하는 경우가 있다는 의견이 있다.

〈표 3-23〉 수도권대형사립대학 연구조직의 설립요건

대학명	설립요건	신청서류
연세대	· [공통] 관련 분야 전임교원 5인 이상 공동 발의 · [지속성국가과제 연구기구] 지원기관이 신청하는 경우 - 학교귀속 연구비 연간 50억원 이상, 과제기간 10년 이상 · [대학교 부설급 연구기구] 지원기관 요구 시 설치 - 지원기관이 사업요강/공문 등 사전에 명시적 요구 (민간지원과제는 최소 5년 이상 집단연구에 한하여 설치) · [기타 연구기구] 설립 시 직제 기간을 3년 이내로 함	(확인 어려움)
고려대	· [부설연구기관] 이론/실제에 관한 심화연구, 사업 수행 - 연구의 필요성과 적합성이 충분, - 대학발전, 대외연구비 확보 및 공동연구활성화 기여, - 전임교원 5명 이상이 공동발의, - 연구소 공동발의인 전체의 이전 2년간의 외부연구비 수탁실적이 일정 규모(자연계 연 1억5천만원, 인문사회계 연 5천만원) 이상, 운영 경비 자체 조달	· [준연구소] 설립신청서, 공동발의인 연구업적서, 연구/사업재정계획서(설립 후 1년), 조직표, 운영약속이행서, 유사연구소 동의서 등 · [연구기관] 설립계획서, 주관 대학(원)장 또는 관련 대학(원)장 추천서, 공간 확보확인서, 공동발의인 연구업적서, 연구계획서(주요 연구 분야), 사업재정계획서(설립 후 3년), 조직표, 규정(안), 운영방향에 대한 약속 이행서, 유사연구소 동의서, 기타 서류(회의록 등)
한양대	· [연구소] 발기인 5인(전임교원 3명 이상), 다음 각호 - 기존연구소가 전담하지 않는 학문연구영역 연구 수행 - 기존연구소로서는 불가능한 대외연구비의 획득과 공동연구의 활성화를 통해서 본교의 연구위상을 격상시키고 학술연구진흥에 기여할 수 있는 경우 - 산학공동연구, 산학공동교육 등 산학협력 활성화를 위해 그 필요성이 인정되는 경우 - 기타 총장이 그 필요성을 인정하는 경우	· 신청서(명칭, 설립취지/목적, 연구분야, 필요성(기존 연구소 활용이 어려운 이유 등), 연구계획(교내외기관과 학제적 연계 계획 반드시 포함), 조직도, 인프라(인력, 예산, 시설 등), 운영수지계산서(2년간 예상), 참여교수명단 및 2년간 실적(전임교원 면제), 규정안, 대학장의견서 등 · 규정 포함 사항(사업, 위치, 조직, 운영위원회, 재정, 해산에 관한 사항 등)
성균관대	· [대학교부설] 본교 교시 및 정책관련분야 연구 · [캠퍼스부설] 연구영역이 특정대학에 국한되지 않거나 외부기관과의 협약에 의해 설치 · [대학부설] 단과대학의 학술 진흥 및 연구활동	· 설립목적, 규정(안), 2년간 사업/재정계획, 연구에 필요한 인력, 공간 및 시설개요 · 규정 포함 사항(명칭, 목적, 사업내용, 조직, 사업보고, 재정, 해산 등)

대학명	설립요건	신청서류
경희대	· [부설연구소] 기존연구소 단위로 수행할 수 없는 연구, 외부연구비 유치를 위해 필요 한 경우 - 학술연구목적에 한함 - 다만 학술연구운영위원회의 심의 및 학무부총장의 승인을 얻어 '연구원' 명칭 사용 가능) - 부설연구소 전환 前 연구센터로 설립 운영 원칙 · [연구소 또는 연구센터] 2개 이상 대학(원) 관련 분야 4인 이상의 전임교원 공동 발의 & 유관 대학(원)장 또는 해당 부서장 추천 필요	· 설립계획서(목적, 필요성(기존 조직 활용이 어려운 이유, 배경(대외과제 수주 관련 세부 사항), 운영계획(교내외 타 기관과의 학제적 연계), 조직표(연구부서, 위원회), 인력, 예산, 공간, 시설 등 확보 방안(공간의 경우 유관부서 사전 협의 결과 포함), 세부 연구사업계획(중단기), 참여교수명단(연구원별 실적) 등), 규정안, 유관 대학(원)장 또는 부서장 추천서, 공동발의인 서명
건국대	· [교책연구원] 단과대학(원) 또는 복수 학문단위 연구소 중 국내/국제적 경쟁력 보유, 대형 국책과제 수주, 국제 우수학술지 발간 등 객관타당한 지원근거가 있는 경우 - [대학부설연구소] 단과대학(원) 학술진흥 및 연구지원 - [특수연구소] 5인 이상 교원의 자율적 학술 및 연구 활동을 위해 각 단과대학(원)에 설치 - [총장지정KU연구소] 학교육성정책에 따라 한시적 운영	· 연구소 규정안, 관련 대학 교수회의 회의록, 사업계획서 및 수지에산서 · 규정 포함 사항(명칭 및 목적, 사업내용, 소원, 임직원 및 조직, 총회 또는 운영위원회, 학술연구발표회 및 논문집 발간에 관한 사항, 재정, 사업보고, 해산에 관한 사항
이화여대	· 전임교원 발의에 의한 설립 · 총장 직권에 의한 설립 · 국책과제 선정에 따라 공공기관 지원 사업을 수행하기 위하여 필요한 경우 설립(본부 소속 국가지원연구기관)	· [전임교원 발의시] 설립취지, 사업계획, 재정·시설·공간·인력확보계획, 참여교수명단 및 3년간 연구실적, 규정안 · [국가지원연구기관] 사업계획서(설립취지, 시설·공간·인력확보계획 포함), 규정안, 설립근거가 된 사업의 최종보고서
중앙대	· [연구원] 연구소 중 상임연구원 30명 이상이고, 2개 이상 연구소(센터)로 구성된 연구소는 연구원 신청 가능 · [연구소] 학문분야별 공동연구 및 학술연구진흥의 필요성이 있다고 인정되는 경우 해당분야 전임교원 8인 이상 상임연구원 참여 동의에 의한 설치준비위원회 구성·신청 - 시설, 공간, 인력, 운영, 자원확보 계획이 명확할 것 · [국가연구개발사업등으로 설립된 연구소(센터)] 별도규정	· 설치목적 및 취지, 조직표, 연구소 운영계획, 자원조달계획, 연구소규정(안), 연구위원참여동의서, 해당 대학장 추천서 및 유사 연구소장 동의서 · 규정 포함 사항(명칭, 목적, 사업내용, 조직 및 임원, 연구원, 위원회, 재정, 해산, 기타 연구소 운영에 필요한 사항)

자료: 연구진 작성

라. 연구조직의 폐지 및 통합

각 대학에서 연구조직을 폐지하는 사유로는 연구조직 평가에서 폐지를 요하는 평가 결과를 받았거나 연구조직 운영실적이 저조한 경우, 연구조직에서 자체적으로 폐지를 신청하는 경우, 당초 연구조직을 설립한 특수한 목적이 소멸한 경우, 법령 등을 위반

한 사실이 있는 경우, 사업 기반 연구조직 등에서 사업기간 및 협약기간 등이 종료된 경우 등이 있다. 또한, 대학 내 다른 연구조직과의 유사하거나 중복되는 경우에는 통합할 수 있도록 하는 경우도 있다.

우수연구중심대학에서도 평가결과, 연구조직의 신청, 사업의 종료 등에 따라 연구조직을 폐지할 수 있도록 규정하고 있다. 다만, 사업기반 연구조직이 사업 종료 후 폐쇄되는 경우 외에 학문분야별 연구조직의 경우 실질적으로 어떻게 정비되는지 규정상으로는 확인이 어렵다. 실무에서는 평가에 따라 통폐합을 결정하도록 하는 규정이 있더라도, 규정의 목적이 조직을 폐쇄하기 위한 것이 아닌 연구조직을 관리하고 연구활동을 장려하는 데 있기 때문에 통폐합 규정을 유동적으로 적용하고 있다는 의견이 있다. 한편, 포항공대, UNIST 등에서는 비공식 연구조직에서 공식 연구조직으로 전환하거나 하위 연구조직에서 상위 연구조직 등으로 승격, 또는 그 반대의 경우로 전환하는 것이 가능하도록 규정하고 있다.

〈표 3-24〉 우수연구중심대학 연구조직의 통폐합·변경

대학명	폐지	통합	변경
서울대	· 연구시설 평가결과에 따라 폐지 · 연구시설에서 폐지를 신청 · 특수한 설치 목적 소멸	· 평가결과 연구분야가 동일/유사한 경우 · 주관기관 장과 협의한 복수의 연구시설이 통합을 신청	
포항공대	· [사업기반연구소] 협약 중단 또는 사업기간 종료 · [병역지정연구소] 병역지정업체 지정 취소 · 정기평가에서 연속 2회 이상 필수요건 미충족		· 부서승인연구소↔부설연구소
KAIST	-	-	-
UNIST	· [중점연구센터] 환경변화, 분야의 특성 등으로 융합 연구활동이 어렵다고 판단되는 경우, 평가결과 최하등급(점수)을 연속 2회 받은 경우 · [국가지원연구센터] 연구(사업)기간 종료 · [선행연구센터] 폐쇄를 요하는 평가결과, 최근 2년 이내 특정한 연구 활동이 없는 경우, 선행연구센터에서 폐쇄를 요청한 경우		· 중점/국가지원연구센터→연구소 산하 소속 센터 · 선행연구센터→중점/국가지원연구센터(승격)
GIST	· (평가에 따라 연구원의 폐지 결정)		

자료: 연구진 작성

지역거점국립대학은 다른 대학 유형에 비해 연구조직 평가결과에 따른 후속조치로 연구조직의 통합을 포함한 통폐합에 대해 비교적 상세하게 규정하고 있다. 또한, 전북대의 경우 평가결과가 우수한 자율형연구소는 거점형 연구소로 승격할 수 있고, 평가등급이 저조한 거점형연구소는 자율형연구소로 전환할 수 있도록 하고 있다.

최근 지역거점국립대학 연구조직의 평가에 따른 통폐합이 활발해진 경향이 있으며, 비활성 연구조직에 대한 대학재정의 투입 중단을 위한 차원에서 대학 내부에서도 연구조직 폐지에 대한 수요가 발생하고 있다는 의견이 있다.

〈표 3-25〉 지역거점국립대학 연구조직의 통폐합·변경

대학명	폐지	통합	변경
부산대	· 연구시설의 운영위원회가 폐지를 결의 · 연구시설의 수행 실적 부진 · 법령, 학칙 규정 등 위반 · 평가 결과가 연속 2회 이상 최하위 등급 · [산학협력단 관할 연구시설] 지원사업 종료 또는 외부기관과의 협약기간 만료	· 조직 운영과 연구의 효율성 제고 목적 · 연구기능 및 학문 활동이 다른 연구시설과 유사/중복	
경북대	· (평가등급 F 또는 2회 연속 D는 통폐합)		
충남대	· 평가결과 실적이 극히 부진한 경우 · 사업수주목적의 주제연구소는 사업이 종료된 경우 · 기타 총장이 필요하다고 인정하는 경우		
전남대	· 연구소 평가결과 연속 3회 이상 C등급 받는 경우 · 관리기관의 승인을 득하지 않고 연구비 비중앙관리한 사례가 있는 경우 · 관리기관의 감사 및 요청사항에 정당한 사유 없이 불응하는 경우 · 대학의 위상과 명예를 실추시킨 사례가 발생한 경우		
전북대	· 연구원 설립요건을 충족하지 못하게 된 경우 · 2회 연속 D 또는 1회 E등급의 평가를 받은 경우 · 설립목적 달성이 불가하거나 관련 사업 종료 등 폐지 사유 발생한 경우		· 자율형연구소↔거점형연구소: 평가결과에 따라 승격/전환
경상대	· 연구소 평가결과 F등급을 받거나 2회 연속 E등급 이하를 받을 경우 경고 · 2회 연속 F등급을 받거나 3회 연속 E등급 이하인 경우 통합 또는 폐지 (단, 3회 연속 E등급 연구소의 평균점수가 F등급 기준점수의 2배 이상이거나, 실적향상계획서 또는 사유서 등을 제출한 경우 통폐합 3년 유예 가능) · 그 밖에 연구기능 및 학문활동이 다른 연구소와 유사/중복되는 경우, 연구소의 수행 실적이 극히 부진한 경우, 설립 목적에 위배되어 학교의 명예를 손상하는 등 특별한 사유가 있는 경우 각종 제재, 통합 및 폐지 · 인증사업 목적으로 설립된 연구소는 통합 및 폐지 대상에서 제외		
충북대			

대학명	폐지	통합	변경
강원대	· 연구소의 연구활동이 극히 저조하다고 판단되거나 설치목적 또는 공익에 위배된 활동을 한 경우 · 평가결과 “개선요망” 등급 연속 3회 또는 누적 4회(“개선요망” 등급의 유효기간은 7년으로 하며, “개선요망” 등급을 받은 후 7년이 경과하면 이를 누적 횟수에서 제외)	· 연구기능 및 학문 활 동이 다른 연구소와 유사/중복되어 조 직운영과 연구의 효 율성 제고에 지장이 있는 경우	
제주대	· 평가결과에 따라 통합 또는 폐지		· 연구조직 명칭변경 가능

자료: 연구진 작성

수도권대형사립대학에서도 연구조직에 대한 평가결과 등에 따른 통폐합을 규정하고 있다. 사립대학 연구조직은 그 운영에 있어도 교육 관련 법률 등을 적용받지 않고 학칙과 자체규정에 따라 관리되고 있다. 일부 대학에서는 학교의 명예를 손상시키거나 학교 운영에 위해를 초래하는 경우도 통폐합의 사유로 포함하고 있다. 그러나 연구조직에 대한 평가가 사실상 중단됨에 따라 비활성 연구조직에 대한 통폐합 조치 또한 이루어지지 않고 있다는 의견이 있다.

한편, 일부 대학에서는 통폐합 뿐 아니라 공식 연구소 설립 이전에 설립한 연구센터를 이후 연구소로 전환하는 것과 연구조직의 명칭을 변경하는 것 등에 대해서도 규정하고 있다.

〈표 3-26〉 수도권대형사립대학 연구조직의 통폐합·변경

대학명	폐지	통합	변경
연세대	· 평가/감사 결과 설립목적 달성이 어렵다고 인정될 때 · 학교의 명예를 손상하는 등 중대한 흠이 있을 때		
고려대	· 평가결과 연속 2회 또는 최근 7년동안 총 3회 경고(해산) · 연구기관 감사에서 해산에 해당하는 징계를 받은 경우(해산) · 연구기관에서 해산을 신청한 경우(해산) · 감사에서 유사기관과 통합을 명받은 경우(설립목적 달성이 곤란한 때) 통폐합 · 연구기관에서 사업목적이 유사한 연구소와 통합을 원할 시 통합		
한양대	· 평가결과 2회연속 비활성판정을 받은 경우 · 학교 명예를 심대하게 실추시킨 경우 · 운영위원 재적 3분의 2이상의 동의로 폐소를 신청하는 경우 · 기타 총장이 폐소의 필요성을 인정하는 경우		

대학명	폐지	통합	변경
성균관대	· 연구기관 존속기간은 기본 2년으로, 설치기간 동안의 연구성과를 평가하여 2년 단위로 이를 연장할 수 있는데, 설치기간을 연장받지 못하면 당해 존속기간 만료일에 해산		
경희대	· 평가 또는 감사 결과에 따라 연구소 또는 센터를 통폐합 또는 폐쇄 · 설립목적을 달성하기 어렵다고 인정될 때, 또는 설립목적에 부합하지 않는 활동을 한때, 또는 본교 명예를 손상하거나 학교 운영에 현저한 위해를 초래할 것으로 판단될 때, 또는 외부기관 지원사업 신청을 위해 설립되었으나 미선정될 때(심의 생략) 시정명령이나 통폐합 또는 폐쇄조치 가능 · 외부기관의 지원사업 신청을 위해 설립된 연구소 또는 센터는 사업에 선정되지 아니한 경우 또는 지원 기간이 종료된 다음 달 폐쇄(원칙) · 평가 중 연속 2회 또는 총 3회 실적 미흡 판정이 난 경우 폐쇄 가능		· 센터→연구소 전환, 명칭 변경 가능
건국대	· 연구소의 본래 설립 취지와 다르게 운영되는 경우 · 연구소의 기능을 수행할 수 없다고 인정되는 경우 · 본교 규정을 위반한 경우 · 5년 이상 활동이 없다고 인정되는 경우		
이화여대			
중앙대	· 평가 결과나 연구소의 제청에 따라 총장이 승인 · 평가 결과 3년 연속 미흡연구소로 판정된 연구소는 총장 승인 후 해산		

자료: 연구진 작성

마. 연구조직의 조직 구성(위원회)

각 대학에서는 연구조직의 운영을 위하여 필요한 사항을 심의하기 위하여 연구조직 규정에 따른 위원회를 두고, 주요 사항을 결정할 때 위원회 심의를 거치도록 하고 있다. 해당 위원회에서는 연구조직의 운영계획, 설립/통·폐합, 평가 관련 사항, 연구개발 사업(과제) 선정 및 수행, 운영규정 제·개정, 예산 및 결산 등을 심의하고 있다.

〈표 3-27〉 우수연구중심대학 연구조직의 위원회

대학명	심의사항	구성
서울대	· 연구처 연구시설위원회 - 연구시설의 설치·통합에 관한 사항 - 연구시설 하부조직 및 분소의 설치에 관한 사항 - 연구시설 평가에 관한 사항 - 연구시설 평가결과에 따른 하부조직 및 분소의 폐지 - 그 밖에 연구시설의 운영을 위하여 필요한 사항	· 위원장: 연구부처장 · 위원: 본교 전임교원 중 연구처장이 임명 (9명 이내)

대학명	심의사항	구성
포항 공대	· 운영위원회 - 연구사업계획 수립, 연구과제 선정, 연구사업 수행, 연구결과 평가 등에 관한 사항	· 구성 및 운영, 의결 등에 관하여 필요한 사항은 <u>연구소장이 별도로 정함</u>
KAIST	· KAIST 연구원 운영자문위원회 - 연구원의 기본운영계획 - 연구원 산하 KAIST 연구소 설치·폐쇄 - 기타 연구원 운영에 필요한 중요 사항	· 위원장: 연구원장 · 당연직 위원: 자연과학대학장, 생명과학 기술대학장, 공과대학장, 인문사회융합 과학대학장, 교무처장, 연구처장, KAIST 연구소장(필요시 연구원장이 선임직 위원 추가 임명) · 간사: 연구원의 운영담당 부서장
	· 연구소 운영위원회 - 연구소 운영에 필요한 주요 사항	· 운영에 관한 구체적인 사항은 <u>총장이 정함</u>
UNIST	· UNIST 융합연구원 운영심의기구 - 융합연구원의 운영에 관한 중요사항	(연구소별 운영위원회 심의내용은 연구위원회 요청 시 보고)
	· 연구소 운영위원회 - 각 연구소 연구사업계획 수립, 연구과제 선정, 연구사업 수행, 연구결과 평가, 하위조직 설계 등에 관한 사항	· 운영위원회 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 별도로 <u>연구소장이 정함</u>
GIST	· 운영위원회(자체운영위원회) - 연구소 운영에 관한 주요사항	· 운영에 관한 구체적 사항은 <u>원장이 정함</u>

자료: 연구진 작성

지역거점국립대학에서는 대부분 해당 연구조직의 장이 운영위원회의 위원장을 맡아 운영위원을 위촉하고, 연구조직 운영·행정 관련 주요 사항을 심의 및 의결하고 있다. 이에 대해서는 운영위원회를 통해 의사결정의 절차적 정당성을 확보하고 의사결정에 대한 책임을 운영위원회에 부여하기 위함이라는 의견이 있다.

한편, 전북대의 경우 운영위원회 회의 결과(위원참석 여부, 각 위원의 찬부표시 등)는 매 회의 종료 후 30일 이내에 연구소 학내게시판 혹은 홈페이지(별도 홈페이지가 없는 경우 소속 단과대학 홈페이지)에 게시하고 단과대학 소속 연구소의 경우 해당 단과대학 교수들에게 메일 발송 등의 방법으로 공개하여야 함을 규정하고 있다.

<표 3-28> 지역거점국립대학 연구조직의 위원회

대학명	심의사항	구성
부산대	· 연구시설 운영위원회 - 연구시설의 기본 조직 - 운영체계 및 계획에 관한 사항 - 주요 사업과제의 선정 및 조정에 관한 사항 - 예산 및 결산에 관한 사항 - 연구시설의 운영세칙의 제정·개정 및 폐지 - 1회를 초과한 연구시설 장 연임에 관한 사항 - 기타 연구시설의 장이 필요하다고 인정하는 사항	· 위원장: 연구시설의 장 · 위원: 위원장이 위촉(14인 이내, 다만 본부 차국장 제외, 임기 2년, 연임 가능)
경북대	-	-
충남대	· 연구소 운영위원회 - 연구소 운영에 관한 중요사항	· 위원장: 소장 · 위원: 소장이 임명(14인 이내, 임기 2년, 연임가능)
	· 연구원 운영위원회 - 연구원 운영에 관한 중요사항	· 위원장: 원장 · 위원: 원장이 임명(위원장, 연구소장 포함 7인 이상, 임기 2년, 연임 가능)
전남대	· 관리위원회 - 센터 설립, 폐쇄, 평가에 관한 사항 (설립 관련 매년 분기별 개최(4회), 폐쇄 및 평가 관련 매년 1월 개최) - 센터 운영에 필요한 예산지원에 관한 사항(상시) - 센터 발전계획 및 기타 운영에 관한 사항(상시)	· 위원장: R&BD혁신본부장 (산학협력부처장) · 위원: 연구부단장(연구부처장), 연구행정과장, 연구진흥과장, 연구지원부장, R&D전략실장 등 총 8인 이내
전북대	· 운영위원회 - 연구소 운영의 기본계획에 관한 사항 - 연구과제의 선정과 연구진 구성에 관한 사항 - 연구소 제 규정의 제정 및 개정에 관한 사항 - 연구소의 예산 및 결산에 관한 사항 - 기타 소장이 필요하다고 인정하는 사항 * 위원회 회의 결과(위원참석 여부, 각 위원 찬부표시 등)는 매 회의 종료 후 30일 이내에 공개하여야 함(연구소 학내게시판 혹은 홈페이지 원칙)	· 위원장: 소장 · 위원: 본교 교직원 중 총장의 승인을 얻어 소장이 위촉(임기는 2년, 중임 가능)
경상대	· 산학협력단 부속기관 연구센터 운영위원회 - 연구센터의 공동운영에 관한 사항 - 부속기관 센터장과 부센터장 임명 추천에 관한 사항 (다만, 센터장/부센터장 변경에 따른 임용 추천은 운영위원회 생략 가능) - 연구원(소) 운영지원에 관한 사항 - 그 밖의 연구센터 운영과 관련된 중요한 사항	· 위원장: 산학협력단장 · 부위원장: 연구부단장(산학부단장) 분 단장(위원장 보좌, 위원장 직무대행) · 위원: 각 센터장, 산학연구과장, 산학지원과장 · 간사: 연구지원팀장(위원회 사무) · 연 2회 개최 원칙(필요시 임시개회)

대학명	심의사항	구성
충북대	· 연구원별 연구위원회 - 기본운영계획, 예산 및 결산, 규정의 개폐, 소속연구소의 설치/폐지, 그 밖의 연구원 운영에 관한 중요사항	· 위원장: 원장(회무총괄, 의장) · 당연직: 연구원장, 각 연구소장(9인 이내) · 당연직 외에는 조교수 이상 중 연구원장 추천으로 총장이 위촉(임기 2년)
강원대	· 부설연구소 운영위원회 - 연구소의 기본 조직, 운영체계 및 계획에 관한 사항 - 주요 사업과제의 선정 및 조정에 관한 사항 - 예산 및 결산에 관한 사항 심의 - 연구소 운영세칙의 제정개정 및 폐지에 관한 사항 - 기타 소장이 필요하다고 인정하는 사항	· 위원장: 소장 · 위원: 소장이 임명(14인 이내, 임기 2년, 연임 가능) · 위원회 소위원회, 실무위원회 설치 가능
제주대	· 연구소 운영위원회 - 연구소 운영에 관한 중요사항	-

자료: 연구진 작성

수도권대형사립대학에서도 운영위원회 위원장은 주로 해당 연구조직의 장이 겸임하여 운영 관련 주요 사항을 심의하고 있다. 연구조직을 대학 내 기구의 일종으로 보고, 조직별 규정을 마련하고 각 규정을 바탕으로 운영하는 것이다.

〈표 3-29〉 수도권대형사립대학 연구조직의 위원회

대학명	심의사항	구성
연세대	· 연구기구 운영위원회 - 연구업무, 예산 및 결산 등에 관한 중요사항 (위원회의 의결절차는 각 연구기구에서 따로 정함)	· 위원장: 연구기구의 장 · 위원: 원(소)장 추천으로 총장이 위촉 (본부행정기관장 제외 원칙, 임기 2년)
고려대	· 연구기관심의위원회 - 부설연구기관의 주요 사항	· 연구기관심의위원회 규정에 따름
	· 연구기관별 운영위원회 - 연구기관 운영 전반에 관한 중요사항 심의(세부사항은 각 연구기관에서 정함)	· 위원장: 연구기관장이 겸임
한양대	· 부설연구소 운영위원회 - 연구소 규정 신설·개정·폐지, 예산 및 결산 심의 - 연구소 요원 승인, 기타 중요한 사항에 대한 승인 * 운영위원회는 매학기 1회 이상 개최, 반드시 회의록을 작성하여 참석위원 날인을 받아 두어야 함	· 위원장: 연구소장이 겸임 · 위원: 연구소 소속 본교 전임교원이나 그와 동등한 자격이 인정되는 자로 연구소장이 임명(필요시 외부전문가 임명) (임기는 2년, 연임 가능)
성균관대	· 연구기관별 운영위원회 : 운영 전반에 관한 중요사항	· 세부사항은 따로 정함

대학명	심의사항	구성
경희대	· 학술연구운영위원회, 소관위원회 · 운영위원회 - 연구소/센터의 연구업무, 인사, 예산 및 결산 등에 관한 중요사항을 심의·의결 (의결 절차는 연구소/센터에서 따로 정함)	· 위원장: 연구소장 또는 센터장
건국대	· 연구소별 운영위원회 - 운영에 관한 제반 사항을 심의	· 위원장: 소장 · 구성은 해당 연구소에서 정함
이화여대	· 운영위원회	-
중앙대	· 연구소(원)별 운영위원회 - 운영에 관한 제반사항을 심의	· 위원장: 연구소(원)장 · 연구소(원)장의 추천으로 연구소(원)의 상임연구원으로 구성

자료: 연구진 작성

바. 연구조직의 연구인력

각 대학에서는 연구조직 내 연구인력의 구성, 직급, 요건 및 역할 등에 대해서도 규정하고 있으며, 해당 대학 내 교원, 석·박사 대학원생 뿐 아니라 국내외 기업, 대학, 연구기관 등으로부터 객원 연구인력을 포함하는 경우도 있다. 또한, 정부의 박사후연구원 지원사업에 의해 박사학위 취득자도 대학 연구조직에서 연수가 가능하며, 병역 대체복무제도상 박사과정 전문연구요원도 지정된 대학부설연구소에서 복무할 수 있다. 전문연구요원의 경우 과학기술정보통신부·병무청에서 매년 각 과학기술원, 대학부설연구기관(연구소 단위)별 전문연구요원 인원을 배정하여 공고하고 있다⁵⁾.

한편, 이러한 전문연구요원, 박사후연구원 등 비전임 연구인력에 대하여 대학 차원에서의 인건비 지원에 한계가 있고, 해당 연구조직에서 신분 및 처우가 불안정적이라는 점에서 지속적인 경력 관리 및 연구성과의 장기적인 축적이 어렵다는 의견이 있다. 전문연구요원 관련 기준과 국내 주요 박사후연구원 지원 사업에 대한 설명은 부록에 수록한다.

우수연구중심대학 중 과학기술원 규정에서는 연구조직에서 연구인력으로 해당 대학의 교원, 박사후연구원, 박사과정 학생, 석사급 조교, 석사과정 학생을 두고, 필요한

5) 전문연구요원, “www.rndjm.or.kr”(최종접속일 2023.05.29.)

경우 전임연구원 및 국내외의 대학 또는 연구소에서 초빙한 연구원을 둘 수 있도록 하고 있다. KAIST에서는 연구조직의 연구인력의 구성 뿐 아니라 참여교수의 승급, 승진, 재계약, 인사평가, 책임강의 의무 등에 대한 사항을 비교적 상세하게 규정하고 있다. 대부분 우수연구중심대학에서 기업체와의 협력 또는 지원을 바탕으로 해당 대학과 기업 간 박사급 인력의 파견 및 교류 등이 장기적으로 이루어지는 경우들이 있다.

〈표 3-30〉 우수연구중심대학 연구조직의 연구인력

대학명	연구인력
서울대	-
포항공대	-
KAIST	· 연구원 및 연구원 산하 연구조직 - 전임/비전임 교원, 연구원, 직원을 둘 수 있음 - 대학원생 및 교원 T/O, 강의, 연구비 O/H 배분, 병역특례 등을 별도로 정할 수 있음 - 기존 KAIST 전임직 교원은 겸임교수 자격으로 참여 - 연구원의 연구수행을 위하여 새로 채용하는 교원은 다음 절차를 거쳐서 임용 1. 운영자문위원회 검토를 거쳐 연구소장이 신입교원의 연구분야 및 소속학과(전공)를 정함 2. 정해진 학과(전공) 학과장(책임교수)은 교원인사운영요령을 준용하여 신입교원을 채용하고 (세부 채용심사 절차는 연구소장과 협의), 채용되는 신입교원은 겸임교수 자격으로 참여 · (참여교수의 승급, 승진, 재계약, 인사평가 등) 연구소(센터)장과 소속학과(전공)장(책임교수)가 동일비율로 평가 · (참여교수의 강의) 참여교수의 책임강의 의무는 경감할 수 있되, 세부내용은 연구소(센터) 소장과 소속학과(전공) 학과장(책임교수)가 협의하여 별도로 정함 · (기타) 참여교수의 강의, 학생지도, 근무비율 등 학사업무 중 관련규정에서 명시하지 않은 사항은 소속 학과(전공) 학과장(전공책임교수)이 연구소(센터) 소장과 협의하여 정함 · 연구소 - 당원교원, Post-doc, 박사과정 학생, 석사급 조교, 석사과정 학생 - 필요한 경우 전임연구원을 둘 수 있음 - 국내외의 대학 또는 연구소에서 초빙한 연구원을 둘 수 있음
UNIST	· 융합연구원 및 융합연구원 산하 연구조직 - 전임/비전임 교원, 연구원, 직원을 둘 수 있음 - 기존 울산과학기술원 소속 전임 교원은 융합연구원 산하 연구조직의 겸직 발령을 통해 참여 - 국내외 대학 또는 연구소, 산업체 등에서 초빙한 위촉연구원을 둘 수 있음 · 연구소 및 산하 연구조직 - 전임·비전임 교원, 연구원 및 직원을 둘 수 있음 - 국내외의 대학 또는 연구소에서 초빙한 연구원을 둘 수 있음
GIST	· 연구소 - GIST 교원, Post-Doc., 박사과정학생, 석사급 조교, 석사과정 학생 - 필요한 경우 전임연구원을 둘 수 있음 - 국내외의 대학 또는 연구소에서 초빙한 연구원을 둘 수 있음

자료: 연구진 작성

지역거점국립대학에서는 연구조직 규정상 연구인력의 직급을 비교적 세부적으로 구분하고 각 직급별 요건과 역할을 정하고 있다. 한편, ‘전임연구원’의 경우 연구를 위해 채용한 연구소 소속 전임 유급 연구원을 의미하며, 이에 해당하지 않는 전임교원이나 행정직은 전임연구원에 해당하지 않는다(허정윤, 2020.12.28.). 한편, 교원이 아닌 석박사과정 학생 또한 보조연구원, 객원연구원 등으로 활동할 수 있고 지역거점국립대학과 산업체, 연구소 간 인력교류가 가능하도록 되어있으나, 급여 등 처우가 보장되지 않아 인력 공유 활성화는 어렵다는 의견이 있다. 또한 타 대학 연구자들과의 공동연구보다는 교내 연구자 간 공동연구가 왕성하고, 특히 타 대학과의 공동연구에서 물리적 한계, 학생에 대한 공동지도의 한계, 대학별 규정의 차이 등으로 학생 간 협력 연구가 이루어지기 어렵다는 의견이 있다.

〈표 3-31〉 지역거점국립대학 연구조직의 연구인력

대학명	연구인력
부산대	· 「부산대학교 연구원 규정」, 「부산대학교 초빙교원 등 임용 규정」, 「부산대학교 겸임교원규정」, 「부산대학교 전임교원 임용규정」등 관련 규정을 적용
경북대	-
경상대	-
충남대	· 책임연구원: 학문중심연구소에 소속하여 당해 연구소에 부과된 책임과 의무를 갖는 전임교원, 전임교원은 반드시 학문중심연구소 중 하나에 책임연구원으로 활동하여야 하며, 소속 연구소에서 업적 평가대상이 되고 연구 관련 행재정적 지원을 받음(타 연구소의 교수연구원 활동 가능) · 자문연구위원: 국내외 해당 학문분야에 현저히 기여한 자 중 소장 추천으로 총장이 임명(임기 2년) · 교수연구원: 조교수 이상의 교원과 외부 인사 중에서 소장이 임명 · 전임연구교수: 학문중심연구소에 두며, 국내외 대학 박사학위 취득 후 연구업적이 우수한 자로 『충남대 교육공무원 등 임용에 관한 규정』에 의한 임용 자격을 갖춘 자 중 총장이 임명 · 객원연구원: 국내외 산업체, 학교, 연구소에 직을 두고 있거나 해당 분야의 우수한 전공자 중 소장의 추천으로 총장이 임명(임기 2년) · 명예연구원: 연구소 발전에 크게 기여한 산업체의 장 또는 임원 중 소장 추천으로 총장이 임명(임기 2년) · 박사후연구원: 연구소 소장의 추천으로 총장이 임명 · 전임연구원: 연구를 주 업무로 담당하는 연구원으로서 소장의 추천으로 총장이 임명 · 보조연구원: 소장이 임명 · 전문연구요원: 병무청장 지정 연구소의 연구원으로 석사이상 중 소장 추천으로 총장이 임명
전남대	· 전임 연구원: 외부기관 지원사업에 의해 연구소의 “전임” 으로 임용된 자 · 겸임연구원: 이 대학교의 전임강사 이상으로 연구소에 참여하는 자 · 연구원: 박사학위 소지자 또는 박사학위과정 수료자로 연구소에 소속된 자 · 보조연구원: 연구소에 소속된 학사 이상의 학력 소지자 · 특별연구원 및 자문연구원: 그 밖에 연구소의 운영상 필요에 의해 위촉된 자

대학명	연구인력
전북대	· 교원연구원: 본교 조교수 이상 교원 중 소장이 총장 승인을 얻어 위촉(임기 2년, 중임 가능) · 전임연구원: 석사 학위이상 소지자, 연구소에 상주하여 근무하는 자로 소장이 총장 승인을 얻어 위촉(임기 2년, 단 특정연구 과제 참여 시 동 과제의 연구기간으로 할 수 있음) · 객원연구원: 연구소 직무와 관련이 있는 분야에 종사하는 전문가로서 소장이 총장 승인을 얻어 위촉(임기 2년, 단, 특정연구과제 참여 시 과제기간) · 보조연구원: 학사 이상 학위자 중 소장이 위촉(임기 2년, 단, 특정연구과제 참여 시 과제기간)
충북대	· 겸임연구원: 조교수 이상 교원 중 소속대학(원장 동의를 얻어 원장이 임명(임기 2년 이내, 재임용 가능) · 전임연구원: 박사학위 이상 소지자 중 원장 추천으로 총장이 위촉(임기 2년 이내, 재임용 가능) · 객원연구원: 석사 이상 소지자 또는 교육이나 연구경력이 3년 이상인 자 중 원장이 위촉 · 보조연구원: 학사 이상 소지자 중 원장이 위촉(연구원 보조)
강원대	· 전임연구원: 연구소에 소속되어 연구를 주 업무로 담당 · 겸임연구원: 본교 교원으로서 소정의 절차에 의거 연구소의 연구원을 겸임 · 특별연구원: 타 기관 소속의 자를 연구소의 연구원으로 위촉하여 연구를 겸임하게 함 · 보조연구원: 연구활동 보조 · 자문위원: 연구소장은 연구소 운영 활성화를 위해 자문위원 위촉 가능
제주대	-

자료: 연구진 작성

수도권대형사립대학에서는 연구수행인력과 연구보조 및 조교 인력을 구분하여 임용에 대한 사항을 정하고 있다. 실질적으로 연구조직을 구성할 때 연구자 간 공통의 목표, 상호 신뢰, 역할별 책임, 성과에 대한 합리적 배분 등이 전제되어야 한다는 점에서 보다 구체적으로 연구책임자와 연구참여자의 역할 등이 정립되어야 한다는 의견이 있다.

〈표 3-32〉 수도권대형사립대학 연구조직의 연구인력

대학명	연구인력
연세대	· 상임연구원: 본 대학교 전임교수 중 본인 신청으로 총장 승인을 받아 연구기구의 장이 임명 · 객원연구원: 본 대학교 이외의 전임교원, 외부기관에 재직 중인 연구원과 해당분야 전문가 중 탁월한 연구업적과 실무경험을 쌓은 자로서 운영위원회 의결과 총장 승인을 거쳐 연구기구의 장이 임명 · 전문연구원: 박사학위자 중 연구수행을 전담하는 자로 운영위원회 의결과 총장 승인을 거쳐 연구기구의 장이 임명 · 연구원: 연구수행에 적합한 본 대학교 박사과정 재적생 또는 본 대학교 산학협력단과 근로계약을 체결하여 연구과제에 참여하는 석사학위 이상 소지자를 원칙으로 연구기구의 장이 임명 · 연구보조원: 연구수행을 보조하는 본 대학교 석사과정 재적생 또는 본 대학교 산학협력단과 근로계약을 체결하여 연구과제에 참여하는 학사학위 이상의 소지자를 원칙으로 연구기구의 장이 임명 · 본 대학교 전임교원은 이 규정에 따라 설치된 연구기구 중 3곳을 초과해 소속할 수 없음 (다만 대학교 부설급 연구기구는 예외로 할 수 있음) · 객원연구원, 전문연구원, 연구원, 연구보조원의 임용기간은 2년 이내 원칙, 필요시 연장 가능 · 연구기구의 장은 연구원과 연구보조원을 임명한 후 지체 없이 연구처에 보고하여야 함 · 연구원 임용은 매학기 초에 하고, 연구기구의 장은 1년 단위로 연구원의 재임용 여부를 심의

대학명	연구인력
고려대	· 연구기관에서 연구원을 임용할 때에는 본교 '교원인사규정'에 따름 - (인센티브) 정기적 평가를 통해 연구성과에 기여한 연구원(전임교원 포함)에 인센티브 지급 가능
한양대	· 연구교원: 연구소는 필요한 경우에 한하여 대학 본부에 연구교원의 임용을 신청할 수 있음 - 연구교원은 연구소장의 추천을 받아 총장이 임명 - 연구교원의 임용에 관한 사항은 본교 「연구교원에 관한 규정」에 따름 - 인문한국진흥사업을 위한 연구전담교원의 임용에 관한 사항은 별도로 정함 · 연구조교: 연구소는 필요한 경우에 한하여 대학 본부에 연구조교의 임용을 신청할 수 있음 - 연구조교는 연구소장의 추천을 받아 총장이 임명 - 연구조교의 임용에 관한 사항은 본교 「조교 임용에 관한 규정」에 따름 · 기타요원: 연구와 행정을 위하여, 운영위원회의 의결을 거쳐 연구소장이 임명 - 기타요원의 임용에 관한 사항은 연구소 내규에 따름
성균관대	· 연구위원 : 본교 전임교원 중에서 원(소)장이 위촉 · 상임연구원 : 연구목적수행을 위하여 상근하는 자로서 연구경력에 따라 다음 각목과 같이 구분 가. 수석연구원 : 박사학위 소지자로서 부교수급이상인 자 또는 이와 동등한 연구경력을 갖춘 자 나. 책임연구원 : 박사학위 소지자로서 조교수급이상인 자 또는 이와 동등한 연구경력을 갖춘 자 다. 선임연구원 : 박사학위 소지자 또는 이와 동등한 연구경력을 갖춘 자 라. 연구원 : 석사학위이상 소지자 · 객원연구원 : 연구수행에 필요한 국내외 인사로 운영위원회의 심의를 거쳐 원(소)장이 위촉 · 연구원보 : 연구수행을 보조하는 자로서 학사학위이상 소지자 원칙 · 조교: 필요에 따라 조교를 둘 수 있으며, 조교는 본교 조교임용규정에 따라 임용 · 상임연구원과 연구원보는 원(소)장이 추천하고 학장 또는 부총장이 제청하여 총장이 임명 (다만, 대학교부설연구기관의 경우에는 원(소)장이 제청하여 총장이 임명) · 본교 전임교원의 참여 연구기관은 3곳을 초과할 수 없음 · 상임연구원, 객원연구원 및 연구원보의 임용(위촉)기간은 1년 이내로 하되, 연임 가능 (리서치펠로우로 선정된 상임연구원의 임용 기간은 따로 정함) · 연구기관에는 필요에 따라 연구교원 및 박사후연구원을 둘 수 있음
경희대	· 상임 연구원: 본교 전임교원, 연구소/센터를 포함하여 3곳을 초과해 소속할 수 없음 · 전문 연구원: 해당 분야 박사학위 소지자로서 연구수행을 전담(임용기간 2년 이내, 연장 가능) · 객원 연구원: 특정 연구과제수행을 위하여 연구소/센터에 초빙된 자 또는 연구소/센터의 필요에 따라 일시적으로 소속되어 연구업무에 종사하는 자(임용기간 2년 이내, 연장 가능) · 일반 연구원: 석사학위 이상의 학위소지자(임용기간 2년 이내, 연장 가능) · 연구보조원: 본교 석사과정 재적생 또는 본교 산학협력단과 근로계약을 체결한 석사학위 이상 학위소지자(임용기간 2년 이내, 연장 가능) · 연구원은 해당 연구소장/센터장이 임면하며, 임면 후 바로 연구처에 보고 · 연구소장/센터장은 해당 연구원과의 계약에 따라 지급액 산정, 임용대상자의 학력 및 자격 확인에 필요한 최소한의 서류를 제출받는 등 제반 인사 관리의 책임을 짐
건국대	· 연구소원의 구성 및 자격은 따로 정하되, 본교 소속 이외의 연구원을 소원으로 구성할 경우에는 운영위원회의 의결을 거쳐야 함
이화여대	-
중앙대	· 연구소(원)의 연구원은 연구위원, 선임연구원, 연구원, 객원연구위원으로 구분 · 부설연구소(원)의 연구원 운영 및 관리에 관한 사항은 따로 정함

자료: 연구진 작성

사. 연구조직의 재정·행정

대부분 연구조직의 재정은 연구개발사업 수입금, 출연금, 보조금 등으로 자체 충당하는 것을 원칙으로 하고, 필요한 경우에 대학에서 추가적으로 재정 지원을 하고 있다. 우수연구중심대학의 행정관리 업무는 주로 연구처, 단과대 등 연구센터 외부에서 담당하고 있다. 다만, 사업 기반 연구조직의 경우 외부기관으로부터 지원받은 연구비 및 연구조직에 축적되는 재원의 관리를 위해 별도의 행정전담인력을 둘 수 있다.

〈표 3-33〉 우수연구중심대학 연구조직의 재정·행정

대학명	재정·행정
서울대	-
포항공대	· (행정지원인력) 대학부설연구소 행정지원인력에서 사고 또는 결원이 발생하면 연구소장은 원소속부서와 협의하여 업무대행자를 지정하여야 함 · (운영재원) 정부/지자체/산업체 등의 지원(연구비), 산학협력 수입(사업, 장비임대 등), 기타수입 · (회계관리) 연구소장이 관리운영, 예산 및 결산은 대학의 관련 규정 따름
KAIST	· (급여 및 인센티브) 연구원장은 연구원의 연구능력 제고 및 효율적 운영을 위하여 연구원 및 연구원 산하 연구조직의 급여체계를 따로 정함, 연구원장은 연구 활성화를 위하여 인센티브를 지급할 수 있음 · (행정관리업무) 연구소 행정관리업무는 연구처 담당 · (운영재원) 운영에 필요한 예산은 연구사업 수익금, 국내외의 출연금, 찬조금 및 정부출연금 · (회계관리) 별도회계 원칙
UNIST	· (연구자원배분) 융합연구원 산하 연구조직 중 중점연구센터, 국가지원연구센터는 기관의 규정, 제도 및 기준 내에서 예산, 공간, 인력 등을 배정 받을 수 있음 · (행정관리업무) 연구소 행정관리업무는 각 단과대 교학팀 및 학부 행정실 담당(선행연구센터는 센터장이 소속된 학과 담당) · (운영재원) 연구소 및 산하 연구조직의 운영에 필요한 재원은 정부출연금, 연구사업비, 기타 수익금 등으로 자체충당
GIST	· (행정관리업무) 연구소 행정관리업무는 연구처 담당 · (운영재원) 운영에 필요한 예산은 연구사업수익금, 국내외의 출연금, 찬조금 및 정부출연금 · (회계관리) 별도회계 원칙

자료: 연구진 작성

지역거점국립대학은 공동연구 조직이 주로 외부 사업 수주에 의해 설립되고, 해당 사업의 간접비 소진에 따라 폐지되는 경우가 많다는 의견이 있다. 또한, 재원투입기간이 해당 사업기간 내로 한정적이고 사업기간 이후 재원 조달에 대한 예측가능성이 낮아 집단연구의 장기화 및 연구성과의 지속적 창출이 어렵다는 의견이 있다. 이에 따라,

해당 연구조직의 성과 활용 및 응용연구를 위한 스핀오프 방안에 대해서는 일부 연구자들이 개인적 차원에서 고려하고 있는 것으로 보인다.

국가연구개발사업 과제 수주를 통해 다른 기관과 공동연구를 하는 경우에는 사업소관 및 주관기관에 따라 재정·행정 등 운영규정이 상이하여 공동연구 예산집행, 관리, 인력활용 등에 다소 혼선이 있다는 의견이 있다.

〈표 3-34〉 지역거점국립대학 연구조직의 재정·행정

대학명	재정·행정
부산대	· (운영재정) 연구개발비, 각종사업비, 대학지원금, 기타수익금 · (회계관리) 산학협력단 회계로 관리 원칙 · (행정전담인력) 각 연구시설에 행정 전담인력을 둘 수 있음 - 행정전담인력은 연구시설 장의 명을 받아 행정업무를 처리
경북대	-
경상대	· (행정전담인력) 연구센터별 연구비 회계관리 직원 배치 가능 - 산단에서 임용한 직원의 경우 인사 (임용, 퇴사, 전보, 휴직 등) 권한 및 보수지급에 관한 책임은 산학협력단장에게 있고, 복무 및 사무분장에 관한 관리는 센터장에게 부여 - 연구센터에서 자체적으로 채용한 직원의 경우 인사, 복무, 사무분장 및 보수지급에 관한 모든 책임과 권한은 센터장이 가지고, 센터장은 자체 채용한 직원의 신분 변동(임용, 퇴사, 휴직 등)시 산학협력단장에게 발령 요청
충남대	· (운영재정) 연구원의 운영은 참여 연구소 간의 협의에 따라 자체적으로 경비를 조달 · (대학의 지원) 연구소 운영은 연구 간접경비로 지원(원칙), 평가결과에 따라 행재정적으로 추가지원 가능(단, 재정 자립이 어려운 학문중심연구소는 학술연구위원회 평가에 따라 행재정적인 지원을 할 수 있음) · (회계관리) 연구소와 연구원의 회계연도는 학년도로 함을 원칙 · (간사) 간사는 원장의 명을 받아 연구원 업무를 처리
전남대	· (대학의 지원) 연구소 자생력 및 대외경쟁력 강화 등 합리적 효율적 운영을 위해 경비 지원 가능 - 연구소 운영비는 평가등급에 따라 지원하며 전남대학교 연구비 중앙관리지침에 의거 정산함 - 연구소 경쟁력 제고와 연구소 발행 학술지의 질적 수준 향상을 위해 학술지 등급에 따라 발간비 지원 가능 - 연구소 학문수준 향상 및 위상 제고 방안으로 학술대회 개최경비를 등급에 따라 지원 가능 - 자구노력으로 자립기반 여건을 마련한 우수연구소에 외부사업 수주에 따른 운영비 등 지원 가능
전북대	· (산단 부속 연구센터 재정지원) 센터예산은 자체조달 원칙이나 산학협력단장은 센터 운영 활성화를 위하여 예산 지원이 필요하다고 인정되는 경우 관리위원회 심의를 거쳐 산학협력단 간접비 회계 예산 범위 내에서 예산을 지원할 수 있음 - 정책연구과제(산학협력 관리 과제에 한함) 추진 - 전국 단위 심포지엄 개최 - 예비연구사업단 지원사업, 연구기획지원(RPM) 사업

대학명	재정·행정
충북대	· (운영재정) 연구원 운영에 필요한 경비는 참여 연구소간 협의에 따라 자체적으로 조달 · (대학의 지원) 연구소 사업 및 운영에 필요한 재원은 자체조달 및 연구 간접비로 지원이 원칙이며, 거점형연구소의 경우 평가 결과에 따라 행·재정적으로 추가지원 가능 · (회계관리) 연구원(소) 등 회계자료는 참여 전임교원에 공개
강원대	· (운영재정) 보조금, 용역수입 및 기타 수입으로 충당 · (회계관리) 연구소 회계연도는 대학회계 회계연도와 같음 - 예·결산은 운영위원회 심의를 거쳐 소장이 매년 공개하며 회계장부를 매결산기로부터 5년간 보관 - 연구소 소속 단과대학의 전임교원은 소장에 대하여 서면으로 제2항의 회계장부와 서류의 열람 또는 등사 청구 가능 · (간사) 간사는 교원연구원 중 소장이 위촉하고 총(학)장에게 보고(임기 2년, 중임 가능) - 소장의 명을 받아 연구소의 제반 업무를 수행
제주대	· (행정전담인력) 연구원에 행정직원 및 조교를 둘 수 있음 - 각 연구원 행정실은 연구원장 소속 연구소에 둠 · (운영재정) 정부 및 대학 보조금, 위탁연구비, 교내외의 개인 또는 단체로부터의 지원금, 그 밖에 보조금 · (회계관리) 연구원의 회계연도는 학년도에 준함 - 연구원 예결산은 위원회 심의 거쳐 총장에게 보고

자료: 연구진 작성

수도권대형사립대학에서도 행정인력(연구기관 직원, 간사, 기타요원) 및 행정지원 부서의 임용, 연구조직의 재정 자체충당 원칙, 대학의 지원 요건 등을 규정하고 있다. 대형화·장기화된 공동연구를 수행하는 조직에서는 공동연구 재정을 원활하게 관리하기 위한 차원에서 별도의 행정전담인력 및 부서 확보의 필요성이 높다는 의견이 있다.

〈표 3-35〉 수도권대형사립대학 연구조직의 재정·행정

대학명	재정·행정
연세대	· (회계관리) 각 연구기구의 회계연도는 연세대 회계연도와 같음 · (운영재정) 학술용역사업 수입금, 기타 보조금 및 기부금으로 충당 · (대학의 지원) 대학교는 필요에 따라 운영비를 지원
고려대	· (행정인력 임용) 연구기관 직원 임용시 본교 「일반직(Ⅱ), 지원직(Ⅱ)직원 인사규정」에 따름 · (회계관리) 회계연도는 고려대 회계연도와 같음 - 사업계획서 및 예산서를 회계연도 개시 1개월 전에 총장에 제출하여야 함 - 사업보고서 및 결산서를 회계연도 종료 1개월 이내에 총장에 제출하여야 함

대학명	재정·행정
한양대	· (행정인력) 간사, 기타요원 · (운영재정) 정부, 지자체, 산업체 지원 연구비, 산학협력 수입(교육과정운영, 장비임대 등), 연구소 인센티브, 개인 및 단체의 찬조금과 기부금, 기타 수입 · (회계관리) 연구소의 재정은 연구소장이 집행 - 예산 및 결산은 본교 회계연도에 따르는 것이 원칙 - 연구소장은 연구소의 모든 수입과 지출에 관한 손익계산서를 작성하여 운영위원회의 승인을 거쳐 회계연도 마감후 2개월 이내에 총장에게 보고 · (대학의 지원) 연구업무를 원활하게 하기 위하여 필요시 대학차원에서 예산을 지원할 수 있음
성균관대	· (행정지원부서) 대학교부설연구기관 및 캠퍼스부설연구기관의 행정업무는 당해 연구기관이 담당하고, 대학부설연구기관의 행정업무는 해당 대학행정실에서 담당 · (운영재정) 연구기관의 재정은 연구용역수입금, 기부금 및 기타 보조금등으로 충당한다. · (회계관리) 연구기관의 회계연도는 본교의 회계연도와 같음 - 연구기관장은 회계연도 개시 3개월전에 사업계획서와 예산서를 작성하여 연구기관 운영위원회의 심의를 거쳐 총장에게 제출 - 연구기관장은 회계연도 종료후 1개월이내에 사업보고서, 결산잉여금처리서 및 사업계획서와 그 집행실적과의 대비표를 작성하여 당해 연구기관 운영위원회의 심의를 거쳐 총장에게 제출 - 연구기관의 현금 출납업무는 소정의 절차를 거쳐 총무처 재무팀에서 관리
경희대	· (회계관리) 연구소/센터의 회계연도는 대학 회계연도와 같음 · (운영재정) 연구소 또는 센터의 경비는 학술용역사업의 수입금, 기타 보조금 및 기부금 등으로 충당하며, 대학교는 필요에 따라 운영비 등을 지원 - 교비 또는 대외과제·용역 수주 등에 따른 경비 집행은 관련 규정에 따름 - 교비로 지급하는 연구원의 보수와 기타 경비는 재무처를 통해 지급 - 대학(원)은 연구소/센터에 장소사용료를 부과할 수 있음
건국대	· (대학의 지원) 교직원연구원 운영비에 대한 교비 직접 지원 기간은 3년을 상한으로 하고, 다만, 대형 국책과제 수행 연구기관의 경우에는 국책과제 수행 기간까지 연장할 수 있음 - 공간사용료, 공공요금 등 교직원연구원에 대한 교비 간접 지원기간은 학술진흥위원회에서 따로 정함 (대형국책과제 수행 연구소는 국책과제 수행기간까지 연장 가능) - 교직원연구원, 대학부설연구소 특수연구소 및 총장지정KU연구소에 대한 지원은 각 연구소의 객관적 성과에 대한 학술진흥위원회의 평가에 의하여 차등화될 수 있음 - 평가에 협조하지 않는 연구소는 지원대상에서 제외 가능 · (회계관리) 연구소장은 매 회계연도 개시 1개월 전에 차년도 예산서와 사업계획서를, 매 회계연도 종료 후 1개월 내에 당해연도 결산서와 연구실적보고서를 작성하여 비치해야 함 · (운영재정) 독립채산제에 의하되 연구사업 수입, 교내외의 찬조, 보조, 연구수탁금 등
이화여대	· (회계관리) 모든 연구기관의 현금출납 업무는 총무처 회계팀 담당
중앙대	· (운영재정) 재정은 자율적으로 조달함을 원칙으로 학술용역사업수입금, 기부금 및 기타보조금 등으로 충당하며, 대학교는 필요에 따라 연구 활동비를 지원할 수 있음 - 본 대학교는 연구소(원) 또는 상임연구원이 외부로부터 수탁한 학술연구용역비 중에서 총장이 정한 일정 비율의 간접연구경비를 징수 · (감사) 연구처장은 필요 시 총장의 재가를 받아 연구소(원)의 연구 활동, 재산 상황, 회계 등에 대하여 감사를 할 수 있음

자료: 연구진 작성

아. 연구조직의 시설·장비

우수연구중심대학에 해당하는 일부 대학에서는 연구시설·장비 등의 사용에 대한 사항도 규정하고 있다. 서울대는 연구시설의 장이 시설·공간의 사용, 연구시설의 업무 중 대학(원)의 업무와 관련된 사항, 그 밖에 필요한 사항에 대하여 주관기관(대학본부, 각 단과대학)의 장과 협의하여 처리할 것을 규정하였다. KAIST, UNIST, GIST 등 과 기원에서는 연구조직이 대학 본원의 시설, 장비를 공동 사용할 수 있도록 하고 총장 또는 원장이 시설·장비 사용 관련 지침을 별도로 정하도록 하였다. 다른 대학 유형에서는 연구시설·장비 사용에 관한 사항을 별도로 규정하지는 않았다.

일반적으로 대학 본부에서는 고가의 연구장비 구입에 대학 재정을 투입하기에는 부담이 있어 각 연구자들이 장기적인 성과창출 계획과 재정계획을 구체적으로 수립하여야 하는 어려움이 있다는 의견이 있다. 또한, 대형사업 수주 등을 통해서 고가의 장비를 구입한 경우일지라도 이후 유지·관리 비용이 지속적으로 뒷받침되지 않아 해당 장비의 기능 이용이 중단되는 사례가 많다는 지적이 있다(홍인택, 2022.11.10.). 특히, 지역거점국립대학의 경우 지역 대학, 공공연구기관, 기업 등의 시설·장비를 함께 효율적으로 활용할 수 있도록 하는 지원이 필요하다는 의견이 있다. 수도권대형사립대학에서도 학내 또는 대학 간 협력연구를 원활하게하기 위해 연구진에 공동의 연구시설·장비, 물리적 공간을 지원하는 것이 바람직하다는 의견이 있다.

제3절 국내 대학 연구조직을 지원하는 주요 정부 정책

1. 개요

우리나라는 1977년 한국과학재단(現 한국연구재단)을 설립하고 정부 차원에서 기초연구를 지원하기 시작하였으며, 1989년 이후 ‘기초과학연구진흥의 원년’ 선포와 함께 기초연구 지원이 본격화되었다. 이에 따라, 대학 연구조직을 지원하는 정부 정책 및 사업들은 1989년 이후로 다양하게 전개되었다. 대학 연구조직을 지원하는 정부 지원 사업은 1980년대 시작된 대학부설연구소 지원사업(교육부)이 시초이나, 대학의 연구조직에 대한 투자는 1990년도에 시행된 우수연구센터 지원사업(과기정통부)으로부터 시작되었다고 볼 수 있다(장대진 외, 2021). 대학부설연구소 지원 사업은 1980년대 사업으로, 우수한 대학부설연구소를 대학의 연구거점으로 육성하고, 박사후 신진 연구자들의 안정적 연구 환경을 구축하기 위해 추진되었다.

1) 기초연구법 제정

1990년 제정된 「기초과학연구진흥법」은 현재 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」로 이어져 기초연구진흥 및 기술개발지원을 위해 정부가 추진해야할 정책 수립 및 사업 추진 등을 명시하고 있다. 기초연구법에서는 기초연구진흥을 위한 「기초연구진흥종합계획」 수립 및 이를 바탕으로 한 기초연구사업 추진을 포함하고 있다.

2) 기초연구 지원 관련 중장기 계획

1997년 「과학기술혁신을 위한 특별법」 제정을 통해 「과학기술혁신 5개년 계획」을 마련하게 되었으며, 정부연구개발투자 확대계획을 비롯해 대학연구 활성화 및 기초연구진흥계획 등에 대한 중장기 계획을 수립하게 되었다.

2000년대부터는 「과학기술기본계획», 「기초연구진흥종합계획」을 통해 기초연구진흥 및 지원을 위한 중장기 계획을 발표하고 있다. 「과학기술 기본계획」은 5년 주기로 수립되는 계획으로 관련 부처의 과학기술 정책과 추진 방향을 총체적으로 제시하

며, 분야별 정책으로 기초연구를 진흥하기 위한 투자목표와 정책방향 또한 이 계획에 포함된다. 「기초연구진흥종합계획」 역시 5년 주기로 수립되어 기초연구에 대한 중장기 지원 방향을 제시하는 계획으로, 상위 계획인 「과학기술기본계획」의 정책 방향과 궤를 같이하면서 구체적인 기초연구 정책으로서 사업체계, 포트폴리오, 외부환경 변화 등을 감안한 투자 목표, 제도, 정책 등을 다룬다.

3) 기초연구 지원 연구개발 사업

시대별 정책 발표에 따라 기초과학연구사업에서 대학의 집단연구를 지원하는 다양한 사업이 신설, 지원체계 등이 개편·종료되었다. 과기정통부에서 집단연구를 지원하는 사업은 ‘우수연구집단 육성사업’ 세부사업 아래 존재하였으며, 일부 사업은 ‘목적기초연구사업’ 세부사업 아래 신설되기도 하는 등 다양한 사업의 신설과 지원체계 개편으로 변화가 나타났다. ‘우수연구집단 육성사업’은 ‘우수연구센터지원(SRC/ERC)’으로 시작되었으며, 이후 ‘지역협력연구센터지원(RRC)’, ‘국가핵심기초연구센터지원(NCRC)’ 등이 신설되었다. ‘기초의과학연구센터지원(MRC)’ 사업과 ‘선도기초과학연구실지원(ABRL)’ 사업은 ‘목적기초연구사업’ 세부사업 아래 신설되어 운영되다 개편되었다. 교육부의 집단연구 지원 사업은 ‘대학부설연구소 지원사업’ 하나로 큰 틀에서 유지되어 왔으며, 현재 ‘대학중점연구소사업’으로 존재하고 있다.

현재 대학 연구조직을 지원하는 정부 지원 주요 연구개발 사업은 과기정통부의 1개 사업, 교육부의 1개 세부 사업 내에 존재하게 되었으며, 지원내용에 따라 다양한 형태의 내역, 내내역, 유형으로 운영되고 있다. 현재 대학 연구조직을 지원하는 정부사업은 과기정통부의 집단연구지원 세부사업 내 선도연구센터, 기초연구실 내역사업과 교육부의 이공학학술연구기반구축 세부사업 내 대학중점연구소 내역사업으로 존재하고 있다.

<표 3-36> 대학 집단연구 지원 사업 현황

부처	사업명			
과기정통부	집단연구지원	선도연구센터		이학 분야(SRC)
				공학 분야(ERC)
				기초의과학 분야(MRC)
				융합 분야(CRC)
				지역혁신 분야(RLRC)
				혁신연구센터(IRC)
		기초연구실		심화형
				개척형
				융합형
교육부	이공학 학술연구 기반구축	대학연구기반구축	대학중점연구소	자유공모형
				지정공모형
				자율운영형
				거점구축형(LAMP)

자료: 연구진 작성

다음의 절에서는 시대별로 발표된 정책과 이에 따른 사업 신설 및 종료의 변천사와 집단연구 지원을 위한 정책 및 사업의 변화를 살펴보고자 한다.

2. 시대별 정책

가. 1990년대

1) 연구시설 구축, 연구인력 활용

1990년대는 본격적인 기초연구 지원이 시작한 시대로 대학 연구집단 지원을 위한 정책이 발표되었는데, 주로 대학의 기자재를 비롯한 연구시설 구축, 연구인력 활용 등을 다루었다. 1990년에는 「과학 및 산업기술 발전 기본계획」을 통해 기초연구 진흥을 위한 정책방향을 발표하고, 대학연구시설을 집중 지원하기로 하였다. 이어 「제7차 과학기술부문5개년계획(’92~’96)」에서는 이공계대학 연구인력 활용 확대를 위한 방안을 포함하고, 연구기자재 확충, 우수연구집단 육성 등 기본적 지원시책을 추진하였다(과학기술처, 1992).

2) 우수연구센터(SRC/ERC) 사업 추진

이러한 정책을 바탕으로 ‘우수연구센터사업’이 1990년도에 처음으로 시행되었다. 미국 ERC를 벤치마킹하여 1990년도에 시작한 우수연구센터(S/ERC) 사업은 대학의 열악한 연구환경 개선을 위한 예산 지원을 골자로 시작되었으며, 과학연구센터(Science Research Center: SRC)와 공학연구센터(Engineering Research Center: ERC)로 나누어 추진되었다. 우수연구센터사업의 SRC는 과학기술발전에 기여되는 기초과학을 대상으로 집단연구 수행을 지원하였으며, ERC의 경우 산업발전에 연계된 기초기술연구를 대상으로 집단연구 수행을 지원하였다. 우수연구센터사업 지원 내용은 연구수행, 인력양성, 산학협력, 국제협력 등이 있다(임윤철 외, 2002). SRC는 공동연구, 연구시설 및 장비 이용, 국제협력, 박사후연구원의 활용 등을 주요 업무로 수행하였으며, ERC는 다분야 간 협동연구, 연구시설 및 장비 이용, 산학간 협력 등을 주요 업무로 수행하였다.

<표 3-37> 우수연구센터사업 내용

구분		세부내용
연구수행	장기 안정적 지원으로 기초, 응용, 개발의 연계적 연구사업 수행	- 연구원간, 학제간, 산학·공동연구 - 개인 연구
인력양성	우수한 연구인력의 발굴 및 양성	- 석·박사과정 인력 양성 - 박사후연구원 양성 - 산업체 인력 연수 - 연구원 해외 연수
학술활동	분야간, 연구자간 과학기술 협력교류 기회 제공	- 국내·외 학술회의 개최 및 참가지원 - 연구결과 발표회 - 학술자료 및 연구보고서 발간
산학협력	국내 산업기술의 경쟁력 확보	- 산·학 공동연구 - 산업체 기술지도 및 자문 - 기술이전, 관련 산업체와 컨소시엄 구축
국제협력	재외 유관기관과의 협력활동 추진으로 센터사업의 국제화	- 해외 현지연구실(Lab) 설치, 운영 - 국제 공동연구 및 방문연구 - 해외 저명과학자 초청세미나 및 워크샵 개최 - 정보 교환

구분		세부내용
기타	센터별 특성에 맞는 특수사업 추진	- 정보센터의 역할 - 연구시설의 공동활용 - 실험분석 대행

자료: 임윤철 외(2002: 14)

전체적인 틀에서 지원 내용은 유사한 형태로 운영 되었으나(연간 10억원 규모로 총 9년: 3+3+3년), SRC와 ERC 지원의 세부적인 내용은 기초과학과 산업발전에 연계된 핵심기술이라는 차별성이 있다.

〈표 3-38〉 SRC와 ERC 사업 비교

구분	SRC	ERC
연구방향	과학기술발전에 기여되는 기초과학 연구	산업발전에 연계된 기초기술연구
대상분야	핵심적인 기초과학분야에 우선	산업수요도가 높은 첨단기술분야 우선
설치장소	대학구내(부지 및 외곽시설은 소속 대학 부담)	
시설장비	과학재단이 지원	과학재단과 관련기업이 공동 지원
연구비	과학재단이 지원	과학재단과 관련기관이 공동 지원
지원기간	총 9년 원칙 (3년 단위로 재평가)	
주요업무	공동연구 과학교육 및 학위지도 연구시설 및 장비 이용편의 제공 국제협력 박사후연구원 활용 기타 대학간, 학교간 협력	다분야간 협동연구 엔지니어링 교육 및 학위지도 연구시설 및 장비 이용편의 제공 기업지도부문 기타 산학간 협력

자료: 임윤철 외(2002: 15)

3) 지역협력연구센터(RRC) 사업 추진

이외에도, 기존 중앙정부 바탕의 과학기술개발체제 및 전략이 지역별 특성에 맞는 지방과학기술진흥으로 이어져 관련 정책이 발표되고, 이를 바탕으로 한 ‘지역협력연구센터(Regional Research Center: RRC)’ 사업이 1995년도에 처음으로 시행되었다(임경순, 2014a). 1994년 「지방과학기술진흥 기본시책(안)」에는 지역의 연구개발 지원에 대한 내용이 담겼으며, 집단연구 지원을 위한 ‘지역협력연구센터(RRC) 육성사업’

내용이 포함되었다(과학기술처, 1994). 이는 지방 이공계대학에 설치 운영 중인 RRC에 대한 연구사업 및 운영의 지원업무 중 일부를 각 시·도가 수행하는 내용이었다.

‘지역협력연구센터(RRC)’ 사업은 지방화시대를 맞아 지방에 소재한 대학을 중심으로 지역 경제를 발전하고, 산업에서 국제 경쟁력을 강화하고자 과학기술 분야에 특성화 센터를 육성할 목적으로 추진되었다. 이 사업은 우수연구센터 사업이 수월성 중심으로 운영되다 보니 수도권 대학에 지원이 집중되어 지방의 연구역량 성숙 및 지방 산업에 기여할 연구집단 지원에 대한 필요성이 제기됨에 따라 신설되었다. 지방자치단체가 해당 지역의 비교 우위에 있는 중점 육성 산업 분야를 도출하는 형태로 공모를 받아 정부지원금, 대학부담금, 산업체 지원금, 지방자치단체 지원금으로 예산을 편성한 것이 특징이었다. 지원 규모는 센터당 5억 원, 지원 기간은 우수연구센터와 마찬가지로 9년(3+3+3년) 형태로 운영되었다.

이러한 이공계 대학의 연구 활성화를 위한 집단연구 지원 정책 흐름은 「과학기술혁신 5개년 계획(‘98~’02)」까지 이어졌다(과학기술부, 1997). 5개년 계획은 기초연구 진흥 및 이공계 대학 연구활성화 계획을 포함하며, 대학의 연구기능 강화를 위한 대학 내 우수연구센터와 지역협력연구센터의 지속적 확대를 제시하였다.

4) 우수연구소 중심 지원

대학의 연구 집단 육성을 위한 정책은 교육부의 ‘대학부설연구소지원 사업’이 연구능력을 갖춘 대학의 우수 연구소를 지원하는 형태로 변화하여 ‘중점연구소 지원사업’으로 이어졌다. 우수연구소를 중점적으로 지원하여 대학의 연구능력을 제고하고자 하였으며, 연구계획의 우수성에 따라 연구비를 차등지원 한 것이다. 대상은 대학의 총장 또는 학장의 추천을 받은 연구소로 연간 1,500만원 이하의 연구비를 최대 3년간 지원하였으며, 1992년부터는 연간 최대 지원액을 3,000만원으로 증액하였다. 1994년부터는 중점연구과제와 우수연구과제로 구분하여 지원하였으며, 1994년~1998년에는 연간 연구비를 최대 1억 5천만원, 세부과제별 연 3,000만원 지원으로 증액하였다. 또한, 세부 과제 연구원 구성에 타교 출신을 포함하게 하여 학제·학문·학교 간 교류를 유도하는 형태로 운영하였다. 이에 세부 과제 연구원 중 10% 이상이 타교 출신으로 구성되었

다.

이러한 ‘대학부설연구소 지원사업’은 1999년 ‘중점연구소 지원사업’으로 이어졌다. 대학연구소의 운영을 내실화하여 전문화, 특성화, 연구역량을 극대화함으로써 연구소의 기능을 강화하고자 하였으며, 전 학문분야의 대학연구소를 대상으로 연간 2억원 이내로 6년간(2+2+2년) 지원하였다. 또한, 대응투자, 공간 확보, 대학의 육성의지 확인 등 신청조건을 강화하였다(한국학술진흥재단, 2004).

나. 2000년대

1) 과학기술혁신 5개년 수정계획 발표

「과학기술혁신 5개년계획(’98~’02)」 수립 이후 발생한 IMF는 정책 지원 방향에 변화를 야기했다(과학기술부, 1997). 이에, 산업과 연계가 가능한 전략적 기초연구를 중점적으로 지원하는 내용이 담긴 「과학기술혁신 5개년 수정계획」(’99.12)이 발표되었으며, 이를 반영한 사업이 추진되게 되었다(과학기술부·교육부·산업자원부·건설교통부, 1999). 다양한 기초연구 지원사업을 계속 확대·추진하되 전략적 기초연구를 중점 지원하는 방향이 계획에 담겨 이 일환으로, 2000년에는 그동안 자유공모 형태로 운영해오던 우수연구센터(S/ERC)에서 지정공모 분야를 선정하기 시작하였다. 이에 핵심요소기술 분야의 우수 연구실을 전략적으로 육성하기 위해 국가지정연구실(National Research Lab: NRL) 사업을 1999년부터 추진하게 되었다⁶⁾. 핵심기술 분야의 우수 연구실을 발굴, 육성하여 산업과 제품의 공통적 기반이 되는 핵심기술을 효과적으로 유지·발전시키고, 국내 산학연의 과학기술 자원을 효과적으로 활용하기 위한 특정연구개발 사업의 일환으로 추진되었다(임경순, 2014b). 총 5년⁷⁾ 동안 2~3억원의 연구비를 지원하였으며, 기존의 지원 사업과는 달리 연구실 단위의 소규모 집단을 지원하는 형태였다. 운영에 있어 개방성, 산·학·연 협력, 고급인력 육성을 중요한 요소로 고려하였으며, 대학만을 대상으로 하지 않고 산·학·연 모두 지원할 수 있었던 것이 특징

6) 이는 단일 연구실 단위를 지원하는 사업으로 집단연구사업으로 보기 어려울 수 있으며, 이후 현재의 중견연구 사업으로 개편되었으므로 개인연구사업으로 보는 것이 타당할 수도 있음.

7) 2+3년, 2년 후 단계평가에서 하위 20%를 탈락시키는 형태로 운영

이었다(황지호 외, 2006). 주로 상향식(Bottom-up) 방식으로 연구실을 선정하였으나, 2002년에는 지원이 부족했던 기술군을 하향식(Top-down) 방식으로 지정하여 지원 방식을 다원화하였다. 2004년에는 부처간 업무 조정으로 인해 국가지정연구실 사업을 수행하고 있는 과제 중 기업체 소속은 산업자원부, 출연(연) 소속은 기관 고유 사업으로 이관하고, 대학으로 지원 대상을 한정하는 형태로 변화하게 되었다. 이 사업은 2007년 특정연구개발사업에서 기초과학연구사업으로 이관되었다.

2) 지방과학기술진흥시책 본격화

「제1차 지방과학기술진흥종합계획(’00~’04)」에서는 ‘지역협력연구센터(RRC)’ 지원 확대를 제시하였으며, 「제2차 지방과학기술진흥종합계획(’05~’07)」에서는 산학연 협력체계 구축지역대학의 경쟁력 강화를 제시하였다. 「제1차 지방과학기술진흥종합계획(’00~’04)」을 통해 지역협력연구센터(RRC) 지원 과제 수를 확대하고, 센터당 정부 지원액을 5억에서 7억원으로 상향 지원을 제시하였다.

「제2차 지방과학기술진흥종합계획(’05~’07)」에서는 우수 과학기술인력 양성, 수요 지향형 산업기술인력 육성, 수요자 중심의 산학연 협력 네트워크를 구축을 계획하였으며, 이로 인해 2005년 지역기술혁신센터(Technology Innovation Center: TIC)와 지역협력연구센터(RRC) 사업을 지역혁신센터(Regional Innovation Center: RIC) 사업으로 통합하였다. 지역기술혁신센터사업(TIC)은 지역거점 대학을 중심으로 산·학·연 연구역량을 결집시켜 대학의 고급 두뇌인력과 고급 장비를 활용하여 지역기술혁신을 선도하고, 지역 중소기업의 기술개발을 지원할 목적으로 산자부가 1995년부터 운영한 사업이다. TIC는 장비구축 위주, RIC는 연구개발 위주로 지역산업 경쟁력 강화를 도모했고, RIC사업으로 통합되면서 산자부에서 운영하게 되었으며, 이에 지역의 연구집단을 대상으로 하는 과기부 사업은 사라지게 되었다.

3) 기초의과학연구센터(MRC) 사업 추진

이 외에, 「기초의과학육성종합계획」(’01)을 통해 기초의과학 분야에 대한 연구개발

투자 확대를 발표하였고, 기초의과학분야의 거점 센터를 위한 기초의과학연구센터(Medical Research Center: MRC) 사업을 제시하였다. 기초의과학의 세부분야에서 중장기적·대규모 연구개발이 필요한 핵심분야에 대해 교육·연구·산업화를 주도할 수 있는 거점 센터 설립 및 운영을 추진하였고, 이에 2002년도부터 시범사업으로 ‘기초의과학연구센터’ 사업이 시작되었다. ‘기초의과학연구센터’는 의학·치의학·한의학 분야의 기초의과학 부문에서 연구개발 활동과 전공인력양성을 위해 추진되었으며, 센터 당 9(2+3+4년)년간 총 60억원의 연구비와 전문연구요원 등 인적자원을 우선적으로 배정했다. 이는 ‘목적기초연구’사업의 일환으로 시작되었으나, 2004년 ‘우수연구집단 사업’으로 편입되었다.

4) 순수기초학문 지원 및 첨단기초연구소 설립

「제1차 과학기술기본계획(’02~’06)」에서는 순수기초학문에 대한 중요성이 강조되었으며, 이에 따라 순수기초학문에 대한 안정적 지원체계 및 첨단기초연구소 설립을 제시하였다(관계부처 합동, 2001). 이를 바탕으로 선도기초과학연구실(Advanced Basic Research Laboratory: ABRL) 사업이 2002년도부터 ‘목적기초연구’사업의 일환으로 시범 운영되었다. 선도기초과학연구실은 수학·물리·화학·지구과학·생물학 등 순수 기초과학분야를 대상으로 연 2억 원을 총 5년(3+2년)간 지원하였다. 자연계 학과(부)에 소속된 정규직 교수 4~5명을 참여 연구진으로 구성하여 2~3개 세부연구과제를 지원하는 소규모 연구집단 사업으로 시작되었다.

5) 연구중심대학 육성·지원

2004년에는 이공계 특별지원종합정책을 위한 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법」이 제정되면서, 연구중심대학 육성·지원을 위한 사업이 시작되었다. 세계수준의 연구중심대학 육성사업(World Class University: WCU)이 시작되었으며, 국내 대학의 수준을 향상하고자 해외 학자와 국내 연구자 간의 공동연구를 지원하였다. 이는 연구역량이 탁월한 해외 학자를 국내 대학에 유치하여 국가 발전에 핵심

이 될 분야에 연구를 장려하고, 관련 분야 인력을 양성하기 위한 사업이며, BK21사업의 전신으로 볼 수 있다⁸⁾. 또한, 지역의 열악한 연구 환경을 극복하기 위해 지역의 대형연구거점 확보를 위한 ‘지방연구중심대학 육성사업’도 추진되었다.

6) 기초연구진흥종합계획 수립

2005년에는 기초연구 진흥을 목적으로 하는 「기초연구진흥종합계획」이 처음으로 수립되었으며, 「제1차 기초연구진흥종합계획(’06~’10)」에서는 다양한 연구집단 육성과 연구자 중심의 기초연구 지원체계 구축을 제시하였다(교육인적자원부·과학기술부, 2005). 이어 기존에 존재하던 우수연구집단(선도연구센터)을 지속·육성하고, 자유공모형 상향식 집단연구사업과 주제제시형 하향식 집단연구에 대한 지원으로 구분했다(교육과학기술부, 2009). 2008년부터 연간 10억원 규모로 9년간 지원하던 우수연구센터 형태를 연간 10~12억원 내외, 7년간 지원하는 형태로 개편하였으며, 종료된 우수센터(최종평가 상위 30% 이내)는 3년간 추가 지원을 실시하게 되었다. 또한, 학제간 융합분야 등 신기술 분야를 대상으로 하는 선도연구센터를 집중 육성하는 방안이 포함되었다. 이에 따라 국가 차원에서 전략적으로 육성할 필요가 있는 미래지향적 학제·융합분야의 공동연구를 지원하는 국가핵심연구센터(National Core Research Center: NCRC) 사업을 2003년도에 신설하였다⁹⁾. 상향식 집단연구사업은 연구자들의 창의적인 아이디어를 기반으로 자발적으로 그룹 형성을 유도하는 형태였으며, 하향식 집단연구사업은 「과학기술기본계획」 등을 통해 제시된 국가 중점 과학기술분야의 연구집단을 지원하는 방향으로 제시되었다.

[그림 3-15] 연구발전단계에 따른 사업 구분

집단연구

우수연구센터(SRC/ERC/MRC) → 국가핵심연구센터(NCRC)

심화단계

고도화단계

자료: 과학기술부(2005: 1) 재가공

8) 공동연구를 지원하였으나, 연구에 비해 교육이 주목적이라는 점에서는 집단연구로 보기 어려운 측면이 있음.

9) 총 7년(1+3+3년)간 연 20~30억원 내외의 연구비 지원

2006년에는 핵심 원천기술분야의 실질적 국제협력을 심화하고, 글로벌 협력 네트워크 강화 및 국내 연구역량을 향상하고자 ‘국제공동연구사업’ 내 ‘글로벌연구실(Global Research Lab) 사업을 신설·지원했다. 이 사업은 단일 연구실 규모의 사업인 점이 NRL 과 동일하나, 해당 사업은 추후 기초연구실 사업으로 포함되어 집단사업으로 분류되고 있다. 해외 우수 연구주체와 글로벌 협력연구를 심화하여 핵심 기초·원천기술을 확보하고, 한국이 주도한 협력 네트워크 구축을 목적으로 했다. 노벨상 수상자 등 해외 석학급 연구자와 전략적 공동연구가 가능한 과제를 선별하여 3~9년간 연간 5억원 이내의 규모로 지원하였으며, 지원 기술분야는 국가 연구개발 중장기 로드맵 등을 고려하여 하향식(Top-down) 방식으로 지정하였다. 또한, 기존 소수의 연구자만이 혜택을 받는 집단연구의 단점과 학제간 융·복합 협동연구의 한계를 극복하고자 소규모 연구집단을 지원을 강화하고자 했다. 이에 2009년 소규모 집단연구를 지원하는 기초연구실 사업을 신설하고, 투자 확대 방안을 제시했다('09년 25억 원 → '12년 2,000억 원). 기초연구실 지원 사업은 특정 연구주제를 중심으로 한 학과/학부(학제간 융합 포함) 단위의 사업으로 운영되었다.

2009년 기초연구사업은 연구자를 중심으로 2개 그룹(개인연구, 집단연구), 5개 연구사업으로 체계화하였으며, 집단연구의 경우 연구집단 규모에 따라 기초연구실과 선도연구센터 2개 사업으로 구분하게 되었다. 그리고 대학중점연구소 지원 사업은 학술연구지원사업 아래 존재하였다. 그 결과 SRC/ERC, MRC, NCRC가 선도연구센터 내 역 사업으로 개편되었으며, 기초연구실 사업이 신설되었다. 선도연구센터는 우수연구인력을 특정 목적·분야별로 체계화하며, 10인 이상 규모로 7~9년간 연 10~20억원을 지원하였다. 기초연구실은 특정 연구주제의 임계 연구그룹을 형성하고자, 5인 내외 규모로 5년간 연 5억 원을 지원하였다.

<표 3-39> 과학기술분야 기초연구사업 개편(예)

2008년	2009년	
이공분야학술연구조성사업 (신진교수연구지원, 기초연구과제지원, 지역대학우수과학자지원, 여성과학자 지원)	일반연구자지원	개인연구
이공분야학술연구조성사업 (우수학자지원)	중견연구자지원	
특정기초연구지원사업		
국가지정연구실사업		
창의적연구진흥사업(도약연구)		
창의적연구진흥사업(창의연구)	리더연구자지원	
국가과학자지원(과기금)		
SRC/ERC	기초연구실	집단연구
MRC	선도연구센터	
NCRC		

자료: 교육과학기술부(2008: 2)

7) 대학중점연구소 사업 모델 개편

이러한 정책 흐름 속에 교육부의 ‘중점연구소 지원사업’도 개편이 이루어졌으며, 2004년 이공계 중점연구소의 지원에 이어, 2005년 현재와 같은 대학중점연구소 사업 모델이 완성되었다(한국학술진흥재단, 2004). 2004년도 이공계 중점연구소 중점 지원을 위해 사업목적에 우수 이공계 대학 연구소 집중 육성이 추가되었으며, 이공계 분야를 대상으로 지원 규모 등이 확대되었다. 지원기간은 5년(2+3년)으로 줄었으나, 지원금액, 과제 구성, 참여인원 등이 확대된 것이다. 지원 분야의 경우 국가 차원에서 필요성은 있으나 산업체 혹은 정부출연 연구소가 수행하기 어려운 기초과학, 원천기술, 공공, 미래 분야와 지역 내에서 대학 외에 연구활동 주체가 부재한 지역특화 분야, 10대 성장동력산업 분야¹⁰⁾로 제시되었다. 또한, 기존과 달리 박사급 연구원의 4대 보험료 기관부담금을 지급하는 등 박사급 연구원의 대한 처우 개선이 이루어졌다.

2005년 당시 전 학문분야를 대상으로 사업이 개편되었으며, 연구과제 중심에서 연구소 중심 지원으로 전환을 시도하고 대학 연구소의 전문화/특성화를 유도하고자 했

10) ①디지털 TV/방송 ②차세대반도체 ③미래형 자동차 ④디스플레이 ⑤지능형로봇 ⑥차세대 이동통신 ⑦지능형 홈네트워크 ⑧디지털 콘텐츠/SW솔루션 ⑨차세대전지 ⑩바이오신약/장기

다(한국학술진흥재단, 2005). 이공계 분야에서 전 학문분야로 지원분야를 다시 확대하고, 이공계 분야와 인문사회 분야의 지원 규모를 차별화했다. 지원기간은 9년(3+3+3년)으로 확대했고, 기존 자유공모 형태의 지원에서 국가의 정책적 목적에 따라 연구주제를 ‘지정공모’하는 ‘정부지정 분야’ 과제를 신설했다.

2009년에는 학술연구조성사업의 사업구조 개편에 따라, 중점연구소사업이 조정·개편되었다. 이공분야학술연구조성사업 내 중점연구소지원사업과 인문사회학술연구조성사업 내 중점연구소지원 사업을 대학중점연구소지원 사업으로 개편한 것이다.

다. 2010년대

1) 집단연구사업 개선

「제2차 과학기술기본계획(’08~’12)」, 「제3차 과학기술기본계획(’13~’17)」, 「제2차 기초연구진흥종합계획(’13~’17)」에서는 지속적인 창의·도전적 연구에 대한 지원 확대를 제시하였고, 집단연구 지원에 있어 특별한 정책 변화는 드러나지 않았다(관계부처 합동, 2007; 관계부처 합동, 2013; 미래창조과학부·교육부, 2013). 그러나 사업 지원 구조 개편, 사업 지원 규모 확대 등을 통한 집단연구 지원 체계화를 위한 노력은 지속되었으며, 2011년 ‘집단연구사업 개선’을 추진하여 신규 사업 및 기존 사업에 대한 규모 개편 등이 이루어져 현재와 유사한 사업 구조가 형성되었다. 또한 집단연구사업(BRL, SRC/ERC 등)의 종료 시 우수 연구집단이 해체되며 그동안 축적된 연구역량의 손실되는 것을 막고, 대학 내 지속가능하고 자생능력을 갖춘 세계 수준급 연구그룹 육성·지원하고자 ‘글로벌 핵심연구센터(Global Core Research Center: GCRC) 사업이 추진되었다(교육과학기술부 보도자료, 2011.04.08.). 글로벌 핵심연구센터 사업은 대학을 거점으로 기초기술개발, 대학 외부기관인 출연(연), 기업과의 협력, 해외 연구기관과의 공동연구 수행을 통한 국내외 연구개발 네트워크를 구축한 세계 프리미엄급 연구센터 육성을 목적으로 시작되었다. 세계적 수준의 연구그룹으로 성장 가능한 기초연구 융합 분야의 연구집단을 대상으로, 교수 10명 이상의 규모로 자율적으로 구성된 센터를 지원하였다. 센터당 연 30억원 규모로 총 10년(6+4년)을 지원하였으며,

대학별로 1개 센터만 선정할 수 있도록 제한한 것이 특징이었다.

또한, 선도연구센터 지원사업의 내역사업인 S/ERC 분야와 MRC 분야에 대한 지원 규모가 확대되었다. SRC의 경우 센터당 연 10억원 내외에서 연 13억원 이내로, ERC의 경우 센터당 연 12억원 내외에서 연 15억원 이내로 확대되었으며, S/ERC에 대한 후속 지원(3년)이 폐지되었다. MRC의 경우 기존 9년(2+3+4년), 단계별 5/7/10억 원을 지원하던 것이, 7년(4+3년), 연 10억원 이내의 지원으로 개편되었다.

현재와 유사한 대학 집단연구를 지원하는 구조인 집단연구(기초연구실, 선도연구센터)와 연구기반구축(연구역량강화)의 체계가 정착되었다. 집단연구를 통해 기초연구실, 선도연구센터(이공학분야, 기초의약학분야, 학제간 융합분야)를 지원하였으며, 연구기반구축을 통해 연구역량강화(이공분야 중점연구소 지원)을 지원하였다. 대학중점연구소 사업도 2010년에는 이공분야로 구분되었고, 연구역량강화 사업으로 개편이 이루어졌다.

〈표 3-40〉 대학 집단연구 지원 기초연구사업(2011년 기준)

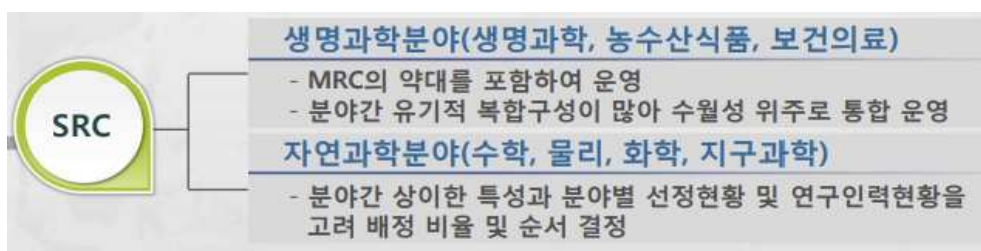
구분	사업명		사업목적 및 특성	지원대상	연간 지원규모	최대 지원기간
집단연구 지원	선도 연구센터	이공학 (S/ERC)	이공학 분야 우수 대학을 거점으로 목표 중심의 연구집단을 구성하여 세계적인 선도과학자 그룹으로 육성	이공계 석·박사과정 설치 대학	10~12 억원	7년 (4+3)
		기초의약학 (MRC)	기초의과학 연구역량 강화와 전문연구인력 양성	의·치·한의과대 학 및 약학대학	5~10 억원	9년 (2+3+4)
		학제간융합 (NCRC)	창의적 기초연구 및 핵심원천 기술중심의 미래융합기술분야 연구와 우수인력 양성	이공분야 석·박사과정 설치 대학, 학제전공	20억원	7년 (1+3+3)
	기초연구실		특정 연구주제를 중심으로 학과/학부내 소규모 연구그룹의 형성을 지원하여 기초연구 역량 강화	대학 내 학과/학부 단위의 연구조직 (교수 4~5인)	5억원	5년 (3+2)
연구기반구축 (연구역량강화)	이공분야 중점연구소	대학 중점연구소	대학연구소의 전문화, 특성화를 통한 대학의 연구거점 구축	이공분야 대학부설연구소	5억원	9년 (3+3+3)

자료: 교육과학기술부(2011: 4)

2) 집단연구지원 체계화

이후에도 집단연구지원 사업에 대한 구조 개편, 체계화가 지속적으로 이루어졌다. 2012년에는 집단연구 지원에 대한 사업 개편이 이루어졌는데, SRC/ERC의 사업목적 명확화 및 분리 운영, MRC 지원 분야 변경, SRC 분야별 배분 방향 제시, GCRC와 NCRC의 통합 등이 주요 내용이다. SRC와 ERC의 특성을 반영하여 별도 구분·관리를 시작하였으며, SRC는 연구자 간 유기적 결합 및 조직화를 통해 실질적 공동연구를 지원하고, 논문 등 학술성과의 심화를 유도하고자 했다. 한편, ERC는 대학 내 산학협력의 거점으로 육성하고, 기초연구 기반 원천기술 확보를 통해 성과물 창출을 유도하려는 사업목적을 구체화했다. MRC는 의과학자 인력양성에 중점을 두고자 의·치·한의 대 중심으로 지원하고, 신규 약학 분야는 SRC 분야에서 지원하기로 했다. SRC는 자연과학과 생명과학으로 구분하여 분야별로 배분하기로 하였다. GCRC를 NCRC와 통합 운영하면서 지원 조건이 7년(4+3년), 연 20억 원 규모로 변경되었다. 대학중점연구소사업도 기초연구역량강화에서 기초연구기반구축 사업으로 개편되었다.

[그림 3-16] SRC 분야별 구분 및 배분 방향



자료: 교육과학기술부·한국연구재단(2012: 24)

2013년에는 정부조직이 개편됨에 따라 기초연구사업 지원체계가 개편되었고, '창조적 기초연구 추진전략'에 따라 집단연구 사업에 대한 지원 목적 및 방향이 수정되었다(교육과학기술부, 2013). 교육과학기술부가 교육부와 미래창조과학부로 분리되면서 이공분야 대학중점연구소 사업이 교육부 사업으로 이관되었으며, 다른 집단연구 사업은 미래창조과학부에서 지원하게 되었다. 또한 기존에 국제협력사업으로 지원하던 글로벌연구실(GRL) 사업이 기초연구사업으로 편입되어 집단연구를 지원하는 체계

가 기초연구실에서 선도연구센터의 글로벌연구실/기초연구실, 선도연구센터로 변화했다(교육부, 2014; 미래창조과학부, 2014a). 선도연구센터의 경우 SRC는 과학적 난제 해결을 위한 지식 창출, ERC는 국가전략 분야 씨앗기술 창출, MRC는 신산업 창출에 기여할 수 있는 기초의과학 분야 연구 중점 지원으로 분야별 전략적 기초연구 강화를 위한 목적성을 강화하였다. 글로벌연구실(GRL)의 경우 미국 중심의 지원에서 유럽(EU)·아시아 등으로 대상국을 다변화하고, 기술 분야에 있어서도 BT, NT 분야에 편향된 과제 지원에서 IT, CT와 같은 전략 기술 분야로 확대하고자 했다. 기초연구실의 경우 지역대학을 공동연구거점으로 육성하기 위해 대학이 소재한 지역의 산업계 수요에 기초하여 지역밀착형 연구개발 중심으로 변화하고, 지역대학 할당을 기존 30%에서 50%로 상향했다.

〈표 3-41〉 대학 집단연구 지원 기초연구사업(2013년 기준)

사업명		사업목적 및 특성	지원대상	연간 지원규모	최대 지원기간
선도 연구센터	이공학	이공학 분야 우수 대학을 거점으로 목표 중심의 연구집단을 구성하여 세계적인 선도과학자 그룹으로 육성	이공계 석·박사과정 설치 대학	10~15 억원	7년 (4+3)
	기초의과학	의·차·한의학 분야 우수 대학을 거점으로 기초의과학 연구역량 강화와 전문연구인력 양성	의·치·한학과대학	7~10 억원	7년 (4+3)
	학제간융합	창의적 기초연구 및 핵심원천기술중심의 미래융합기술 분야 연구와 우수인력 양성	이공분야 석·박사과정 설치 대학	20억원	7년 (4+3)
기초연구실		특정 연구주제를 중심으로 학과/학부내 소규모 연구그룹의 형성을 지원하여 기초연구 역량 강화	대학 내 학과/학부 단위의 연구조직 (교수 4~5인)	5억원	5년 (3+2)
글로벌연구실		해외 우수연구주체와의 심화된 국제공동연구를 통한 글로벌 협력 네트워크 강화 및 국내 연구역량 제고	국제협력 기반이 조성된 이공분야 연구실	5억원	6년 (3+3)

자료: 미래창조과학부(2014b: 6)

2015년에는 선도연구센터 학제간 융합 분야 사업이 현재와 같은 선도연구센터 융합 분야(Convergence Research Center: CRC)로 개편이 이루어졌다(미래창조과학부, 2015). 공동연구, 융합연구 활성화에 따라 기존 과학기술 분야 간의 융합연구만을 지원하는 NCRC 사업을 과학기술, 인문사회, 경제, 예술 등 다학제 융합연구(STEAM)를 수행하는 CRC로 개편한 것이다. CRC는 연 20억원 규모로 7년(4+3년)을 지원하

였으며, 과학기술 분야 외에 다른 분야의 연구자를 전체 연구진의 30% 이상 필수로 구성(총 10~15인)하도록 하는 것이 특징이다. 대학중점연구소의 경우 기존의 지원 형태를 기반구축형으로 구분하고, 지원 기간이 종료된 중점연구소 중 기술이전 및 사업화가 가능한 우수 연구성과를 보유한 연구소를 대상으로 하는 ‘성과확산형’ 유형을 신설했다.

2016년에는 미래부와 교육부 간 역할분담이 이루어졌으며, 집단연구사업에 있어서도 사업체계 및 지원 등이 개편되었다(미래창조과학부, 2016). 미래부는 수월성 중심의 기초연구를, 교육부는 풀뿌리 지원 및 학문후속세대 육성을 지원하기로 했다. 선도연구센터, 기초연구실, 글로벌연구실 지원사업을 집단연구지원 사업으로 체계화하고, 기초연구실을 대학의 학과·학부 특성화 연구에서 개인연구와 집단연구를 연계하는 실질적인 소규모 공동연구로 개편했다.

선도연구센터는 SRC와 MRC의 분야별 적용대상을 재조정하여 기존 SRC 분야에 소속되어 있던 약학분야를 MRC 분야로 이관했다.

〈표 3-42〉 기초연구실 사업 개편 내용(2016년)

	2015년	2016년
지원기간	5년(3+2년)	3년 ※ 단, 종료예정 과제 중 3년간 후속 지원(50%이내)
기초연구실 구성조건	동일 대학내 학부/학과 교수로 4~5인 구성 연구책임자 동일 소속 학과/학부 교수로 공동연구진 50% 이상 구성	연구책임자와 동일 대학 소속 교수로 공동연구진을 50% 이상 포함하여 3~5인으로 구성 공동연구원으로 신진 연구자*를 반드시 포함 ※ 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하
선정	신규과제 선정 시 지역 대학에 50% 이상을 할당	신규과제 선정 시 지역대학 비율을 30% 수준에서 고려
분야지정	적용	제외

자료: 미래창조과학부(2016: 17)

한편, 2017년에는 글로벌연구실 사업에 대해 ‘공동연구원(교수급)의 참여 의무화’ 및 ‘해외 연구기관의 대응 확대’를 포함한 사업 개선방안을 발표하였다.

〈표 3-43〉 글로벌연구실 개선 방안(2016년)

	2016년	2017년
공동연구원	국내기관 연구조직과 해외 연구팀의 공동연구로 최소 2인의 교수급 연구원이 과제 참여	신규과제 신청 시 연구책임자 이외의 국내기관 공동연구원(교수급)의 참여 의무화
연구비 매칭 (가점범위와 규모)	해외 연구기관의 대응 연구비 의무화 및 확보 비율에 따른 차등적 가점 부여	해외 연구기관의 대응 연구비 확대 - 해외 대응자금 확보 비율에 따른 가점범위와 규모를 확대
연구비 매칭 (현금)	해외 연구기관의 연구비의 연금 부문에 대한 제한 없음	신규과제 신청시 해외 연구기관 연구비를 현금/현물로 구분하여 관리하고, 현금이 없는 경우 신규과제 선정시 제외
공모방식	공모기술분야 선정(지정공모)	자유공모

자료: 교육부·미래창조과학부(2016: 22)

이어 2019년에는 대학중점연구소 사업에 최초의 블록펀딩 지원방식인 ‘자율운영형’ 유형을 신설하여 기관 중심의 연구지원을 추진했다(교육부, 2019). 이는 장기간의 연구과정 및 성과가 대학에 축적·전수되고, 우수한 박사급 연구자를 유치하며, 이들이 신분 안정성을 강화할 수 있는 기반을 마련하고자 했다. 대학 내 기초과학분야 연구 거점으로 육성하고자 기초과학분야 대학부설연구소를 대상으로 최대 9년간(3+3+3년) 연 11억원을 지원했다. 연구소에 블록 펀딩으로 지원하고, 연구소가 자체적으로 소규모 연구지원 프로그램을 기획하여 연구를 지원하는 것이 가장 큰 특징이었다.

3) 연구자주도형 기초연구 투자 대폭 확대

「제4차 과학기술기본계획(’18~’22)」에서는 연구자주도형 기초연구 투자 2배 확대를 제시하였으며, 하향식(Top-down)보다 자유공모형 방식의 지원 확대되었다(관계부처 합동, 2018a). 과기정통부의 개인기초연구, 집단연구지원사업과, 교육부의 개인기초연구, 이공학학술연구기반구축 사업을 연구자주도 기초연구라 지칭하게 되었다(관계부처 합동, 2018b). 이에 집단연구 지원에 대한 투자도 확대되어 사업 개편이 이루어졌다. 소규모 집단연구를 ‘기초연구실’ 사업으로 일원화하여 글로벌연구실 사업이 기초연구실 사업으로 통합되었으며, 이에 지원 조건 등에 변화가 있었다.

<표 3-44> 소규모 집단연구 사업구조 개편안(2018년)

	2017년	2018년
사업구조 개편	기초연구실, 글로벌연구실	기초연구실로 통합 ※ 글로벌연구실은 계속과제만 지원
예산 확대	500억원 (글로벌연구실 포함)	683억원 (22.0% 증가)
전략적 국제공동연구 추진	자유공모 (유럽 및 아시아 국가 과제 우대) ※ 글로벌연구실에서 추진	국가·분야 등 지정 공모 ※ 국가별·분야별 공동문제 해결을 위한 국제공동 수요 발굴 및 지원
신청제한 기준완화	동일 학과/학부/전공 내 선정 및 수행은 1개 과제만 가능	폐지

자료: 과학기술정보통신부(2017: 19)

또한 선도연구센터도 기초연구의 대형화, 융복합화로 공동연구를 활성화하고자 지원규모 상향 및 공동연구원의 과제 최소참여율을 도입했다.

<표 3-45> 소규모 집단연구 사업구조 개편안

	2017년	2018년
연구비 단가 증액	이학분야(SRC): 연간 13억원 기초의과학분야(MRC): 연간 10억원	이학분야(SRC): 연간 15.6억원 기초의과학분야(MRC): 연간 14억원
공동연구원 최소 참여율	-	20% 이상

자료: 과학기술정보통신부(2017: 20)

4) 지역혁신 선도연구센터(RLRC) 사업 추진

「제5차 지방과학기술진흥종합계획(’18~’22)」에서는 지역거점 대학의 연구역량을 향상하고자 지원 확대를 제시하였으며(관계 부처 및 지자체 합동, 2018), 이를 바탕으로 2019년에 지역혁신 선도연구센터(Regional Leading Research Center: RLRC) 사업이 추진되었다(과학기술정보통신부, 2018). 지역대학만을 대상으로 하는 ‘지역특화분야 선도연구센터(RLRC)’ 사업은 선도연구센터의 내역사업으로 신설되었다. 이는 지역 역량의 집적화 및 특성화를 위해 지역 내 기초 거점을 구축하여 기초연구의 균형 발전을 목표로 했다. 비수도권 4대 광역권(부산·울산·경남, 대구·경북·강원, 광주·전북·

전남·제주, 대전·세종·충북·충남) 내의 지역대학을 주관기관으로 하고, 동일 권역 내 대학 등 컨소시엄으로 연구 그룹을 구성하여 총 7년간(4+3년) 연 15억원 이내 규모로 지원하였으며, 지역별 전략분야를 매년 과제 선정 시 공고했다.

라. 2020년대

1) 학문분야별 지원 및 세부사업유형 신설

2020년대 들어서도 기존 집단연구사업에 학문분야별 지원체계 도입, 사업유형 신설 등 지원체계 개편은 지속·추진되었다. 2020년 과학기술정보통신부의 연구자주도 기초연구 사업을 대상으로 학문분야별 지원체계가 시범 운영되었으며, 2022년 전 분야로 확대되어 집단연구 사업도 학문분야별 특징에 따라 지원규모가 변화했다.

선도연구센터 SRC, MRC, ERC 분야와 기초연구실 사업을 대상으로 학문분야에 따라 연평균 연구비, 후속 지원 여부 등이 상이하게 설정되었다. 한편, 선도연구센터 사업은 실질적 공동연구가 이루어지기 여전히 어려운 구조라는 의견이 있다. 그 이유는 첫째, 대개 연구비(20억원)가 연구책임자를 포함하여 공동연구원(10명 내외)에 균등하게 배분되는 구조를 취하고 있어, 개인당 연구비가 제한적이라는 점을 들 수 있다. 이는 연구책임자가 공동연구에서의 연구자별 역할 등을 고려하여 차등적으로 배분할 수 있는 것이 아닌 일률적으로 배분되는 방식으로 연구책임자의 자원 배분 권한과 과제 운영의 자율성에 제한적인 면이 있다는 것이다. 둘째, 과제 구성이 총괄과제와 세부과제로 이루어진 것이 아닌 단일과제로 구성되어 총연구비가 주관기관에 주어지고, 연구성과의 소유는 각 연구자 및 해당 연구자의 소속기관이 아닌 주관기관에 귀속되는 것이 원칙이라는 점이다. 셋째, 신청 과제 수가 많은 데 비해 선정평가 기간이 한정적이고, 사전에 운영계획을 충분히 검토하는 것이 어렵다는 점을 들 수 있다.

기초연구실 사업은 2020년에 새로운 학문영역을 개척하고, 국가 차원에서 장기적으로 지원이 필요한 분야에 대한 지원을 강화하고자 신규 유형을 신설하고, 연구단가 등을 고려하여 지원 대상 인원을 기존 3~5인에서 3~4인으로 변경했다. 기존 지원 유형을 '심화형'으로 두고, 학제적 융합 등 국내에서 거의 시도되지 않은 새로운 분야를

지원하는 ‘개척형’, 주력산업 분야 핵심기술 확보 및 자립화 등을 위해 기초연구를 지원하는 ‘돌파형’ 유형을 신설했다(과학기술정보통신부, 2020). 2021년에는 ‘기초연구실’의 ‘돌파형’ 유형을 ‘심화형’ 유형에 통합하고, 세부 학문 분야 간에 융합연구 지원이 필요한 주제를 지원하는 ‘융합형’을 신설하였다.

대학중점연구소도 2020년 우수한 신진 박사급 연구자에 대한 참여를 확대하고자 전임연구인력의 최소 인건비와 전임연구교수 최소 인원을 상향했다(교육부, 2020). 기존 대학부설연구소 소속 교원을 ‘전임교원’으로 명확화하고, 전임연구교수 2명 이상 포함에 대한 요구사항을 3명 이상으로 확대했다. 또한 전임연구교수의 인건비를 연 3천 6백만원이상에서 4천 5백만원 이상으로 인상했다. 2021년에는 ‘자율운영 중점연구소’ 유형을 확대하고, ‘지정공모형’ 중점연구소도 확대하는 방향으로 변경하였다. 코로나19로 인해 ‘비대면 기술’ 분야의 연구소를 지정 공모했고, 이 밖에 기초연구 정책 수립을 위해 기초 자료를 제공할 수 있는 ‘이공학술연구지원’ 분야를 지정했다.

2) 혁신선도연구센터(Innovation Research Center: IRC) 사업 신설

「제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)」과 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(‘23~’27)」에서는 ‘임무 중심 기초연구 지원과 집단연구 연구역량 강화의 필요성을 강조했으며, 이에 따른 신규사업이 추진되었다. 관련하여 국가전략기술 관련 대학 특성화 분야에 연구역량을 결집하고자 ‘혁신선도연구센터(Innovation Research Center: IRC)’사업이 신설되었다(과학기술정보통신부, 2023a; 과학기술정보통신부, 2023b). 대학의 특성화 분야에 연구역량과 인적자원을 지속 가능한 연구기관 체계로 집적하여 세계적 수준의 연구 거점을 구축하고, 전략기술 분야에 임무중심 연구개발 역량 강화 및 인재양성을 통해 대학의 역할을 강화하기 위한 목적으로 추진되었다. 12대 국가 전략기술¹¹⁾과 관련한 대학별 과학기술 특성화 분야를 대상으로 하였으며, 총 10년(3+4+3년) 간 연 50억 원을 지원할 예정이다. 각 대학은 1개 분야를 선택하여 단일 과제만 신청하도록 하여 대학의 분야별 특성화를 도모했다. 이 사업은 연구조

11) ① 반도체·디스플레이, ② 이차전지, ③ 첨단 모빌리티, ④ 차세대 원자력, ⑤ 첨단 바이오, ⑥ 우주항공·해양, ⑦ 수소, ⑧ 사이버보안, ⑨ 인공지능, ⑩ 차세대 통신, ⑪ 첨단로봇·제조, ⑫ 양자

직이 보다 장기적으로 내실 있게 운영될 수 있도록 사업 선정시 학문분야별, 사업 목적별로 평가주안점을 달리 하고, ① 연구책임자의 연구관리 능력, 조직의 연구 및 교육 기능 등 연구 수월성과 ② 대학의 지원으로 인한 조직의 자립 가능성을 평가할 계획이다. 또한 기존 선도연구센터사업에 비해 연구비 및 지원기간이 확대되었다는 점에서 예산의 한계 및 장기연구의 어려움에서의 문제가 일부 해소될 것으로 기대된다.

또한 지역대학은 기초연구 거점 연구소의 지원 확대 등을 제시하였으며, 이는 LAMP(Learning&Academic research institution for Master's-PhD students and Postdocs) 사업의 신규 추진으로 연결되었다. LAMP 사업은 대학에 난립하고 있는 부설연구소들을 대학이 학내 연구소들을 총괄 관리·지원할 수 있는 체계로 자율적 구축·운영할 수 있도록 지원하고자 추진되었다. 지방대학을 대상으로 권역별로 총 8개를 연 40억 원 규모로 5년간 지원한다. 블록펀딩 형태의 사업 구조로 기존 대학중점연구소 '자율운영형' 유형의 확대 버전으로 볼 수 있다.

제4절 연구조직의 역할에 대한 대학 관계자 의견

본 절에서는 국내 연구조직의 실제 운영 현황 및 역할을 파악하기 위한 일환으로 대학의 관계자 의견을 청취했다. 여기서 관계자란 연구자뿐 아니라 전·현직 연구처장 혹은 산학협력단장, 연구관리전문기관에서 집단연구사업을 기획 및 운영하는 담당자를 말한다. 인터뷰 대상은 우수연구중심대학, 수도권대형사립대학, 거점국립대학 소속을 고르게 배정했으며, 개인 연구자는 이학, 공학, 융복합 학문을 전공하는 교수로 구성했다. 대상에 따라 질문의 내용은 조금씩 달랐으나 공통 질문은 대학 내 연구조직의 역할에 대한 인식과 현황에 관한 것이었다.

〈표 3-46〉 인터뷰 대상자 개요

구분	소속 대학(기관) 유형	구 분	인터뷰 일자
A1	거점국립대학	보직자(연구처장)	2023.02.23.
A2	수도권대형사립대학	보직자(연구부총장)	2023.03.06.
A3, A4	우수연구중심대학	보직자(산학협력단장)	2023.03.15.
B1	거점국립대학	개인 연구자	2023.04.04.
B2	수도권대형사립대학	개인 연구자	2023.04.05.
B3	거점국립대	개인 연구자	2023.04.12.
B4	우수연구중심대학	개인 연구자	2023.05.09.
C1	연구관리전문기관	집단연구사업 기획 및 운영	2023.04.27.
C2	연구관리전문기관	집단연구사업 기획 및 운영	2023.05.10.

자료: 연구진 작성

1. 대학 연구조직의 역할

연구자들의 입장에서 대학 연구조직은 개인 연구자가 보유한 부족한 전문성을 보완하기 위해 공동연구를 수행하는 장(場)으로 해석하고 있으며, 기존 학과 체계에서는 할 수 없었던 융·복합 연구를 수행하는 공간이라는 의견이 지배적이었다. 특히 학과는 다양한 분야의 교육을 학생들에게 제공하는데 목적이 있는 조직이므로 오히려 기존 교수진과 연구 주제가 겹치지 않는 교수를 채용하는 경향이 있기 때문에 학과 내에서

같은 연구주제에 관심을 갖고 있는 연구자들을 찾기란 매우 어렵다는 것이다.

“대학은 학과 중심이에요. 연구가 중심이 아니지요. 대학의 학과는 교육 중심이라 강의 해줄 사람을 교수로 뽑아요. [중략] 학과라는 것이 사실은 수업 때문에 있다고 해도 과언이 아니지요. 학과는 수업 때문에 넓은 범위를 대상으로 하기 때문에 개별 교수들의 연구 분야가 다 다르단 말이에요. 우연히 학과에 어떤 교수와 연구 분야가 일치하면 뭉칠 수 있겠지만 나머지 분들은 힘든 거죠.” (수도권대형사립대학 연구자 B2, 2023.04.05.)

그리고 연구자들은 우수한 연구결과를 신속하게 발표하기 위해서는 다른 분야와의 협업이 필수라는 의견이 공통적이었다. 요즘은 우수한 학술지의 경우 동료평가가 까다로워져 다양한 분야의 관점에서 질문이 제기되면서 단일 분야의 연구만으로는 대응하기가 현실적으로 어렵다는 것이다. 이와 관련하여 연구관리전문기관 관계자 역시 집단연구에서 배출된 성과가 개인연구에 비해 질적으로 더욱 우수하다는 점을 제시하기도 했다(연구관리전문기관 C1, 2023.04.27.). 따라서 연구조직을 구성하여 비슷한 주제에 관심을 갖고 있는 연구자들이 모일 수 있는 공간의 필요성이 더욱 커지고 있다고 한다.

“요즘 출판되는 논문을 살펴보면, 단일 연구실에서 우수한 학술지에 제출한 논문은 거의 없어요. 여러 전공의 연구실이 섞여 있어요.” (수도권대형사립대학 연구자 B2, 2023.04.05.)

“메이저 학술지에 논문을 쓸 때 설계에서부터 성능 확인까지가 필요한데, 그러려면 보통은 몇 년의 시간에 걸쳐 상당한 재원이 투입되어야 하는 거잖아요. 그런데 그런 작업을 공동으로 하게 되면 시간을 훨씬 단축할 수 있죠.” (거점국립대학 연구자 B1, 2023.04.04.)

이렇게 공동연구를 수행하는 조직은 중견 연구자에게는 연구 외연을 확장할 수 있는 수단이 되고, 아직 연구기반을 확보하지 못한 신진연구자에게는 네트워킹을 만들면서 연구 분야를 만들 수 있도록 시간적 여유를 얻을 수 있게 한다.

또한 연구조직 단위에서 간접비를 할당할 수 있고, 행정인력을 고용하거나 비슷한 주제에 관심 있는 연구자들을 모아 세미나를 개최하는 등의 활동을 펼칠 수 있는 장점이 있다고 한다. 이 밖에 연구 시설을 도입하거나 박사후연구원, 병역특례연구요원, 개발과 같은 특정 분야를 전문적으로 수행하는 연구원의 채용이 연구조직에서 이루어지기도 한다. 때문에 연구관리전문기관 관계자는 연구조직을 운영하면 개인 연구에 비해 많은 수의 연구자들이 모이기 때문에 양적으로도 많은 인력을 양성할 수 있는 점을 장점으로 꼽기도 했다(연구관리전문기관 C2, 2023.05.10.). 그리고 과거에는 연구실 안전관리 장비와 같이 연구비로 지출이 어려웠던 품목을 연구조직에서 대량으로 구매하여 개인 연구실에 환원하는 역할도 했다고 한다.

“대학이 간접비로 연구소를 지원할 수도 있거든요. 그러니까 연구소를 운영하면 재정이나 행정적으로 약간의 유연성이 있어요.” (거점국립대학 연구자 B1, 2023.04.04.)

한편, 산학협력이 활발한 대학의 경우에는 산업체와 협약을 맺어 소속기관이 서로 다른 산업체와 대학의 연구원이 장기간 동안 공동으로 연구할 수 있는 공간을 마련하기도 한다.

“산업체와 하는 연구는 장기적인 과제가 없어요. 기업 입장에서는 단발성 과제가 좋을 수도 있지만 교수 입장에서 보면 장기 계획을 세울 수가 없거든요. 그래서 산업체하고 협약을 맺어서 산업체 인력을 파견할 수 있고, 최소 3년 이상 지속되는 연구소를 만들었어요.” (우수연구중심대학 보직자 A3, 2023.03.15.)

나아가 대학 내에서 연구조직이 활성화된다면, 아직 산업이 형성되지 않은 초기 단

계의 연구를 하거나 순수 기초 분야를 연구하는 사람들에게 연구경력을 보장할 수 있도록 후속 연구를 수행하면서 협력연구의 기회를 보장하는 공간이 될 수 있을 것이라는 기대도 있었다.

대학 보직자들 역시 공동연구의 필요성에 대해서는 공감하고 있으나 단순히 공동연구를 수행하는 연구자들의 모임이 아닌 연구조직이 만들어져야 하는 이유에 대해서는 향후의 과제 수주 가능성을 강조하는 경향이 있었다. 연구 문화를 만들어 가거나 공동연구의 경험을 쌓아가는 무형적 가치는 연구자들의 몫이라 보고, 대학은 연구소의 설립·폐지를 관리하거나 여러 과제의 연구비를 처리하는 행정인력 고용으로 인한 비용 효율성에 더 관심이 큰 경향이 있었던 것이다. 때문에 최근에 신설된 혁신선도연구센터(IRC) 사업은 연구조직에 대한 대학의 지원 의지를 평가요소에 반영하기도 했다.

“혁신선도연구센터 사업은 선정평가에 연구계획서를 두 번 받아요. 접수 기간 때 한 번 받아서 센터의 수월성을 평가하고요. 여기서 살아남은 센터에 한해서 2차 계획서를 받는데, 이때는 대학의 센터 지원 내용을 중심으로 평가를 해요.” (연구관리전문기관 C2, 2023.05.10.)

2. 대학 연구조직의 현황

대학 연구조직의 현황은 앞서 다룬 (기대) 역할에 기초하여 실제 연구조직이 어떤 역할을 수행하고 있으며, 어떤 한계가 있는 인지에 대해 초점을 맞추었다. 한 대학 보직자의 응답에 따르면, 대학 내에 실제로 운영되는 연구소는 소수에 불과하다는 것이 현황을 살펴봐야 하는 이유가 될 것이다. 이렇듯 실제로 운영되는 연구소가 적은 이유는 다양한데, 그 중 하나로 연구조직을 연구 협력을 위해 설립한 것이 아닌 연구비를 관리하는 행정 인력을 고용하기 위해서라는 지적이 있다(수도권대형사립대학 보직자 A2, 2023.03.06.). 때문에 실제 연구를 수행하지 않는 연구조직이 다수 생겨난 것이다.

한편, 이러한 부실 연구조직 문제를 해결하기 위해 주기적으로 연구조직에 대한 평가를 수행하여 통·폐합을 시도하는 대학의 규정을 앞서 살펴본바 있다. 그러나 이렇게 평가가 강화됨으로써 발생하는 부작용도 있었다.

“연구소 평가는 양날의 검이에요. 정성적으로 연구소 평가를 하기는 어려우니 정량적으로 평가할 수밖에 없는데, 지표는 결국 두 가지예요. 하나는 논문이나 특허 같은 연구 성과이고, 또 다른 하나는 연구비 수주액이죠. 이렇게 연구소를 평가해서 연구소에 운영비를 차등적으로 배분하는 것을 추진했더니 연구소 간에 경쟁이 붙는 부작용이 생기더라구요. 성과가 우수한 교수님을 서로 자기네 연구소에 유치하기 위해서 연구소 운영비를 연구자의 개인 연구비로 지원하는데 쓰더라구요. 그래서 결국 연구소 평가를 하지 않기로 했어요. 대신 정부 사업 때문에 생긴 연구소는 과제 기간이 종료되면 자동적으로 해지를 권고하는 시스템이 있어요.” (수도권대형사립대학 보직자 A2, 2023.03.06.)

물론, 모든 대학에서 이런 부작용이 발생하는 것은 아니다. 연구조직 자체적으로 연구소 운영비를 개인 연구자에게 지원하는 것을 지양하고, 공동 연구장비를 구입하는데 쓰거나 신진 연구자의 정착비로 쓰도록 규정을 만들어 운영하는 곳도 있다. 그리고 모든 연구조직이 지속적으로 운영되어야 하는 것도 아니다. 가령, 분야별 기초연구를 지원하는 연구조직의 경우 학술계의 유행 혹은 정책 수요에 따라 연구 주제가 크게 바뀌지 않으므로 장기적으로 운영할 수 있을 것이다. 그러나 외부 혁신 환경의 변화와 수요에 따라 생긴 연구조직이라면 환경 변화에 민감하게 반응하여 구조가 변할 수밖에 없는 것이다.

또한 앞서 연구조직의 단위에서 활용할 수 있는 예산(운영비)이 있는 점을 들었는데, 현실적으로 조직에서 활용할 수 있는 자원이 많은 편은 아니라고도 한다(거점국립대학 보직자 A1, 2023.02.23.). 특히 아직 연구조직에서 수주한 외부 과제가 없는 경우에는 대학의 연구소 지원만으로 운영되는데, 이는 구성원들이 모여 공동으로 연구할 수 있는 정도의 규모는 아니고, 가끔 모여 관심 주제를 의논하거나 세미나를 개최할 수준이라고 한다.

“우리 대학에는 000 연구소라고 있어요. 공대에 있는 연구소인데 같은 주제를 연구하는 사람들이 모여 있어요. 저는 그 곳에 가면 대화도 통하고 즐거워요.

그런데 같은 학과 분들과고는 말이 안 통해요. 연구 주제가 다르니까요. 그런데 연구소에 연구비가 없으면 단순히 사적인 모임에 불과하잖아요. 연구소에서 연구비가 있는 것도 아니고, 가끔 세미나 때 연사 불러서 같이 듣는 것이 다예요.” (수도권대형사립대학 연구자 B2, 2023.04.05.)

더욱이 간접비가 배분되는 연구소가 있더라도 사용 규정이 까다로워 구매 가능한 물품도 제한적이고, 과거에는 인건비로 사용이 불가능했던 적도 있어 간접비가 연구조직을 활성화할만한 유인이 되기는 어렵다는 지적이 있었다. 또한 대학 내에 연구조직을 만드는 절차가 까다롭고, 연구소 소장에게 주어지는 혜택도 적어 자발적으로 연구조직을 만들기는 쉽지 않다고 한다.

“저희 대학 같은 경우에 연구조직을 만들려면 학교 조직도를 바꿔야 해서 통과해야 하는 과정이 많아요. 서류를 한 번 내면 승인을 받기 위해서 열리는 회의도 적어도 5~6번은 돼요. 그 때마다 가서 연구소 왜 만들어야 되는지 설명해야 되니까 너무 힘들어서 안 하는 거죠.” (거점국립대학 연구자 B3, 2023.04.12.)

이러한 이유로 비공식적 연구조직이 만들어지기도 한다. 공간, 행정인력과 같은 대학의 지원을 기대하기 어렵지만, 설립과 운영이 비교적 용이한 장점이 있기 때문이다. 또한 간접비 계상이 어려운 비R&D 사업을 수행하는 연구조직이 비공식적 연구조직 형태로 운영되기도 한다. 이렇게 공식적인 연구조직을 설립하는 것이 어려움에도 연구자들이 연구조직을 만드는 가장 손쉬운 방법은 정부의 집단연구 지원사업과 같은 외부 연구과제를 수주하는 것이다. 그러나 이러한 정부 사업이 개인 연구자가 해당 과제에 만 몰두할 정도로 연구비가 충분한 것은 아니므로 실제 많은 연구자들이 집단연구 사업 외에 다수의 개인과제를 동시에 수행하고 있었다. 집단연구 사업을 예로 들자면, 지난 30년 동안 물가상승률에 비해 연구과제의 단가가 오르는 속도는 더더 현재 공동연구원 일인당 배분되는 연구비는 상대적으로 적어졌을 수 있다고 한다(연구관리전문기관 C2, 2023.05.10.). 이러한 상황이라면, 공동연구 혹은 연구조직에 대한 연구원의

높은 헌신은 기대하기 어려울 것이다.

“외부 기관과 공동연구를 수행하고 있지만 그 과제만 할 수는 없죠. 연구비가 충분하지 않으니까 여러 과제를 하는 거죠. 제가 수행하는 여러 과제 중 하나이지만 어쨌든 연구비가 있으니 일 년에 3~4번은 꼭 모여서 발표회도 하고, 그 과제 중심으로 연구도 하게 되는 거죠.” (수도권대형사립대학 연구자 B2, 2023.04.05.)

그런데 여기서 유의할 점은 체계적으로 운영되는 연구조직의 경우 연구진의 규모가 커질수록 단순히 더 많은 연구비만을 요구하는 것은 아니라는 점이다. 다른 업무에 시간이 분산되지 않을 정도로 충분한 연구비가 주어져야 함은 분명하지만, 내실 있게 운영되는 연구조직은 참여 연구진 각자가 필요한 곳에 쓰고 남을 정도로 많은 연구비를 요구하지 않는다고 강조한다.

“우리나라는 연구비를 연구진 간에 공평하게 나누어 갖는 문화가 지적을 받잖아요. 그런데 외국의 우수한 연구소 중 하나 역시 이런 문화를 갖고 있었다고 해요. 대신 정부가 유도하는 것이 개인 평가를 하지 않고 연구소 단위로 평가하는 것이라고 하더라고요. 그러니까 연구소 실적이 좋아 연구비가 늘어나면 공평하게 나눌 수 있으니까 각자가 사용할 수 있는 부분도 늘어나잖아요. 연구소에 연구비가 많은데 어떤 한 사람이 독식하면 다른 사람이 협력을 안 하니까요. 그런데 연구소 평가를 하면서 올해는 어떤 사람의 연구가 성공할 것 같다고 예상되면, 연구비를 그 사람에게 몰아준다고 해요. 그렇게 해야 연구소의 성과가 좋아지니까요. 이렇게 운영해도 놀라운 것이 나중에 돈이 남는다고 하더라고요.” (수도권대형사립대학 연구자 B2, 2023.04.05.)

그리고 연구조직을 구성하지 않는 수준의 공동연구라면 연구 데이터와 같은 연구자원은 공동의 자산으로 축적되는 것이 아니라 교수 개별 연구실에 쌓이게 된다. 연구

집단이 지속될 유인이 낮은 한시적 협력이기 때문이다. 다만 연구과제가 종료되어 구성원이 흩어지더라도 다른 연구과제가 수행되면 그 구성원 중 일부가 모여 또 다른 공동연구를 수행하기 때문에 연구집단이 완전히 와해되는 것은 아니라는 점을 지적한다. 구성원의 유입이 자유로운 공동연구가 연구 현장에서 자연스럽게 형성되어 있는 것이다. 나아가 이러한 집단이 향후 연구조직을 만드는 기초가 되기도 한다.

한편, 정부의 집단연구 지원을 받으며 연구조직을 구성·운영하는 경우, 지원 기간 동안에는 데이터나 장비와 같은 기반시설을 공동으로 구축하고 있었다. 그러나 이 경우에도 과제가 종료되면 소유권이 주관기관으로 이전되어 연구진 간 구축된 기반 시설을 공동으로 활용하는 사례는 찾아보기 어려웠다. 연구 성과에 대한 소유권도 마찬가지이다. 공동연구로 인해 발생한 성과가 주관기관에 귀속된다면, 특히 다른 기관이 수주한 공동연구에 참여할 유인이 저하될 것이다. 그리고 집단연구를 지원 받는 기간 동안에는 이 지원이 종료된 이후에 연구조직 차원에서 수행할 과제나 연구 주제를 탐색하는 활동은 두드러지지 않았다.

또한 다수의 연구자들은 공동연구를 개인연구처럼 수행하려는 협력 파트너를 만나면 연구결과를 통합하는데 어려움을 겪는다고 응답했다. 즉, 교수 개인 연구실에서 수행하던 연구만을 고집해서 공동의 목표를 달성하는데 도움이 되지 않는 경우도 있는 것이다. 거버넌스가 갖추어진 연구조직이라면, 기술위원회와 같은 운영 그룹에서 해당 모듈에서의 부족한 부분을 지적하고, 방향을 수정할 수 있도록 가이드를 주기도 한다. 이렇듯 공동연구에 대한 인식이 부족해 발생하는 문제는 구성원들에게만 적용되는 것은 아니다. 연구조직을 운영할 만큼 해당 분야에 전문성이 있으면서 강력한 리더십을 갖춘 사람이 부족한 문제도 지적되었던 것이다.

“강력한 리더십이 있는 사람이 있지 않는 한 연구조직이 제대로 운영되기 힘들어요. 특히 대학은 조교수부터 은퇴를 앞둔 교수까지 모든 교수가 평등한 관계라고 생각하기 때문에 협력이 되기도 하고, 또 안 되기도 하고 복잡합니다. 그래서 누군가 한 사람이 코디네이션을 아주 잘하지 않으면 그냥 개인 연구의 집합으로 남을 수 밖에 없어요.” (우수연구중심대학 연구자 B4, 2023.05.09.)

앞서 연구조직에서 박사급 연구 인력이 채용될 수 있다고 언급했으나 실제로는 계약직 연구원 신분이기 때문에 연구조직 내에서 연구자들이 안정적으로 연구 경력을 쌓아갈 수 없어 연구조직이 장기적으로 운영되기 어렵다고 한다. 4대 보험이나 퇴직금의 혜택이 부족한 것은 물론이고, 연구과제가 진행되는 동안에만 연구원 신분을 유지할 수 있기 때문에 과제가 종료되기 전에 이직할 직장을 찾느라 연구조직의 활동에 몰입하기 어렵다는 것이다.

또한 공동연구 시 학생들의 참여 여부에도 차이가 있었다. 적극적으로 학생들을 공동연구에 참여하도록 유도하는 교수가 있었는데, 교수 간에만 공동연구를 수행하는 경우도 있었다. 학생들이 적극적으로 공동연구에 참여하는 경우에는 학생을 직접 연구조직에 파견하거나 공동연구진 회의 시 학생들도 같이 참여해서 연구 진행상황을 파악하도록 하고, 발표 기회를 마련하여 경험을 쌓도록 한다. 이렇게 학생들을 적극적으로 공동연구에 투입하는 교수는 대학 연구의 가장 큰 목적이 ‘교육’과 학생의 ‘성장’에 있기 때문이라고 강조한다(수도권대형사립대학 연구자 B2, 2023.04.05.). 그리고 교수들 사이에서만 공동연구를 수행하는 경우에 학생들은 참여하는 과제가 공동연구인지 개인연구인지 관계없이 단순히 하나의 연구 과제를 수행하는 것으로 여기게 된다. 한편, 학생의 참여가 중간인 수준으로 세미나와 같은 일부 활동에만 학생들을 참여토록 하는 교수도 있었다. 본 인터뷰에 응한 교수들은 학생들이 과제에 참여하는 수준이 모두 달랐다. 이는 이 연구의 후반부 연구조직의 현황을 파악할 때에도 중점적으로 확인해야 할 부분일 것이다.

결론적으로 연구 현장이나 연구관리전문기관 모두 공식적으로 등록된 대학 연구조직에 비해 실질적으로 운영되는 연구조직이 매우 낮은 수준인 것을 모두 인지하고 있음을 알 수 있었다. 이렇게 부실한 연구조직이 다수임에도 연구조직에 대한 지원이 지속되어야 할 필요가 있음에 대해서도 연구자와 연구관리전문기관 모두 동일한 의견이었다. 다수의 연구자들은 같은 주제에 관심을 갖는 사람이 동일한 공간에 있으면서 상호간에 주고받는 영향만으로 연구조직은 의미가 있다고 한다. 즉, 반드시 외부의 연구비를 수주해서 공통 목적의 결과물을 만들어 내는 것만이 연구조직이 필요한 이유는 아니라는 것이다. 대학은 교수 개인의 연구실이 학과에 소속되어 비슷한 연구를

하는 다른 연구자들과 만날 기회가 적기 때문이다. 한편, 연구관리전문기관에서는 집단연구 지원이 종료된 후에도 운영되는 연구조직이 매우 낮은 수준이긴 하지만 일부 후속 연구를 성공적으로 수행하는 연구조직이 있고, 연구조직을 운영한 결과로 배출된 우수한 연구자들이 있음을 감안했을 때, 연구조직에 대한 지원은 계속될 필요가 있음을 언급했다(연구관리전문기관 C1, 2023.04.27.). 오히려 연구비의 불충분성, 지원 규모의 다양성 부족 등 기존 사업의 문제점을 보완하면서 집단연구 지원을 확대하는 방안을 고민하고 있었다(연구관리전문기관 C2, 2023.05.10.).

제5절 시사점

이제까지 본 장에서는 대학의 관리 규정과 정부의 지원을 포함하여 국내 대학 연구조직의 전반적인 현황을 살펴보았다. 대학이 관리하는 공식적인 연구조직은 대학 내 연구시설로 분류되며, 대학의 시설, 장비, 지식을 활용하기 위한 조직공간으로 정의할 수 있다. 연구조직에 참여하는 대학 내부 구성원이라면, 전임·비전임 교원, 석·박사 대학원생, 박사후연구원, 병역대체복무제도상의 전문연구요원, 테크니션, 행정인력 등을 들 수 있다. 그리고 외부의 기업, 다른 대학, 연구기관 등에 소속된 객원 연구 인력도 연구조직에 참여할 수 있다. 대학마다 차이는 있으나 대개 작은 규모의 연구조직은 연구단 및 사업단을 포함하는 연구센터로 분류하고, 규모가 커질수록 연구소, 연구원과 같은 체계로 운영하고 있었다. 즉, 대학은 연구조직을 규모에 따라 분류하고 있음을 알 수 있으나 구체적 관리방법에 대해서는 확인하기 어렵다.

국내 연구조직도 앞서 선행연구에서 확인한 것과 같이 융·복합 연구의 확대, 연구비 규모의 증가, 사회문제 해결에 대한 수요 등의 영향으로 활성화 되고 있었다. 다만, 구체적인 현황과 역할의 내용을 파악할 수 있었는데, 국내 연구조직 역시 연구개발, 인력양성, 외부의 과제 수주를 기초로 운영되었다. 그리고 내용적으로 다양한 목표를 추구하고 있었으며, 1) 단일 분야에서의 기초연구를 수행하거나 2) 반도체, 바이오, 정보통신 등을 중심으로 융·복합 연구를 수행하기도 하며, 3) 시설 및 장비 서비스를 제공하며 이루어지는 산학연 협력과 4) 공공부문의 정책수요에 대응하기도 한다. 특히 단일 분야 혹은 융·복합 분야의 연구를 수행하는 조직이라면 연구 성과에 대한 수월성을 기본 가치로 하는 공통점이 있다. 또한 단일 분야 보다는 정보통신, 바이오, 인공지능과 같이 특정 분야를 중심으로 이루어지는 융·복합 연구조직이 가장 많은 수를 차지한다. 그리고 산학연 협력을 중점적으로 수행하는 조직은 선행연구에서 분류했던 연구조직의 장비 제공 기능 외에 혁신, 창업의 기능이 합쳐져 하나의 그룹에 식별된 것으로 보인다. 또한 산학연 협력과 정책 수요에 대응하기 위한 연구조직은 대학에 소속된 연구자뿐 아니라 대학 외부의 관계자가 참여하기도 한다. 뿐만 아니라 대학 유형별로 정관상에 드러난 연구조직의 기능과 역할에도 다소 차이가 있었다.

<표 3-47> 대학 규정상 연구조직의 기능 및 역할

대학 유형	연구조직의 기능 및 역할
우수연구중심대학	• 미래지향적 분야를 중심으로 국내외 선도적 연구 수행
지역거점국립대학	• 학문분야별 연구 및 학술활동 수행(주로 연구처 담당) • 외부용역사업 수주 및 외부기관과의 협력연구 수행(주로 산학협력단 담당) • 교육, 지자체 발전, 정책연구 등 대학이 자체적인 필요로 설립
수도권대형사립대학	• 주체별(대학교, 대학원, 단과대학 등)의 역할이 세분화되나 국가연구개발사업의 수주와 학문분야별 연구, 학술연구 진흥 등이 주된 기능

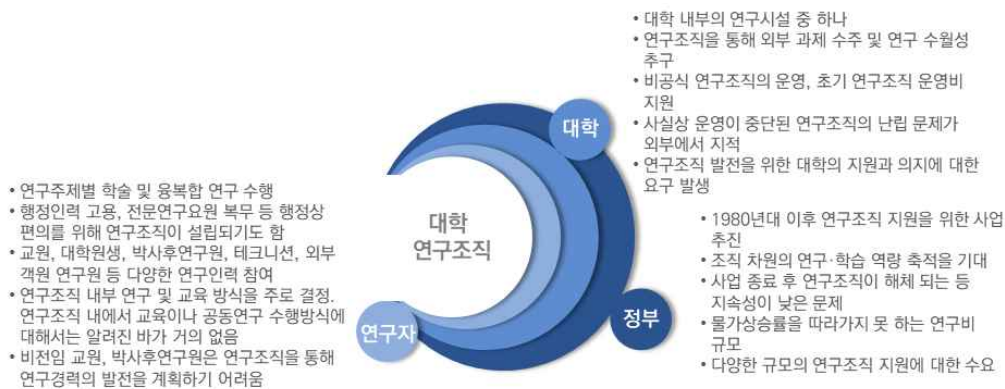
자료: 연구진 작성

또한 대학 규정에는 연구조직에 대한 평가, 설립, 폐지, 내부 조직, 연구인력, 재정 등에 대한 사항을 정의하고 있었다. 특히 다수의 대학이 주기적으로 연구조직을 대상으로 평가를 실시하고 있었는데, 평가 기준은 대체로 운영실적 즉, 연구비 수주 규모, 논문 및 학술활동이 활용되고 있었다. 평가의 주기와 평가결과의 활용은 대학마다 차이가 있지만 이렇게 대학 자체적으로 연구조직에 대한 관리를 함으로써 기존에 연구소 난립과 부실 운영 연구조직에 대한 문제는 어느 정도 해소할 수 있을 것으로 보인다. 물론, 대학의 연구조직 평가가 행정인력 고용 등 행정상의 편의를 이유로 설립되어 실질적으로 연구가 수행되지 않는 연구조직을 선별할 수 있는 완전한 해결책은 아니다. 그러나 평가결과뿐 아니라 사업기간 종료, 다른 연구조직과 유사한 연구내용을 수행하는 등의 경우에 연구조직을 통폐합하는 등 대학이 자발적으로 지속적인 관리하고 있다. 다만, 연구조직에 다양한 성과 유형이 존재하는 만큼 평가 지표의 다양화 가능성을 검토하고, 평가가 과도한 경쟁을 유발하여 공동연구 본래의 취지를 저해하지 않도록 평가 주기나 결과의 활용을 유연하게 적용할 필요는 있을 것이다.

이렇듯 연조직에 대한 수월성은 연구 성과를 중심으로 강조되어 온 한계가 있다. 연구비 수주액이나 논문, 특허와 같은 정량적인 성과지표에 집중하여 투입 자원, 연구 환경, 조직의 의사결정 구조와 같은 내부 요소에서 찾을 수 있는 수월성에는 소홀했던 것이다. 이는 연구개발 과정뿐 아니라 교육에도 적용되는데, 연구자들의 인터뷰 결과에서도 드러났듯 학생들의 공동연구의 참여 여부는 지도교수의 성향마다 차이가 있었다. 이를 통해 연구조직 내부에서 일어나는 연구, 교육, 서비스 제공의 과정을 면밀히

들여다 볼 필요가 있음을 다시금 확인할 수 있다. 대학 본부는 이제까지 정량적인 지표로 연구조직을 평가하고, 공동연구를 통한 연구 과정이나 교육은 연구자들의 영역으로 간주하는 경향이 있었다. 그러나 최근 신설된 혁신선도연구센터(IRC) 사업을 보면, 관리자의 역할을 넘어서 우수한 연구조직을 육성하는 대학의 의지와 지원을 선정 평가에 반영하려는 움직임이 포착된다. 즉, 우수한 연구조직은 단순히 연구자들만이 아니라 대학이 함께 만들어가는 것임을 확인할 수 있게 된다.

[그림 3-17] 국내 연구조직을 둘러싼 주요 주체별 현황



자료: 연구진 작성

정부가 지원하는 연구과제의 규모 확대가 연구조직이 활성화된 주요한 원인으로 지목된다. 특히 정부는 1980년대부터 연구조직을 지원하기 위한 다양한 사업을 추진하고 있다. 집단연구 지원 사업의 경우 과학, 공학, 의약학 분야 등 분야별 지원이 있고, 규모에 따른 사업으로 세분화되어 있기도 하다. 연구자들의 인터뷰 결과에서도 알 수 있듯, 대학 내부에서의 연구조직 설립 절차 또한 연구자들이 자발적으로 결성할 때보다 정부 연구비를 수주했을 때, 조직 설립이 더 수월하다고도 평가하기도 한다. 그런데 연구조직을 지원하는 연구비의 규모가 물가상승률을 따라가지 못 하여 사업이 설계되었을 당시에 비해 현재 연구자들이 느끼는 연구비 매력도가 낮을 수 있다. 이는 동시에 연구자가 연구조직의 활동에 전념하기 어려워진다는 문제이기도 하며, 연구조직의 내실화를 위협하는 요인이 될 수도 있다. 그럼에도 집단연구 지원은 연구자들 사이에서 여전히 의미 있는 사업이므로 연구관리전문기관에서도 과제당 연구비 확대

및 규모의 다양성을 반영하여 집단연구 지원을 확대할 방안을 찾고 있다.

또 한편에서는 국내 연구조직은 지속성이 부족하다는 비판이 제기되었다. 그러나 이렇게 지속성이 강조되는 연구조직은 일부일 가능성도 있다. 경쟁력이 있는 연구조직은 존속해야 하는 것이 맞지만, 수탁과제 수행, 정부 수요에 대응하거나 4차 산업혁명과 같이 외부 환경 변화로 인해 생겨난 조직은 수명이 한시적일 수밖에 없기 때문이다. 특히 다른 분야에 비해 외부 환경 변화에 민감하게 반응하는 이공 분야의 경우 이러한 유연성이 더욱 강조될 것이다. 다만, 어떤 기준에서 연구조직의 지속 여부를 판단해야 할지 기준이 모호하다는 의문은 남는다. 이러한 문제에 대한 일부 해결책으로 제시할 수 있는 것이 비공식적 연구조직의 운영이다. 비공식적 연구조직에 대한 제도를 운영하는 일부 대학이 있었으며, 한시적으로 이러한 조직을 운영한 이후 공식 연구조직으로 승격하는 과정을 거치기도 한다. 또한 다수의 대학이 연구자들 간에 비공식적 모임을 결성하여 관심 있는 연구주제를 논의할 수 있도록 초기 자금을 제공하기도 한다. 이러한 비공식적 연구조직은 연구결과가 조직 내에 자산으로 축적되기는 어렵지만, 연구자들 간에 관심사를 공유할 수 있고, 소규모 연구를 수행하면서 상호 간에 신뢰를 쌓거나 경쟁력을 확보할 수 있으며, 연구 종료 후 일부 연구진이 후속 과제를 진행함으로써 공식적인 연구조직으로 발전할 여지가 있다. 즉, 유연한 연구조직의 구성이 대학의 강점이므로 단순히 연구조직의 지속을 논의하기 보다는 이러한 강점을 적극적으로 활용할 수 있는 방법을 모색하는 것이 타당할 것이다. 또한 다수의 연구조직이 과제가 종료와 함께 운영도 중단되더라도 일부 연구조직이 발전을 거듭하여 대학을 대표하는 연구조직으로 남기도 한다. 이 또한 어떤 측면에서는 지속으로 볼 수 있을 것이다. 오히려 이러한 공식 혹은 비공식 연구조직이 내부에서 겪었던 시행착오와 성장과정을 조명하여 다른 연구조직이 실패를 반복하지 않도록 하거나 운영에 참고할만한 모범사례를 제시할 필요도 있을 것이다.

마지막으로 국내 연구조직에 대한 인식을 살펴본 결과 연구조직의 필요성을 재확인 필요가 있었다. 연구자들은 공동연구가 필요한 이유로 크게 대형 연구과제 수주, 신속한 연구의 발표, 학술계의 복잡한 요구에 대응을 꼽았다. 이러한 활동은 비공식적 연구팀을 통해서도 충분한데, 왜 공동연구를 수행하는 연구조직이 필요한 것인가에 대

한 의문이 남는다. 연구조직이 필요한 뚜렷한 이유를 찾을 수 없었던 것이다. 일부 대학 관계자는 연구조직의 설립이 외부에서 수주하는 사업의 요구사항이라 지적하기도 하고, 행정인력 고용이나 연구비로 구매하기 어려운 장비 구입과 같은 행정상 편의의 이유라고 응답하기도 했다. 한편, 연구관리전문기관은 집단연구를 지원하면서 조직 차원의 연구, 학습 역량 축적을 기대하고 있었다. 오히려 연구관리전문기관의 입장이 선행연구에서 설명하는 연구조직의 필요성에 가까웠다. 이렇듯 본 연구진이 연구자와 대학 보직자들을 인터뷰하면서 연구조직을 통해 연구의 질적 수준 향상, 우수 인력의 양성을 고민하는 사람은 극히 일부라는 것을 접하며, 연구조직을 바라보는 대학의 연구현장과 정부의 입장에 차이가 있을 가능성이 제기되었다. 혹은 연구조직을 통한 공동연구의 내실화나 우수 인력의 양성은 연구조직 내에 이미 체화되어 굳이 따로 설명할 필요가 없는 부분일 수도 있으므로 실제 연구조직에서의 연구 활동을 보다 면밀하게 살펴볼 필요가 있었다.

| 제4장 | 사례연구

앞서 제시하였듯 국내 대학의 연구조직에 체계성이 부족하여 발생하는 문제는 이미 오랫동안 지적되어 왔으며, 이러한 문제가 연구현장에서 여전히 지속되고 있음을 대학 관계자의 인터뷰를 통해서도 확인할 수 있을 것이다. 이에 본 연구진은 대학 연구조직의 한계점을 또 다시 지적하기보다 모범사례를 분석함으로써 연구조직의 역할과 현안을 확인하고, 시사점을 얻고자 한다. 여기서의 모범사례란 모든 측면에서 완벽한 연구조직을 의미하는 것이 아니라 연구조직을 구성하는 요소의 일부라도 주목할 만한 것이 있는 곳을 밝힌다. 특히, 사례연구 대상을 사전에 선별함에 있어 운영 기간의 기준이 적용되었다. 즉, 연구조직의 유형마다 우수한 성과에 대한 정의가 다르고, 연구조직에 대한 데이터가 부족한 한계가 있으므로 분석 결과만으로 사례연구의 대상을 사전에 선별하기는 어렵다. 다만 10년 이상 장기간 운영을 유지하고 있는 연구조직을 대상으로 삼을 수 있었다. 그러나 운영기간 만으로 사례연구 대상을 선별하면, 실제로 운영되지 않는 연구조직이 포함되어 있을 가능성이 있기 때문에 앞서 제3장의 인터뷰 대상이었던 대학 관계자의 추천을 받거나 KCI 대학부설연구소 데이터의 설립연도 성과 분석결과를 토대로 대상을 선정하기도 했다. 그리고 데이터를 통해 대상을 선별한 경우 주변인에게 체계적 운영 여부를 확인하는 과정이 추가되었다. 이렇게 선별된 국내 대학의 이공계 분야 연구조직은 임원 혹은 구성원을 대상으로 심층인터뷰를 실시함으로써 특성을 파악하였고, 그 결과를 본 장에 정리한다.

인터뷰는 2023년 5월부터 9월까지 진행되었고, 총 9개의 사례가 분석의 대상이다. 대학 관계자의 추천을 받아 대상을 선별했음에도 인터뷰 요청이 실제 수락으로 이어진 사례는 매우 적어 사례 수집에 어려움이 있었음을 밝힌다. 인터뷰 시에는 문헌 연구에서 제시되는 연구조직의 특성이 국내 대학 연구조직에도 적용되는지를 확인하고, 유형별 연구조직의 특성을 파악하는데 중점을 두었다. 또한 연구조직 내에서 수행되는 공동연구 및 교육의 방법, 연구조직에 참여하면서 겪었던 어려움과 극복과정에 대한 질문도 포함되었다. 구체적인 질문 문항은 부록에 수록한다. 인터뷰 대상자에게는 사전에 이 연구의 목적 및 내용, 인터뷰의 취지에 대해 설명했고, 질문지가 제공되었

다. 대체로 질문지의 순서에 따라 인터뷰가 진행되었으며, 구체적인 내용을 확인하기 위해 연구진이 질문을 덧붙이는 방식으로 진행되었다. 인터뷰 시간은 1시간 30분 내 외였고, 인터뷰 내용은 실명을 공개하지 않는 조건 하에 응답자들의 동의를 얻어 녹취하였다.

〈표 4-1〉 연구조직 관계자 인터뷰 대상자 개요

구분	소속 대학(기관) 유형	연구조직 유형(설립 당시 기준)	설립시기	연구소 규모	인터뷰 일자
D1	우수연구중심대학	연구(다학제·융합분야)	2001	중규모	2023.05.09.
D2	수도권대형사립대학	연구(단일학제·기초분야)	1963	소규모	2023.07.13.
D3	우수연구중심대학	연구(단일학제·기초분야)	2012	중규모	2023.07.20.
D4	거점국립대학	공공·특수목적, 수탁사업 수행	2006	대규모	2023.07.26.
D5	거점국립대학	시설/장비/산학협력	2012	대규모	2023.08.03
D6	수도권대형사립대학	연구(다학제·융합분야)	1963	중규모	2023.08.14.
D7	수도권대형사립대학	연구(단일학제·기초분야)	2007	대규모	2023.08.16.
D8	거점국립대학	시설/장비/산학협력	2012	대규모	2023.09.05.
D9, D10	수도권중소형사립대학	시설/장비/산학협력	2007	대규모	2023.09.13.

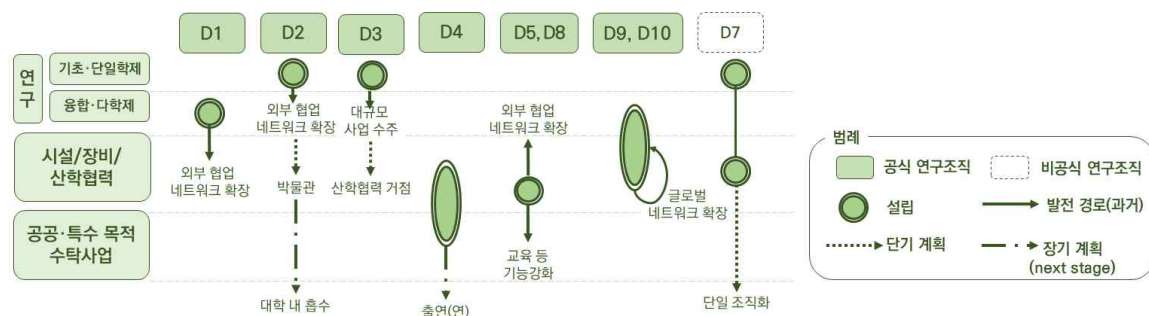
주: 연구소 규모는 구성원이 10인 미만은 소규모, 10인 이상 100인 미만은 중규모, 100인 이상은 대규모로 구분함
자료: 연구진 작성

인터뷰 결과는 선행연구 분석 결과에 비추어 연구조직에서 공통적으로 드러나는 요소와 연구조직 유형별로 차이가 있는 점으로 구분·정리한다. 연구조직의 유형은 앞서 대학부설연구소의 설립 목적에 텍스트 분석을 적용한 결과를 토대로 연구(기초/융합 분야), 시설/장비/산학협력, 공공·특수목적 수행의 3가지로 구분했다. 단일 연구조직은 여러 유형에 동시에 포함될 수는 있으나 주요한 목적을 중심으로 유형을 설정했고, 설립 당시와 현재의 목적에 변화가 있을 수 있으므로 역할이 보다 단순한 설립 당시의 시점이 유형 구분의 기준이 되었다. 유형별로 해당하는 사례는 소수이지만 대학 관계자나 연구관리전문기관 담당자 등의 경험과 의견을 일반적 현황이라 보고 사례의 부족한 부분을 보완한다.

그 결과 사례연구 D1의 경우 초기에는 융합·다학제 연구조직으로 시작하였으나 이후 외부와 협업 네트워크를 형성하면서 장비활용의 기능이 발전하고 있었다. 사례연

구 D2의 경우 기초연구의 조직으로 시작하여 외부와 협업 네트워크를 통해 융합·다학제 연구로 점차 확장하고 있었으며, 향후 수집한 표본을 전시하는 박물관으로 발전하여 대학 내 시설로 흡수할 계획을 세우고 있었다. 그리고 D3 사례의 경우 역시 기초연구의 연구조직으로 시작하였으나 후속 사업 수주를 거듭하여 융합·다학제 분야의 연구조직, 산학협력의 거점으로 발전하고 있었다. 한편, D4 사례는 공공·특수목적을 수행하는 수탁사업을 수행하고, 장비 제공의 기능이 동시에 있으며, 향후에는 안정적인 운영비를 확보할 수 있는 출연(연)으로의 변화 계획(기대)을 제시했다. D5와 D8 사례 역시 장비 운영을 중심으로 산학협력 기능이 주요했으나 외부와의 협업 네트워크가 확장되며 융합·다학제 연구가 수행되고, 교육기능이 강화되면서 공공의 수요에 대응하고 있었으며, D4의 사례와는 달리 교내 시설로 남아 발전할 계획을 갖고 있었다. 사례 D9와 D10은 장비를 중심으로 산학협력과 융합·다학제 연구를 수행하는 곳이었고, 글로벌 차원으로 네트워크가 확장되면서 이 기능이 더욱 강화된 사례이다. 마지막으로 D7은 엄밀히 비공식적 연구조직이지만 기초연구의 장비 활용을 중심으로 10년 이상 정부의 지속적인 지원을 받고 있었다. 그리고 향후에는 여러 대학에 산재된 비공식적 연구조직을 단일 조직으로 통합하여 출연(연)으로 변화할 계획도 세우고 있었다. 조직이 부재한 공동연구의 어려움을 살펴볼 수 있는 사례라 할 수 있다.

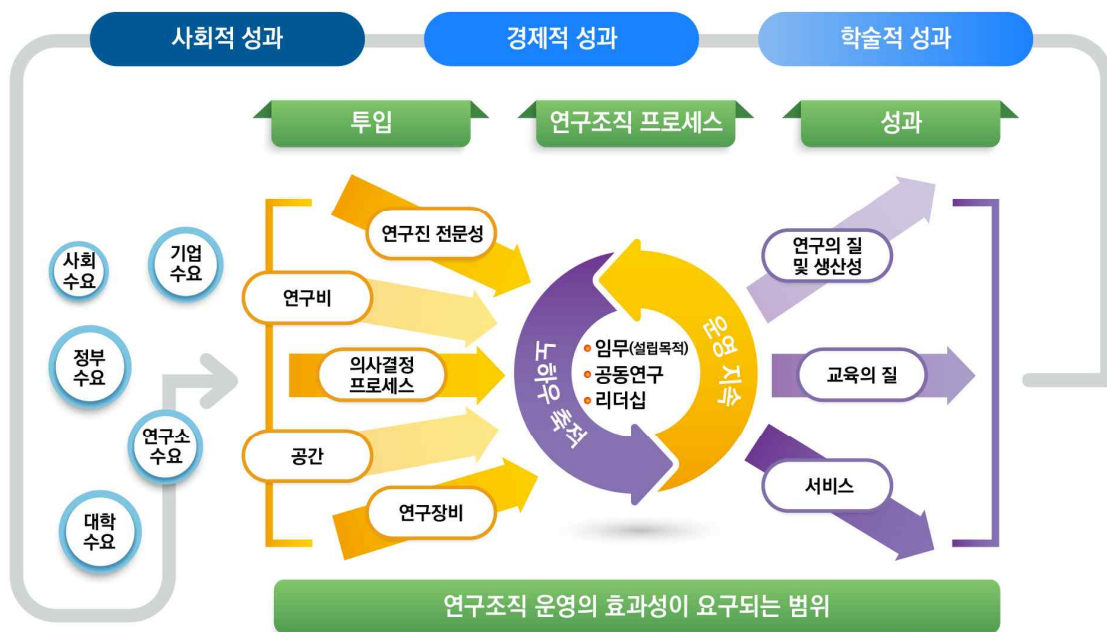
[그림 4-1] 사례연구 대상인 연구조직의 발전 도식화



자료: 연구진 작성

본 장의 구성은 다음과 같다. 제1절에서는 본 연구에서 제시한 연구조직 모형의 주요 요소별 의미와 사례연구 연구조직의 공통적인 특징을 제시한다. 제2절에서는 연구조직 유형에 따라 차별점이 있는 요소 또는 연구조직의 공통적인 요소에 포함되지만 세부적으로는 유형별 특징이 드러나는 요소에 대해 제시한다. 제3절에서는 연구조직 운영에 영향을 미치는 주요 요소를 비교하여 시사점을 도출한다.

[그림 4-2] 연구조직의 모형



자료: 연구진 작성

제1절 연구조직의 공통 특징

1. 주요요소

가. 임무(설립목적)

연구조직은 대학의 고유 미션을 실천하기 위한 수단으로 다양하게 설립·형성되고, 연구조직의 임무는 연구진이 공유하는 공동의 지향점이자 공동연구를 추진할 수 있는 근간이 된다. 대학은 본질적으로 자율성을 보장받는 기구로서 교육영역의 다양성과 운영의 유연성을 추구할 수 있고¹²⁾, 이에 따라 외부의 수요와 변화에 대응하는 연구조직을 설립할 수 있다. 또한, 국공립과 사립을 막론하고 대학은 학생의 교육뿐 아니라 지역사회의 발전을 위해 노력하여야 하는 공공성을 책무로 하기 때문에¹³⁾ 지역과 국가에 기여할 수 있는 연구조직이 설립되기도 한다. 연구자들은 교육·연구·봉사를 사명으로 하여 자발적으로 연구조직을 구성하거나 다른 주체들과 협력할 수도 있다.

일반적으로 연구조직은 대학 내 인적·물적 자원을 기반으로 구성되고, 조직의 역할과 연구의 방향성에 따라 다양한 유·무형의 성과를 창출한다. 해당 연구조직의 목적을 달성하는 과정에서 창출된 성과는 대학 또는 해당 조직에 축적되어 연구를 지속적으로 추진하고 확장하는 동력이 된다. 즉, 연구조직의 임무는 조직이 선순환 구조로 성장할 수 있도록 견인하는 핵심적인 요소이다.

“센터가 내세우는 목표에 맞추고, 내가 우수한 연구를 하고, 또 협력할 수 있는 걸 하면 그게 우수한 집단연구잖아요. 결과물이 나오면 좋은 거잖아요. 사실 외부 전문가가 보지 않더라도 우리 스스로가 알죠. 정성인 거죠. 정량적인 어떤

12) 「대한민국헌법」(시행 1988. 2. 25. 헌법 제10호, 1987. 10. 29., 전부개정) 제31조 제4항, <https://www.law.go.kr/법령/대한민국헌법> (검색일: 2023.10.06.); 「교육기본법」(시행 2023. 9. 27. 법률 제19736호, 2023. 9. 27., 일부개정) 제5조 제1항, <https://www.law.go.kr/법령/교육기본법> (검색일: 2023.10.06.)

13) 「교육기본법」(시행 2023. 9. 27. 법률 제19736호, 2023. 9. 27., 일부개정) 제9조 제2항, <https://www.law.go.kr/법령/교육기본법> (검색일: 2023.10.6.); 「사립학교법」(시행 2023. 6. 14. 법률 제19066호, 2022. 12. 13., 일부개정) 제1조, <https://www.law.go.kr/법령/사립학교법> (검색일: 2023.10.6.)

жат대를 만드는 순간 (형식적으로) 거기에 맞출 수가 있어요. 근데 그건 잘못된 거잖아요.” (D3, 2023.07.20.)

“역할을 나눠야죠. 어떤 연구소는 아예 연구 중심으로 하는데 연구소가 커질수록 기초원천만 집중하는 팀도 있어야 되고 산학협력하는 연구소도 있고 /...중략.../ 학과 전공 나누듯 연구소도 미션을 나눠야 된다고 생각해요. 지금처럼 특정 분야 중심으로 계속 가다보면 교수님들은 자기 분야만 연구하니까 미스매치가 나거든요. 그래서 너무 전공적인 연구소보다는 미션 중심의 연구소 제도를 만들어 주면 좋겠다고 생각해요.” (D5, 2023.08.03)

나. 공동연구

개인연구자들은 개인적 역량의 한계를 보완하기 위해 다양한 연구자들과 상호작용하거나 융합시대에 대응하기 위해 다른 분야와 협력하는 것이 필요하다고 인식하고 있다. 융·복합 분야 뿐 아니라 단일학제 분야에서도 여러 기술 요소와의 결합을 시도하면서 연구주제를 확장하고 있다.

연구진들은 공통의 관심사에 따라 연구주제를 개발하고 이를 해결하기 위한 구체적인 역할을 수행하게 된다. 연구조직으로 결집된 연구자들은 보다 창의적이고 도전적인 연구를 수행할 수 있으며, 연구의 결과와 협업 경험을 지속적으로 축적하여 후속 연구를 개발하고 추진하는 데 활용하기도 한다.

“의학적인 부분도 공학적으로 접목할 수 있는 부분도 있고, 그걸로 과제를 만들어 가면 독창성이 있잖아요. 그러다 보니까 과제 수주율도 높아지고 경험치가 쌓이다 보면 같이 연구할 수 있는 환경이 놓여 지기도 하고...” (D10, 2023.09.13.)

한편, 공동연구는 연구진 전체의 미션을 달성하는 방향으로 수행되기 때문에 각 연구자로서는 조직의 목표와 개인목표가 일부 불일치할 수 있고, 공동연구에 참여하는 동안 개인의 연구적, 교육적 성과를 충분히 창출하기 어렵다고 판단할 수 있다. 따라

서 대학에서 개인별 실적을 보다 중시하는 교원 평가 시스템은 공동연구 참여를 저해하는 요인이 될 수 있다.

“융합, 공동이 화두인데 공동연구하면 지식적인 건 시너지지만 교수 개인 평가에서는 마이너스를 만들어 놓은 것도 있거든요. 저희 학교는 논문 점수를 저자수로 나누기 때문에 공저자에 끼워주는 거에 박하고 공동연구 센터에서 공동연구 실적의 가치를 더 불러서 평가해주면 모르겠는데 대학은 그걸 못 해요. 교육부에서 평가기준을 그렇게 안 잡고 있거든요. […중략…] 희생이 무조건 있을 수밖에 없어요. 그런데 공동의 목표와 꿈을 이루기 위한 희생이면 해야 된다고 생각해요. 너의 목표는 뭐고 나의 비전은 뭔데 이 비전 속에서 어떻게 같이 일할 수 있느냐를 공유한 다음 공동의 목표를 위해서 달려가야…” (D10, 2023.09.13.)

다. 리더십

연구조직의 리더는 특정 목적을 위해 연구팀을 모집한 구심점에 위치의 연구자 또는 연구진 사이에서 전문성을 인정받은 연구자가 맡는 경우가 있다. 또는 대학 등에서 내·외부 전문가를 연구조직의 장으로 임명하는 경우도 있었다.

연구조직에서 리더십의 개념은 일반적으로 재정적 자원과 연구원 인력을 운영·관리하고, 조직의 비전에 따라 협력체계를 조정하며, 공동연구 과정에서 발생하는 여러 가지 문제들을 해결하는 종합적인 역량으로 이해되고 있다. 연구자들은 리더가 자신의 비전을 구성원들에게 명확히 공유하고, 구성원들과 적극적으로 의사소통하면서 각 개인별 문제와 구성원들 사이의 문제를 해결하기 위하여 노력할 것을 기대하고 있다.

리더에 따라서는 이러한 과정에서 연구진들의 처우, 성과 평가, 보상 및 인센티브, 업무의 배분과 조정, 공간 활용 및 협력 환경 조성 등을 위해 필요한 시스템이나 규범을 설계하기도 한다. 한편, 대학 차원에서 연구조직에 대해 구체적이고 체계적인 기준을 규제하는 것이 아니기 때문에 리더에 따라 조직별 시스템에 차이가 클 수 있다.

공동연구에서는 개인연구와 달리 여러 연구자들이 유기적으로 협업해야 공동의 미

션을 원활히 수행할 수 있기 때문에 해당 분야에 대한 전문성과 더불어 공동연구 운영에 대한 경험 또는 책임감을 갖춘 연구자가 조직을 이끄는 것이 바람직하다. 이러한 리더십은 연구자의 개인적인 연구역량과는 별개의 영역이며, 공동연구 또는 연구조직 운영 경험을 통해 향상될 수 있으므로 대학이나 정부에서 신진연구자 등을 대상으로 리더십 교육을 제공하여야 한다는 의견도 제기되고 있다.

“(리더의) 가장 큰 역할은 과제를 수주하고, 연구비가 지속적으로 끊이지 않게 하는 것이고요. 연구방향에 대한 주제 설정이라든지 중장기적인 로드맵, 비전들을 연구원들과 공유하고 리딩하는 역할도 있습니다.” (D8, 2023.09.05.)

“관리자로서 연구원들 애로사항이 뭔지 소통을 많이 하고 각자 주어진 일을 잘하고 있는지 체크하고 서로 밸런스도 생각하고요. 이런 것에 투입되는 시간이 의외로 많습니다. […중략…] 조금 한계가 있는 것은 부설연구소 연구원들의 처우라든지 각자 연구를 한 만큼 성과라든지 보상체계라든지 이런 것들이 대학에 체계가 있지 않아요. 리더의 의사에 따라서 좌지우지되는 거죠. 그래서 연구소장을 잘못 만나면 안 좋은 처우를 받을 수밖에 없고…” (D8, 2023.09.05.)

“단장이 정치적이면 분야에 대한 이해가 부족하고, 전문성이 없다 보니까 도대체 돈을 어디에 어떻게 어떤 속도로 써야 되는지 전혀 감을 못 잡는 상태에서 사업이 굴러가니까 사업이 완전히 망가지죠. 연구원들이 잘하니까 실적은 나오지만 방향은 엉망이고요. […중략…] 센터 중심으로 자꾸 리더들을 육성해야 돼요. 센터를 해본 분하고 안 해본 분 차이가 많아요. 연구실만 운영하는 교수님은 내 연구실, 내 학생, 내 분야만 따지는데, 센터를 해본 분들은 잘 되든 안 되든 어느 부분이랑 결합돼야 되고 어디랑 협력해야 되고 이런 전체적인 그림을 보려고 하시거든요.” (D1, 2023.05.09.)

2. 투입요소

연구진의 전문성은 각 개인연구자들의 역량과 태도, 연구조직의 구성과 협업 방식으로 설명할 수 있다. 개인 연구자들은 정도의 차이는 있으나 대부분 학과와 여러 연구조직에 소속되어 공동연구에 참여하면서 개인적 관심사에 따른 개인연구 또한 병행하고 있다. 따라서 연구조직 구성원들이 협업을 중시하면서 공동연구에 기여하고, 공동연구 수행경험을 개인의 역량 발전과 연계하는 적극적이고 수용적인 태도를 가지는 것이 중요하다. 공동연구에서의 전문성 개념에는 자신의 분야에 대한 지식 뿐 아니라 새로운 환경에 유연하게 적응하고 다른 연구자들과의 갈등요소를 관리하며 그러한 과정에서 자신의 연구를 조정하는 역량도 포함되는 것이다. 실제 연구조직들은 우수한 협업 파트너를 선택하고 연구진들 간 역할분담을 명확히 하여 조직의 역량을 축적하면서 공동연구 과제를 이어나가고 있었다.

“협업할 때 그 분야에서 제일 잘할 수 있는 교수님인지, 결과를 잘 낼 수 있는지를 보고 파트너를 결정했기 때문에 수준 차이 문제는 하나도 없었어요. 학생들도 친했고 서로 가르쳐주고 배웠죠. 자기가 맡은 역할이 명확히 있고 그 역할만 명확히 하면 공동연구가 계속 진행이 돼요.” (D6, 2023.08.14.)

의사결정 프로세스는 연구조직 리더의 역할과 밀접하게 관련되며 구성원들의 전문성 향상 및 성과 창출에도 영향을 미친다. 리더는 구성원들이 상호작용하고 서로 간의 차이를 극복할 수 있도록 적절한 채널과 규칙을 마련할 필요가 있으며, 그러한 경우 구성원들이 공동연구에 대한 신뢰를 전제로 더욱 긴밀하게 협업할 수 있기 때문이다. 의사결정 프로세스에는 협업 과정에서 발생할 수 있는 갈등 관리, 구성원 간 역할배분, 자원 배분, 연구 데이터 및 시설·장비 공유, 의사소통 방식, 합리적인 평가 및 보상체계 등이 포함될 수 있다.

“국제공동연구에서 서로 적대적인 나라도 있고, 정치적으로도 입장이 많이 다른데 연구할 때는 싸우지 않아요. 하나의 목적을 위해서 서로 하고 싶은 얘기는

다 하지만 프로세스가 있거든요. 내규에 따라서 의사결정은 상향식(Bottom-up)으로 충분히 토론하고, 그 토론을 바탕으로 결과가 도출되는 구조입니다.” (D7, 2023.08.16.)

“모들은 독립적인데 같이 붙여서 동작시켜야 되기 때문에 그 인터페이스에 대해서 계속 협의를 합니다. 사양만 맞추고 동작이 안 될 경우 누가 책임질지도 명확히 조율합니다. 끊임없이 하죠. 그래서 다른 회사 연구원들도 한자리에 모여서 일주일이고 열흘이고 한 달이고 합니다.” (D6, 2023.08.14.)

연구비 등은 연구조직 설립유형에 따른 차이가 있지만, 공통적으로 대학에 소속된 연구조직은 분야의 특성상 경제성이 부족하더라도 임무와 정체성이 분명한 경우 조직이 지속될 수 있어 특정 주제에 대해 비교적 안정적으로 연구할 수 있고, 대학으로부터 연구비 또는 시설운영에 대한 지원을 받을 수 있다는 장점이 있다. 대학 내 자원과 인프라가 부족한 경우에는 공동의 관심사를 가진 외부 주체들과 협력하는 경우도 있다.

“시대적으로 어떤 분야가 더 중요시되고, 그런 추세는 늘 있지만 어떤 특정 연구는 늘 필요한 것이 있거든요. 학생들 보면 인기 있는 학과만 가고 여기 별로라는 분위기가 있었는데... 정체성(identity)이 있고, 역사가 오래되다 보니까 퇴출 위기에도 못 없애죠.” (D2, 2023.07.13.)

“학교 캠퍼스로 지정되면 전기세나 이런 것들 학교 재정에서 지원이 가능해서 일정 부분 연구소 운영이 안정화될 수 있는데 학교 캠퍼스가 아니면 돈 때문에 여기저기 다니면서 운영비 받느라...” (D4, 2023.07.26.)

시설·장비, 데이터 등은 공동연구에 필요한 기술적 도구로써 연구수행 과정에서 구성원들이 서로 공유하며 활용하고 있다. 또한 이는 성과의 일종으로 창출되기도 하고, 각 주체들이 보유한 기술적 도구를 모아 새로운 연구주제를 발굴하는 경우도 있다.

“데이터도 있고, 실험장비도 필요하고, 실험공간도 공동으로 쓸 수 있어요. 우리 학교에서 사기 힘든 장비가 다른 기관에 있으면 거기 가서 쓰고, 같은 디바이스를 가지고도 여러 연구를 하기 때문에 데이터가 다른 형태로 만들어지면 그걸 같이 활용하는 방법도 생각하고 다 공유해서 연구하죠.” (D1, 2023.05.09.)

“(연구조직에서) 나올 수 있는 성과가 시설, 장비도 있고, 데이터도 있고, 또 이론 연구이기 때문에 논문 같은 성과도 많이 나오구요.” (D7, 2023.08.16.)

“특정 기술을 갖고 있는 분들은 다른 학교에 있는 분들과 기술정보를 공유해서 각자 하고 있던 부분이랑 합쳐서 활용하는 형태로 진행했죠. 기술 기자재 같은 경우는 공용으로 구입해 놓고 같이 썼어요.” (D3, 2023.07.20.)

공동연구 공간은 일반적으로 지리적으로 집중되어 있는 것이 바람직하다고 인식되지만 현실적인 한계들로 인해 주체들이 물리적으로 분산되어 온라인 플랫폼 또는 다른 기관에 대한 파견, 인프라의 공동 활용 등의 방식으로 협업하는 경우도 많다. 공동 연구를 중시하는 연구자들은 대학 측에서 연구주제에 따라 공간배분 기준을 마련해야 한다고 주장한다.

“대학 지원 중 제일 큰 것이 공간이에요. 연구소는 공간이 필요하거든요. 사무공간도 있지만 표본실, 실험실, 사육실도 필요해요. 그런데 대학은 대부분 공간 배정을 전공교수의 수를 기준으로 하기 때문에 굉장히 힘들죠.” (D2, 2023.07.13.)

“협동연구하려면 공간적으로 뭉쳐야 돼요. 학교는 공간을 학과 단위로 분배해서 전혀 상관없는 랩끼리 옆에 있으면 효율성이 엄청 떨어지는 거예요. 과가 달라도 비슷한 사람끼리 뭉치게 해주면 시너지가 발휘되고 돈이 아껴져요. 떨어져 있으면 쓸데없이 기계 두 개 사거든요. 미국 MIT 화이트헤드연구소, 칼텍의 제트추

진연구소 왜 연구소 단위로 구성을 하는지 알아야 돼요 세계적인 대학들은 학과도 있지만 연구소들이 많거든요.” (B2, 2023.04.05.)

3. 성과요소

연구조직의 성과는 조직의 임무가 명확하고, 그러한 조직 차원의 목표와 개인연구자들의 목표가 일치하며, 리더가 조직의 운영을 안정화·효율화하기 위한 다양한 노력을 기울일 때 효과적으로 창출된다. 특히 연구조직에서 리더가 연구성과에 대한 합리적인 평가 및 보상방안을 마련하고 구성원 간 갈등을 미연에 방지하는 것이 중요하다.

연구조직들은 목표와 특성이 상이한데, 조직의 임무에 따라 연구, 교육, 서비스 측면에서 다양한 성과를 창출하게 된다. 공통적으로는 공동연구를 수행하는 연구조직이라는 점에서 연구의 질과 생산성 향상이 있을 수 있다. 여기에는 우수한 논문, 특허 등의 창출, 구성원 개인별 역량 제고와 경력개발, 연구주제의 확장, 우수인력의 확보 및 배출 등이 포함될 수 있다. 또한 대학이라는 기관의 속성으로 인해 인력의 양성과 교육 기능을 수반하기도 한다.

대부분의 연구조직에서는 목표 성과의 창출과 연구인력의 양성이 단발성으로 그칠 것이 아니라 조직에 지속적으로 축적되어야 하며, 지역과 산업으로 확산되고 다시 공동연구 기반으로 활용할 수 있는 선순환 구조가 바람직하다고 하였다.

“미국에 좋은 대학 부설연구소가 많잖아요. 거기는 평생직장이라서 연구원들이 오랫동안 경력을 관리하고 축적하는데 우리처럼 하면 좋은 인력이 오지도 않을 뿐더러 축적도 안 되는 거죠. 대학의 경쟁력이 없어지는 거예요. 그래서 정부에서 연구원들한테 연구기회를 주고 최소한의 안전장치를 만들어주지 않으면 좋은 인력들이 시장 자체가 생기기 전에 연구하고 졸업하면 갈 데가 없어서 축적한 것들을 잃어버리고 […중략…] 기초연구부터 실용화까지 갈 수 있게 우리 팀에서 누군가 가능성을 본 사람이 우리가 만든 특허 또는 기술 내용을 들고 나가서 실제 한번 적용을 해보는 데까지 하면 좋지 않을까…” (D1, 2023.05.09.)

“대학에 필요한 연구인력 양성, 교육은 당연할 것이고, 산업화하고 벤처하는 것도 좋은데 단발성으로 끝나잖아요. 하지만 중요한 건 여기서 기술이 계속 나오고 잘하는 연구자들이 와서 연구하고 대학은 거기서 나온 기술을 옆으로 연계하는 걸 지원해주고 그러면 산업채널로 넘기든 협력을 하든 하면서 여기는 연구를 하려면 우선 인재를 키워야 되니까 그런 대학의 역할이 들어가는 거고...” (D3, 2023.07.20.)

“성과가 쌓이면 그 다음 과제를 지원할 때 막 시작한 연구소보다 경쟁력은 분명히 있는 것 같아요. 계속 과제를 이어나가고 센터를 이어나갈 수 있는 재원 확보도 유리하고 그러다 보니 연구를 더 열심히 하지 않았나...” (D10, 2023.09.13.)

제2절 연구조직 유형별 차이

앞서 대학부설연구소의 설립 목적을 연구(기초/융합 분야), 시설/장비/산학협력, 공공·특수목적 수행 이렇게 3가지 유형으로 구분한 바 있다. 본 절에서는 유형별 연구조직이 어떤 차이를 보이는지를 확인하고 그 결과를 정리한다.

1. 주요요소

가. 임무 달성의 접근법

앞서 연구조직의 공통 특성으로 임무 즉, 설립목적에 대한 구성원 간의 합의가 중요함을 설명한 바 있다. 그런데 연구조직 유형에 따라 임무를 바라보는 세부방식에는 차이가 있으며, 이에 따라 임무를 수행하기 위한 공간, 연구진, 연구비와 성과 등에 특성에도 차이가 나타난다.

통상 연구조직이 지닌 공통의 목적을 달성하기 위해 구성원이 지닌 지식이나 역량이 화학적으로 결합해야 함을 설명하곤 한다. 그런데 응답자들은 연구조직이 추구하는 목표가 연구 유형 중에서도 단일한 성과물 생산이나 개발이 아닌 기초과학 분야의 지식 확장이나 이해 증진에 있다면, 임무를 해석하는 데에도 차이가 있을 수 있다고 지적한다. 전자의 경우라면 최종 목표를 가정했을 필요한 모듈을 구분하고, 각 모듈은 전문가가 담당하게 된다. 이러한 방식은 공학 분야의 연구조직이나 융합·다학제 분야 연구조직에 주로 적용될 수 있을 것이다.

그런데 이학 분야의 많은 기초연구 조직은 분야의 특성상 동일한 연구주제에 대해 다각도로 질문을 하고 답을 구하는 접근을 택하게 된다. 다른 유형의 연구조직에 비해 단일 성과물을 도출하는 것 보다 문제의식을 공유하고, 서로의 연구 결과에 대해 토론하며, 대상에 대한 이해를 높이는데 초점이 맞추어져 있었다. 따라서 이 때 연구조직은 단일한 성과물을 산출하는 것이 아닌 ‘같은 목표를 추구하는 사람들의 집합체’가 적절한 표현이 되기도 한다(D3, 2023.07.20.).

“(기초연구 유형의 연구조직은) 각자가 관심 있는 쪽에서 다각도로 연구하는 거예요. 모여서 얘기를 하다 보면 모두가 공통된 주제가 있기 때문에 토론하기 쉽고, 필요한 기자재나 자원도 공유하기 쉽고요. 그런데 구성원이 같은 연구를 하는 건 아니죠. 소주제는 다르다. 하지만 대주제는 같다.”(D3, 2023.07.20.)

그렇다면, 기초연구를 연구조직을 통해 할 필요가 있는지에 대해서는 의문이 생길 수 있다. 단일 분야로 구성되어 동질성이 높은 조직에서는 공동연구의 필요성이 상대적으로 낮고 공동연구에 대한 인식, 개인의 성향 및 태도에 따라 오히려 개인연구가 효과적일 수 있다. 이러한 경우 실질적인 연구 수행은 개인적으로 이루어진다고 볼 수도 있다. 그런데 기초연구 연구자들은 연구조직의 필요성에 대해 다음과 같이 말한다.

“저는 질문의 크기인 것 같아요. 그러니까 연구자가 궁금해 하는, 극복해내고 싶은 그런 질문이 있잖아요? 해결하고 싶은 그 질문의 크기가 큰 것 같아요. 개인 연구는 작은 질문을 할 수밖에 없는 거고, 집단연구는 커다란 질문에 대해 공통의 관심사를 갖고 있는 연구자들이 모여 있는 거니까요.”(D3, 2023.07.20.)

즉, 구성원의 전문성을 살려 협업이 이루어지기 때문에 개인연구에 비해서 연구조직을 통하면 연구 범위가 넓어지고, 개인연구로 해결하기 어려운 질문에 대한 답을 찾을 수 있으며, 동일한 문제에 의문을 품는 사람들이 같은 공간에 있어 질문에 대한 답을 찾아가기 수월해진다는 것이다. 이 경우 구성원이 동일한 질문을 추구하도록 유도하는 것이 연구조직의 운영에 중요한 요소일 것이다. 연구조직의 목표를 정량화하여 제시하기란 어렵기 때문이다. 다수의 기초연구 연구조직은 리더가 개별 연구주제에 대한 진도를 체크하거나 내용을 조정하는 것이 아니라 구성원이 전체가 모인 회의를 통해 자율적으로 연구 진도와 방향을 조정해 가고 있었다. 이 때 주로 쓰는 수단은 구성원들이 모여 각자의 연구 내용에 대해 토론을 할 수 있는 저널 클럽이나 운영회의가 있었다.

“어떤 분은 우리 연구에 맞지 않지만, (연구조직에 참여)하면 좋으니까 하신 분도

있었어요. 그런 분 중에는 마지막까지 연구성향을 잘 안 바꾸시는 분들도 계세요. 그러면 주변에서 계속 압박하죠. 저희는 한 달에 한 번 화상으로 모여 전체 구성원들이 본인이 한 연구에 대해 얘기하거든요. 그러다 보면 우리 연구조직이 지향하는 질문이 있는데, 본인이 발표할 내용이 거기에서 동떨어져 있으면, 서로 힘들고 심적으로 부담되잖아요. 그렇게 압박을 줘요.”(D3, 2023.07.20.)

“연구조직에서 가장 큰 마찰이라고 하면, 개인연구실에서 원래 하던 연구만 하시려는 분들이 있어요. 연구조직 공동의 목표가 있는데, 그 부분에 성과가 도출이 안 되는 거죠. […중략…] 그럴 때는 해당 교수님을 전체 회의에 불러 논의를 하면 내 부분이 기여가 없는 것을 깨닫고는 조정을 해요.”(B3, 2023.04.12.)

기초연구 외에 다른 유형의 연구조직은 상대적으로 임무와 연계된 비교적 명확한 성과목표를 제시·실현하고 있었다.

한편, 융합분야 연구조직은 단일한 분야로는 대응하기 어려운 복잡한 사회문제나 과학기술 이슈를 해결하기 위해 서로 다른 배경의 연구자들이 교류 및 협력하는 조직으로, 공동의 목표를 추구하는 과정에서의 학문적 통합이 중요하고 여긴다.

“통합을 잘하는 것이 필요한 분야들이 있어요. 전문가들이 협력하면 한 시스템이 다 갖춰지는 거라서 저처럼 이것저것 다 해야 되는 사람 입장에서 필요하죠.”
(D1, 2023.05.09.)

시설/장비/산학협력 연구조직은 대부분 지역 주체들과 대학 간 연결 기능을 강화하기 위한 목적으로 설립된다. 조직의 임무는 지역 TP 또는 출연(연)과 중복될 수 있는데, 대학 연구조직으로서 지역 TP에 비해 R&D 전문성이 높고, 단일 출연(연) 대비 연구 분야가 다양하고 현장 대응 역량이 높다는 특징이 있다. 이러한 연구조직은 연구 분야를 한정하지는 않는데, 해당 지역의 주력산업과 연계하고 그에 맞추어 연구 장비나 기반을 구축하는 것을 미션으로 할 수 있다. 분야에 따라 차이는 있으나 기초연구

보다는 민간의 수요가 있는 응용개발 및 상용화 단계를 추구하는 경향이 있다.

“정부에서 돈 받고 장비 구입한 거면 당연히 기업한테 봉사하는 게 우리 미션이라고 생각하는 거죠. 그 신념으로 연구소도 만들었으니까 유상이든 무상이든 굉장히 적극적으로 노하우를 이전 해주려고 하는 거고요.” (D5, 2023.08.03.)

“(지역 주력산업의) 미션에 맞게 장비나 기반을 구축하면서 지자체와 지역 기업 중간에서 브릿지 역할을 하고 있어요. 지역 중소기업이나 지방의 연구역량들을 확보하는 마지노선이 대학 부설연구소의 역할이지 않나…” (D8, 2023.09.05.)

공공·특수 목적의 수탁사업으로 설립된 연구조직은 설립목적이 명확하고 공공성을 추구한다는 정체성이 있기 때문에 해당 사업이 종료된 이후에도 연구조직에 대한 수요와 필요성이 유지되는 것으로 보인다.

나. 공동연구의 진행

기초연구 연구자들은 불확실성이 높은 연구목표를 달성하기 위하여 동료 연구자들과 어려움을 공유하고, 연구 의지와 역량을 강화하고 있었다. 최근에는 기초연구에서도 연구조직의 지속가능성을 위해 다른 분야와의 융합 또는 외부 주체와의 협력을 시도하는 경우도 많아지고 있다. 또는 국내 연구 인프라의 한계로 해외 우수기관 또는 다른 선진적인 기관과의 협업을 추진하는 경우도 있다.

“국민이, 사회가 필요로 하는 것을 예측해서 과감하게 다른 분야랑 융합해 나가면 연구소가 퇴출될 리 없죠. IT나 인문학하고도 공동연구할 수 있는 소재가 무궁무진하죠. 교수들이 연구에 전념하면서 그런 주제를 잡아서 지속적으로 하면 지속가능하죠.” (D2, 2023.07.13.)

“이 연구가 국제공동연구이기 때문에 자기가 얼마큼 하는지에 따라 주인이 바뀌

거든요. 우리 연구원들이 팀장이나 프로젝트 리더(PL)가 될 수도 있고 그러면 그
게 우리나라 수준이 되는 거죠. 이제 우리도 변두리에 있지 말고 중심에 들어가
서 큰 역할을 해야 되지 않을까 해요.” (D7, 2023.08.16.)

융합분야는 분야의 특성으로 인해 공동연구의 필요성이 더욱 높다고 인식되고 있다.
융합분야 연구조직은 지식의 통합이 활발하게 나타나는 대표적인 연구조직 유형으로,
대학 내·외부의 여러 주체들이 다양하게 참여할 수 있다.

“다학제적 융합, 학과를 넘어가야죠. 단과대학을 넘어서 심지어 학교를 넘어서도
얼마든지 할 수 있죠.” (D6, 2023.08.14.)

시설/장비/산학협력 중심의 연구조직에서는 민간기업 등의 수요를 충족할 수 있는
연구과제를 기획하고, 국내외의 다른 주체들과 협업하면서 공동연구를 진행한다. 개발
자의 관점에서 실패하지 않는 연구를 위해 사전적으로 수요를 확인하고, 전문가들과
협력하면서 공동연구의 효용성과 활용을 제고하고 있다. 이에 따라 네트워킹 자체와
상호신뢰가 공동연구의 가장 중요한 기반이라고 할 수 있다. 주로 지역의 중소기업들
과 협업하고, 공동연구 결과의 사업화와 연구자들의 창업 등을 장려하는 특징이 있다.

“협업하려면 친해야 되는데 학교 내에서 기업이나 다른 대학 연구소 또는 정출연
하고도 친할 기회가 별로 없어요. 오로지 내가 일했던 직장, 개인의 인맥으로 해
본 경우는 상당히 많은데 조직으로서 같이 활동하는 경험은 거의 없거든요. 그래
서 네트워킹 기능이 상당히 중요해요.” (D5, 2023.08.03.)

“연구소에 재직하셨던 분들이 이직하면서 협업 네트워크가 넓어졌다는가 이런 것
이 당연히 있고요. 저희 전임연구원으로 근무하다가 기업에 가서 그 기업이란
공동연구를 한 이력도 있고요.” (D8, 2023.09.05.)

“해외에 있는 연구원들이 와서 공동연구하면서 처음에 어색했던 과정들을 다 거쳐서 지금 상당히 신뢰도가 높아졌어요. […중략…] 우리는 전국적으로 네트워크가 있어서 필요하면 모여서 같이 프로젝트하는 게 많아요.” (D9, 2023.09.13.)

공공의 요구에 대응하여 공익을 추구하는 연구조직은 다른 유형보다 외부에 개방적이고, 정부 지원으로 설립된 경우 연구직 공무원(연구관·연구사) 등 다른 직군의 발령 또는 파견이 있을 수 있다. 이 경우 공동연구에서 역할의 분담과 조정이 중요하다.

“저희는 단순한 공동연구보다는 시설을 매개로 한 네트워크가 가능해요. 그래서 와서 쓰려고 저희랑 MOU 맺은 기관이 굉장히 많아요. […중략…] 처음에 연구관, 연구사들부터 채용됐어요. 그때 초임교수들이 연구비가 얼마나 있겠어요. 그러니까 연구사, 연구관이 주도하는 상황에 있다가…” (D4, 2023.07.26.)

다. 리더에게 기대하는 역할

기초분야에서는 주로 연구 재정 확보가 어려운 경우가 많기 때문에 조직의 지속가능성을 위한 리더의 역할을 중시한다. 사회에서 필요로 하는 연구조직의 기능에 주목하고 그에 맞추어 연구과제를 발굴하거나 유연하게 대응하는 역할을 강조하고 있다.

“리더가 중요한 게 끊임없이 연구소의 기능을 사회의 요구에 맞춰서 변화할 수 있도록 융통성 있게 대비해야 되고 준비해야 돼요. 옛날에는 아주 고전적인 연구를 했어요. 그런데 지금은 시대적으로 IT가 필요하면 IT, 그리고 분자생물학이면 분자 생물학, 이런 식으로 과감하게 융합한다든가…” (D2, 2023.07.13.)

“제가 리더로 나선 이유는 불만이 많아서였어요. 그러니까 해외 연구원들이랑 많이 교류해야 인지도도 올라가고 학생, 연구원들이 좋은 자리 맡고, 논의에 활발하게 참여하면 성과도 좋아지거든요. 그래서 연구소에 최대한 많은 사람들이 외국과 공동연구를 해야 된다고 생각했어요. 근데 막상 그러다 보니 사업비의 한

계가 있다는 것을 깨닫게 됐지만요.” (D7, 2023.08.16.)

융합분야는 특히 여러 관점과 지식의 결합이 필요하기 때문에 리더의 강력한 결단력, 권한과 책임감, 세부 성과를 통합하는 코디네이터로서의 역할이 더욱 강조되고 있다.

“예를 들어 메타버스도 VR, AR, 블록체인, 시뮬레이션, IoT, 통신 다 알아야 굴러가는데, 특정한 좁은 영역 사람들이 모여서 n분의 1로 나누면 각자 열심히 했는데 묶어 놓으면 메타버스가 안 되는 상황이 되는 거죠.” (D1, 2023.05.09.)

산학협력에서는 연구자들이 기업, 생산 현장 및 기술자 등과 교류하는 경우가 많기 때문에 리더가 기업친화적인 관점을 가지고 연구주제를 발굴하거나 네트워크를 확장하는 것이 중요하다고 보고 있다. 이러한 유형에서는 리더가 대학 연구조직의 시스템 또한 기업을 경영하는 방식과 유사하게 설계할 필요가 있다고 인식하고 있다.

“기업, 생산 현장에 계신 분들 만나서 얘기하면 새로운 아이디어가 많이 나와요. 저는 우리 연구원들하고 미팅하는 것보다 오히려 다양한 기업들 만나면서 저쪽이 필요하겠다는 생각을 많이 해요. 가장 큰 정보 창구예요.” (D5, 2023.08.03.)

“기업들하고 공동연구하면 연구주제에 대해서 바라보는 시각, 사고체계가 조금 달라요. 같은 주제를 생각하면서도 실행하는 액션플랜이 조금 다르다든가, 어떤 요소기술이 중요하다가 나뉘죠. […중략…] 살림 사이즈가 커지니까 연구원들을 채용하고 운영 유지하는 능력이 더 요구되는 것 같아요. 연구원들 처우나 평가 지표 이런 것들도 객관화하고 보상을 만들고, 여러 가지를 통틀어서 보면 기업 경영의 마인드가 탑재되어야 지속가능하게 장기적으로 운영할 수 있지 않을까 그게 가장 차별화된 능력일 것 같아요.” (D8, 2023.09.05.)

공공·특수 분야 여러 이해관계자가 포함된 연구조직의 리더는 조직 내 역할 갈등을 조정하고 내부 문제를 해결하는 것을 최우선과제로 삼고 있다. 이들은 구성원들의 상호 신뢰와 공감대가 형성되어야 조직 운영을 효율화할 수 있다고 보고 있다.

“저는 연구소 운영주체가 연구사 연구관 분들이라고 생각하는데 교수님들은 그 분들이 본인을 지원하는 역할이라고 생각해서 불편한 측면이 있고, 그다음에 SOP(표준운영절차) 사안들이 자주 생기기 때문에 대처방안을 프로토콜로 만들어 놔야 돼요. 저는 안에서 시끄럽지 않도록 해야 서로 도와가며 일이 진행될 것 같아서 그런 작업에 역점을 두고 있어요.” (D4, 2023.07.26.)

2. 투입요소

가. 임무 수행을 위한 공간

연구조직의 정의에는 특정 공간을 공유하는 하는 것이 포함된다. 대다수의 응답자들이 공간 할당을 대학이 연구조직을 지원하는 대표적인 방식으로 꼽기도 했다. 비록 많은 대학이 공간부족의 문제를 겪고 있어 필요한 만큼의 공간을 할당받지 못하는 연구조직의 경우는 있었으나 연구조직 모두 구성원 간에 물리적 공간은 공유하고 있었다. 연구조직의 상황에 따라 독립 건물을 사용하는 경우도 있고, 교내 건물의 일부를 활용하기도 했다.

그러나 일부 유형의 연구조직의 경우 대학 캠퍼스 내 부지가 아닌 곳에 연구조직만 별도로 위치하기도 한다. 연구조직의 역할을 수행하는데 필요하거나 적합하기 때문이다. 일부 특수목적을 지닌 연구조직의 경우 시설 및 장비와 맞물려 운영될 수밖에 없는데, 질병이나 감염병에 대응하는 연구조직이 그 대표적인 예이다. 정부는 인체위해성 연구를 진행할 때에는 연구시설에 대해 일정 수준의 생물안전등급을 취득하도록 규정하고 있어 별도의 공간에 특수 장비 및 시설을 갖추어야 한다.

“외부에 있는 OO대학교 부설 농장이 있는 곳에 설립이 되어 있어요. 허허벌판에

건물이 들어 서 있어 이상하긴 한데 병원체를 연구를 하려면 생물안전 3등급 시설이 필요해서요.” (D4, 2023.07.26.)

이 밖에 산학협력을 활발하게 수행하기 위해 기업체가 많은 산업단지 인근에 연구 조직이 위치하는 것도 유사한 예시이다.

나. 연구진 전문성(인적 구성)

구성원은 연구조직의 전문성이 누구에게서 발생하는가에 대한 문제와 관련이 있다. 그리고 교수와 대학원생이 중심을 이루는 경우에는 연구와 교육이 연구조직 내에서 이루어지게 된다.

기초 혹은 융합·다학제 연구가 이루어지는 연구조직의 경우 교수와 대학원생 간의 연구와 지도가 중심을 이루고 있었다. 교수의 경우 전임교원도 가능하지만 최근에는 많은 대학이 연구교수 제도를 운영하고 있어 연구교수가 학생을 지도하기도 한다. 그리고 박사후연구원도 연구조직의 주요한 구성원이다. 다만, 산업계 인력 수요가 큰 공학 분야의 경우 박사급 연구자를 구하기 어려운 상황이므로 시장이 형성되지 않은 분야이거나 기초과학 분야를 중심으로 연구교수와 박사후연구원을 활용하는 경향이 있었다.

그리고 이러한 인력이 연구조직에 모이게 하는 주요한 요소는 ‘분야의 일치성’과 ‘연구의 우수성’이었고, 각자의 전문성을 조합하여 연구조직을 구성하는 경향이 강했다. 즉, 연구조직이 필요로 하는 영역에서 우수한 성과를 배출한 연구자로 연구조직을 구성하고 있었다. 다만, 구성원 간 신뢰는 모든 연구조직이 갖추어야 할 공통적인 요소이므로 설명을 생략한다.

“어쨌든 우수한 연구자들을 모아서 본래 하겠다고 제안한 연구를 할 수 있게만 하면 될 것 같아요.” (D3, 2023.07.20.)

“최초 연구주제에서 확장을 했으니까.., 확장을 하려면 비어 있는 연구 영역이

있지요. 빈 영역을 중심으로 연구진을 보강했어요.” (D3, 2023.07.20.)

또한 박사후연구원, 연구교수는 대개 기간제 연구원이다. 이들은 연구조직 내에서 주로 개인연구자 즉, 전임교원의 연구실에서 개별적으로 도출한 연구 성과를 실질적으로 통합하는 역할을 수행한다. 대학 내부에서 강의를 할 수는 있지만 최소 강의 시수의 의무는 없어 강의 부담은 적은 한편, 연구기간이 종료되거나 실적을 충족하지 못하면 계약이 종료되기 때문에 고용 불안정성은 존재한다.

“개별 교수 연구실의 연구 결과를 통합(integration)하는 과정에서 필요한 개발 이슈가 있는데 그건 연구실 단위에서 못 해요. 그런 것들을 연구조직에서 해결을 해줘야 하고, 그 역할은 박사후연구원이나 연구교수가 해요. 연구조직에 있는 박사후연구원은 본인의 개인연구도 잘하지만 직장인이기 때문에 학생이나 연구실에서 기피하는 일도 해야 되는 것들이 생겨요.” (D1, 2023.05.09.)

“연구교수라는 타이틀을 유지하려면 연구비를 스스로 받아와야 되고, 실적을 내야 돼요. 그러지 않으면 연구교수도 퇴출이 돼요.”(D2, 2023.07.13.)

한편, 일부 시설/장비/산학협력 유형의 연구조직은 연구교수나 테크니션과 같은 연구원을 중심으로 운영되는 특징도 있었다. 연구원을 채용할 때, 박사나 석사와 같은 학위가 아닌 기업에서의 경험을 위주로 선발하는 곳도 있다. 전임교원 역시 연구조직에 참여하고 있으나 필요시에만 세부 과업에 투입하고 있었다. 그리고 산학협력 혹은 장비 제공과 같은 임무를 달성하는데 중점을 두어 대학원생의 교육은 크게 고려하지 않는 연구조직 또한 있었다.

“(설립 초기부터) 연구원 구성에서 대학원생은 고려를 하지 말고, 연구원 중심으로 가자고 정했어요. 연구소 과제에 대학원생이 참여하긴 하는데, 서로에 불만이 쌓이더라고요. 이유는 대학원생 입장에서는 똑같은 일을 하는 것 같은데, 연

구원은 급여도 많이 받는 거잖아요. 그리고 연구원 입장에서 본인은 직장으로 와 있는데, 대학원생은 특혜를 받는 것 같고, 책임성이 없다는 거지요. 예를 들면, 기업을 지원하려면 뭔가를 완성해내야 하는데 대학원생들은 하다가 안 되면 자기 논문하고 관계없으니 관심이 없다면서 교수님한테 얘기해서 빠져버리기도 하나까요.” (D5, 2023.08.03.)

이들 대부분이 앞서 지적한 기간제 연구원인데, 이러한 운영 방식이 단점만 있는 것은 아니었다. 한 연구조직은 기간제 연구원을 중심으로 운영되었는데, 이들 신분의 특징을 살려 연구조직은 발 빠르게 변화하는 기술 트렌드에 적응해가기도 했다.

“우리 대학 연구소의 연구원은 모두 계약직이거든요. 그래서 저희는 ICT 기업이 연구원을 계속 바꾸면서 운영하는 방식을 반영했어요. 만약 연구원이 평균 근속 연수가 5년이라고 하면, 1년에 20%가 나가거든요. 반대로 생각하면 20%를 새로 뽑을 수 있으니까 계속 새로운 분야에 사람을 충원할 수 있어요.” (D5, 2023.08.03.)

사례조사 시에는 비록 기간제 연구원이라도 계약을 거듭 연장하며 연구조직에서 장기간 근무하는 연구원도 종종 찾아 볼 수 있었다. 근무 기간이 늘어나면 해당 연구원에 대해 연구조직 내에서 정한 별도의 승진체계를 적용하기도 하나 대학 내부에서 관리하는 승진체계는 부재하여 연구조직과 대학 내부에서 승진 체계에 디커플링(de-coupling)이 있었다.

공공·특수목적의 수탁연구를 수행하는 연구조직의 경우 정부에서 인원 편성을 받아 정규직 연구원 혹은 교수를 고용하기도 했다. 연구소에서 임용된 교수의 경우 일반 교수와 같이 학생을 지도할 수 있고, 개인연구실을 운영할 수 있으나 다른 교수에 비해 완화된 수업 시수가 요구되기도 한다. 경우에 따라 수업을 면제하고, 논문 등의 성과로 대체할 수 있으나 이 경우 학생 유치가 어려워지므로 교수들이 선호하지 않는 방식이라고 한다(D5, 2023.07.26.).

이렇게 연구조직의 유형마다 다양한 인력으로 구성이 될 수 있다. 그런데 연구조직의 규모가 커질수록 특정 집단의 목소리가 커져 집단 간 의견마찰로 이어지곤 하는 경우를 종종 발견할 수 있었다. 연구조직의 경우 이러한 마찰에 적극적으로 대응해야 할 필요가 있는데, 연구조직 자체가 와해되는 직접적인 원인이 되기도 하고, 실험실 안전사고가 발생하면 책임 소재가 불분명해질 우려도 있기 때문이다.

다. 학생 지도 및 교육 방법

학생이나 교수가 중심이 되어 운영되는 연구조직은 주로 기초 혹은 융합/다학제 연구를 수행하는 곳이었다. 물론, 연구조직을 통해 이루어지는 학생 지도나 교육은 연구조직의 유형보다는 조직의 리더나 구성원의 관심 혹은 철학에 기인하므로 대학원생이 연구조직에 얼마나 활발하게 참여하는지는 연구조직마다 천차만별일 것이다. 따라서 연구조직을 통한 학생 지도 및 교육은 연구조직의 유형별 특징이 아닌 몇 가지 모범 사례로 설명하고자 한다.

우선, 연구조직 내에서 공동으로 연구지도가 이루어지기도 한다. 대표적인 예는 연구조직의 주요 연구주제를 몇 가지로 선별하여 주제별 소그룹을 구성·운영하는 것이다(D7, 2023.08.16.). 각 주제를 이끄는 담당 교수가 있고, 학생들은 신청한 그룹의 미팅에 참석해 연구결과를 발표하고 토론하게 된다. 그리고 학생의 논문 지도를 같이 하는 연구조직도 있었다.

또한 교과과정의 일부가 연구조직 내에서 이루어지기도 하는데, 연구조직에서 공통적으로 필요한 내용으로 신규 교과목을 개설하는 것이 대표적인 예이다(D3, 2023.07.20.). 연구조직에 참여하는 교수 여럿이 대학원에서 공동으로 강의 기반의 교과목을 운영하는 사례도 찾아볼 수 있었다.

나아가 적극적으로 대학원생을 연구 수행에 참여토록 하는 경우도 있다(D1, 2023.05.09.; D6, 2023.08.14.). 학생들이 직접 연구 파트너인 출연(연)이나 기업과의 미팅에 참석하고, 자신이 맡은 부분의 연구를 진행하는 것을 의미한다. 필요시 학생을 파트너 기관에 파견하기도 한다.

“연구조직 내에서는 연구실을 대표하는 학생들이 모이니까 경쟁도 있고, 때론 자존심이 상하기도 하고요. 또 다른 기관에서 온 연구원들이랑 같이 연구를 하면, 학생들 입장에서는 인턴이 아니라 동등한 자격으로 같이 연구해 볼 수 있는 기회 이니까 그것도 의미가 있고요.” (D1, 2023.05.09.)

라. 연구비(연구조직의 지속성)

이 연구의 서두에서도 제시했듯 지속성이 낮은 연구조직에 대한 문제가 오래 전부터 제기되어 오기도 했다. 이는 결국 ‘연구 조직을 운영하기 위한 연구비를 어떻게 확보하고 그 지속성을 담보하느냐’가 연구조직에 있어 가장 중요한 문제일 것이다. 연구조직의 지속성은 앞서 다룬 인적 구성과도 관련이 있다. 고정적인 업무를 수행하는 연구원을 장기적으로 고용할 수 있느냐는 문제이기도하기 때문이다. 이에 한 응답자는 효과적으로 운영되는 연구조직은 후속 과제를 수주할 수 있는 곳이라는 답변을 주기도 했다(D5, 2023.08.03.). 조금 더 구체적으로 살펴보자면, 지원이 종료된 이후에도 연구조직이 지속하려면, 연구조직에 연구비가 지속적으로 공급이 되어야 하고, 이는 후속 지원을 받거나 수익금 창출을 통해 해결할 수 있다. 그런데 연구조직의 유형에 따라 과제 수행 중 이 두 가지의 조건을 모두 만족시킬 수 있는 경우도 있지만 그렇지 않은 경우도 있어서 지속가능성에도 유형별로 차이가 있음을 알 수 있다.

우선 장비대여, 기술료, 공간 임대료 등을 통해 수익금을 확보할 수 있는 경우이다. 대학의 지원을 받을 수도 있다. 또한 앞서 설명한 것과 같이 일부 연구조직은 상용 제품을 제작하고, 시장으로 출시할 수 있도록 이를 인증할 수 있는 체계까지 구축하여 수익을 발생하기도 한다. 수익금(적립금)이 어느 정도 확보된 연구조직은 후속 과제 수주에 공백이 생기더라도 연구조직을 지속적으로 운영해나갈 수 있다. 이에 일부 연구조직은 설립 시부터 수익금 확보를 통한 연구조직의 안정적 운영을 계획하기도 했다. 다만, 이렇게 수익금을 확보할 수 있는 연구조직이라면, 시설/장비/산학협력으로 해당되는 유형이 한정적일 것이다.

“연구조직이 지속되려면 기술료가 유입되거나 이런 재정문제를 어떻게 해결할

것인가에 대한 고려가 있어야 해요. 그리고 대학으로부터 얻는 간접비도 비중이 크고요. 그리고 초기에 생각했던 것이 산업적으로 효용 가치가 있으면 수익금이 발생하고, 그 돈의 일부가 이 연구조직으로 들어와 쌓이는 거예요. 연구조직에 수익금이 쌓여야 인력도 충원할 수 있고, 기자재도 살 수 있잖아요. 그렇지 않으면, 사람들이 거기에 남아 있을 이유가 없잖아요.”(D3, 2023.07.20.)

이와 반대로 기초연구를 수행하는 연구조직의 경우 수익금을 확보할 수 있는 경로가 매우 제한적이다. 또한 그 학문적 가치에도 불구하고 국가 중점 지원 분야 또는 응용개발기술 분야 등에 비해 사회적 인식이 부족하여 재정적 지원 또한 불충분하다. 따라서 후속과제 수주가 연구조직의 지속성을 담보할 수 있는데, 기초연구를 지원하는 사업이나 부처 또한 한정적이라 지속성이 낮은 것이 현실이다.

“저희 연구조직은 정부 지원으로 시작해했는데, 끝나고 나서 다른 재원이 없으면 이 조직을 유지할 수가 없죠. 현실적으로 한시적인 조직이거든요. 왜냐하면 연구조직을 운영하려면 조직을 구성하고 있는 사람도 있고, 연구를 수행할 수 있는 돈이 있어야 되는데 정부의 지원이 끊기면 지속시킬 방법도 없고, 조직을 유지할 능력이 안 되거든요.” (D3, 2023.07.20.)

“우리나라가 역량은 충분하지만 아직까지 사회적 인식이 정부가 그런 시설을 건설할 수 있는 재정적 지원을 하지는 않아요. 우리나라 연구자들이 어쩔 수 없이 유럽에 있는 연구소하고 국제공동연구를 하게끔 최소한의 지원만 하죠. 우리나라만 유독 없는데 우리도 선진국 대열에 들어갔기 때문에 순수과학을 주도할 수 있는 연구소가 있어야 되지 않을까...” (D7, 2023.08.16.)

공공·특수 목적 수탁연구를 수행하는 연구조직은 대개 정부의 장기 지원으로 운영되고 있어 정부가 해당 업무에 관심이 있는 한 안정성은 상대적으로 높은 편이다. 한편, 설립 당시 지원기관의 전문성에 따라 운영상 어려움을 겪을 수 있고, 다소 경직적

인 구조로 인해 지속적인 재정 안정화에 한계에 부딪히기도 한다.

“만약 과학기술을 전담하는 부처 소속이었으면 연구비 지원이 쉬웠을 텐데 그렇지 않은 부처의 산하로 설립됐어요. 이 부처는 연구소를 지원해본 적이 없어서 예산항목 만드는 것도 어려웠고 지금도 고생이 계속되고 있어요. […중략…] 저는 국가연구소가 됐으면 좋겠어요. 아마 출연(연)으로 가면 과학기술 전담 부처 소속으로 갈 텐데 그래서도 못 가요. 원래 부처에서 설립한 걸 다른 부처 출수가 없잖아요. 태생이 그래요.” (D4, 2023.07.26.)

수탁사업의 종료 후에도 후속과제 수주에 성공한 연구조직의 담당자는 그 비결을 연구 트렌드를 따라 연구를 발전시켜 왔기 때문이라고 설명한다. 산업계나 정부의 요구를 파악하여 연구조직이 보유한 핵심기술을 중심으로 응용분야를 전환하기도 한다. 분야마다 트렌드 교체주기가 상이한데, 교체 주기가 긴 분야는 지속성에서 유리한 측면도 있다고 한다. 이렇게 외부 수요에 대응하여 연구분야를 발전시켜 나가는 능력은 연구조직의 리더가 갖추어야 할 역량으로 앞서 포함하기도 했다(D5, 2023.08.03.).

그리고 후속 과제 수주에 실패한 연구조직은 효용가치가 떨어졌다는 것으로 받아들여 폐지하는 것이 당연하다는 의견도 있었다(D6, 2023.08.14.). 연구 장비 제공과 같이 연구자 개인이 수행하기 어려운 기능이 있거나 정부나 산업계의 필요에 따라 장기적으로 지원을 받는 연구조직 외에는 이렇게 외부의 수요에 따라 생기고 없어지는 것을 오히려 당연하게 바라봐야 한다는 것이다. 그래야 대학이라는 연구수행주체가 갖고 있는 강점인 유연성과 역동성을 살릴 수 있기 때문이다.

3. 성과요소

가. 성과의 특성

앞서 살펴본 학생 지도 및 교육 방법에 따라, 교육성과에 대한 관점도 상이할 수 있다. 기초연구 조직에서는 교수와 대학원생들이 협력적 관계로 학습하면서 보다 심화된

연구주제를 발굴하거나, 연구사업을 통해 학생, 박사후연구원 등을 지원하면서 장기적으로 후학을 양성하고, 연구조직의 명맥을 유지하는 것이 중요하다고 보고 있었다.

“대학원 수업에서 2~3명의 교수가 페어로 주제를 정하고, 그 교수들 실험실 학생들이나 주제에 관심 있는 학생들이 관련 논문을 찾아서 발표하고, 같이 논의하는 형태로 진행했는데, 같이 논문 공부하는 거죠. 그런 식으로 계속 공부하다가 교과목을 아예 대학원에 정식 개설한 것도 있고요.” (D3, 2023.07.20.)

“성과는 인력양성이 제일 크고요. 초창기 조직을 이끌었던 교수님들은 은퇴하였고, 당시에 학생이나 포닥, 연구원이었던 분들이 지금 교수가 돼서 이끄는 세대 교체가 이루어졌고, 앞으로 10년 후면 저희들도 뒤로 갈텐데 학생들이나 연구원들이 없다면 이 순수과학 분야가 쉽지 않을 것 같아요.” (D7, 2023.08.16.)

융합분야 연구조직에서는 대학과 다른 기관들 간 공동연구에 대학원생들이 참여하는 것 자체가 교육적으로 유익하다고 하였다. 학생들이 대학 내 특정 분야에서 교육받거나 연구하는 것에서 나아가 실제 현장과 밀접한 환경을 직간접적으로 경험할 수 있으며, 이 때 다른 분야 연구자들과 공동으로 작업하고 새로운 환경에 놓이는 과정 자체가 연구자로서 성장하는 발판이 될 수 있다고 보는 것이다.

“학교에만 있는 학생들이 경험하지 못하는 것을 경험하는 것들이 있거든요. 학교에 있으면 학생끼리 연구하고, 선배들한테 배우고, 이러는데 다른 연구기관 파견가서 연구원들이랑 인터렉션하고, 거기 연구조직 차원에서 융합 관련된 특허출원을 할 수 있도록 변리사들이랑 정기적으로 간담회도 하고, 학교보다 훨씬 쉽게 특허를 쓸 수 있게 지원해 주고, 연구에 필요한 것도 더 잘 지원해 주고, 교육과 연구가 같이 갈 수 있고…” (D1, 2023.05.09.)

“대학 연구조직의 기본적인 기능은 인력양성 아니겠냐, 대학원생들 훈련시키는

거죠. 파이널 프로젝트 만드는 건 대부분 연구소나 기업이 하고요. 대학원생들은 조그마한 부품 이런 것을 만들지만 그러면서 모르던 분야를 알게 되고 공동의 목표가 있으니 어떻게 커뮤니케이션해야 되는지 많이 배울 기회가 있었어요. 대신 논문은 많이 못 씁니다. 근데 학생들 자긍심은 생기죠. 그게 교육의 일부라고 생각하거든요.” (D6, 2023.08.14.)

산학협력 연구조직에서는 대학 연구자의 지식과 기업 현장전문가의 정보를 결합하여 주로 산업적 활용도가 높은 기술을 개발한다. 또한 주로 기업을 협력 파트너로 하여 사업화, 기술이전, 노하우 이전, 기술지도, 인·허가 절차, 시험·인증 등의 기술적 지원을 하고 전문 인력이나 기관과 연계하는 네트워킹 기능도 제공하고 있다. 이러한 연구조직은 일부 유상 서비스 또는 연구장비 이용료 등을 통해 조직 내 수입금을 축적하고 재정을 안정화하는 구조를 갖추기도 한다.

“저희 학술적 성과는 특허 낸 거 말고는 없고요. 논문은 저희 연구원들이 학술회의 컨퍼런스 가고 싶어서 쓰거나 아니면 개인적으로 자기가 나중에 떠나서 교수되고 싶은 친구들만 쓰고 저희는 그거에 대해서 전혀 스트레스 안 주는 편이에요. 특허는 기술이전할 때 노하우만 이전할 경우 권리 문제가 있으니까 하는 거고 /...중략.../ 대부분 서비스입니다. TP하고 거의 비슷한데 예를 들면 디자인해주고 설계해주고 그 것이 계기가 돼서 우리랑 R&D를 하거나 다른 교수님하고 할 수 있도록 엮어주거나 이런 역할을 더 많이 하는 편입니다. 기업 입장에서는 일단 한 문제가 해결됐으니까 그다음 문제를 해결하고 싶으면 우리하고 전혀 관계없는 분야도 저희 연구조직이 창구가 돼서 매칭해 주거든요.” (D5, 2023.08.03.)

“사람마다 가치의 기준이 다른데 저는 기업들하고 같이 상용화 연구라든지 실증 연구를 하면서 내가 연구한 게 실제로 산업에 이바지되고 활용된다는 게 의미 있다고 생각했어요. 그게 저한테는 흔들리지 않고 계속 연구할 수 있는 동력이 된 것 같아요.” (D8, 2023.09.05.)

공공·특수 목적 연구조직은 연구진들의 전문성과 협력을 바탕으로 국가·사회적으로 중요한 현안에 대응하고, 우수한 연구성과와 인력을 배출할 뿐 아니라 공신력 있는 교육 서비스와 연구 인프라를 다른 기관 및 일반인들이 활용할 수 있도록 제공하고 있다.

“국가적으로 봤을 때 특수한 시설에 대한 활용 교육을 저희가 담당한다는 게 강조돼야 될 것 같아요. 그 교육을 안 받으면 해당 시설에 못 들어가기 때문에 한 달에 한 번씩 정기적인 교육이 있고, [중략] 원래 설립목적이 국기를 서포트하라는 게 있어서 처음부터 외부에도 개방됐기 때문에 다른 대학 교수님들도 오고 일부 시설을 갖추지 않은 대기업들도 와서 실험하고 있어요.” (D4, 2023.07.26.)

나. 세부 성과지표

융합·다학제 연구 혹은 시설/장비/산학협력 유형, 공공·특수 목적의 연구조직은 ‘성과 목표 자체가 연구조직의 정체성(identity)을 드러낸다’고 설명하는 곳이 많았다. 따라서 연구를 목적으로 하지 않는 시설/장비/산학협력 유형, 공공·특수 목적의 연구조직인 경우 경제적 성과나 사회적 성과가 강조되어 학술적 성과 혹은 인력양성에 대한 성과는 부수적으로 취급하는 곳도 있었다. 그리고 대체로 정량적으로 성과를 평가할 수 있다고 응답하였다.

거점국립대의 시설/장비/산학협력 유형의 연구조직이 지역 내 테크노파크나 출연(연)과 네트워크를 맺어 지역 산업 발전에 기여하기 위한 목적을 지니고 있을 경우 장비 가동률, 수익률 등의 정량적 지표로 구체화되고 있었다. 그리고 지역기업과 단발적 협업이 아닌 지속적 협업을 측정하기 위해 네트워크 재이용율과 같은 사회적 성과의 지표도 주요하게 다루고 있었다. 물론 이러한 연구조직도 연구를 수행하는 곳과 마찬가지로 논문도 성과로 간주하고 있으나 특허와 같은 실용화 실적에 더 큰 가중치를 두는 점이 차이였다. 또한 일부 연구조직은 상용화에 필요한 인증 시스템을 갖추어 이를 통해 경제적인 성과도 발생하고 있었다.

또한 일부 연구조직은 이곳에서 근무했던 인력이 이직하거나 창업하면서 협업 네트워크가 점차 확대되는 사회적 성과도 기대할 수 있었다. 이러한 경향은 인력의 유동성

이 큰 시설/장비/산학협력 유형의 연구조직에서 발견할 수 있었다.

“저희들은 같이 연구하던 인력들이 기업에 가고, 그 기업에서 해당 기술에 대한 투자가 일어나는 그런 순환 구조가 이루어져야 된다고 생각을 해요. 그래서 저희는 연구원들이 기업으로 이직을 적극적으로 찬성해요.” (D8, 2023.09.05.)

“우리는 보통 하나의 연구를 꾸준히 하는 편은 아니거든요. 그러니까 기업의 요구에 따라서 계속 주제를 바꿔가다 보니 꾸준히 내용을 발전시켜 하고 싶어 하는 경우에는 창업하기도 해요. 다른 사람에게 창업하라고 하는 것보다 스스로가 해보겠다고 하는 친구들이 있는 거죠. 저희가 창업을 지원하는 조직도 운영하고 있으니까요.” (D5, 2023.08.03.)

그리고 이러한 유형의 연구조직의 경우 대체로 성과 평가에 대한 구성원 간에 합의가 있거나 연구자 개인의 성과를 평가하기 위한 관련 규정을 보유하고 있었다. 연구조직의 임무에 대해 구성원 간에 의견일치가 있는 것과 같은 맥락이다. 또한 대체로 성과 평가의 결과가 자원배분에 연계되고 있었고, 일부 연구 유형의 조직에서는 성과뿐 아니라 연구조직에 대한 헌신(기여)을 자원배분에 활용하기도 했다. 대표적인 예는 개별 교수 연구실이 보유한 연구 인력의 투입이었다. 이러한 자원배분의 규칙이 등장한 배경에는 교수 연구실 중심의 개인연구가 주요하게 자리 잡아 연구조직 내에서의 실질적인 집단연구를 저해할 수 있다는 문제의식에 있다.

“제가 연구조직을 운영하면서 실패를 많이 해서 이번에는 참여하는 교수님들한테 강제 규칙을 몇 개를 만들었어요. 연구조직에 참여하는 학생 수는 교수 연구실 당 〇명으로 제한하고, 이 학생의 참여율은 똑같이 한다. 대신, 실제 연구조직에 파견 온 학생은 참여율을 조금 더 보장하고, 파견비도 준다. 그래서 실질적으로 이 연구조직에 참여하는 학생들에게 혜택을 주는 시스템을 만들었어요.” (D1, 2023.05.09.)

제3절 시사점

지금까지 대학 연구조직의 사례를 통해 운영에 영향을 미치는 주요 요소를 살펴보았다. 연구조직이라면 공통적으로 보유해야 하는 요소도 있었으며, 유형별 혹은 개별 연구조직의 특징이 반영된 것도 있었다. 물론, 본 연구에서 소개된 사례가 모든 면에서 완벽한 것은 아니다. 오히려 연구조직의 지속성, 효과성을 향상하기 위해 지금도 개선이 이루어지는 곳이라 할 수 있다. 다만, 이들 연구조직이 지금까지 내부 구성원의 참여를 이끌어 내고, 환경에 적응하기 위해 겪었던 경험과 고민을 공유하고자 사례들을 소개했다. 본 연구에 소개된 사례 외에 한국의 대학부설연구소라 하면 과거 10년이 넘는 시간 동안 변함없이 우수 사례로 손꼽히는 곳이 있음을 알고 있고, 이들은 현재도 대표적인 대학의 연구조직이라 할 수 있다. 그럼에도 이 연구에서는 일선의 연구환경에서 대학의 연구조직을 바라보는 시각과 중요성을 파악하고, 연구조직을 육성하려 했던 정책적 노력이 어떻게 뿌리내렸는지를 확인하고자 기존에 널리 알려진 것 외에 새로운 사례를 발굴하는데 초점을 맞추었다.

연구조직이란 쉽게 말하면 공동연구가 이루어지는 공간이라 할 수 있다. 이런 공유 공간의 중요성은 연구조직 관계자 보다 비공식적 연구조직에서 연구활동을 하는 연구자 혹은 공동의 공간이 없는 연구자들에게서 드러난다. 이들은 인접한 공간을 공유함으로써 동일한 연구주제에 대한 고민을 손쉽게 공유하여 해결책을 효과적으로 찾을 수 있고, 연구 장비를 공동으로 사용하면서 효율성을 향상시킬 수 있다고 한다. 정례적으로 이루어지는 연구 성과 공유를 위한 모임을 개최할 때에도 전체 구성원이 모일 장소 조차 없어 공간을 대여해야 하거나 연구에 필요한 장비가 교수의 개인 연구실 곳곳에 흩어져 있는 등의 어려움을 호소하기도 한다. 때문에 협업을 통해 연구 성과를 창출하고 있다는 자부심을 거의 느끼지 못 하고 있다. 연구, 교육, 혁신 활동이 유기적으로 일어나는 장소인 공간의 중요성을 확인할 수 있는 부분이다.

한편, 연구조직에 소속한 다수의 응답자들은 여전히 연구조직에서 이루어지는 공동연구의 어려움을 말한다. 특히 개인연구실이 안정적으로 운영되는 대학에서의 공동연구는 대체로 소속되어 있는 구성원이 가끔씩 모여 연구주제를 논의하고, 흩어져 각자

의 역할을 수행하다가 다시 만나는 방식으로, 출연(연)이나 기업 연구소와 같이 공간을 공유하며 연구하는 것과는 근본적인 차이를 가정한다. 개별 연구실에서 익숙하게 연구해왔던 방식이 모두 달라 하나의 조직으로 묶는 일 조차 쉽지 않은 것이다. 그래서 상시적 역할이 있는 연구조직은 상근이 가능한 연구교수나 박사후연구원과 같은 연구원을 중심으로 운영하기도 한다.

“아직도 우리는 융합연구가 자리 잡았다고 생각하지 않는데, 융합연구가 자리 잡으려면 누군가는 욱덕으면서 강력하게 뭔가 새로운 시도를 해야 해요. 현재 연구조직에 O개 연구실이 참여하지만 모두 따로 연구하고 있어요. 리더가 하나의 시스템으로 통합—사실 통합(integration)이 있는 융합연구라기보다는 그냥 각자 한 거를 잘 묶는 수준—하려는 것도 잘 안되는 거예요.” (D1, 2023.05.09.)

연구조직마다 공통적으로 나타나는 특징이 시사하는 바는 다음과 같이 정리할 수 있다. 우선, 연구조직들은 공동의 임무에 따라 설립되는데, 연구조직이 대형화되고 구성원들이 다양해질수록 공동의 임무가 모호해지고 세부 연구가 개별적으로 수행되면서 사실상 공동연구가 아닌 독립적인 연구의 집합으로 운영될 수 있다. 이처럼 개개인의 업무가 공동의 임무와 멀어져서 명확한 임무가 소멸된 연구조직은 경쟁력과 효용성이 감소하므로 지속가능성에 따라 자연스럽게 소멸시키는 것이 바람직하다는 관점도 있다.

연구조직에 적용되는 공통 원칙으로 성과의 경우 임무에 따라 상이하기 때문에 임무별로 연구조직을 분류하고 조직에 대한 평가요소를 차별화할 필요가 제기되고 있다. 해당 연구조직이 우수한 연구조직인지, 여부를 어떻게 평가할 수 있을지에 대한 고민은 곧 구성원들의 업무가 조직 공동의 임무에 부합하는지, 조직 내에서 우수한 연구를 수행하는지, 실질적인 협력이 이루어지는지 등의 정성적 관점에서도 바라볼 수 있을 것이다.

또한 공동연구 측면에서 다수의 연구자들은 개인연구에 매진할 수 있는 시간과 노력을 공동연구에 할애하는 것에서 개인의 희생이 따른다고 인식하고 있다. 정부와 대

학에서 공동연구를 독려하고 있음에도 교원평가 등에서는 개인별 실적을 보다 중시하고 있기 때문에, 공동연구에 적극적으로 참여할 수 있도록 개인에 대한 평가제도를 개선해야 한다는 목소리가 높다.

한편, 대학 연구조직마다 운영 규정 등이 상이하여 협업과정이나 시설/장비의 공동 활용 과정에서 불편함이 있고 특히 외국 또는 다른 기관과의 공동연구에서 국가별·기관별 상이한 제도와 규정으로 어려움이 더욱 크다는 점이 지적되고 있다. 이에 대해서는 정부 또는 대학 차원에서의 전문적 지원기능을 고려할 필요가 있다.

리더에 대해 연구조직의 설립부터 운영, 유지 및 관리 단계 사이에서 많은 역할을 기대한다. 대학의 경우 기업 등의 여타 연구수행주체와는 달리 조교수부터 은퇴를 앞둔 교수까지 모두 평등한 관계이기 때문에(D1, 2023.05.09.), 리더에게 책임을 집중하기 위해서는 인적·재정적 측면에서 실질적인 권한을 강화하고, 구성원들은 적극적으로 연구조직의 업무에 협조하도록 하여야 한다. 또한 연구조직을 운영한 경험이 없는 연구자의 경우리더가 될 경우 조직 운영이 미숙할 수 있고 여러 시행착오를 극복하기 어려울 수 있기 때문에 신진연구자 등을 대상으로 리더십 교육이 필요하다는 의견도 있었다.

인적·물적 투입요소의 경우 대학의 지원이 뒷받침되어야 하는 것이 많다. 대부분의 대학은 학부교육 중심의 체제로 운영되어 인력 채용, 공간 및 예산 배분에 있어 학과·학문 단위를 기준으로 하고 있었다. 이와 관련하여 공동연구 활성화를 위해서는 학과를 넘어서 공동의 관심사를 가진 연구자들이 효율적으로 협업할 수 있도록 연구조직에 인사, 예산, 공간 측면에서 권한과 자율성을 부여하여야 한다는 수요가 있다.

연구조직의 공통 특징의 한편, 유형별 특징을 구분해내기란 어려운 일이었다. 연구조직은 개별 특성이 강하게 반영되기 때문에 사례 자체의 특징을 유형별 특징으로 오인할 수도 있기 때문이다. 더욱이 이 연구에서 많은 사례를 담지 못했기 때문에 유형별 대표성을 판단하기도 어려운 한계가 있다. 이러한 한계가 있음에도 본 연구에서 개별 사례를 연구조직의 설립 목적으로 구분한바 이 목적을 수행하기 위한 접근, 성과, 공간, 인적구성 등을 중심으로 특징을 나열해 보았다. 예를 들어 연구비 배분의 경우 연구조직의 유형별 특성 보다 연구조직 개별적 특성이 강하게 반영되어 리더 혹은 구성원 간

의 합의에 따라 결정되는 경향이 있었다. 어떤 연구조직은 리더가 강력한 권한을 발휘하여 성과에 따른 차등배분을 적용하고 있었으나 이러한 조직은 소수였고, 대부분이 균등 배분을 하고 있었다. 이렇게 누가 혹은 어떻게 연구비 배분을 하는 것인가와 같이 개별 사례에 국한된 문제가가 아니라 연구조직의 목적을 달성한 정도를 가늠하는 성과 지표 혹은 그 외에 다른 기준이 반영되어 자원배분이 이루어진다면, 유형별로 어떤 차이가 있는지는 살펴보려는 것이다.

〈표 4-2〉 연구조직 유형별 특징

구분		연구		시설/장비/ 산학협력	공공·특수 목적 수탁연구
		기초·단일 학제	융합·다학제		
임무 (설립 목적)	임무의 성격	• 도전적 목표와 학술 의지에 따라 설립	• 복잡한 사회문제, 과 학기술이슈 해결	• 대학의 인적·물적 자원 활용 지역-대학 연계	• 공공성에 따른 수요가 지속되며 경직성 있음
	임무 달성 방법	• 공동관심사에 다각적 접근, 공통주제로 연 구내용 조정	• 개인연구 중심의 연 구 방식 탈피, 지식 통합·단일목적 추구	• 임무를 달성하기 위한 역할 및 전문성의 체계적 분담	
공동연구		• 불확실성 높은 연구, 동료연구자 간 의지	• 지식통합 활발, 내외 부 다양한 주체 참여	• 민간과 네트워크 자 체와 신뢰가 중요	• 외부 개방적, 연구직 공무원 등 협력 가능
리더십 (리더의 역할)		• 지속성을 위한 유연 한 연구주제 발굴	• 코디네이터(통합)의 역할	• 기업친화적 관점, 네 트워크 확장	• 다양한 직군/이해관 계의 역할갈등 조정
의사결정 (자원배분 기준)		• 성과평가, 자원배분 규정, 구성원 합의 • 연구조직에 대한 연구자 개인의 헌신		• 성과평가 결과 • 자원배분에 관한 규정	
공간		• 대체로 캠퍼스 공간 내에 위치		• 필요에 따라 캠퍼스 밖의 별도 부지에 위치	
연구진 전문성	인적 구성	• 교수, 대학원생, 연구원 중심		• 대개 계약직 연구원, 테크니션 등 상근직원, 필요시 교수 투입	• 연구원, 테크니션 등 상 근직원(일부 정규직도 있음), 교수, 대학원생
	구성원 역량	• 우수한 연구자 • 연구조직의 목표 관련 전문성을 지닌 연구자		• 기업에 대한 이해 • 장비 유지/관리 등 구 체적 역량	• 특정 자격을 요구하 기도 함
연구비 (지속가능성)		• TRL을 향상시키지 않 는 한 수익금 발생이 어려우므로 후속과제 수주 여부로 결정	• 기술료 등의 수익금 을 기대할 수 있지 만 금액이 크지 않 다면 후속과제 수주 여부에 따라 결정	• 장비 사용료 등 수익 금이 창출되고, 후속 과제를 수주할 수 있 다면 안정적으로 지 속 가능	• 정부의 장기지원으로 비교적 지속적 운영 • 자원 부족 전문성 부족 및 경직성으로 재정적 어려움 있을 수 있음
성과	성과 유형	교수-대학원생 협력학습, 후학양성	타 분야/기관 간 협업 기회로 연구자 양성	산업 활용도 높은 기술개발, 기업지원 등 경제적 서비스	국가·사회 현안 대응, 공신력 있는 교육 서비스, 공공인프라 제공

구분	연구		시설/장비/ 산학협력	공공·특수 목적 수탁연구
	기초·단일 학제	융합·다학제		
세부 평가 지표	• 논문, 특허 • 인력양성 • 집단연구 업적에 대한 정성적 평가	• 논문, 특허 • 인력양성 • 목표(임무)의 달성 수준	• 장비가동율, 기술이전, 인증 등 경제적 성과 • 재이용율을 통한 네트워크의 질, 구성원 이직으로 인한 외부 협업 네트워크 확대	• 목표(임무)의 달성 수준

자료: 연구진 작성

연구조직의 경제적 자립가능성은 최근 대학에서 수행되는 연구조직에 대한 평가 지표의 한 부분을 차지한다. 그런데 연구조직 내부에서의 연구 방식, 외부 수요의 지속성, 수익금 확보 가능성 등을 감안하면 모든 유형의 연구조직에 동일한 수준의 지속가능성을 기대하기 어렵다는 것도 알 수 있을 것이다. 연구조직의 한시성을 다른 한 편에서 생각해 보면, 대학이라는 연구수행주체의 강점인 다양한 시도가 빠르게 일어나고, 외부 환경에 유연하게 대응하는 역동성이라 볼 수도 있으므로 이러한 시도가 촉발될 수 있도록 유도하는 방법도 생각해 볼법하다. 또한 외부의 수요가 없거나 수요에 대응하지 못 하는 연구조직에 경제적 측면에서 지속성을 강조할 수만은 없지만 경제적 자립 외에 연구결과가 축적되고, 대학 운영의 철학과 맞닿은 연구조직에 대해서는 별도의 평가기준이 적용된다면, 연구조직의 기능상 다양성을 확보할 수도 있을 것이다.

| 제5장 | 결과 및 시사점

현존하는 국내 대학의 연구조직 가운데 최초에 설립된 곳은 그 시기가 1963년으로 거슬러 올라가고, 연구조직에 대해 정부가 본격적으로 지원이 이루어진 것은 우수연구센터 지원사업이 시작된 1990년으로 볼 수 있다. 이렇듯 현재는 국내에 대학 연구조직이 설립되기 시작한 시점으로부터 50여 년이 흘렀고, 정부의 지원이 이루어진 시점으로부터 30여년이 지났다. 그동안 이공학 분야 연구조직은 2천여 개로 늘어난 한편, 유명무실한 연구조직이 다수라는 비판이 지속되고 있다. 특히 연구과제 수행을 위해 대학 연구조직이 한시적으로 설립되었으나 과제 수행기간이 종료된 이후에도 연구조직을 정리하지 않은 채 방치함으로써 유명 연구소가 다수 남아 있게 된 대학의 관리부실을 주로 지적한다.

본 연구진도 초기에는 이러한 문제의식을 갖고 대학 연구조직의 현황을 조사하였으나 연구를 수행하면서 대학 자체에서 부실 연구소를 줄이려는 노력을 확인할 수 있었다. 우선 대학의 자체 전략 수행 혹은 외부의 연구과제 수주 외에는 대부분의 대학 내에 연구조직 설립이 어려워졌다는 점이다. 연구과제 수행을 위해 설립된 연구소 역시 과제 기간 동안 운영되는 한시적인 조직으로 간주하여 과제 기간이 종료되면 연구조직이 폐지되는 절차를 밟고 있었다. 또한 대학 자체적으로 연구조직에 대해 정기적으로 평가를 하면서 각 대학이 보유한 규정에 따라 연구 활동이 부재한 연구소는 폐지 혹은 통폐합 되었다. 그러나 이러한 대학의 자체적 노력이 완벽한 것만은 아닌데, 연구조직 간 경쟁을 유발할 위험이 있거나 연구조직의 평가 기준이 획일적이라는 점을 예로 들 수 있다.

대학은 교수 개인 연구실을 중심으로 연구와 대학원생 교육이 주로 이루어지므로 대개 연구비, 간접비와 같은 개인 연구의 자원을 확보하기 위해서 연구조직에 참여하는 점이 유명무실한 연구조직이 등장하는 또 다른 이유이다. 이 경우 대개는 조직 내에서 공동연구가 이루어지기 보다는 여러 개인 연구를 병렬적으로 늘어놓은 방식으로 규모를 확장하여 연구를 수행하기도 한다. 때문에 여러 개의 개인 연구를 단순히 하나로 묶어 놓은 것이라는 비판이 제기되고 있다. 다수의 대학 연구자들이 개인연구에

익숙해져 있어 공동의 연구 목적에 맞추어 연구 내용과 방식을 수정해 나가는 것을 어려워하기 때문이다. 이러한 이유로 실질적으로 연구조직을 운영하려는 연구자는 기존의 개인연구 관습과 싸워야하는 애로를 겪고 있었다.

또한 대학 관계자가 아닌 외부에서 대개는 KCI에 기록된 데이터를 활용하여 활동이 전무한 연구조직을 가늠하는데, 조사하는 항목이 한정적이라 연구조직의 일부 활동만을 파악할 수 있다. 가령, 대학 연구조직의 주요한 기능 중 하나가 연구·장비 서비스 혹은 산학협력인데, 장비 가동률이나 네트워크 재이용율과 같은 지표는 제공하고 있지 않은 형편인 것이다. 그리고 대부분의 항목이 필수 입력 사항은 아니라 연구조직마다 성과를 기재하는 방식도 상이하다.

이상에서와 같이 국내 대학의 연구조직은 기존에 알려진 것과는 다른 점이 있고, 현장의 연구자들에게는 공동연구 외에 다른 필요성으로 연구조직이 설립되고 있음을 알 수 있다. 이에 이 연구에서는 국내 이공 분야의 대학 연구조직이 어떻게 자리 잡아왔고, 어떤 역할을 수행하며, 어떤 방향으로 발전할 수 있는지 가능성을 확인하려는 목적에서 시작되었다. 따라서 현재 실질적으로 공동연구가 진행되고 있지 않은 연구조직이 다수임에도 본 연구의 결과로만 보았을 때는 다수의 연구조직이 원활하게 운영되고 있다는 인상을 줄 수 있어 해석에 주의를 당부한다. 이렇게 현재의 상황이 긍정적으로 비춰질 수 있는 위험에도 불구하고 일부 연구조직에서 확인할 수 있었던 역할과 미약하지만 새로운 역할로서의 가능성을 조명한 이유는 오래전부터 비판적으로 접근했던 대학 연구조직에 대한 시각을 전환하기 위한 시도이다. 이 연구를 수행하면서 확인한바 모든 연구자들이 공동연구의 필요성에 대해서는 동의했으나 연구조직이 필요한 이유를 물었을 때, 연구조직에 직접적으로 관계된 연구자를 제외하고는 이 질문에 대한 명확한 답을 얻기 어려웠다. 즉, 연구조직에서 활동해 본 사람들만이 체감하는 유용성이 있었기 때문이다. 대학 관계자들에게 본 연구의 모범사례로 소개할 연구조직을 추천해달라는 요청에도 마찬가지로 응답이 돌아왔다. 다수가 모범사례를 제시하는데 주저함이 있었던 것이다. 실제로 연구조직 내에서 공동연구가 수행되는 곳이 소수인 이유도 있지만 국내 대학 내에 설립된 연구조직의 역할에 대해 공통의 이해가 부족했기 때문이거나 현재의 역할이 부각되지 않았을 가능성도 있다. 이 연구는 선행

연구에서 설명하는 대학 연구조직의 역할과 구성요소를 기초로 연구조직 관계자의 인터뷰 결과를 통해 실제 연구 현장에서 바라보는 연구조직의 역할과 주요하게 인식하는 요소를 확인하는 방식으로 연구가 진행되었다. 그리고 대학 연구조직이 양적으로도 규모를 확보했기에 관련 자료를 토대로 몇 가지 유형을 구분할 수 있을 것이라는 기대도 있었다.

본 장에서는 연구진이 선행연구를 토대로 확인한 국내 대학 연구조직의 역할과 문헌에서는 드러나지 않은 새로운 가능성에 대해서 돌아본다. 그리고 연구조직의 유형별 특징을 정리하고, 연구조직이 내실화되기 위한 과제를 관련 주체별로 구분하며 이 연구를 마무리한다.

제1절 국내 대학 연구조직의 역할과 가능성

앞서 선행연구에서 연구조직은 대개 높은 수준의 연구, 서비스, 교육의 임무를 제공하거나 산업·기술적 발전을 촉진하기 위해 설립된 팀 혹은 연구시설로 정의하고 있음을 살펴본바 있다. 이렇게 대학 내 연구조직은 대학의 특성에 따라 다양한 형태로 운영될 수 있다. 국내 대학 연구조직에서도 이렇듯 다양한 임무를 지닌 연구조직을 확인할 수 있었으며, 대학의 유형에 따라서도 연구조직의 활용에 차이가 있다. 일례로 대개 대학 교원의 업무를 크게 교육, 연구, 봉사의 영역으로 구분하는데, 대학마다 그 비중에는 차이가 있어 각 영역의 집중도에 따라 연구조직의 운영이나 활성화 수준 또한 영향을 받게 된다.

이러한 다양성에도 불구하고 국내 대학에서 운영되는 연구조직은 크게 두 가지의 목적이 혼재되어 있음을 확인할 수 있었다. 첫째는 공동의 관심사 혹은 연구주제를 공유한 연구자들의 모임 즉, 공동연구를 수행하기 위해 구성한 조직이다. 선행연구에서 정의하는 연구조직과 일치하는 목적에서 설립된 것이다. 특히 국내 연구자들은 대형 연구과제 수주, 연구결과 발표의 신속성 향상, 학술계의 복잡한 요구에 대응의 기대로 연구조직에 참여하고 있었다. 두 번째 목적은 행정적 혹은 실무적인 편의를 위해서 설립된 연구조직이다. 다수의 연구실이 연구행정 지원인력을 공동으로 고용하거나

병역 대체 복무 등을 위해 연구소를 설립·운영하는 것이 대표적인 예이다. 행정 지원 인력을 고용하기 위해 연구조직을 설립하는 이유는 과제 내에서 연구 지원인력의 인건비를 할당하지 못 하거나 예산이 적을 경우 연구조직을 통해 지원인력을 고용하고, 공동으로 활용하기 위해서이다. 후자의 목적에서 설립된 연구조직이 다수이며, 정량적 데이터로는 이 두 목적의 연구조직을 구별해내기 어렵다. 이러한 구분은 연구자들 사이에서만 알려져 있는 경우가 대부분이라 본 연구에서 사례연구 대상을 선정할 때에도 연구자들의 추천 혹은 확인을 받아야만 했다. 실제 연구조직 차원에서의 지속적인 공동연구 활동이 이루어지는지에 대한 확인이 필요했던 것이다. 때문에 종종 국내 대학의 연구조직에서 이루어지는 공동연구가 미약한 수준이라는 평가를 받는다. 본 연구에서는 첫 번째 목적의 연구조직의 관계자를 인터뷰하여 국내 대학 연구조직의 역할과 가능성을 살펴보았다. 단순히 공동연구에 참여해 본 개인 연구자에 비해 연구조직의 구성원으로서 활동을 경험해 본 연구자들은 연구조직의 실질적인 필요성을 체감하고, 연구조직의 가능성을 실천에 옮기고 있음을 확인할 수 있었다.

1. 국내 대학 연구조직의 역할

앞서 국내 대학 부설연구소의 연구성과를 분석하여 국내 학술계에서 연구조직의 역할이 변화해 왔음을 설명한바 있다. 특히 이공계 대학 연구조직의 출현 초기는 국내 학술계도 기반을 조성하고 있던 시기라 연구조직 차원에서 정기 간행물을 발간하면서 국내 학술 생태계를 구축하는데 기여했다. 그런데 국내 연구역량이 점차 성숙하면서 국제 연구계로 진출이 활발하게 이루어졌고, 이를 반영하듯 대학의 연구조직이 국내에서 발간하는 정기 간행물이나 논문의 발행 추이도 감소하고 있었다. 이러한 경향은 이공 분야에서 두드러진다. 이렇듯 연구조직의 역할도 시대에 따라 변화하는데, 본 절에서는 국내 대학 연구조직을 인터뷰하며 드러난 현재 역할, 선행연구에서 설명하는 연구조직의 역할과의 공통점을 중심으로 서술한다.

□ 행정상 편의 제공

앞서 다수의 국내 연구조직이 연구행정 지원인력을 활용하기 위해 설립되었음을 설명한바 있다. 연구조직 내에서 실질적으로 공동연구가 활발히 이루어지고 있더라도 행정 편의 제공은 중요한 기능으로 여기고 있었다. 특히 규모가 큰 사업의 경우에는 연구비 처리를 위해 별도의 행정 인력이 요구되기도 한다. 또한 연구비로 구매하기 어려운 연구 물품을 구매할 수 있는 편의도 있었다. 다수의 대학은 연구조직 단위로 간접비를 할당할 수 있어 이 자금을 활용하여 비정기적으로 연구조직 차원에서 비슷한 주제에 관심 있는 연구자들을 모아 세미나를 개최하거나 신진 연구자를 지원하는 등의 부대 기능을 제공하고 있었다.

□ 전문성 바탕의 시너지 창출

선행연구에서도 연구조직을 구성하는 이유 중 하나로 개별 연구자가 보유한 전문성을 결합하여 시너지를 발생하기 위함으로 설명했다. 그리고 국내 연구조직 관계자들 역시 이러한 시너지의 경험을 응답했는데, 한 연구자는 ‘1 더하기 1이 2 이상이 되는 것’으로 묘사하기도 했다. 그리고 개발 이슈나 외부 대응과 같이 개인 연구실 단위에서는 해결할 수 없지는 문제를 여러 전문성을 결합하여 해결할 수 있는 점을 연구조직의 장점으로 꼽기도 했다. 또한 시설 및 장비를 중심으로 운영되는 연구조직의 경우 시설을 매개로 다양한 협력 파트너와 네트워크를 구성할 수 있다고 한다.

이러한 시너지가 발생하기 위해서는 우선 연구조직의 임무를 달성하는데 적합한 전문성을 지닌 구성원이 모여야 하고, 구성원 간의 신뢰가 전제되어야 함을 공통적으로 강조하는 것도 선행연구와 일치한다. 신뢰는 임무에 대한 이해, 상호의 연구결과, 업무 배분 및 수행방식, 성과(기여) 및 자원 배분 등에서 두루 적용된다. 이렇게 신뢰가 기반이 되어야 공통 목적을 달성해가면서 해결되지 않는 문제를 만났을 때 서로 도움을 주고 받을 수 있다고 설명한다. 또한 실패 위험이 큰 도전적인 연구를 수행할 때, 구성원이 서로 의지할 수 있어 개인 연구자가 지닐 부담을 완화할 수 있다고도 말한다.

대학은 특히 다양한 전문성을 지닌 연구인력이 모여 있는 곳이다. 학과의 교수진만 생각하더라도 여러 분야의 전문가들이 모여 있는 집단임을 알 수 있을 것이다. 응답자

들은 이러한 전문성을 조합하여 새로운 시도를 수행하기에 적합한 곳이 대학이고, 그 수단이 연구조직이라 주장한다. 다만, 연구조직에서 시너지를 낼 수 있는 장(場)을 마련해주느냐가 관건이라는 것이다. 기존에는 연구자들 간에 자발적으로 구성하는 연구조직이 장려되었으나 최근에는 일부 대학이 전략적으로 시너지를 낼 수 있을만한 분야의 전문가로 연구조직을 구성하는 움직임도 있다. 그런데 구성원 간의 시너지 발생 여부는 실제로 공동연구를 수행해보지 않으면 알 수 없는 것이라 설명한다. 때문에 대학은 연구조직을 만들어 시너지를 발생할 수 있는지 살펴보고, 이것이 어려운 조직이라면 신속하게 해체할 필요가 있으므로 연구조직의 구성과 해체에 유연성이 필요하다고 강조한다. 연구조직의 유연성에 대한 추가 내용은 뒷부분에 다시 다룰 예정이다.

□ 교육을 제공하기 위해 구성된 학과의 제약 극복

선행연구에서는 대학이 학과라는 경직적인 구조를 탈피하여 비교적 유연한 구조인 연구조직을 통해 혁신을 시도한다고 보고하고 있다. 본 연구진도 유사한 목적에서 학과가 아닌 별도의 연구조직을 구성하고 있음을 확인할 수 있었다. 응답자들은 학과는 다양한 분야의 교육을 학생들에게 제공하기 위해 전공 분야가 겹치지 않게 교수를 선발하므로 같은 학과의 교수들 간에 공통의 연구주제를 찾기란 쉽지 않다고 한다. 이러한 이유로 같은 학과 내 공동연구의 강도가 느슨한 수준에 머무르는 경우가 많다는 것이다. 따라서 공통의 주제에 관심을 갖고 있지만 여러 학과에 분산·소속된 연구자를 중심으로 대학의 연구 공간을 재배치할 필요성이 더욱 커지고 있다고 설명했다.

이렇게 대학 캠퍼스 내 물리적 공간을 공유하는 것에 대한 필요성이 제기되는 한편, 한정된 대학 공간의 제약을 극복하거나 다양한 연구진이 여러 장소에 분산되어 있는 상황에서 공동연구를 수행하기 위해 대안적 방식이 등장하기도 했다. 대표적으로 온라인 플랫폼을 활용하여 가상의 공간에서 결집하는 것을 들 수 있으며, 협업하는 기관에 학생이나 연구원을 파견하기도 했다. 또한 한정된 대학의 부지 내에 연구 공간을 할당하기 어려워 외부 공간을 임대하는 방식을 검토하기도 했다.

□ 조직 차원의 선순환: 지식 축적 및 네트워크 확대

앞서 다른 선행연구에서는 연구조직의 활동으로 인해 가시적으로 확인할 수 있는 대부분이 결과물을 산출물로 보았고, 역량강화 혹은 네트워크 효과는 성과로 간주했으며, 구조적 변화는 영향으로 구분한바 있다. 이렇게 연구조직의 산출물, 성과, 영향은 연구조직이 지닌 임무가 명확하게 설정되고, 구성원의 목표와 합치를 이룰 때 효과적으로 창출될 수 있다. 이 때 연구조직은 개인연구와는 차별화된 목표(방향성)를 구성원과 공유하고, 연구조직의 운영이 지속되면서 관련 연구와 경험이 축적된다. 특히 연구조직을 경험해 본 관계자들이 그렇지 않은 연구자들에 비해 ‘축적’의 중요성을 강조하는 경향이 있었다. 즉, 연구조직이 창출한 성과가 대학 또는 해당 연구조직에 축적되면서 연구를 지속적으로 추진·확장할 수 있도록 하는 동력이 되는 선순환 구조가 만들어지는 것이다.

그리고 사례연구에서도 이러한 과정을 반복하며 연구조직의 역할이 시간의 흐름에 따라 확장 혹은 변화하고 있는 것을 확인할 수 있었다. 이는 곧 대학의 연구역량 향상과 맞닿아 있다고 설명하는데, 개인 연구실의 실적이 우수한 것이 개인 연구자의 역량에 기인한다면, 대학 연구조직의 성과가 우수한 것은 대학의 역량이라 해석할 수 있기 때문이다. 지역에 위치한 대학의 경우 연구조직을 통한 대학의 역량이 특히 두드러진다. 지역 대학의 경우 중소기업 지원이나 지역 산업 육성과 같은 임무를 지니는데, 이러한 임무를 달성하는 역량을 연구조직을 통해 확보할 수 있다는 것이다. 뿐만 아니라 대학 내에 연구조직이 존재하기 때문에 노하우 축적에 용이한 장점도 있다. 가령, 정권이나 정책 변화에 따라 자금조달이 어려워지는 등의 외부 충격이 가해질 수 있는데, 한시적이라도 대학이 자체적으로 연구조직을 지원하면 명맥을 유지할 수 있어 외부 충격을 완화하면서 노하우 축적을 지속할 수 있게도 한다.

또한 연구조직에서 우수한 성과를 배출하면, 자연스럽게 우수한 인력이 모이게 된다. 특히 대학의 연구개발은 인력양성을 수반하기 때문에 연구조직이 목표로 하는 성과를 창출하면서 연구인력 또한 지속적으로 양성되는 특징이 있다. 이렇게 양성된 인력은 지역 기업과 관련 산업에 진출하게 되고, 이들은 다시 연구조직의 (잠재적) 협업 파트너가 되어 결과적으로 연구조직을 중심으로 형성된 협업 네트워크는 확장된다. 이렇듯 인력양성을 통해 협업 네트워크가 확장되는 다른 의미의 선순환 구조가 만들

어지는 셈이다.

그러나 국내 대학 연구조직이 형성한 네트워크에도 한계는 있다. 연구조직과 개인 간 협업은 비교적 활발하였으나 연구조직 간 협업은 미약했던 것이다. 잠재적 파트너인 연구조직의 수가 적은 이유가 가장 컸으나 조직 간 협업은 네트워크 구축에서부터 성과 창출에까지 더욱 오랜 시간이 걸리는 이유도 있다.

□ 구성원의 성장

이제까지 연구조직에 대한 문헌은 조직의 차원에서 지속성을 주로 다루었다. 그러나 엄밀히 연구조직이 발전하려면, 구성원 개인의 성장이 전제되어야 하는데, 이 점은 흔히 간과되곤 한다. 앞서 대학별 연구조직 규정을 분석하여 교원, 박사후연구원, 병역특례연구요원 등 다양한 인적 구성이 가능함을 설명한바 있다. 사례연구에 응답한 연구자들은 연구조직에 참여함으로써 연구 외연을 확장할 수 있는 것을 큰 장점으로 보았다. 개인 연구자 수준에서 보다 훨씬 넓은 수준의 연구 질문을 제기할 수 있고, 더 넓은 시야에서 연구를 수행할 수 있다는 것이다. 이러한 장점은 연구조직에 단순히 참여하는 구성원뿐 아니라 리더에서도 발견되었는데, 연구조직을 발전시켜가며 리더십을 개발하고, 자신이 보유한 기술의 성숙도를 향상시키거나 연구 주제를 변화해하고 있었다. 다만, 젊고 가능성 있는 연구원이 연구조직 내에서 체계적인 연구경력을 계획하거나 안정적인 지위를 획득하기 어려운 점은 한계라 볼 수 있다.

2. 국내 대학 연구조직의 가능성

초창기 대학 연구조직이 설립되었을 당시에는 국내에 출연(연)이 설립되지도 않았던 시기라 연구조직은 대학이 아닌 한국을 대표하는 연구소를 만들고자 하는 목표를 설정하기도 했다. 그리고 학술지 발간, 국내 학회 개최 등을 통해 국내 학술계의 발전을 주도하기도 했다. 그런데 지금은 장기적 집단연구를 수행하는 주체로 출연(연)을 꼽을 수 있고, 국내 학술 연구의 수준이 국제적 수준까지 향상하면서 이공계의 경우 연구조직이 국내 학계 발전을 견인하는 역할은 상대적으로 미약해졌다. 한편, 현재의 연구조

직은 지속성이 낮고, 실질적인 공동연구가 수행되지 않아 그 기능이 미약하다는 비판이 제기되기도 한다. 그렇다면, 앞으로 국내 대학의 연구조직은 어떤 역할을 해야 하는가에 대한 의문이 생긴다. 이에 본 본 소절에서는 희소하지만 대학 연구조직에서 일어나는 시도를 통해 향후의 변화 가능성을 살펴보고자 한다. 앞서 국내 대부분의 대학 연구조직 혹은 선행연구와의 공통점에 집중했다면, 본 소절에서는 기존에는 드러나지 않은 특징 혹은 역할에 초점을 맞추려는 것이다.

□ 대학의 유연성이 강조

대부분의 대학 연구조직은 외부에서 수주한 과제를 수행하기 위해 연구조직을 구성했으나 과제 기간이 종료되면 연구조직의 운영이 중단되어 낮은 지속가능성의 문제가 지적된다. 물론, 모든 연구조직이 과제 종료로 역할을 상실하는 것은 아니다. 후속 과제 수주에 성공하여 연구조직의 운영이 지속되는 곳도 있다. 이러한 곳은 외부 수요를 파악하여 연구주제를 시기적절하게 바꾸어 가거나 기초에서 응용·개발로 기술발전 단계를 향상해가기도 한다. 그렇지만 이렇게 운영을 지속하는 연구조직은 소수에 불과하고, 대학에서도 이렇게 외부 과제를 수행하기 위해 설립된 연구조직은 과제 지원 기간 동안의 한시적 운영이라는 인식이 깊었다.

특히 정부 관계자는 연구조직에 대한 오랜 지원이 있었음에도 불구하고 지속되지 않은 연구조직이 다수인 점을 문제로 보고 있다. 그런데 일각에서는 모든 연구조직이 지속가능해야 하는가에 대해 의문을 제기한다. 지속가능성이란 결국 경쟁력이 있는 연구조직에 적용되어야 한다는 것이 공통 원칙인데, 후속 과제 수주에 실패했다는 것은 경쟁력이 없는 것으로 해석해야 한다는 것이다. 경쟁력을 상실한 연구조직을 억지로 회생시키기 보다는 과감하게 폐지하는 것이 오히려 타당하다는 것이다¹⁴⁾. 다만, 이 때 경쟁력이 낮은 모든 연구조직을 모두 폐지하는 것이 아니라 경쟁력을 갖출 수 있도록 유도하는 방안은 필요하다는 단서는 있다.

오히려 대학이라는 연구수행주체는 다른 주체에 비해 인력과 연구주제가 유연하게 변화할 수 있는 강점을 갖고 있으므로 이러한 강점을 적극적으로 활용할 수 있는 방법

14) 단, 대학 내 평가결과에 따른 연구조직의 존폐에 대한 논의에서도 응답자들의 견해가 엇갈렸음을 밝힘. 일부 응답자 중에는 경쟁력이 낮다고 판단된 연구조직이라도 폐쇄하지 않고 남겨 두어 공동연구의 불씨를 살려두는 것이 바람직하다는 의견을 주기도 했음.

이 요구된다. 더욱이 연구주제가 급속하게 발전을 이루고 있는 과학기술 분야의 특성을 반영하여 대학 내 연구조직을 통해 다양한 시도가 이루어질 수 있도록 지원하는 것이 바람직할 것이다. 때문에 구성 초기 단계에 있는 다양한 유형의 연구조직을 지원하고, 스스로 지속성을 입증함으로써 대학 내에서 빠른 실패가 일어날 수 있도록 유도하는 것이 대학 연구조직의 역동성을 살리는 길이 될 수도 있을 것이다.

한편, 연구조직이 구성 초기에 해체되더라도 구성원이 모두 흩어지는 것이 아님을 본 연구를 통해 확인할 수 있었다. 구성원 중 일부가 모여서 또 다른 연구조직을 구성하여 새로운 시도를 이어 가고 있어 기존 연구조직이 완전히 와해되는 것은 아니었다. 새로운 구성원을 보강하여 연구조직을 재단장함으로써 구성원의 유입이 유연한 공동 연구가 연구 현장에서 자연스럽게 이루어지고 있었다. 이러한 인력 유동성을 활용하여 외부의 수요에 대응해갈 수도 있을 것이다. 또한 일부 대학은 연구조직의 폐지로 인한 행정적인 번거로움을 방지하고자 공식적인 연구조직을 설립하기 전에 비공식 연구조직을 허용하는 경우도 있었다. 포항공대의 부서승인연구소, UNIST의 선행연구센터, 고려대의 준연구소, 경희대의 연구센터 등이 이에 해당한다. 공식 연구조직은 대학 내 기구이므로 설치가 어려울 수 있으나 비공식 연구조직은 공식 연구조직의 경직성을 보완하여 유연성을 확보할 수 있는 방법이라 생각된다. 그러나 임시 조직은 지속적인 연구 수행이 불가능하다는 점에서 대학 연구조직이 가진 장점을 누릴 수는 없다. 즉, 거시적으로 대학 내 연구조직은 공식 및 비공식 연구조직 형태를 활용하여 다양한 시도 측면에서는 유연성을 가지는 동시에 그러한 시도를 지속적으로 할 수 있는 형태의 조직을 추구해야 함을 알 수 있다.

□ 대학의 미래로서의 역할 구상

국내 선행연구를 살펴보면, 연구조직을 통해 대학의 특성화를 이룰 수 있는 모델을 찾고자했음을 알 수 있다. 그런데 다수의 대학 연구조직 관계자들은 일정 규모 이상의 종합 대학에서는 연구조직을 통해 대학을 특성화하기는 어렵다고 주장한다. 이미 대학 내에는 손꼽히는 연구조직이 여럿 있어 특정 연구조직을 중심으로 대학의 연구를 특화하기는 어렵다는 것이다. 오히려 이 연구를 통해 본 연구진이 확인한바 일부 연구

조직이 대학의 특성화 보다는 대학의 미래로서 연구조직의 역할을 구상하고 있다는 점이 선행연구와 차이이다.

본 연구의 사례연구 대상이었던 연구조직을 통해 대학은 자체 연구 역량의 향상과 지역의 혁신을 이끌려는 계획을 엿볼 수 있었다. 대학 연구자들이 우수한 연구결과를 배출하면, 이를 산업계로 전달할 수 있도록 교내외 지원이 뒷받침되고, 연구개발 과정에서 우수한 인력을 양성하면서 대학의 임무를 수행하는 체계를 구상하는 것이다. 또한 산업계로 기술을 이전하여 기업과 긴밀한 관계를 유지하여 산학의 연계가 밀접해지면, 관련 기업이 대학의 주변에 모여들어 대학을 중심으로 혁신이 이루어지는 그림을 그리고 있었다. 이러한 계획을 실현하기 위해서는 설립 초기부터 연구조직 구성원이 공유하는 공동의 지향점이자 공동연구를 추진할 수 있는 근간인 공통의 정체성(identity)과 명확한 임무(mission)를 확보해야 하고, 조직의 리더는 기업가 정신을 함양할 필요가 있다고 강조한다.

또한 지역에 위치한 일부 대학은 향후에는 연구조직이 연구원의 인력을 확보하는 창구가 될 것이라 주장한다. 학령인구 감소와 수도권 대학 선호로 앞으로는 교수 개인 단위 연구실에서 학생을 모집하기는 점차 어려워질 것이고, 대규모의 연구를 수행하는 연구조직을 통해 학생이나 연구원을 확보하는 방안이 거론되는 것이다. 따라서 향후에는 연구조직이 외부 수요처와 대학이 보유한 다양한 전문가를 연계하는 접점으로서의 역할뿐 아니라 지역 내 우수한 인재를 유입하고, 학생의 교육까지 이루어지는 공간으로 발전할 것이라는 예상이다.

이러한 역할을 수행하기 위해서는 대학이 연구조직을 관리하는 방식에도 변화가 필요하다. 이제까지는 경제성과 학문적 수월성을 중심으로 연구조직에 대한 지원과 평가가 이루어졌다면, 대학의 임무 혹은 전략 수행과 관련이 있거나 정체성이 분명한 조직이 대학 내에서 지속적으로 운영될 수 있도록 지원이 필요하다. 최근 대부분의 대학이 재정적인 어려움을 겪고 있어 대학 자체적으로 연구조직에 대한 지원이 어려운 형편이거나 지원이 있더라도 미약한 수준이므로 지원 자금의 확보 여부가 관건일 것이다.

□ 국가/지역혁신체계의 공백 담당

대학 연구조직은 국가 혹은 지역혁신체계상 공백 영역에 대한 연구를 담당할 수 있는 가능성을 확인했다. 이공계 연구는 다양한 목적으로 진행될 수 있는데, 기초 연구로부터 시작해서 응용 연구, 상업화에 이르기까지 가치사슬이 존재한다. 대학에서는 학문의 발전을 위해 기초 연구에 투자하며, 이를 상업화하는 응용 기술의 개발로 이어지기도 한다. 그러나 그 사이 영역, 기초 연구의 성격은 벗어났으나 상업화 단계까지 나아가기에는 불확실성이 존재하는 애매한 위치가 존재하기도 한다. 연구조직에서 외부의 수요를 해결하기 위해 대학이 보유한 기초 연구의 결과를 발전 즉, 보건의료 분야에서 주로 활용하는 개념인 중개연구(translational research)를 수행할 수 있는 것이다. 혹은 연구 분야의 구분이 명확하지 않아 외부 지원의 공백이 존재할 수 있는데, 이 경우 연구조직에서 해당 분야의 연구를 지원할 수 있다. 그리고 혁신역량이 부족한 지역의 경우 기술을 필요로 하는 기업은 다수인 반면, 이들을 지원하는 주체는 한정적이므로 지원에 공백이 발생할 수 있다. 가령, 출연(연)이 기업지원의 기능을 갖고 있으나 일정 규모 이상의 기업에 초점을 맞추고 있어 규모가 작거나 영세한 기업을 지원할 주체는 부족한 실정인데, 이러한 영역을 대학 연구조직에서 담당할 수 있다. 이러한 경우, 대학 연구조직의 특징인 유연성, 외부 주체와 형성된 네트워크를 바탕으로 연구 공백 영역을 메꿀 수 있다는 장점을 갖는다.

□ 정책 실험의 장소

연구조직 내에서 이루어지는 활동을 관찰한 결과 정책적으로 다양한 실험이 이루어지고 있는 점이 흥미로웠다. 작은 규모로 이루어지는 활동으로는 연구조직에 적용하는 평가방법이나 구성원들 간의 자원배분 방식에 대한 시도를 들 수 있고, 큰 규모로 이루어지는 실험은 향후 연구조직의 발전계획에서 찾을 수 있었다. 우선, 양적 성과평가 방식에서 나아가 전문가들의 정성적인 의견으로 자체의 성과평가를 수행하는 조직의 사례를 들 수 있다. 이곳에서는 외부에서 해당 분야에 저명한 전문가들을 모셔서 ① 해당 연구조직에서 수행한 연구가 연구조직의 임무에 부합하는지, ② 우수한 연구

를 수행하는지, ③ 조직 내에서 협력이 이루어지고 있는지에 대해 검토해 달라는 요청을 한다. 조직 임무와의 부합성, 연구의 우수성, 협력의 실효성을 검토할 수 있는 정량 지표가 존재함에도 이러한 측면이 연구조직 내에서 실질적으로 이루어지는지를 검토하기 위해서는 전문가의 정성적인 판단이 필요하다는 의견이었다. 최근 정부의 정책이 양적인 성과를 탈피하려는 방향으로 나아가고 있지만 이를 실현하는데 많은 우려와 관행이 발목을 잡는다. 그런데 이렇게 연구조직 내에서 이루어지는 소규모의 실험을 통해 정성평가로의 전환가능성을 타진해 볼 수 있을 것이다.

또한 자원배분 방식에 대해서도 다양한 실험이 이루어지고 있었다. 기존 집단연구에 대한 비판이 나눠 먹기식 즉, 과업별 성과 혹은 난이도와는 무관하게 구성원 간 자원이 균등하게 배분되는 $1/n$ 방식이라는 점이였다. 그런데 어떤 연구조직에서는 이러한 균등배분 방식의 한계를 구성원 간의 신뢰와 단합으로 극복하려 했다. 구성원 간의 신뢰가 확보된 연구조직에서는 누군가가 자원배분에 개입하지 않더라도 결국에는 더 많은 자원이 필요한 구성원에게 스스로 알아서 자원을 양보해주는 방식이 자연스럽게 자리 잡힌다는 것이다. 또 다른 조직에서는 강력한 리더십으로 자원 배분의 규칙을 설정·운영하고 있었는데, 이 때 반영하는 자원 배분 기준으로 연구조직에 대한 구성원의 기여(헌신)를 포함하는 점이 독특하다. 앞서 제시한 두 가지 외에 다양한 자원 배분 방식이 연구조직 내에서 적용되고 있었다. 추후 다양한 자원배분 방식을 수집하고, 효과적인 방법을 찾아보는 것도 의미가 있을 것이다.

마지막으로 대학 내 연구조직이 성장을 거듭하여 향후에 출연(연)이나 박물관과 같은 시설로 변모할 계획을 세우기도 했다. 이미 성공적으로 운영을 지속하면서 대학 내 기구로서가 아닌 공공 부분에서의 역할을 인정받은 곳도 있었고, 그 동안 축적된 실험 표본을 대중에게 공개하여 박물관으로서 운영될 수 있는 가능성을 보여주기도 했던 것이다. 이렇게 대학 연구조직으로 탄생했지만 대학 내 혹은 연구조직으로만 머무르는 것이 아니라 다른 성격의 기관으로 변모할 수 있는 가능성을 보여주었다.

□ 연구조직 리더의 양성소

본 연구에서 모범 사례로 다룬 다수의 연구조직은 설립 초기에는 연구나 시설·장비

와 같은 한정된 영역에 집중해서 임무를 수행했으나 연구조직이 성장하면서 다양한 역할로 영역을 확대하는 것을 확인할 수 있었다. 연구조직의 확대는 곧 소속 구성원도 늘어나는 것을 의미하므로 자연스럽게 리더십을 요구하게 된다. 특히 탁월한 연구자라고 해서 모두 리더십을 보유한 것은 아니기에 소규모 연구조직이었을 때는 크게 부각되지 않았지만 조직이 규모를 키워갈수록 리더십의 존재는 연구조직의 운영에 강하게 영향을 미치는 요소로 부각되었다. 이 과정에서 리더와 구성원 혹은 연구조직과 대학(혹은 학과) 간에 겪었던 마찰 사례를 다수 수집했고, 갈등을 해결하는데 리더십의 중요성을 확인할 수 있었다. 때로는 리더가 구성원 간의 갈등을 중재해야하기도 하는데, 한 응답자는 갈등 해결에 실패하여 연구조직이 해체되는 경험을 하면서 연구조직의 리더에게 필요한 역량에 대해 학습했다고 답했고, 또 다른 응답자는 타협안을 먼저 제시하여 원만하게 갈등을 해결했다고 사례를 소개하기도 했다.

그리고 연구조직에서 다루는 주제가 확대되면, 리더가 수행하는 연구 범위도 확대되면서 연구문제를 대하는 시야 또한 확장된다고 설명한다. 그리고 연구조직의 연구내용이 심화될수록 연구조직에서 수행하는 연구에만 특화되어 쓰이는 시설·장비가 생겨나 이를 전문적으로 관리하는 역량도 조직 내에서 필요하게 된다. 더불어 국제 학술계에서의 활동 혹은 산학협력과 같이 외부와의 네트워크 구축 또한 중요한 능력이다. 특히 외부 수요에 적절히 대응해가는 연구조직이 그 비결로 외부 네트워크를 통해 수요를 수시로 수집한다고 한 점에서도 네트워크의 구축 및 관리 역량의 중요성을 확인할 수 있다. 이렇듯 연구조직의 운영과 발전에 리더의 역할은 매우 크며, 연구조직이 성공과 실패, 발전을 경험하며 연구조직을 이끄는 역량을 겸비한 리더 또한 양성되고 있었다.

□ 신진 연구자의 인큐베이터

앞서 대학 연구조직의 지속가능성이란 조직 자체에도 적용되는 개념이지만 구성원 개개인에게도 적용되어야 함을 설명한바 있다. 그러므로 연구조직이 후속 과제를 수주해서 연구조직의 명맥을 유지하는 것도 중요하지만 구성원들이 연구조직 내에서 경력을 이어갈 수 있도록 안전장치도 마련해야 한다. 연구조직에 참여하는 다양한 구성

원 중 특히 박사후연구원, 신규 임용된 교수와 같은 신진 연구자에게 있어 연구조직은 연구 초기에 기반을 잡을 때까지 안식처를 제공해 줄 수 있는 점에서 중요한 의미를 지닌다. 네트워크나 연구진 확보 등 연구 기반을 확보하는 데에 시간과 자원이 필요하기 마련인데, 연구조직을 통해 일정 수준의 연구비가 제공되고, 동료 연구자들과 성과를 배출하면서 자신만의 연구 분야를 구축할 시간을 벌 수 있다는 것이다. 실제로 이렇게 연구조직에 몸담았던 신진 연구자가 연구조직 내에서 성장 기반을 마련하여 우수한 성과를 배출하는 사례를 확인할 수 있었다.

제2절 국내 대학 연구조직의 유형별 특징

본 연구에서는 연구조직의 유형을 크게 3가지로 구분한바 있다. 연구(기초·단일학제/다학제·융복합), 시설·장비·산학협력, 공공·특수 목적수탁연구를 수행하는 조직이 그것이다. 물론, 세부적으로 살펴보면, 연구조직에서 창업으로 이어지는 등 이 밖에 다양한 유형이 존재할 수 있으나 연구조직의 설립 목적에 따라 구분했을 때, 기초적인 수준에서 3가지 유형을 확인할 수 있었던 것이다. 이는 선행연구에서 구분한 연구조직의 유형과도 유사한 측면이 있다. 새로운 학술적 지식을 창출하고 이를 확산하기 위한 목적을 지닌 연구 유형이 대표적이다. 다만, 선행연구와 차이가 있다면, 연구개발을 수행하면서 대학원생의 교육 혹은 박사후연구원에 대한 훈련이 이루어지는 대학 연구개발의 특징상 교육을 중점적으로 수행하는 연구조직 유형은 별도로 구분되지 않았다는 점이다. 물론 일부 대학에서 학내외 대상자를 상대로 공개강좌를 개설하고 있어 교육센터 등을 설립하고는 있으나 이공계 연구조직에서는 별도의 교육 기능이 식별되지 않았던 것이다. 또한 선행연구에서는 주로 대학 연구조직의 학문적 수월성과 혁신이라는 틀을 두고 설명하고 있어 공공·특수 목적의 수탁연구를 수행하는 연구조직 즉, 공공성을 목표로 운영되는 연구조직에 대해서는 크게 다루어지지 않았다. 그러나 본 연구에서는 단기적으로 민간의 수요가 낮지만 공공의 지원이 필요한 영역의 연구, 정부가 지원하는 대규모 국책연구사업이나 각종 정책 수요에 대응하기 위해 사업을 수

행하는 연구조직이 별도로 구분되었다. 동시에 다수의 유형에 속하는 연구조직도 있지만 이 연구에서는 설립 초기에 단출했던 임무를 기준으로 구분하여 역할의 발전 또한 살펴보았다.

연구진은 이 연구를 수행하면서 응답자들에게 내실 있게 운영되는 연구조직이란 어떤 모습인지에 대해 질문을 했다. 공통적으로 명확한 임무가 설정되고, 이 임무를 달성하기 위한 구성원이 출발임을 강조했다. 임무가 명확하게 설정되었더라도 연구조직의 운영(자금조달, 연구내용 변화, 구성원 등)에 관한 계획이 설립 초기부터 갖추어지지 않으면 실패로 돌아갈 가능성이 높다고 설명한다. 그리고 리더는 연구조직의 임무와 계획을 구성원과 공유하고, 구성원들의 연구 의지를 이끌어내며, 환경 변화에 따라 조직의 운영방향을 수정해 갈 수 있어야 한다고 설명한다. 다만 연구조직 각자가 내세운 성과지표는 논문과 같은 학술적 성과, 인력양성, 사업화 성과 등 유형별로 차이가 있었다.

단일 분야 혹은 융·복합 분야의 연구를 수행하는 조직이라면 연구에 대한 수월성을 기본 가치로 하는 공통점이 있다. 그리고 산학협력을 수행하는 연구조직은 혁신, 공공·특수목적의 수탁연구 사업을 수행하는 연구조직은 공공성이 추구하는 가치가 되기도 한다. 그런데 대학에서 연구조직을 관리할 때 적용하는 잣대는 연구비 수주액, 논문과 같은 일부 지표에 국한되어 다양한 연구조직의 활동이 평가받기란 어려운 상황이다. 가령, 규모가 있는 대학 연구조직은 대개 자체의 시설 혹은 장비를 관리하는데, 이러한 장비 가동률, 장비의 효과적 운영 및 활용을 위한 노력과 같은 지표가 반영되지 않는 실정인 것이다.

유형별 목적, 연구 및 운영방식, 성과 등의 차이에 대한 구체적인 내용은 앞서 사례 연구에서 다룬바 있어 본 절에서는 유형별 주요 특징을 정리하고, 이 연구를 수행하면서 파악한 유형별 연구조직의 현안과 이를 개선하기 위한 과제를 제시하고자 한다. 한시적으로 연구개발을 수행하기 위해 조성된 연구조직은 대개 내부 구성원이 모인 중·소형 규모로 운영되며, 연구지원 기간이 종료되어 후속과제 수주에 실패하면 해체되는 경향이 있었다. 바꾸어 말하면, 다른 유형에 비해 설립과 해체가 빈번하게 일어나는 특징이 있다. 비공식적 연구조직 혹은 초기 단계에 있는 연구조직을 지원함으로써

써 대학의 강점인 유연성을 강화하는 한편, 다양한 연구조직의 시도 가운데 경쟁력 있는 연구조직은 성장을 지속할 수 있도록 선별적 지원이 필요하다. 또한 대학원생 교육과 연구개발이 동시에 이루어지고 있어 교수 개인 연구실이 연구조직의 운영의 기본 단위이기도 했다. 따라서 개인 연구자를 연구조직의 임무 달성에 어떻게 참여하도록 유도할 것인지를 이 유형 연구조직의 운영 시에 고민하고 있었다.

한편, 시설·장비 혹은 산학협력을 중점적으로 수행하는 연구조직은 보통 고가의 연구 장비를 보유하고 있으며, 이를 기초로 외부와 협업 네트워크를 구축하기에 용이하다. 또한 기업을 대상으로 혁신 성과를 창출하거나 연구 장비를 활용하여 고도의 전문적인 연구를 수행하기도 한다. 이 유형의 연구조직은 장비, 기술, 측정에 대한 외부 수요나 장비 자체의 수명에 영향을 받는다. 연구조직의 시설이나 장비는 학생이 아닌 상근 연구원이 주로 담당하고 있었다. 대학 교수는 강의와 학생 지도 등으로 연구조직에 실질적으로 헌신하기 어려워 연구조직의 활동에 전념할 수 있는 인력이 필요하기 때문이다. 이들 연구원은 장비를 관리·운용하는 테크니션일 수도 있고, 운영에 고도의 전문성을 요하는 첨단 장비일 경우 박사급 연구원일 수도 있다. 일부 연구조직은 구입한 장비를 활용하는 것에서 나아가 장비 자체를 개발하기도 한다. 이렇듯 장비가 갖고 있는 모든 기능을 충분히 활용하고, 기업의 애로사항을 적절하게 해결하기 위해서는 숙련된 인력이 중요하므로 연구조직 내에서 이들의 고용 안정성이 주요 과제로 꼽힌다. 또한 연구개발사업으로 모두 소화할 수 없는 노후화로 인한 장비 유지·보수비용, 최근의 전기료 인상으로 인한 운영비용 조달이 이 유형 연구조직의 현안이었다.

〈표 5-1〉 연구조직 유형별 특징과 현안

구 분	연구		시설/장비/ 산학협력	공공·특수 목적 수탁연구
	융합·다학제	기초·단일학제		
주요 목표	학문적 수월성		혁신	공공성
변화를 일으키는 요인	외부 연구 수요, 연구 트렌드 주기에 영향		- 장비 수명 - 기업, 학계의 측정 수요 - 기업의 기술 수요	연구조직의 기능에 대한 사회적 수요
특징	- 교수와 대학원생의 의존도 높음 - 과제 지원 기간이 종료되면 연구조직이 해체되는 경향 - 중·소형 규모가 많음		- 상근 연구원 의존도 높음 - 별도의 부지에 입지하는 경우도 있음	- 시설/장비와 결합하여 운영되는 경향 - 상근 연구원 의존도 큼
주요 현안	- 초기 연구조직, 비공식적 연구조직 지원 - 연구조직에 대한 개인 연구자의 기여 유도 - 환경 변화에 따른 연구조직 전환 기회 포착		- 상근 연구원의 고용 안정성 - 시설 유지보수, 운영 비용 조달	- 대학과 연구조직의 임무 연계 - 대학 구성원으로서 소속감 확립

자료: 연구진 작성

공공·특수 목적의 수탁연구를 수행하는 유형은 공공에서 필요한 역할의 일부가 대학 연구조직을 통해 수행되는 것이며, 시설·장비 서비스를 동시에 운영하는 사례도 다수 있었다. 이 유형 역시 지속적인 연구조직의 역할이 필요함에 따라 상근 연구원에 대한 의존도가 큰 편이었다. 장기적으로 사업이 지원되므로 연구원의 고용 안정성은 비교적 높은 편이었고, 일부 연구조직은 정부로부터 채용할 수 있는 인원을 확보받기도 했다. 그런데, 연구조직의 임무가 통상적으로 대학이 수행하는 역할과는 차이가 있어 공통 임무에 대해 내·외부 이해가 부족해질 수 있고, 상근 연구원과 기존 교원 간 역할에 대한 인정이 부족해지며 내부 갈등이 빚어질 수도 있다. 따라서 조직 내부에서는 직책 간 갈등을 중재하며, 상호간 역할을 존중해나가는 문화를 조성하기 위한 시도를 하고 있었다. 국내 연구조직에서 발생하는 갈등은 대개 근무조건이나 처우의 차이로 인해 발생했는데, 그 대표적인 예를 공공·특수 목적의 수탁연구를 수행하는 유형에서 발견할 수 있다. 다수의 선행연구에서는 연구 성과의 저자 기여율과 같은 성과배분 시 갈등이 발생할 수 있다고 경고하나 국내에서는 이러한 문제 보다는 학생, 교원, 정규직/비정규직 연구원 등 다양한 신분의 개인이 모임으로써 발생하는 처우의 형평성 문제를 더욱 빈번하게 확인할 수 있었다.

마지막으로 앞서 다루었던 연구조직의 지속가능성에 대한 논의를 유형별 특성의 측면에서 다시 정리하고자 한다. 선행연구에서 연구조직이 기초연구에서 응용이나 개발로 연구단계를 발전시켜나가기 위해서는 다양한 외부 자원으로부터 연구비를 확보할 필요가 있음을 언급했듯 실제 장기적으로 운영되는 국내 연구조직 또한 연구비가 단절되지 않도록 중앙 및 지방 정부와 연계하면서 지속적으로 과제를 발굴하고 있었다. 또한 단일한 과제에 의존하지 않고, 여러 과제로 포트폴리오를 구성하여 일부 과제가 중단되더라도 다른 과제를 통해 연구조직이 운영될 수 있도록 안정화하려는 노력을 기울였다. 그리고 일부 연구조직은 연구비 수주에 실패할 시 연구조직이 폐쇄되지 않도록 적립금을 보유해 두기도 했다. 다만, 모든 유형의 연구조직이 이렇듯 후속 연구를 수주할 수 있을 만큼 다양한 재원이 있거나 적립금을 비축할 수 있는 것은 아니다. 바꾸어 말하면, 모든 유형의 연구조직에 동일한 수준의 지속가능성을 기대할 수 있는 것은 아니었다. 이는 대학에 지속적으로 필요한 연구조직의 역할은 무엇인가에 대한 질문과도 연결이 되는데, 앞서 제시한 여러 연구조직의 유형 가운데 다수의 응답자들은 시설·장비 중심의 서비스 제공을 대학이 연구조직을 통해 수행하는 주요한 기능으로 설명하고 있었다. 개인 연구자 수준에서 획득하기 어려운 연구자원의 공유가 지속적으로 필요한 역할이라 비교적 뚜렷하게 인식하고 있었던 것이다.

제3절 국내 대학 연구조직의 활성화를 위한 시사점

본 절에서는 이 연구를 마무리하며, 대학 내에서 연구조직의 역할을 공고히 하고, 역동성을 강화하기 위한 측면에서 연구조직의 내실화를 위한 시사점을 주요 주체인 연구조직, 대학, 정부로 구분하여 제시하고자 한다.

1. 연구조직

연구조직에 적용되는 요소는 조직 전반에 적용되는 요소 외에 조직의 리더와 구성

원에 적용되는 항목으로 구분할 수 있다. 대부분의 연구조직은 체계적 운영을 위한 계획 수립 및 제도 설계가 요구됨을 알 수 있었다. 무엇보다 중요한 것은 설립 초기에 연구조직의 비전을 수립하고, 이와 연계된 성과목표 구체화하며, 구성원과 이를 공유하는 것이 중요하다. 또한 연구조직의 지속성을 보장하기 위해서는 외부로부터의 자금 조달 혹은 여유 자금의 확보 계획을 세울 필요가 있다. 그리고 다양한 구성원이 연구조직에 참여하면서 역할별 책임을 구체적으로 설명하고, 자신의 연구 경력을 어떻게 발전시켜나갈 것인지를 조직 차원에서 고민할 필요가 있으며, 실현된 결과는 조직 내에서 인정하는 성과와 보상 및 승진 체계로 일부 드러날 수 있을 것이다. 특히 학생 참여원의 경우 연구 활동과 동시에 교육이 수행되고 있으므로 공동연구를 통한 효과적인 교육 방법을 고민할 필요도 있겠다.

〈표 5-2〉 연구조직에 대한 시사점

구 분		세부내용
연구조직 공통	공동 목표 설정 및 자금계획 수립	- 설립 초기, 연구조직의 성과목표를 구체화하고, 구성원과 공유 - 연구조직의 지속적 운영을 위해 자금 조달 계획 마련
	보상과 승진체계 마련	- 조직 내 성과 평가 절차, 승진기준 마련 - 성과 평가 결과와 연계된 보상 체계, 자원배분 기준 구축
	구성원의 역할과 경력발전 계획 구체화	- 역할별 책임을 기술 - 교수, 연구원, 학생 등 연구조직 내에서 주체별 연구경력 발전 방향 설계
	연구 및 교육 방법 설계	공동연구를 통한 학생의 교육 방법 고민
리더	조직 관리 능력	- 인사, 재무 등 연구조직 운영에 필요한 각종 능력 - 구성 간 혹은 조직 간 갈등 관리 능력
	연구 리더십 보유	- 해당 분야 전문성 보유 - 새로운 연구 기회 포착
구성원	공동연구를 통한 연구 경력 발전	- 공동연구를 중시하고, 협업에 적극 참여 - 공동연구 경험을 개인의 역량 발전과 연계

자료: 연구진 작성

연구조직의 운영에 있어 리더는 매우 중요한 역할을 한다. 통상 ‘리더십’으로 대표되는 종합적인 능력을 요구하는데, 이는 물적 자원과 연구원 인력을 운영·관리하고, 조직의 비전에 따라 협력체계를 조정하며, 공동연구 과정에서 발생하는 여러 가지 문

제들을 해결하는 등의 폭넓은 의미로 해석하고 있었다. 이 때, 향후의 연구주제를 예견하는 안목, 의사소통 능력, 결정에 따라 구성원의 동의를 이끌어내는 설득력, 갈등을 미연에 방지하기 위해 구성원 각자의 처지를 이해할 수 있는 능력이 요구된다. 또한 구성원 전체의 연구를 포괄할 수 있을 정도로 해당 분야에 높은 수준의 전문성과 효과적으로 조직을 운영하기 위해 기업가 정신을 갖추어야 한다고도 설명한다. 그런데 연구현장에는 이러한 능력을 갖춘 리더가 부족하다는 평이다.

마지막으로 개별 구성원들은 개인연구와는 달리 다른 구성원들과의 협업을 통해 조직 내에서의 연구가 이루어짐을 잊지 말아야 할 것이다. 따라서 연구조직의 목표 실현을 위한 개인의 헌신, 다른 구성원과 협의하여 자신의 연구 내용이나 방법을 조율해 나갈 자세를 갖추어야 한다. 또한 공동연구 경험을 통해 개인의 역량을 발전시켜 나가며 연구 범위를 더욱 확장시킬 수도 있을 것이다.

2. 소속 대학

최근 연구조직의 운영에 있어 소속한 대학의 역할의 중요성이 강조되고 있다. 외부에서 연구조직에 대한 지원 여부를 결정할 때 대학의 연구조직에 대한 육성 의지가 반영되기도 한다. 또한 연구조직이 공간적, 인적, 재무적 측면에서 독립성과 자율성을 갖고 운영되기 위해서는 대학의 제도적 기반도 중요하게 영향을 미친다. 본 절에서는 크게 연구조직에 대한 대학의 전반적 운영 및 관리 계획, 연구조직 관련 규정의 정비, 개인 및 연구조직에 대한 평가제도 개선으로 내용을 구분했다.

우선, 대학은 소속한 연구조직을 어떤 식으로 운영·관리할 것인지에 대한 구상이 필요하다. 연구조직을 단순히 외부 과제 수주를 위한 수단으로 여기지 않고 대학의 임무를 달성하는데 연구조직의 역할을 적극적으로 고민해야 할 필요가 있다. 일정 규모에 이른 일부 연구조직은 향후 대학의 연구를 대표할 거점으로 자체 성장을 계획하고 있는데, 반대로 대학의 발전 계획에 연구조직에 대한 육성도 포함되어야 할 것이다. 또한 대학은 연구조직의 체계를 구상할 필요도 있다. 최소의 연구조직 단위가 교수 개인의 연구실이고, 이어 소규모 연구단, 연구소, 연구원 등의 순으로 규모를 키워간다고 가정할 수 있을 것이다. 이 때 최소 연구조직 단위인 연구실의 역할과 운영에 대한 규정을

구비하고, 나아가 규모를 확대하여 연구소, 연구원 등의 체계를 갖춘 운영을 고민할 필요가 있다. 실제 대부분의 대학에 연구실에 대한 규정은 없으며, 일부 대학에서 규모에 따라 연구단, 연구소 등의 구분을 적용하고 있었으나 운영상에서는 큰 차이가 두드러지지 않았기에 제도 정비가 필요하다고 보았다. 이때, 비공식적 연구조직에 대한 제도적 기반 마련, 초기 단계 연구조직에 대한 대학의 지원 등 대학이라는 연구수행주체의 강점을 살려 지속성과 안정성을 적절하게 활용할 수 있어야 할 것이다.

〈표 5-3〉 연구조직이 소속한 대학에 대한 시사점

구 분		세부내용
연구조직의 전반적 운영·관리 방안	대학 내 연구조직에 대한 역할 구체화	• 대학 임무 달성의 수단으로 연구조직의 역할 확보 • 대학의 전략과 연계한 연구조직 차원의 포트폴리오 확보
	연구조직 관리 체계 정립	• 연구실-연구단-연구소 등으로 연계되는 관리 체계정립 • 점진적 폐쇄 등 연구조직의 안정적 운영 방안 모색
	연구조직의 역동성 향상	• 비공식적 연구조직의 운영 • 초기 단계 연구조직에 대한 지원
연구조직에 대한 자체 지원	대학의 지원 확대	• 공간 등 연구조직의 독립적 운영에 필요한 자원 지원 • 대학 전략/임무에 따른 연구조직의 자체 육성
	연구원 관련 규정 마련	• 직제 및 직급 편성 등 안정적 근무 환경 조성 • 연구원에 대한 처우 및 성과 보상 체계 마련 • 박사후연구원과 연구교수 간 연계
평가제도 개선	개인 평가	• 공동연구를 촉진하도록 개인 업적 평가제도 개선
	연구조직 평가	• 연구조직의 규모, 역할에 따른 차별화된 평가 체계 마련

자료: 연구진 작성

연구조직을 설립·운영할 수 있는 제도적 기반 외에 연구조직에 대한 대학의 대표적인 지원은 공간을 꼽을 수 있다. 연구조직은 사무공간뿐 아니라 실험실, 동물 사육실, 표본실 등 상대적으로 넓은 공간을 필요로 할 수 있다. 이 외에 대학이 적극적으로 연구조직 결성에 개입한다면, 재능 있는 연구자를 모으는 가교 역할을 할 수 있을 것이다. 대학 본부, 단과대학 등의 차원에서 시너지를 창출할 잠재성이 있는 분야의 전문가를 모아 선제적으로 연구조직을 구성하는 것이다. 다만, 대학 재정이 열악해지면서 대학 자체적으로 집중 지원할 연구조직을 선발·육성할 동력이 부족한 것도 현실이다. 대학이 내부의 전략에 따라 연구조직을 자유롭게 결정·지원할 수 있도록 외부에서의 자원 투입을 고려해볼 수 있을 것이다. 그리고 연구원이 안정적으로 연구조직 내에

서 근무할 수 있도록 관련 규정을 지속적으로 정비해 나갈 필요도 있다. 연구원에 대한 처우나 승진의 체계는 대개 연구조직 내에서만 운영되고 있어 연구원 개인은 대학에 소속감을 거의 느끼지 못하고 있는 현실이다. 일부 대학에서 연구교수 제도를 도입·활용하고 있으나 직급이 세분화되지 않고, 학과장의 관심 여부에 따라 수업 배정 시 배제될 가능성도 있으며, 고용 안정성도 부족한 신분이다. 또한 박사후연구원에서도 연구교수로 신분이 연계도 어렵다.

연구조직과 관련한 평가제도는 연구조직 자체에 대해 적용되는 평가도 있지만 연구자 개인평가 제도도 영향을 미치게 되므로 두 측면에서 살펴본다. 주로 승진이나 보상에 개인의 업적평가가 반영되기 때문에 연구자 개인은 연구조직에서의 활동을 상대적으로 등한시할 수 있다. 즉, 대학이 개인별 실적을 중시하는 교원 평가 시스템이 공동연구의 참여를 저해하는 요인이 되기도 하므로 공동연구를 장려하기 위한 지표가 개인 평가에 포함될 필요가 있다. 또한 대학은 최근 부실 연구소를 관리하기 위해 연구조직에 대한 평가를 강화하고 있다. 그런데 연구조직의 규모와 고유의 역할에 따라 성과에 차이가 클 수밖에 없으나 평가에는 대체로 운영실적 즉, 연구비 수주 규모, 논문 및 학술활동과 같은 제한적인 기준이 활용되고 있었다. 평가 지표의 다양화 가능성을 검토하고, 연구조직 간에 우수한 연구자 빼앗기와 같은 과도한 경쟁을 유발하여 공동연구 본래의 취지를 저해하지 않도록 평가 주기나 결과의 활용을 유연하게 적용할 필요가 있다. 연구조직 폐지 결정 이후 유예기간을 두어 안정적으로 연구조직이 종료될 수 있도록 기반을 마련하는 것도 하나의 방법이 될 것이다.

3. 정부

정부는 연구조직의 외부 수요로 볼 수도 있으나 조직의 운영이나 발전에 정부 지원에 대한 의존도가 크기 때문에 주요 주체로 포함했다. 특히 부처가 연구조직을 지원해 본 경험이 있는지 여부 또한 조직의 운영에 중요한 요인이 되기도 한다. 연구조직을 지원해 본 경험이 없는 부처라면 관련 지원의 근거나 규정이 부재하여 지속적인 지원 시 혼란이 발생하는 경우가 있었고, 연구조직 발전을 뒷받침하기도 어려웠다. 한편, 후속 과제를 수주할 때, 연구조직의 유형과 관련된 부처가 한정되어 있는 경우도 있다.

가령, 기초 혹은 원천 연구에 대한 지원은 일부 부처가 담당하고 있는데, 관련 부처에 연구조직이 수행할만한 대규모 사업이나 연구조직의 발전 단계에 맞는 지원 사업이 없는 경우라면 연구조직의 지속성에도 한계가 있을 수밖에 없다. 이 절에서는 연구조직에 대한 지원 및 평가 체계 마련, 활동 모니터링 및 외부 수요와 연계할 플랫폼 조성으로 구분하여 정부가 내실 있게 운영되는 연구조직을 지속적으로 관찰하고, 이들을 선별·지원하는 측면에서 시사점을 도출하고자 한다.

〈표 5-4〉 연구조직을 지원하는 정부에 대한 시사점

구 분		세부내용
연구조직 지원 체계 마련	유형별 특성에 따른 연구조직 지원 방안 마련	- 유형별 연구조직 지원 방식 구체화 - 정부 지원의 필요성이 큰 유형에 대한 지원 체계 마련 - 내실 있는 연구조직 운영을 위한 지원
	연구조직을 이끄는 리더 양성	체계적 연구조직 지원 사업을 통한 리더의 양성 방안
	연구조직 내 구성원 지원	- 공동연구가 필요한 연구에서 행정 지원 인력 활용을 허용 - 연구원의 안정적 고용을 위한 제도 도입
연구조직 평가 체계		- 선정 시 공동연구가 필요한 주제인지, 구성원 간 시너지를 낼 수 있는 토대가 마련되었는지 검토 - 종료 시 공동연구를 통해 연구 목적을 달성하고, 향후 지속적 발전이 기대되는지를 평가
연구조직 활동을 지속적 모니터링하고, 외부 수요와 연계할 플랫폼 구축		- 연구조직의 유형별 성과 지표 구체화 - 연구조직의 활동 및 성과 모니터링 - 연구조직과 잠재 파트너를 연계할 플랫폼 구축·운영

자료: 연구진 작성

연구조직은 규모, 목적, 연구방식에 따라 다양한 유형이 존재함을 앞서 확인하였고, 이들 유형마다 적합한 지원 체계가 상이할 것이다. 이에 연구과제 수주를 위해 급조된 연구조직이 아닌, 실제 운영 가능성이 있는 연구조직을 선별하여 유형별로 성장 단계에 맞춘 지원체계를 마련할 필요가 있다. 그리고 연구조직이 발전하면서 리더나 구성원과 같이 소속된 연구자들 역시 성장할 수 있도록 유도할 필요도 있다. 가령, 연구조직은 교수와 학생 외에 다양한 인력이 투입되어야함을 설명한 바 있는데, 일부 연구사업은 행정 지원 인력이나 실험실 관리자는 구성원 등록이 불가한 경우도 있었다. 연구조직의 운영에 실질적으로 필요한 인력이라는 가정 하에 단순히 최종 학위 기준이 아닌 역할의 필요에 따라 연구조직의 구성원으로 등록되어야 할 것이다. 이와 함께

연구원의 부당 등록으로 인한 방지 대책도 함께 마련되어야 할 것이다. 그리고 계약직 연구원 신분으로 인해 연구 경력이 불안정하여 연구조직의 업무에 몰입도가 떨어지는 점을 보완할 방법도 검토해 볼 수 있을 것이다. 또한 대규모 사업을 수행하는 연구조직의 리더라면, 단순히 학술적 리더십 외에 조직 운영에서도 리더십을 발휘할 수 있어야 할 것이고, 이러한 리더십은 여러 연구과제의 수행 경험을 통해 훈련·학습할 수 있지만 교육을 통해서도 보강할 수 있을 것이다. 미국 NSF Convergence Accelerator 사업¹⁵⁾과 같이 엑셀러레이터의 자문을 받으며 초기 연구팀을 구성·운영함으로써 토너먼트 방식으로 연구를 발전시켜 나가거나 신진연구자를 대상으로 리더십 교육을 제공하는 등 리더를 양성하는 다양한 방법을 생각해 볼 수 있다.

한편, 연구조직은 정부 지원 사업의 내용이나 평가 기준에 맞추어 운영·발전하는 경향도 있었다. 따라서 사업의 선정이나 최종 평가의 지표가 연구조직의 운영 방향에 큰 영향을 미침을 알 수 있다. 선정 시 공동연구가 필요한 주제인지를 우선 검토해야 할 것이고, 개인의 전문성, 구성원 간의 과거의 협업 경험, 자원 공유 계획, 의사결정 프로세스 등 연구진이 공동으로 연구를 수행할 수 있는 기반이 마련되었는지를 살펴 보아야 할 것이다. 또한 종료 시에는 공동연구를 통해 사업의 목적을 달성했는지 평가해야 하고, 향후에도 지속적이 발전이 기대되는 결과인지 여부에 따라 후속 과제와 연계될 수 있도록 사업 체계를 구상할 수도 있을 것이다. 공동연구의 추진에 대해서는 전문가들의 정성적인 평가도 반영되어야 할 것이다.

마지막으로 여러 대학에 산재된 연구조직에 대한 데이터를 축적할 필요가 있음을 강조하고자 한다. 물론 개별 대학에서 소속 연구조직을 관리하고는 있으나 실질적으로 활발하게 연구 활동을 펼치는 연구조직에 대한 모범사례를 꾸준히 수집하여 발전의 패턴이나 경향을 확인하고, 그 결과를 지원 정책에 반영할 필요가 있다. 실제로 이 연구를 수행하면서 연구조직에 대한 데이터 부족으로 이들에 대한 현황 조차 객관적으로 파악이 어려운 문제를 겪었다. KCI 대학부설연구소 조사에서는 논문 및 간행물 발간, 국내외 학술대회 개최, 국제교류와 같은 실적을 중심으로 조사하나 다양한 연구조직 유형의 성과를 반영하지 못 하고, 자율 기입 방식으로 데이터를 수집하고 있어

15) NSF 홈페이지, "new.nsf.gov/funding/initiatives/convergence-accelerator" (최종접속일: 2023.10.22.)

정형화하기 어려운 문제가 있었다. 실질적으로 공동연구를 수행하는 연구조직을 선별하는 체계를 갖추고, 구성원, 연구조직의 운영과정에서 임무의 변화, 수행한 연구과제, 성과 등에 대한 현황을 모니터링하며, 관련 분야의 외부 수요자와 연계해주는 플랫폼을 운영할 수 있을 것이다. 그렇게 된다면 현재와 같이 외부에서 적합한 연구조직을 물색하는데 허비하는 시간을 줄일 수도 있고, 연구조직의 운영을 활성화하며, 연구조직 차원에서 배출된 다양한 성과도 부각할 수 있을 것이다.

참고문헌

〈국내문헌〉

고현석(2021.01.12.), 「유명무실한 대학연구소 난립 심각…전체 대학연구소 61.6%, 연구원·행사 전무한 ‘유령 연구소’」, 대학지성 In&Out.

과학기술부(1997), 「과학기술혁신 5개년계획」.

_____ (2005), 「2006년도 기초과학연구사업 시행계획」.

과학기술부·교육부·산업자원부·건설교통부(1999), 「과학기술혁신 5개년 수정계획」.

과학기술정보통신부 보도자료(2023.01.02.), 「국가전략기술 분야 대학의 대표 연구소 만든다」.

과학기술정보통신부(2017), 「2018년도 기초연구사업 시행계획(안)」.

_____ (2018), 「2019년도 기초연구사업 시행계획(안)」,

_____ (2020), 「2021년도 기초연구사업 시행계획(안)」.

_____ (2023a), 「2023년도 기초연구사업 시행계획」.

_____ (2023b), 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(’23~’27)」.

과학기술처(1992), 「제7차 경제사회발전 5개년계획 :과학기술부문계획, 1992-1996」.

_____ (1994), 「지방과학기술진흥 기본시책(안)」.

관계 부처 및 지자체 합동(2018), 「지역주도 혁신성장을 위한 과학기술혁신 전략(안) — 제5차 지방 과학기술진흥종합계획(’18~’22)(안)」.

관계부처 합동(2001), 「과학기술기본계획(안)」.

_____ (2007), 「제2차 과학기술기본계획(’08~’12)」.

_____ (2013), 「제3차 과학기술기본계획(’13~’17)」.

_____ (2018a), 「2040년을 향한 국가과학기술 혁신과 도전 - 제4차 과학기술기본계획(’18~’22)」.

_____ (2018b), 「문재인 정부의 기초연구진흥 기본 방향 - 제4차 기초연구진흥종합계획(’18~’22)」.

교육과학기술부(2008), 「2009년도 교육과학기술부 연구개발사업 종합시행계획(안)」.

_____ (2009), 「기초연구진흥종합계획(2008~2012)」.

_____ (2011), 「2011년도 이공분야 기초연구사업 시행계획」.

_____ (2013), 「2013년도 이공분야 기초연구사업 시행계획」,

- 교육과학기술부 보도자료(2011.04.08.), 「세계 수준급 국가 명품 연구그룹 육성」.
- 교육과학기술부·한국연구재단(2012), 「2012년도 이공분야 기초연구사업 시행계획(발표자료)」.
- 교육부(2014), 「2014년 학술·연구지원사업 종합계획(案)」.
- _____ (2019), 「2020년 이공분야 학술연구지원사업 종합계획(안)」
- _____ (2020), 「2021년 이공분야 학술연구지원사업 종합계획(안)」,
- 교육부·미래창조과학부(2016), 「2017년도 기초연구사업 시행계획(안)」.
- 교육인적자원부·과학기술부(2005), 「과학기술부문 기초연구진흥종합계획」.
- 김흥희(2015), 「협동 거버넌스에서의 성공 및 실패 요인 탐구」, 『지방정부연구』, 18(4), 343-367.
- 노영희·박종희(2021), 「학제간 융합연구 트렌드 분석에 관한 연구」, 『인문사회21』, 12(1), 3359-3373.
- 대학교육연구소 보도자료(2020.12.24.), 「유명무실한 대학 부설연구소 난립 심각, 연구소의 62%, 연구원·행사 전무한 '유령연구소'」.
- 미래창조과학부(2014a), 「2014년도 기초연구사업 시행계획(안)」.
- _____ (2014b), 「2014년도 이공분야 기초연구사업 시행계획」.
- _____ (2015), 「2015년도 기초연구사업 시행계획(안)」,
- _____ (2016), 「2016년도 기초연구사업 시행계획」.
- 미래창조과학부·교육부(2013), 「기초연구진흥종합계획(안)(13~17)」.
- 민철구 외(2012), 「연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 박기범(2017), 「대학 연구개발 지원정책 현황과 문제점」, 『대학 특성을 고려한 정부 지원정책 방향』, 한국과학기술한림원.
- 박기범 외(2018), 「기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향」, 과학기술정책연구원.
- _____ (2021), 「박사후연구원의 현황과 지원 방안」, 과학기술정책연구원.
- 양현채(2023), 「융합성 지표의 개념 정립과 기초연구사업에의 적용 방안 연구」, 한국연구재단.
- 엄미정 외(2009), 「R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 이원정책 개선방안」. 과학기술정책연구원.
- 이은상(2021.10.20.), 「[국감] 경상국립대 부설연구소 열 중 넷, 전임 유급연구원 없는 '유령' 연구소」, 서울경제TV.
- 임경순(2014a), 「지역협력연구센터사업(1995)」, 국가기록원.

- _____(2014b), 「국가지정연구실02(1999)」, 국가기록원.
- 임윤철 외(2002). 「종료 우수연구센터 종합분석 조사연구」, 한국과학재단.
- 장대진 외(2021). 「연구중심대학 혁신성장을 위한 대학 내 연구소 발전방안 연구」, 한국과학기술 기획평가원.
- 장유진(2022.12.10.), 「109개 부설연구소, 다양한 분야의 연구를 주도하다」, 포항공대신문.
- 한국학술진흥재단(2004), 「2004년도 중점연구소 지원사업 신청요강」.
- _____(2005), 「2005년도 중점연구소 지원사업 신청요강」.
- 허정윤(2020.12.28.), 「‘이름만 대학 부설연구소’…10곳 중 6곳 ‘유령 연구소」, 한국대학신문.
- 홍인택(2022.11.10.), 「벼랑에 선 지방대, 학생들은 서울로… 10억 장비엔 먼지만 잔뜩」, 한국일보.
- 황지호 외(2006). 「국가지정연구실사업의 프로그램 평가 및 추진방향 재설정」, 과학기술부,

〈국외문헌〉

- Austin, A.(2011), “Promoting Evidence-based Change in Undergraduate Science Education”. In Fourth committee meeting on status, contributions, and future directions of discipline-based education research (Vol. 1).
- Benkler, Y.(2011), “The unselfish gene,” Harvard business review 89(7-8), 76-85.
- Bennett, L. M., and Gadlin, H.(2012). “Collaboration and team science: from theory to practice,” Journal of Investigative Medicine, 60(5). 768-775.
- Binz-Scharf, M. C., Kalish, Y., and Paik, L.(2015), “Making science: New generations of collaborative knowledge production,” American Behavioral Scientist, 59(5), 531-547.
- Boardman, C., and Ponomariov, B.(2014). “Management knowledge and the organization of team science in university research centers. The Journal of Technology Transfer, 39, 75-92.
- Bolduc, S., Knox, J., and Ristroph, E.(2022), “Evaluating team dynamics in interdisciplinary science teams,” Higher Education Evaluation and Development, ahead-of-print.
- Borlaug, S. B. and Gulbrandsen, M.(2018), “Researcher identities and practices inside centres of excellence,” Triple Helix, 5(1), 1-19.
- Borlaug, S. B. and Langfeldt, L.(2020), “One model fits all? How centres of excellence

- affect research organisation and practices in the humanities, " *Studies in Higher Education*, 45(8), 1746-1757.
- Bouabid, H. and Achachi, H.(2022), "Size of science team at university and internal co-publications: science policy implications," *Scientometrics*, 127(12), 6993-7013.
- Bozeman, B. and Youtie, Y.(2018), "The Strength in Numbers: The New Science of Team Science," Princeton University Press, New Jersey.
- Bozeman, B. *et al.*(2016), "Research collaboration experiences, good and bad: Dispatches from the front lines," *Science and Public Policy*, 43(2), 226-244.
- Bozeman, B., and Gaughan, M.(2011). "How do men and women differ in research collaborations? An analysis of the collaborative motives and strategies of academic researchers," *Research policy*, 40(10), 1393-1402.
- Briggs, D. J.(2008). "A framework for integrated environmental health impact assessment of systemic risks," *Environmental health*, 7(1), 1-17.
- Bu, Y. *et al.*(2018), "Understanding persistent scientific collaboration," *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 69(3), 438-448.
- Charness, G., and Sutter, M.(2012), "Groups make better self-interested decisions," *Journal of Economic Perspectives*, 26(3), 157-176.
- Chubin, D. E., Derrick, E., Feller, I., and Phartiyal, P.(2010), "AAAS Review of the NSF Science and Technology Centers Integrative Partnerships(STC) Program, 2000-2009," American Association for the Advancement of Science.
- Contandriopoulos, D. *et al.*(2010), "Knowledge exchange processes in organizations and policy arenas: a narrative systematic review of the literature," *The Milbank Quarterly*, 88(4), 444-483.
- Curry, E. *et al.*(2021), "A Best Practice Framework for Centres of Excellence in Big Data and Artificial Intelligence," (Eds.) Curry, E. *et al.*, *The Elements of Big Data Value*, Springer Nature Switzerland AG.
- De Dreu, C. K., and Weingart, L. R.(2003), "Task versus relationship conflict, team performance, and team member satisfaction: a meta-analysis," *Journal of applied Psychology*, 88(4), 741-749.
- De Sandes-Guimarães, L., Velho, R., and Plonski, G.(2022), "Interdisciplinary research and policy impacts: Assessing the significance of knowledge coproduction,"

- Research Evaluation, 31(3), 344-354.
- Dirks, K. T. and Ferrin, D. L.(2001), "The role of trust in organizational settings," *Organization science*, 12(4), 450-467.
- Dunbar, R. I. M.(1995), "The trouble with science," Harvard University Press.
- EC-OECD (2021), "STIP Compass Taxonomies describing STI Policy data, edition 2021".
- Edelenbos, J, Bressers, N. and Vandenbussche, L.(2017), "Evolution of interdisciplinary collaboration: what are stimulating conditions?," *Science and Public Policy*, 44(4), 451-463.
- Fiore, S. M.(2008), "Interdisciplinarity as Teamwork: How the Science of Teams Can Inform Team Science," *Small Group Research*, 39(3), 251-277.
- Fox, M. F., and Mohapatra, S.(2007), "Social-organizational characteristics of work and publication productivity among academic scientists in doctoral-granting departments," *The Journal of Higher Education*, 78(5), 542-571.
- Greenfield, V. A., *et al.*(2022), "Performance Management and Assessment of Federally Funded Research and Development Centers," RAND Corporation.
- Guzzo, R. A., and Dickson, M. W.(1996), "Teams in organizations: Recent research on performance and effectiveness," *Annual review of psychology*, 47(1), 307-338.
- Hall, K. L. *et al.*(2012), "A Four-Phase Model of Transdisciplinary Team-Based Research: Goals, Team Processes, and Strategies," *Translational Behavioral Medicine*, 2(4), 415-430.
- _____(2018), "The science of team science: A review of the empirical evidence and research gaps on collaboration in science," *American Psychologist*, 73(4), 532-548.
- Hellström, T.(2013), "Centres of excellence as a tool for capacity building", Paris: OECD.
- _____(2018), "Centres of Excellence and Capacity Building: from Strategy to Impact," *Science and Public Policy*, 45(4), 543-552.
- Huxham, C., and Vangen, S.(2013), "Managing to collaborate: The theory and practice of collaborative advantage," Routledge.
- Kozlowski, S. W. and Ilgen, D. R.(2006), "Enhancing the Effectiveness of Work Groups and Teams," *Psychological Science in the Public Interest*, 7(3), 77-124.

- Kyvik S. and Reymert I.(2017), "Research collaboration in groups and networks: differences across academic fields," *Scientometrics*, 113, 951-967.
- Larivière, V. *et al.*(2015), "Team size matters: Collaboration and scientific impact since 1900," *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 66(7), 1323-1332.
- Larsen, K.(2020), "Managing the complexity of centres of excellence: accommodating diversity in institutional logics," *Tertiary Education and Management*, 26, 295-310.
- Mannix, E., and Neale, M. A.(2005), "What differences make a difference? The promise and reality of diverse teams in organizations," *Psychological science in the public interest*, 6(2), 31-55.
- Manyazewal, T. *et al.*(2022), "Conceptualising centres of excellence: a scoping review of global evidence," *BMJ Open*, 12(2), e050419, 1-9.
- Marlow, S. L., Lacerenza, C. N., and Salas, E.(2017), "Communication in virtual teams: A conceptual framework and research agenda," *Human Resource Management Review*, 27(4), 575-589.
- Milojević, S.(2014), "Principles of scientific research team formation and evolution," *The Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(11), 3984-3989.
- Munaretto, S. Mooren, C. E. and Hessels, L. K.(2022), "Valorization of transdisciplinary research: An evaluation approach and empirical illustration," *Research Evaluation*, 31(3), 355-371.
- Nash, J. *et al.*(2003), "Training the transdisciplinary scientist: A general framework applied to tobacco use behavior," *Nicotine & Tobacco Research*, 5(1), 41-53.
- National Research Council(1987), "Science and Technology Centers: Principles and Guidelines," Washington, DC: The National Academies Press.
- _____(2015), "Enhancing the Effectiveness of Team Science," Committee on the Science of Team Science, (Eds.) N.J. Cooke and M.L. Hilton, The National Academies Press, Washington, DC.
- Okhuysen, G. A.(2001), "Structuring change: Familiarity and formal interventions in problem-solving groups," *Academy of Management Journal*, 44(4), 794-808.
- Olson, G. M., and Olson, J. S.(2000), "Distance matters," *Human-computer Interaction*, 15(2-3), 139-178.

- Ostroff, C., Kinicki, A. J., and Muhammad, R. S.(2013), "Organizational culture and climate," John Wiley & Sons, Inc..
- Patel, M. M. *et al.*(2021), "Team science: a practical approach to starting collaborative projects," *Journal of Breast Imaging*, 3(6), 721-726.
- Schröder, S. *et al.*(2014), "Research performance and evaluation—Empirical results from collaborative research centers and clusters of excellence in Germany," *Research Evaluation*, 23(3), 221-232.
- Sonnenwald, D. H.(2007), "Scientific Collaboration: a Synthesis of Challenges and Strategies," *Annual review of information science and technology*, 41(1), 643-681.
- Stokols, D.(2006). "Toward a science of transdisciplinary action research. *American journal of community psychology*," 38, 63-77.
- Stokols, D. *et al.*(2003), "Evaluating transdisciplinary science. *Nicotine & Tobacco Research*," 5(Suppl_1), S21-S39.
- _____(2008), "The science of team science: overview of the field and introduction to the supplement," *American journal of preventive medicine*, 35(2), 77-89.
- Tkachenko, O. and Ardichvili, A.(2020), "Critical factors impacting interdisciplinary university research teams of small size," *Team Performance Management: An International Journal*, 26(1/2), 53-69.
- Verbree, M. *et al.*(2015), "Organizational factors influencing scholarly performance: A multivariate study of biomedical research groups," *Scientometrics*, 102, 25-49.
- Wiek, A. *et al.*(2014), "Toward a methodological scheme for capturing societal effects of participatory sustainability research," *Research Evaluation*, 23(2), 117-132.
- Wu, L. Wang, D. and Evans, J.(2019), "Large teams develop and small teams disrupt science and technology," *Nature*, 566, 378-382.
- Xu, F. Wu, L. and Evans, J.(2022), "Flat teams drive scientific innovation," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(23), e2200927119, 1-3.
- Youtie, J. and Corley, E.(2011), "Federally sponsored multidisciplinary research centers: Learning, evaluation, and vicious circles," *Evaluation and Program Planning*, 34(1), 13-20.
- Zhu, N., Liu, C. and Yang, Z.(2021), "Team Size, Research Variety, and Research

Performance: Do Coauthors' Coauthors Matter?," Journal of Informetrics, 15(4), e101205, 1-19.

〈웹페이지〉

국가법령정보센터, "www.law.go.kr".

대학알리미, "www.academyinfo.go.kr".

전문연구요원, "www.rndjm.or.kr".

전북대학교 지방자치연구소·사회과학연구소, "ocial.jbnu.ac.kr/social/12773/subview.do".

충북대학교 국가정책연구소, "coev.cnu.ac.kr/policy/program/vision.do".

NSF, "new.nsf.gov".

부록 1. 주요 대학 연구조직의 현황

대학별 이공계 연구조직 연구활동 현황(2021년 기준)

대학명	연구소	전임연구원	연구소당 전임연구원 평균	학술대회 및 학술행사 개최			
				국제학술대회	국내학술대회	기타학술대회	합계
서울대	43	657	15.3	10	28	222	260
포항공대	91	304	3.3(5)*	6	6	49	61
KAIST	28	0	0.0	0	0	1	1
UNIST	53	17	0.3	0	3	40	43
GIST	11	0	0.0	0	0	0	0
DGIST	-	-	-	-	-	-	-
전체	226	978		16	37	312	365
부산대	75	469	6.3(10)*	6	20	74	100
경북대	85	83	1.0	5	47	77	129
충남대	40	33	0.8(15)*	2	3	65	70
전남대	31	24	0.8(10)*	1	4	22	27
전북대	62	41	0.7(10)*	1	9	39	49
경상대	13	195	15.0(10)*	2	15	103	120
충북대	29	65	2.2	4	13	142	159
강원대	15	43	2.9(7)*	9	12	99	120
제주대	16	18	1.1(5)*	0	5	25	30
전체	366	971	2.7	30	128	646	804
연세대	131	63	0.5(5)*	1	3	81	85
고려대	107	82	0.8(5)*	7	18	278	303
한양대	37	42	1.1(3)*	2	4	73	79
성균관대	72	281	3.9	1	10	105	116
경희대	28	39	1.4(4)*	0	3	5	8
건국대	38	13	0.3(5)*	0	7	17	24
이화여대	41	80	2.0(5)*	2	12	144	158
중앙대	35	35	1.0(8)*	6	13	86	105
전체	489	635	1.3	19	70	789	878

*(연구조직의 설립 규정 상 최소 참여 및 동의 전임교원의 수)

자료: 대학알리미(www.academyinfo.go.kr, 최종접속일 2023.05.29.) 2022년 공시자료 토대로 연구진 작성

〈참고〉 전문연구요원 복무 대학의 선정

구분	연구기관 선정기준 (병역법 시행령 제72조)	세부기준 (전문연구요원 및 산업기능요원의 관리규정 제8조)
과학기술원	「특정연구기관 육성법」에 따라 지정된 연구기관(과학기술원의 경우 자연계 박사학위과정과 부설 연구소를 포함)	과학기술원 부설연구소는 추천권자가 정한 연구기반을 확보하여야 함
대학	「고등교육법」에 따라 설치된 자연계대학원 및 교육부장관이 인정하는 대학부설 연구기관	대학부설연구기관은 학칙에 규정되어 있고 교육부장관이 연구기관으로 인정한 연구소에 한정

자료: 연구진 작성

〈참고〉 한국연구재단 박사후연구원 지원 사업

부처	교육부		과학기술정보통신부	
사업명	창의·도전연구기반지원	박사후국내연수	KIURI	세종과학펠로우십
지원대상	이공분야 대학 내 비전임교원	국내외 대학 박사학위 취득 후 5년 이내	박사학위 취득 3년 이하 신진 박사후연구원	박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하의 비정규직 연구원
연수기관 (대학)	과학기술분야 대학원 박사학위과정을 운영하는 국내 대학	대학원이 설치되어 있는 국내 대학교, 국·공립 연구기관	과학기술분야 박사학위과정을 운영하는 국내 대학	국내 대학 비전임, 국공립·출연연·민간연 비정규직
분야	이공계 과학기술 전분야		미래수요가 크고 기업과 협력 가능한 이공계 유망분야	전 분야 (24개 CRB)

자료: 박기범 외(2021: 7; 89) 재구성

부록 2. 심층 인터뷰 질문지

□ 대학 관계자 대상

인터뷰 요지 - 대학부설연구소 운영 현황

'23. 03, STEPI

□ 과제 개요

- 과제명: 대학 이공계 연구조직의 현황 및 유형별 역할 모색
- 연구기간: 2023.1.1. - 2023.11.30.(11개월)
- 연구목적: 국내 과학기술 분야의 연구조직이 어떤 역할을 수행하는지 검토하고, 효과적으로 역할을 수행할 수 있도록 유형별 특성에 따라 차별화된 기능(기대 역할)을 제시
- 연구내용
 - 대학 내 연구조직의 필요성과 기대 역할 확인
 - 대학 연구조직의 유형 구분과 유형별 역할, 성과, 연구 수행, 운영방식의 차별성 분석
 - 대학 연구조직이 효과적으로 기능하기 위한 변화의 방향

□ 주요 질의

1. 대학 부설연구소를 통한 집단연구가 유용한 영역/분야에 대한 의견
2. 대학 부설연구소에서 내실 있는 집단연구를 지원하기 위해 대학이 기울이는 노력
 - 대학 부설연구소에서의 집단연구가 활발하게 이루어지는지 확인하는 방법에 대한 의견
3. 교수 개인 연구실 단위의 성과와 비교했을 때, 대학 부설연구소가 창출하는 성과의 차이
4. 대학 내 부설연구소의 발전가능한 경로, 예) 폐지, 출연(연)이나 민간연구소로 독립
5. 향후 대학 부설연구소의 운영 방향
6. POSTECH 내 효과적으로 운영되는 부설연구소의 추천과 이유

□ 연구조직 관계자 대상

인터뷰 요지 - 대학부설연구소 운영 현황

'23. 07, STEPI

□ 과제 개요

- 과제명: 대학 이공계 연구조직의 현황 및 유형별 역할 모색
- 연구기간: 2023.1.1. - 2023.11.30.(11개월)
- 연구목적: 국내 과학기술 분야의 연구조직이 어떤 역할을 수행하는지 검토하고, 효과적으로 역할을 수행할 수 있도록 유형별 특성에 따라 차별화된 기능(기대 역할)을 제시
- 연구내용
 - 대학 내 연구조직의 필요성과 기대 역할 확인
 - 대학 연구조직의 유형 구분과 유형별 역할, 성과, 연구 수행, 운영방식의 차별성 분석
 - 대학 연구조직이 효과적으로 기능하기 위한 변화의 방향

□ 주요 질의

〈참고〉 질문지에서 사용하는 용어

- 공동연구: 2명 이상의 박사급 연구자가 공동의 목표를 달성하기 위해 수행하는 연구방식으로 반드시 연구조직을 통해 수행될 필요는 없음. 단, 대학 연구실 내에서 학생을 지도하는 것은 개인연구로 간주함
- 대학부설연구소: 조직 내에서 이루어지는 공동연구 활동을 의미

1. 소속한 대학부설연구소의 소개
(설립 시기, 목표, 구성원, 주요 활동 등 소개자료가 있으면 제공해주시길 부탁드립니다.)
 - 연구소의 연구비 및 인력 구성
 - 연구소의 성과(예, 학술적, 경제적, 사회적)
 - 단순 공동연구가 아닌 연구조직이 필요한 이유에 대한 의견
2. 연구소 내에서 이루어지는 연구 수행 및 교육 제공 방법
3. 연구소의 운영에 영향을 미치는 주요한 요소(예, 공동의 목표 설정, 의사결정 프로세스 구축, 연구비, 인력, 전문성, 리더십 등)에 대한 의견
 - 효과적으로 운영되는 연구조직이란 어떤 모습/상태일까요?
4. 연구소를 운영/참여하면서 겪었던 어려움과 극복 과정 소개
5. 연구소의 향후 발전 계획(예, 내부 체계화, 외부 네트워크 확대 등)과 본인의 역할 소개
6. 연구소 활동에 참여한 이유, 연구소를 통해 연구자 개인의 연구 내용이 발전/역량이 향상된 부분
7. 연구소에 대한 대학의 지원(예, 설립, 운영, 행정, 공간 등)
8. 내실 있게 ①공동연구가 추진되기 위해, ② 대학부설연구소가 운영되기 위해 개선되어야 할 점